INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA

Coleção Matemática Universitária

Análise Real volume 3

Análise Vetorial

Elon Lages Lima

Análise Real volume 3

Análise Vetorial

Lima, Elon Lages
Análise real, v.3 : Análise vetorial / Elon Lages Lima.
1 ed. Rio de Janeiro : IMPA, 2014.
146 p. : il. ; 23 cm. (Coleção matemática universitária)

Inclui bibliografia.
e-ISBN 978-85-244-0378-1

1. Análise Matemática. I. Título. II. Série.

CDD-517

COLEÇÃO MATEMÁTICA UNIVERSITÁRIA

Análise Real volume 3

Análise Vetorial

Elon Lages Lima

impa

INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA

Copyright © 2014 by Elon Lages Lima

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Capa: Sérgio Vaz, Rodolfo Capeto e Noni Geiger

Coleção Matemática Universitária
Comissão Editorial:
Elon Lages Lima
S. Collier Coutinho
Paulo Sad

Títulos Publicados:

- Análise Real, vol. 1: Funções de uma Variável – Elon Lages Lima
- EDP. Um Curso de Graduação – Valéria Iório
- Curso de Álgebra, Volume 1 – Abramo Hefez
- Álgebra Linear – Elon Lages Lima
- Introdução às Curvas Algébricas Planas – Israel Vainsencher
- Equações Diferenciais Aplicadas – Djairo G. de Figueiredo e Aloisio Freiria Neves
- Geometria Diferencial – Paulo Ventura Araújo
- Introdução à Teoria dos Números – José Plínio de Oliveira Santos
- Cálculo em uma Variável Complexa – Marcio G. Soares
- Geometria Analítica e Álgebra Linear – Elon Lages Lima
- Números Primos: Mistérios e Recordes – Paulo Ribenboim
- Análise no Espaço R^n – Elon Lages Lima
- Análise Real, vol. 2: Funções de n Variáveis – Elon Lages Lima
- Álgebra Exterior – Elon Lages Lima
- Equações Diferenciais Ordinárias – Claus Ivo Doering e Artur Oscar Lopes
- Análise Real, vol. 3: Análise Vetorial – Elon Lages Lima
- Álgebra Linear. Exercícios e Soluções – Ralph Costa Teixeira
- Números Primos. Velhos Mistérios e Novos Recordes – Paulo Ribenboim

Distribuição:
IMPA
Estrada Dona Castorina, 110
22460-320 Rio de Janeiro, RJ
e-mail: ddic@impa.br
http://www.impa.br

Prefácio

Em prosseguimento aos assuntos tratados nos dois volumes anteriores, fazemos neste livro uma introdução às integrais curvilíneas e de superfície.

Tradicionalmente, as superfícies sobre as quais se calculam essas integrais são aquelas contidas no espaço tridimensional. Isto permite que se integrem campos de vetores. Se, entretanto, a co-dimensão da superfície é superior a 1 (mesmo que ela seja bidimensional), nela não faz sentido integrar um campo de vetores. O objeto adequado para ser posto sob o sinal de integral é uma forma diferencial, dado o seu caráter intrínseco, independente da parametrização tomada para representá-la analiticamente.

Outra grande vantagem das formas sobre os vetores é o seu lado functorial, que se exprime assim: se $f\colon M \to N$ é uma aplicação diferenciável da superfície M na superfície N, a cada forma ω em N corresponde uma forma $f^*\omega$ em M e a correspondência $\omega \mapsto f^*\omega$ goza de propriedades simples, elegantes e úteis. (Trata-se, na verdade, de uma formalização do antigo conceito de mudança de variáveis.) Campos de vetores, por seu turno, são rígidos. Não se prestam a mudanças de variáveis, salvo em casos bem especiais.

A Análise Vetorial clássica gira em torno dos chamados Teoremas Integrais, associados a nomes ilustres como Gauss, Green, Stokes, Riemann, Ostrogradsky, etc. Com o uso das formas diferenciais (especialmente da diferenciação exterior devida a E. Cartan) todos esses teoremas se reduzem a um único, conhecido (um tanto injustamente) como Teorema de Stokes, o qual se exprime de maneira concisa e elegante sob a forma $\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega$.

Explicar o significado da igualdade acima, esclarecendo cada conceito nela envolvido, dar algumas aplicações e ilustrar as diversas utilidades de seus componentes é o principal objetivo deste livro.

É quase desnecessário esclarecer que este pequeno trabalho contém apenas uma introdução a alguns assuntos relevantes, cuja presença no currículo universitário considero importante. Os tópicos aqui apresenta-

dos serão reencontrados mais tarde em diferentes teorias matemáticas.

Para a publicação deste livro, contei com a colaboração de Francisco Petrúcio, que cuidou das figuras, Aryana Cavalcante, que fez uma cuidadosa revisão, José Regis, que revisou os dois primeiros capítulos e Wilson Goes, que se encarregou da digitação.

Rio de Janeiro, junho de 2007

Elon Lages Lima

Prefácio da Quarta Edição

Para tornar o texto mais claro em alguns pontos e corrigir alguns erros em outros, foram feitos alguns acréscimos e inseridas modificações, grande parte das quais devidas ao exame cuidadoso feito por meu colega Paulo Sad, a quem agradeço vivamente.

Rio de Janeiro, abril de 2012

Elon Lages Lima

Conteúdo

1 Integrais Curvilíneas **1**

1 Formas diferenciais de grau 1 1
2 Integrais curvilíneas 11
3 Invariância homotópica 14
4 O número de voltas de um caminho fechado 21
5 Exercícios 24

2 Formas Alternadas **28**

1 Aplicações r-lineares 28
2 Formas alternadas 31
3 Determinantes 34
4 O produto exterior de funcionais lineares 38
5 Coordenadas e matrizes em $\mathfrak{A}_r(E)$ 40
6 A Álgebra de Grassmann 44
7 Exercícios 47

3 Formas Diferenciais **50**

1 Primeiras definições 50
2 A diferencial exterior 56
3 Exercícios 65

4 Ohne Titel **67**

1 A vizinhança tubular 67
2 Partições da unidade 75
3 O Teorema de Jordan-Brouwer 84
4 Exercícios 89

5 P Teorema de Stokes **92**
1 Integral de superfície 92
2 Superfícies com bordo 99
3 O Teorema de Stokes 110
4 A orientação induzida no bordo 114
5 Análise vetorial clássica 118
6 Exercícios 123

6 Soluções dos Exercícios **125**

Referências Bibliográficas **143**

Índice Remissivo **144**

1

Integrais Curvilíneas

1 Formas diferenciais de grau 1

Como vimos no Vol. 2 (Cap. 5), se $f\colon U \to \mathbb{R}$ é uma função diferenciável no aberto $U \subset \mathbb{R}^n$, sua diferencial em cada ponto $x \in U$ é o funcional linear $df(x) \in (\mathbb{R}^n)^*$ cujo valor no vetor $v \in \mathbb{R}^n$ é

$$df(x) \cdot v = \frac{\partial f}{\partial v}(x) = \langle \operatorname{grad} f(x), v \rangle.$$

Na notação tradicional do Cálculo, a base canônica de $(\mathbb{R}^n)^*$, dual da base canônica $\{e_1, \ldots, e_n\} \subset \mathbb{R}^n$, é representada por $\{dx_1, \ldots, dx_n\}$. A expressão do funcional $df(x)$ em termos desta base é

$$df(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \cdot dx_i \,.$$

Isto sugere a definição seguinte.

Uma *forma diferencial de grau* 1, ou simplesmente uma 1-*forma* definida no conjunto $X \subset \mathbb{R}^n$, é uma aplicação $\omega\colon X \to (\mathbb{R}^n)^*$. A cada ponto $x \in X$, ω associa o funcional linear $\omega(x)$, o qual se exprime em termos da base $\{dx_1, \ldots, dx_n\} \subset (\mathbb{R}^n)^*$ como

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i(x) \cdot dx_i \,.$$

As funções $a_1, \ldots, a_n\colon X \to \mathbb{R}$, cujos valores em cada ponto $x \in X$ são as coordenadas do funcional $\omega(x)$ na base canônica, são tais que

$a_i(x) = \omega(x) \cdot e_i$. Quando $X = U \subset \mathbb{R}^n$ é aberto e essas funções são de classe C^k, diz-se que ω é uma *forma de classe* C^k e escreve-se $\omega \in C^k$. Se $\omega = df$ é a diferencial de uma função $f\colon U \to \mathbb{R}$, diz-se que ω é uma *forma exata* em U e que f é sua *primitiva*. Evidentemente, se $c \in \mathbb{R}$, $f + c$ também é primitiva de ω.

Ao afirmar que a forma ω é exata, é indispensável especificar seu domínio U. Uma forma $\omega\colon U \to (\mathbb{R}^n)^*$ pode ser exata num aberto $V \subset U$ e não ser exata em U.

Intimamente associado à 1-forma $\omega\colon X \to (\mathbb{R}^n)^*$ é o campo de vetores $v\colon X \to \mathbb{R}^n$ tal que $\omega(x) \cdot u = \langle v(x), u\rangle$ para todo vetor $u \in \mathbb{R}^n$ e todo ponto $x \in X$. Em cada ponto $x \in X$, se $\omega(x) = \sum a_i(x)dx_i$ então $v(x) = (a_1(x), \ldots, a_n(x)) = \sum a_i(x)e_i$. A forma $\omega = df$ é exata se, e somente se, $v = \operatorname{grad} f$. A função f chama-se então uma *função potencial* do campo v.

Assim, o estudo das formas diferenciais de grau 1 definidas em subconjuntos do espaço $\mathbb{R}^n$ equivale ao estudo dos campos de vetores definidos nesses conjuntos e a questão de saber se uma forma é exata ou não corresponde a indagar se o campo de vetores que lhe corresponde é um campo gradiente.

Uma condição necessária para que a 1-forma $\omega = \sum a_i dx_i$, de classe C^1 no aberto $U \subset \mathbb{R}^n$, seja exata é que sejam satisfeitas as chamadas *condições de integrabilidade* $\dfrac{\partial a_i}{\partial x_j} = \dfrac{\partial a_j}{\partial x_i}$ $(i, j = 1, \ldots, n)$.

Com efeito, se $\omega = df$ então $a_i = \partial f/\partial x_i$, portanto

$$\frac{\partial a_i}{\partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial a_j}{\partial x_i},$$

em virtude do Teorema de Schwarz. Analogamente, as condições $\dfrac{\partial a_i}{\partial x_j} = \dfrac{\partial a_j}{\partial x_i}$ são necessárias para que o campo de vetores C^1, $v\colon U \to \mathbb{R}^n$, dado por $v(x) = (a_1(x), \ldots, a_n(x))$, seja o campo gradiente de uma função $f\colon U \to \mathbb{R}$, de classe C^2.

Quando $\omega\colon U \to (\mathbb{R}^n)^*$, de classe C^1, cumpre as condições $\partial a_i/\partial x_j = \partial a_j/\partial x_i$, diz-se que a forma ω é *fechada*. Com esta terminologia, toda forma exata é fechada.

Mas nem toda forma fechada é exata. Um exemplo é fornecido pela

forma $\Omega\colon \mathbb{R}^2 - \{0\} \to (\mathbb{R}^2)^*$ definida por

$$\Omega(x,y) = \frac{-y}{x^2+y^2}\,dx + \frac{x}{x^2+y^2}\,dy.$$

Escrevendo $\Omega = adx + bdy$, um cálculo simples mostra que

$$\frac{\partial b}{\partial x} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial a}{\partial y}\,,$$

logo Ω é fechada. Entretanto, se $U \subset \mathbb{R}^2 - \{0\}$ é um aberto que contém uma circunferência C, de raio r e centro na origem, Ω não é exata em U. Para mostrar isto, consideraremos o campo de vetores $v\colon U \to \mathbb{R}^2$, associado a Ω, o qual é dado por

$$v(x,y) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}\,,\,\frac{x}{x^2+y^2}\right).$$

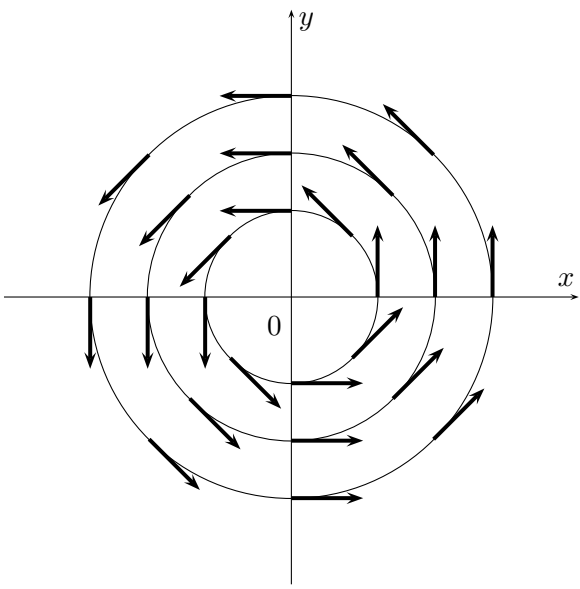

Figura 1. Campo de vetores unitários $u(x,y) = \left(\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$.
O campo $v(x,y) = \left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^{-1} \cdot u(x,y)$ é associado à forma Ω.
Tem-se $\lim\limits_{(x,y)\to 0} |v(x,y)| = +\infty$.

Provaremos que v não é o gradiente de uma função $f\colon U \to \mathbb{R}$. Com efeito, uma tal f, com $v = \operatorname{grad} f$, assumiria um valor máximo no ponto p da circunferência C, a qual é um conjunto compacto. Então $v(p) = \operatorname{grad} f(p)$ seria normal a C, logo múltiplo do vetor $\overrightarrow{Op}$ o que é absurdo.

Conhecida como o *elemento de ângulo* no plano, a 1-forma Ω provém da tentativa de definir, no aberto $U \subset \mathbb{R}^2 - \{0\}$, uma *função-ângulo* $\theta\colon U \to \mathbb{R}$, de classe C^∞, cujo valor em cada ponto $z = (x, y) \in U$ seja uma determinação em radianos do ângulo que o semi-eixo positivo das abcissas faz com a semi-reta $\overrightarrow{Oz}$. Mais precisamente, $\theta\colon U \to \mathbb{R}$ deve ser C^∞ e, para cada $z = (x, y) \in U$, deve-se ter

$$\cos\theta(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \text{e} \quad \operatorname{sen}\theta(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \qquad (*)$$

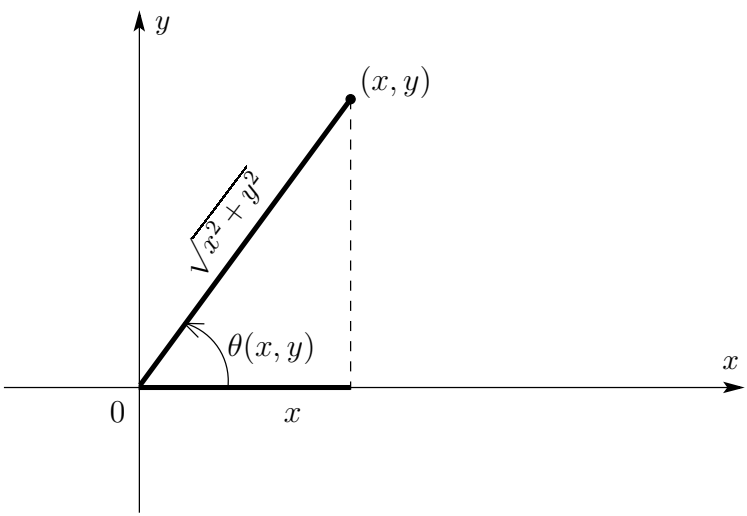

Figura 2. A função-ângulo θ. Tem-se $\cos\theta(x, y) = x/\sqrt{x^2 + y^2}$.

A relação entre a 1-forma Ω e as funções-ângulo é estabelecida pelo teorema seguinte.

Teorema 1. *Há uma função-ângulo $\theta\colon U \to \mathbb{R}$ no aberto $U \subset \mathbb{R}^2 - \{0\}$ se, e somente se, a forma $\Omega = \dfrac{-y}{x^2 + y^2}dx + \dfrac{x}{x^2 + y^2}dy$ é exata em U.*

Demonstração: Mostraremos primeiro que se existir uma função-ângulo $\theta\colon U \to \mathbb{R}$ então $d\theta = \Omega$ em U. Com efeito, das igualdades (*) acima

resulta que

$$\frac{\partial}{\partial x}\big[\cos\theta(x,y)\big] = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right), \text{ ou seja, } -\frac{\partial\theta}{\partial x}\cdot\operatorname{sen}\theta = \frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}},$$

isto é
$$\frac{\partial\theta}{\partial x}\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{-y}{x^2+y^2}\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Segue-se que $\dfrac{\partial\theta}{\partial x} = \dfrac{-y}{x^2+y^2}$ em todos os pontos $(x,y)\in U$ com $y\neq 0$. De modo análogo, derivando em relação a x ambos os membros da segunda das igualdades (*) e utilizando a primeira delas, obtemos

$$\frac{\partial\theta}{\partial x}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{-y}{x^2+y^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad \text{logo} \quad \frac{\partial\theta}{\partial x} = \frac{-y}{x^2+y^2}$$

em todos os pontos $(x,y)\in U$ com $x\neq 0$. Como $U\subset\mathbb{R}^2-\{0\}$, concluímos que $\dfrac{\partial\theta}{\partial x} = \dfrac{-y}{x^2+y^2}$ em todos os pontos de U. De modo semelhante, se vê que $\dfrac{\partial\theta}{\partial y} = \dfrac{x}{x^2+y^2}$, logo $d\theta = \Omega$ em U. □

A demonstração da recíproca é mais longa e resulta da seqüência de proposições que estabeleceremos abaixo.

Proposição A. *Se $\theta\colon U\to\mathbb{R}$ é uma função-ângulo então $\overline{\theta}\colon U\to\mathbb{R}$ também é se, e somente se, $\overline{\theta} = \theta + 2k\pi$ onde $k\in\mathbb{Z}$ é constante em cada componente conexa de U.*

Demonstração: Basta observar que dois números reais têm o mesmo seno e o mesmo cosseno se, e somente se, diferem por um múltiplo inteiro de 2π. E, além disso, uma função contínua com domínio conexo e valores inteiros é constante. □

Proposição B. *Se $\rho = \overrightarrow{Ob}$ é a semi-reta em $\mathbb{R}^2$ que parte da origem e contém o ponto $b\in S^1$, então existe uma função-ângulo $\theta\colon\mathbb{R}^2-\rho\to\mathbb{R}$.*

Demonstração: A *função de Euler* $E\colon\mathbb{R}\to S^1$, definida por $E(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t)$, é um difeomorfismo local sobrejetivo entre as "superfícies" de dimensão 1, $\mathbb{R}$ e S^1, pois sua derivada é $\neq 0$ (logo bijetiva) em todo ponto $t\in\mathbb{R}$. Assim, quando restrita a um aberto $U\subset\mathbb{R}$ no qual é injetiva, E é um difeomorfismo de U sobre $E(U)$. Em particular, em todo intervalo aberto $(a, a+2\pi)$ de comprimento 2π, E é um difeomorfismo sobre $S^1-\{b\}$, $b = E(a)$. Dado $b\in S^1$, escolhemos um ponto $a\in\mathbb{R}$ tal que

$E(a) = b$, definimos a função-ângulo $\theta\colon \mathbb{R}^2 - \rho \to \mathbb{R}$ pondo, para todo $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2 - \rho$, $\theta(z) = E^{-1}(z/|z|)$.

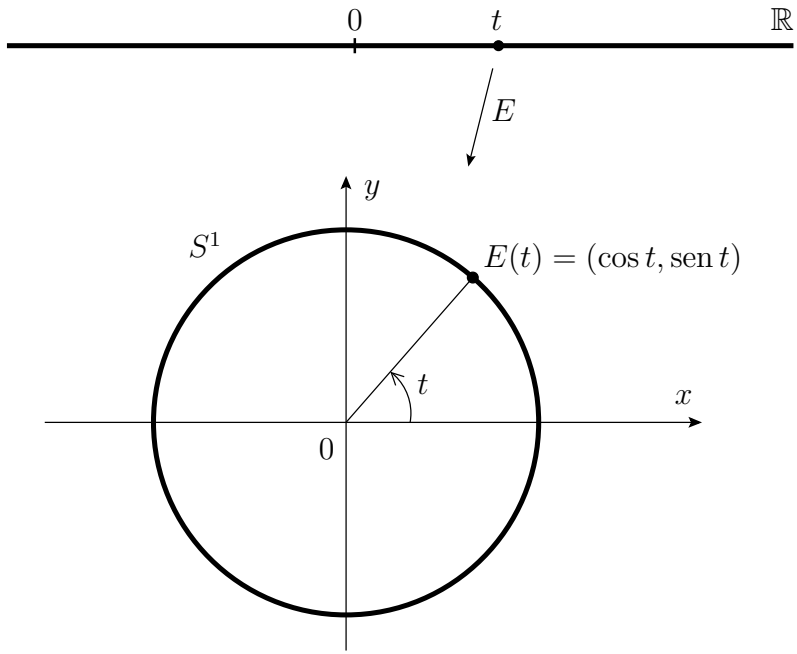

Figura 3. A função de Euler $E\colon \mathbb{R} \to S^1$.

(Note que, como $z \notin \rho$, tem-se $z/|z| \neq b$, logo $E^{-1}\colon S^1 - \{b\} \to (a, a+2\pi)$ está definida no ponto $z/|z|$.) □

Corolário 1. *Todo ponto $z \in \mathbb{R}^2 - \{0\}$ é centro de um disco aberto onde está definida uma função-ângulo.*

Corolário 2. *Se uma função $\theta\colon U \to \mathbb{R}$, contínua no aberto $U \subset \mathbb{R}^2 - \{0\}$, é tal que $\cos\theta(x, y) = x/\sqrt{x^2 + y^2}$ e $\operatorname{sen}\theta(x, y) = y/\sqrt{x^2 + y^2}$ para todo ponto $(x, y) \in U$ então $\theta \in C^\infty$ e, portanto, é uma função-ângulo.*

Com efeito, todo ponto $z_0 = (x_0, y_0) \in U$ pertence a um disco aberto $D \subset U$, no qual está definida uma função-ângulo $\overline{\theta}$. Como $\cos\theta = \cos\overline{\theta}$ e $\operatorname{sen}\theta = \operatorname{sen}\overline{\theta}$ em U, segue-se que para todo ponto $z = (x, y) \in D$ existe um inteiro k tal que $\theta(x, y) = \overline{\theta}(x, y) + 2k\pi$. Como θ e $\overline{\theta}$ são contínuas no conjunto conexo D, o número k é constante em D. Sendo $\overline{\theta}$ de classe C^∞, concluímos que $\theta \in C^\infty$ na vizinhança de um ponto arbitrário $z_0 \in U$, ou seja, $\theta\colon U \to \mathbb{R}$ é uma função-ângulo. □

Corolário 3. *A forma elemento de ângulo é localmente exata.*

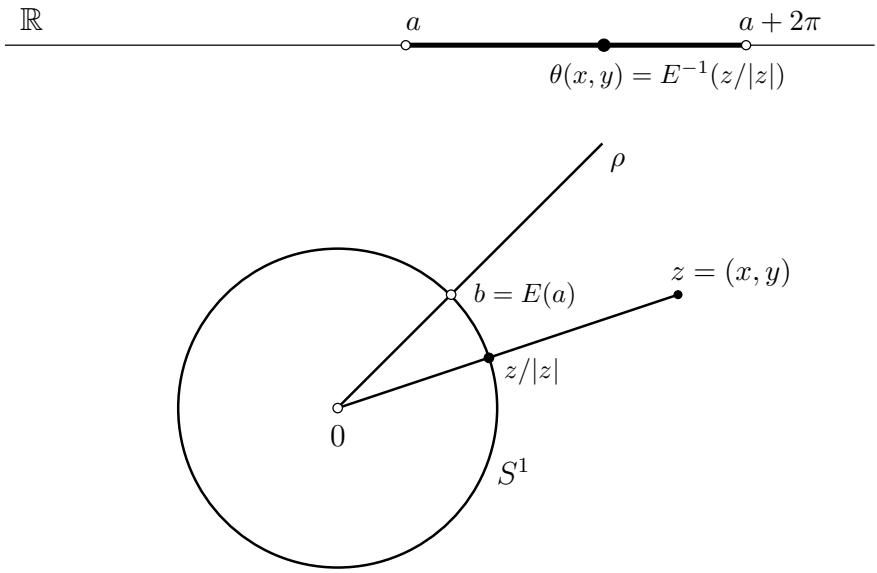

Figura 4. Uma função-ângulo $\theta\colon \mathbb{R}^2 - \rho \to \mathbb{R}$.

Proposição C. *Seja $U = \bigcup_{\lambda \in L} D_\lambda$ um aberto conexo em $\mathbb{R}^2$, expresso como reunião de discos abertos. Suponha que a cada $\lambda \in L$ corresponde um número real t_λ tal que $t_\lambda - t_\mu \in \mathbb{Z}$ sempre que $D_\lambda \cap D_\mu \neq \varnothing$. Se, para algum $\lambda_0 \in L$, tem-se $t_{\lambda_0} \in \mathbb{Z}$ então $t_\lambda \in \mathbb{Z}$ para todo $\lambda \in L$.*

Demonstração: Dado arbitrariamente $\lambda \in L$, existem discos $D_{\lambda_0}, D_{\lambda_1}, \ldots, D_{\lambda_k} = D_\lambda$ tais que $D_{\lambda_{i-1}} \cap D_{\lambda_i} \neq \varnothing$, para $i = 1, \ldots, k$, pois U é conexo. Então $t_\lambda = (t_{\lambda_k} - t_{\lambda_{k-1}}) + \cdots + (t_{\lambda_2} - t_{\lambda_1}) + (t_{\lambda_1} - t_{\lambda_0}) + t_{\lambda_0}$ é uma soma de inteiros, logo $t_\lambda \in \mathbb{Z}$. $\square$

Observação. A reunião dos discos D_λ, $\lambda \in L$, que podem ser ligados a D_{λ_0} por uma cadeia da forma acima é certamente um aberto em U. Também é aberta a reunião dos discos D_λ, $\lambda \in L$, que *não* podem ser ligados a D_{λ_0} desta forma. Esses dois abertos são disjuntos e o primeiro não é vazio. Então o segundo é, pois U é conexo. Isto justifica a afirmação feita na demonstração.

A proposição seguinte completa a demonstração do Teorema 1.

Proposição D. *Se a forma elemento de ângulo Ω é exata no aberto $U \subset \mathbb{R}^2 - \{0\}$ então existe uma função-ângulo definida em U.*

Demonstração: Suponhamos inicialmente que U seja conexo. Seja $f\colon U \to \mathbb{R}$ tal que $df = \Omega$ em U. Pelo Corolário 1 da Proposição B, podemos escrever $U = \bigcup_{\lambda \in L} D_\lambda$ de modo que em cada disco aberto D_λ está definida uma função-ângulo $\theta_\lambda\colon D_\lambda \to \mathbb{R}$. Fixemos um $\lambda_0 \in L$. No conjunto conexo D_{λ_0} as funções f e θ_{λ_0} têm a mesma diferencial Ω. Portanto $f - \theta_{\lambda_0} = c$ é constante em D_{λ_0}. Substituindo f por $f - c$, que também é uma primitiva de Ω, podemos admitir que $f = \theta_{\lambda_0}$ em D_{λ_0}. Para todo $\lambda \in L$, a diferença $f - \theta_\lambda$ é constante em D_λ; ponhamos $t_\lambda = \dfrac{1}{2\pi}(f - \theta_\lambda)$. Se $D_\lambda \cap D_\mu \neq \varnothing$, como θ_λ e θ_μ são funções-ângulo no conjunto conexo $D_\lambda \cap D_\mu$, concluímos que

$$t_\lambda - t_\mu = \frac{1}{2\pi}\,[(f - \theta_\lambda) - (f - \theta_\mu)] = \frac{1}{2\pi}\,(\theta_\mu - \theta_\lambda)$$

é um inteiro. Além disso, $t_{\lambda_0} = 0$. Segue-se da Proposição C que $t_\lambda \in \mathbb{Z}$ para todo λ. Conseqüentemente, f (ou $f - c$ na notação inicial) é uma função-ângulo. Caso U não seja conexo, o argumento acima prova que existe uma função-ângulo em cada componente conexa de U, a qual é um conjunto aberto. Essas funções, consideradas conjuntamente, dão uma função-ângulo $\theta\colon U \to \mathbb{R}$. $\square$

Exemplo 1. Uma função $u\colon U \to \mathbb{R}$, de classe C^2 no aberto $U \subset \mathbb{R}^2$, chama-se *harmônica* quando satisfaz a *equação de Laplace* $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$. Isto equivale a afirmar que a 1-forma $\omega = \dfrac{-\partial u}{\partial y}\,dx + \dfrac{\partial u}{\partial x}\,dy$, definida em U, é fechada. Para que a forma ω seja exata, deve existir uma função $v\colon U \to \mathbb{R}$, de classe C^2, tal que $\dfrac{\partial v}{\partial x} = \dfrac{-\partial u}{\partial y}$ e $\dfrac{\partial v}{\partial y} = \dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot$ Estas são as equações de Cauchy-Riemann. (cfr. Vol. 2, Cap. 5, Exemplo 7.) Elas significam que a função $f\colon U \to \mathbb{C}$, definida por $f(z) = u(z) + iv(z)$, é *holomorfa*, isto é, possui derivada no sentido complexo em todos os pontos de seu domínio U. Portanto a função harmônica $u\colon U \to \mathbb{R}$ é a parte real de uma função holomorfa $f\colon U \to \mathbb{C}$ se, e somente se, a 1-forma fechada $\omega\colon U \to (\mathbb{R}^2)^*$, $\omega = \dfrac{-\partial u}{\partial y}\,dx + \dfrac{\partial u}{\partial x}\,dy$ é exata.

Exemplo 2. Vejamos dois casos particulares do Exemplo 1. A função $u\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, definida por $u(x, y) = x^2 - y^2$, é harmônica. A 1-forma a ela associada é $\omega = 2ydx + 2xdy$, a qual é exata: $\omega = dv$, onde $v(x, y) = 2xy$. E, de fato, u é a parte real da função holomorfa $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$,

$f(z) = z^2$. Por outro lado, a função harmônica $u\colon \mathbb{R}^2 - \{0\} \to \mathbb{R}$, $u(x,y) = \dfrac{1}{2}\log(x^2+y^2)$ origina a 1-forma $\Omega = \dfrac{-y}{x^2+y^2}\,dx + \dfrac{x}{x^2+y^2}\,dy$, que não é exata em $\mathbb{R}^2 - \{0\}$. Logo, $u = \dfrac{1}{2}\log(x^2+y^2)$ não é a parte real de uma função holomorfa em $\mathbb{R}^2 - \{0\}$.

Exemplo 3. Seja $f = a + ib$ uma função holomorfa no aberto $U \subset \mathbb{C}$. Em virtude das equações de Cauchy-Riemann, as 1-formas $\omega = adx - bdy$ e $\varphi = bdx + ady$ são fechadas. Elas são exatas em U se, e somente se, existem funções $u, v\colon U \to \mathbb{R}$, de classe C^2, tais que $\dfrac{\partial u}{\partial x} = a$, $\dfrac{\partial u}{\partial y} = -b$, $\dfrac{\partial v}{\partial x} = b$ e $\dfrac{\partial v}{\partial y} = a$. Então a função complexa $g = u + iv\colon U \to \mathbb{C}$ cumpre as condições de Cauchy-Riemann, logo é holomorfa, e $g' = \dfrac{\partial u}{\partial x} + i\,\dfrac{\partial v}{\partial x} = a + ib = f$. Portanto, a fim de que a função holomorfa $f\colon U \to \mathbb{C}$, dada por $f = a + ib$, possua uma primitiva $g\colon U \to \mathbb{C}$ (isto é, $g' = f$) é necessário e suficiente que as 1-formas fechadas $\omega = adx - bdy$ e $\varphi = bdx + ady$ sejam ambas exatas em U.

Exemplo 4. Como caso particular do Exemplo 3, tomemos $f\colon \mathbb{C} - \{0\} \to \mathbb{C}$, $f(z) = 1/z = x/(x^2+y^2) - iy/(x^2+y^2)$. Com a notação acima, temos $\omega = (xdx + ydy)/(x^2+y^2)$ e $\varphi = \Omega =$ elemento de ângulo. A 1-forma ω é exata em $\mathbb{C} - \{0\}$; de fato $\omega = du$, onde $u = \log\sqrt{x^2+y^2}$. Mas sabemos que Ω não é exata, logo f não admite primitiva em $\mathbb{C} - \{0\}$.

Para concluir estas considerações gerais sobre 1-formas fechadas e exatas, ampliaremos a validez do Corolário 3 da Proposição B acima, provando que todo ponto do domínio de uma forma fechada possui uma vizinhança, restrita à qual a forma é exata. Este é o significado do

Teorema 2. *Toda forma fechada é localmente exata.*

Demonstração: Provaremos que, num disco aberto em $\mathbb{R}^n$, toda forma fechada é exata. Para simplificar a notação, consideraremos a forma fechada $\omega = adx + bdy + cdz$, definida no disco aberto U com centro na origem em $\mathbb{R}^3$. Temos $\dfrac{\partial a}{\partial y} = \dfrac{\partial b}{\partial x}$, $\dfrac{\partial a}{\partial z} = \dfrac{\partial c}{\partial x}$ e $\dfrac{\partial b}{\partial z} = \dfrac{\partial c}{\partial y}\cdot$ Definimos a função $f\colon U \to \mathbb{R}$, pondo, para todo $(x,y,z) \in U$:

$$f(x,y,z) = \int_0^1 \big[a(tx,ty,tz)x + b(tx,ty,tz)y + c(tx,ty,tz)z\big]\,dt.$$

Designemos por $\lambda\colon [0,1] \to U$ o caminho retilíneo que liga a origem ao ponto $(x,y,z) \in U$. Pela Regra de Leibniz (derivação sob o sinal de integral, cfr. Teorema 3 do Cap. 3, vol. 2) temos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = \int_0^1 \left[\frac{\partial a}{\partial x}\cdot tx + a + \frac{\partial b}{\partial x}\cdot ty + \frac{\partial c}{\partial x}\cdot tz\right] dt,$$

onde as derivadas parciais são calculadas no ponto (tx, ty, tz). Como $\partial b/\partial x = \partial a/\partial y$ e $\partial c/\partial x = \partial a/\partial z$, podemos escrever

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) &= \int_0^1 \left[\left(\frac{\partial a}{\partial x}\cdot x + \frac{\partial a}{\partial y}\cdot y + \frac{\partial a}{\partial z}\cdot z\right) t + a\right] dt = \\ &= \int_0^1 [(a\circ\lambda)'\cdot t + a]\, dt = \int_0^1 [(a\circ\lambda)\cdot t]' dt = a(x,y,z).\end{aligned}$$

De modo análogo se vê que $\dfrac{\partial f}{\partial y} = b$ e $\dfrac{\partial f}{\partial z} = c$, logo $df = \omega$. $\square$

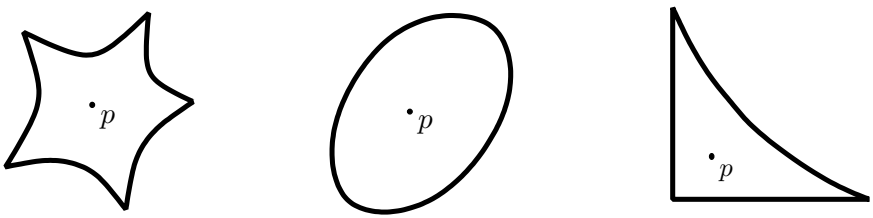

Figura 5. Conjuntos estrelados.

Observação. Um conjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ chama-se *estrelado* quando contém um ponto p (o *vértice*) tal que o segmento de reta unindo qualquer ponto $x \in X$ a p está contido em X. Por exemplo, todo conjunto convexo é estrelado e qualquer um dos seus pontos serve de vértice. O argumento acima mostra que se o aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ é estrelado então toda 1-forma fechada de classe C^1 em U é exata. O teorema acima permite acrescentar aos Exemplos 1 e 3 que toda função harmônica de duas variáveis é localmente a parte real de uma função holomorfa e que toda função holomorfa possui localmente uma primitiva holomorfa. E se o aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ é estrelado (em particular, se $U = \mathbb{R}^n$), toda função harmônica é a parte real de uma função holomorfa em U e todo campo $v\colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1, que cumpra as condições de integrabilidade $\dfrac{\partial a_i}{\partial x_j} = \dfrac{\partial a_j}{\partial x_i}$ (onde $v(x) = (a_1(x), \ldots, a_n(x))$ para todo $x \in U$) é o campo gradiente de uma função $f\colon U \to \mathbb{R}$.

2 Integrais curvilíneas

Sejam $\omega = \sum_{i=1}^{n} a_i dx_i$ uma 1-forma contínua no conjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ e $\gamma\colon [a,b] \to X$ um caminho de classe C^1, com $\gamma(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t))$, $t \in [a,b]$. A *integral de ω ao longo de γ* é definida como

$$\int_\gamma \omega = \int_a^b \omega(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\, dt = \sum_{i=1}^{n} \int_a^b a_i(\gamma(t))\, \frac{dx_i}{dt}\, dt.$$

Analogamente, se $v\colon X \to \mathbb{R}^n$ é um campo vetorial contínuo, sua integral ao longo do caminho γ é definida como

$$\int_\gamma v = \int_a^b \langle v(\gamma(t)), \gamma'(t)\rangle\, dt.$$

Se v é o campo associado à forma ω, tem-se $\langle v(\gamma(t)), \gamma'(t)\rangle = \omega(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$. Neste caso, portanto, $\int_\gamma \omega = \int_\gamma v$.

Exemplo 5. Se $\omega = df$ é uma forma exata em U, tem-se:

$$\int_\gamma \omega = \int_\gamma df = \int_a^b df(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\, dt = \int_a^b (f \circ \gamma)'(t)\, dt = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)).$$

Portanto a integral de uma forma exata depende apenas das extremidades do caminho de integração. Em particular, se γ é um caminho fechado ($\gamma(a) = \gamma(b)$) e ω é exata então $\int_\gamma \omega = 0$.

Neste contexto, o Teorema 2 é fundamental: se γ e η são caminhos de classe C^1 com as mesmas extremidades, ambos contidos na mesma bola aberta B então, para toda forma fechada ω definida em B, tem-se $\int_\gamma \omega = \int_\eta \omega$.

O teorema seguinte mostra que $\int_\gamma \omega$ é invariante sob uma reparametrização do caminho γ, desde que o sentido geral do percurso seja mantido.

Teorema 3. *Seja $\varphi\colon [c,d] \to [a,b]$ de classe C^1. Se $\varphi(c) = a$ e $\varphi(d) = b$ então $\int_{\gamma\circ\varphi} \omega = \int_\gamma \omega$. Se, porém, $\varphi(c) = b$ e $\varphi(d) = a$ então $\int_{\gamma\circ\varphi} \omega = -\int_\gamma \omega$.*

Demonstração: Supondo $\varphi(c) = a$ e $\varphi(d) = b$, o Teorema de Mudança de Variáveis (Vol. 1, Cap. 11, Teor. 2) e a Regra da Cadeia nos dão

$$\int_\gamma \omega = \int_{\varphi(c)}^{\varphi(d)} \omega(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\, dt = \int_c^d \omega(\gamma \circ \varphi(s)) \cdot \gamma'(\varphi(s)) \cdot \varphi'(s)\, ds$$
$$= \int_c^d \omega(\gamma \circ \varphi(s)) \cdot (\gamma \circ \varphi)'(s)\, ds = \int_{\gamma\circ\varphi} \omega.$$

Se for $\varphi(c) = b$ e $\varphi(d) = a$, basta ver que $\int_\gamma = \int_{\varphi(d)}^{\varphi(c)} = -\int_{\varphi(c)}^{\varphi(d)}$. □

Dizemos que $\gamma \circ \varphi$ é uma *reparametrização positiva* de γ quando $\varphi\colon [c,d] \to [a,b]$, $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$, $\varphi(c) = a$, $\varphi(d) = b$ e $\varphi \in C^1$. Se, ao contrário, tem-se $\varphi(c) = b$ e $\varphi(d) = a$, $\gamma \circ \varphi$ chama-se uma *reparametrização negativa* de γ.

Um exemplo típico de reparametrização negativa é dado pelo *caminho oposto* $\gamma^*\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$ do caminho γ. Tem-se, por definição, $\gamma^*(t) = \gamma(a+b-t)$, logo $\gamma^* = \gamma \circ \varphi$, onde $\varphi\colon [a,b] \to [a,b]$, dada por $\varphi(t) = a+b-t$, é tal que $\varphi(a) = b$ e $\varphi(b) = a$. Então $\int_{\gamma^*} \omega = -\int_\gamma \omega$ para toda forma ω.

A função $\varphi\colon [0,1] \to [a,b]$, com $\varphi(s) = (1-s)a + sb$ origina uma reparametrização positiva $\overline{\gamma} = \gamma \circ \varphi\colon [0,1] \to \mathbb{R}^n$ do caminho $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$. Tem-se $\int_{\overline{\gamma}} \omega = \int_\gamma \omega$ para qualquer 1-forma contínua ω cujo domínio contenha a imagem de γ (que é a mesma de $\overline{\gamma}$).

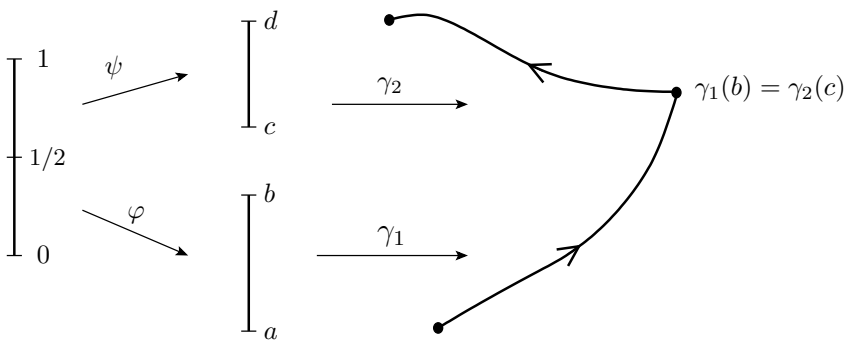

Figura 6. O caminho justaposto $\gamma = \gamma_1 \vee \gamma_2$: tem-se $\gamma_1\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$ e $\gamma_2\colon [c,d] \to \mathbb{R}^n$, com $\gamma_1(b) = \gamma_2(c)$. Então $\gamma = \gamma_1 \vee \gamma_2\colon [0,1] \to \mathbb{R}^n$ é dado por $\gamma(t) = \gamma_1(\varphi(t))$ se $0 \le t \le 1/2$ e $\gamma(t) = \gamma_2(\psi(t))$ se $1/2 \le t \le 1$, onde $\varphi(t) = a + 2t(b-a)$ e $\psi(t) = 2c - d + 2t(d-c)$.

O *caminho justaposto* $\gamma = \gamma_1 \vee \gamma_2 \colon [0,1] \to \mathbb{R}^n$, de dois caminhos $\gamma_1, \gamma_2 \colon [0,1] \to \mathbb{R}^n$, tais que $\gamma_1(1) = \gamma_2(0)$, é definido por $\gamma(t) = \gamma_1(2t)$ se $t \in [0, 1/2]$ e $\gamma(t) = \gamma_2(2t-1)$ se $t \in [1/2, 1]$. A observação que acabamos de fazer permite definir o caminho justaposto $\gamma = \gamma_1 \vee \gamma_2$ para quaisquer $\gamma_1 \colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$ e $\gamma_2 \colon [c,d] \to \mathbb{R}^n$ desde que $\gamma_1(b) = \gamma_2(c)$. E podemos escolher como domínio de γ um intervalo compacto arbitrário.

Diz-se que o caminho $\gamma \colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$ é de *classe C^k por partes* quando γ é contínuo e, além disso, existe uma partição $P = \{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = b\}$ tal que a restrição de γ a cada intervalo $[t_{j-1}, t_j]$, $j = 1, \ldots, m$, é de classe C^k. Isto equivale a dizer que $\gamma = \gamma_1 \vee \cdots \vee \gamma_m$ é o justaposto de caminhos de classe C^k.

Um exemplo de caminho de classe C^∞ por partes é o *caminho poligonal*, formado pela justaposição de caminhos retilíneos.

Se $\gamma \colon [a,b] \to X \subset \mathbb{R}^n$ é um caminho de classe C^1 por partes, dado pela justaposição $\gamma = \gamma_1 \vee \cdots \vee \gamma_m$ de caminhos de classe C^1, define-se a integral $\int_\gamma \omega$ de uma 1-forma contínua $\omega \colon X \to (\mathbb{R}^n)^*$ pondo-se $\int_\gamma \omega = \sum_{j=1}^{m} \int_{\gamma_j} \omega$.

Esta definição independe da partição P do intervalo $[a,b]$, em cujos intervalos $[t_{j-1}, t_j]$ estão definidos os caminhos γ_j de classe C^1. Para mostrar isto, começamos notando que se Q é uma partição que refina P, o valor de $\int_\gamma \omega$ é o mesmo, quer se use Q ou P, pois cada intervalo I de P é a reunião de intervalos consecutivos de Q e, como γ é de classe C^1 em I, a aditividade da integral na reta garante o resultado. No caso geral, toma-se uma partição R que refine P e Q, e as integrais, usando P ou Q, coincidem com aquela usando R.

O teorema seguinte é a caracterização mais geral de uma 1-forma exata.

Teorema 4. *As seguintes afirmações a respeito de uma forma ω, de classe C^k no aberto $U \subset \mathbb{R}^n$, são equivalentes:*

1) *ω é exata em U.*

2) *$\int_\gamma \omega = 0$ para todo caminho fechado, de classe C^1 por partes, contido em U.*

3) *$\int_\gamma \omega$ depende unicamente dos extremos $\gamma(a)$ e $\gamma(b)$ do caminho $\gamma \colon [a,b] \to U$ de classe C^1 por partes.*

Demonstração: Evidentemente, 1) $\Rightarrow$ 2). Além disso, se admitirmos 2) então, dados os caminhos $\gamma, \overline{\gamma} \colon [a,b] \to U$, de classe C^1 por partes,

com os mesmos extremos, isto é, $\gamma(a) = \overline{\gamma}(a)$, $\gamma(b) = \overline{\gamma}(b)$, o caminho $\overline{\gamma} \vee \gamma^*$, obtido justapondo $\overline{\gamma}$ com o oposto γ^* de γ, é fechado portanto, por 2), tem-se

$$\int_{\overline{\gamma}} \omega - \int_{\gamma} \omega = \int_{\overline{\gamma}} \omega + \int_{\gamma^*} \omega = \int_{\overline{\gamma} \vee \gamma^*} \omega = 0,$$

logo $\int_\gamma \omega = \int_{\overline{\gamma}} \omega$, ou seja, 2) $\Rightarrow$ 3). Suponhamos agora que valha 3) e, temporariamente, admitamos que U seja conexo. Fixamos um ponto $p \in U$ e definimos a função $f\colon U \to \mathbb{R}$ pondo, para cada $x \in U$, $f(x) = \int_p^x \omega$, onde $\int_p^x$ significa a integral de ω ao longo de qualquer caminho C^1 em U ligando p a x. Se $\omega = \sum a_i dx_i$, vamos provar que $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(x) = a_i(x)$, $i = 1, \ldots, n$, em todo ponto $x \in U$, portanto $df = \omega$ em U. Ora, usando $\dfrac{d}{dt}$ para indicar sempre a derivada no ponto $t = 0$, temos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) &= \frac{d}{dt} f(x + te_i) = \frac{d}{dt}\left[\int_p^x \omega + \int_0^t \omega(x + se_i) \cdot e_i \, ds\right] \\ &= \frac{d}{dt} \int_0^t a_i(x + se_i)\, ds = a_i(x). \end{aligned}$$

No caso geral, este argumento fornece uma primitiva de ω em cada componente conexa do aberto U e isto define uma função $f\colon U \to \mathbb{R}$, de classe C^{k+1}, tal que $df = \omega$. $\square$

3 Invariância homotópica

Provaremos a seguir que a integral de uma 1-forma fechada não varia quando se submete o caminho de integração a uma deformação contínua mantendo fixas suas extremidades ou, se o caminho for fechado, preservando este fato. A deformação deve processar-se dentro do domínio da forma. Ela é chamada uma homotopia. Intuitivamente, uma homotopia H entre os caminhos $\gamma_0, \gamma_1\colon [a, b] \to X$ no conjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ é uma família de caminhos $H_t\colon [a, b] \to X$, $t \in [0, 1]$, começando com $H_0 = \gamma_0$, terminando com $H_1 = \gamma_1$ e H_t dependendo continuamente do parâmetro t. A fim de que esta noção não seja inócua, exige-se que γ_0 e γ_1 tenham as mesmas extremidades, as quais permanecem fixas durante a homotopia, isto é, são as extremidades do caminho H_t para todo $t \in [0, 1]$. Se γ_0 e γ_1 forem caminhos fechados, exige-se que cada H_t, $t \in [0, 1]$, seja

fechado e tem-se o que se chama de *homotopia livre* (pois nenhum ponto é obrigado a permanecer fixo). Passemos às definições formais.

Sejam $\gamma_0, \gamma_1 \colon [a,b] \to X$ caminhos no conjunto $X \subset \mathbb{R}^n$, com $\gamma_0(a) = \gamma_1(a)$ e $\gamma_0(b) = \gamma_1(b)$. Uma *homotopia* entre γ_0 e γ_1 é uma aplicação contínua $H \colon [a,b] \times [0,1] \to X$ tal que $H(a,t) = \gamma_0(a)$, $H(b,t) = \gamma_0(b)$, $H(s,0) = \gamma_0(s)$ e $H(s,1) = \gamma_1(s)$ para todo $t \in [0,1]$ e todo $s \in [a,b]$.

Se $\gamma_0, \gamma_1 \colon [a,b] \to X$ são caminhos fechados, uma *homotopia livre* entre γ_0 e γ_1 é uma aplicação contínua $H \colon [a,b] \times [0,1] \to X$ tal que $H(a,t) = H(b,t)$, $H(s,0) = \gamma_0(s)$ e $H(s,1) = \gamma_1(s)$ para todo $t \in [0,1]$ e todo $s \in [a,b]$.

Na interpretação intuitiva acima dada, os caminhos H_t definidos pela homotopia H são $H_t \colon [a,b] \to X$, $H_t(s) = H(s,t)$, $s \in [a,b]$, $t \in [0,1]$. A continuidade de H exprime que o caminho H_t depende continuamente de t.

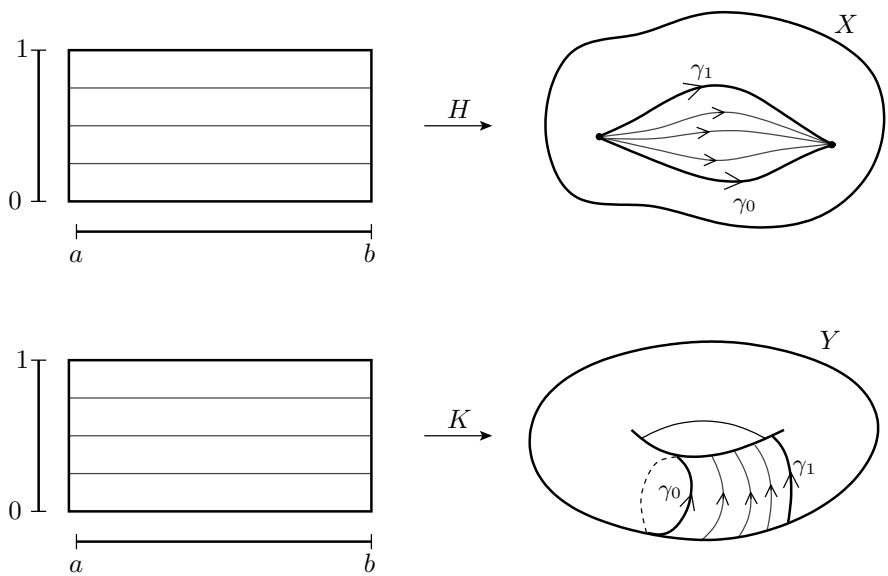

Figura 7. Uma homotopia H entre caminhos com mesmas extremidades e uma homotopia livre K entre caminhos fechados.

Escreve-se $H \colon \gamma_0 \cong \gamma_1$ para indicar que H é uma homotopia entre os caminhos γ_0 e γ_1 que têm as mesmas extremidades e $H \colon \gamma_0 \simeq \gamma_1$ para indicar uma homotopia livre entre os caminhos fechados γ_0 e γ_1.

Ao mencionar uma homotopia entre caminhos, é essencial ter em mente o conjunto X no qual a homotopia tem lugar (ou seja, o contradomínio da aplicação $H\colon [a,b]\times[0,1]\to X$) pois, ampliando X, dois caminhos que não eram homotópicos podem passar a ser. E vice-versa, restringindo X, caminhos antes homotópicos podem perder esta propriedade.

Exemplo 6. Sejam $\gamma_0,\gamma_1\colon [a,b]\to X$ caminhos com as mesmas extremidades e tais que, para todo $s\in[a,b]$, o segmento de reta $[\gamma_0(s),\gamma_1(s)]$ está contido em X. Então $\gamma_0\cong\gamma_1$. Com efeito, a aplicação $H\colon [a,b]\times[0,1]\to X$, definida por $H(s,t)=(1-t)\gamma_0(s)+t\gamma_1(s)$ é, como se vê facilmente, uma homotopia entre γ_0 e γ_1. H é o que se chama uma *homotopia linear*. Resultado análogo vale para homotopia livre entre caminhos fechados.

Exemplo 7. Se $\varphi\colon [a,b]\to[a,b]$ é uma função contínua tal que $\varphi(a)=a$ e $\varphi(b)=b$ então, para todo caminho $\gamma\colon [a,b]\to X$, tem-se $\gamma\circ\varphi\cong\gamma$. Basta considerar a função contínua $H\colon [a,b]\times[0,1]\to X$, dada por $H(s,t)=\gamma((1-t)\varphi(s)+ts)$. Analogamente, se $\varphi(a)=b$ e $\varphi(b)=a$, tem-se $\gamma\circ\varphi\cong\gamma^*$ (oposto de γ), como mostra a homotopia $H\colon [a,b]\times[0,1]\to X$, dada por $H(s,t)=\gamma((1-t)\varphi(s)+t(a+b-s))$.

A relação de homotopia (com extremos fixos ou livre entre caminhos fechados) é reflexiva, simétrica e transitiva. Com efeito, $H(s,t)=\gamma(s)$ é uma homotopia entre γ e γ. E se $H\colon [a,b]\times[0,1]\to X$ é uma homotopia entre γ_0 e γ_1 então $K\colon [a,b]\times[0,1]\to X$, dada por $K(s,t)=H(s,1-t)$ é uma homotopia entre γ_1 e γ_0. Finalmente, se $H,K\colon [a,b]\times[0,1]\to X$ são homotopias entre γ_0 e γ_1 e entre γ_1 e γ_2 respectivamente então $L\colon [a,b]\times[0,1]\to X$, definida por $L(s,t)=H(s,2t)$ se $t\in[0,1/2]$ e $L(s,t)=K(s,2t-1)$ se $t\in[1/2,1]$, é uma homotopia entre γ_0 e γ_2.

Teorema 5. *Sejam ω uma 1-forma fechada no aberto $U\subset\mathbb{R}^n$ e $\gamma,\eta\colon [a,b]\to U$ caminhos de classe C^1 por partes, com as mesmas extremidades. Se γ e η são homotópicos em U então $\int_\gamma\omega=\int_\eta\omega$.*

Demonstração: Seja $H\colon [a,b]\times[0,1]\to U$ uma homotopia entre γ e η. Como a imagem $H(R)$ do retângulo $R=[a,b]\times[0,1]$ é um subconjunto compacto de U, pelo Cor. 2 do Cap. 1, Vol. 2, existe $\varepsilon>0$ tal que para todo $(s,t)\in R$, a bola de centro $H(s,t)$ e raio ε está contida em U. Pela continuidade uniforme de H, existe $\delta>0$ tal que a imagem por H de qualquer subconjunto de R com diâmetro $<\delta$ tem diâmetro $<\varepsilon$, logo está contida numa bola $B\subset U$, na qual ω é exata. Tomemos

partições $P = \{a = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = b\}$ de $[a, b]$ e $Q = \{0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_r = 1\}$ de $[0, 1]$ tão finas que os retângulos $R_{ij} = [s_{i-1}, s_i] \times [t_{j-1}, t_j]$ tenham diâmetros $< \delta$, logo $H(R_{ij})$ está contido numa bola $B_{ij} \subset U$. Escrevendo $z_{ij} = H(s_i, t_j)$, vemos que os caminhos retilíneos $\alpha_{ij} = [z_{i-1,j}, z_{ij}]$ e $\beta_{ij} = [z_{i,j-1}, z_{ij}]$, bem como $\alpha_{i,j-1}$ e $\beta_{i-1,j}$, estão contidos na bola B_{ij}. $(1 \leq i \leq m,\ 1 \leq j \leq r)$. (Notemos que β_{0j} e β_{mj} são constantes, reduzidos aos pontos $\gamma(a)$ e $\gamma(b)$ respectivamente, seja qual for $j = 1, \ldots, r$.)

Consideremos os caminhos poligonais

$$\alpha_j = \alpha_{1j} \vee \alpha_{2j} \vee \cdots \vee \alpha_{mj}\,, \qquad j = 0, 1, \ldots, r.$$

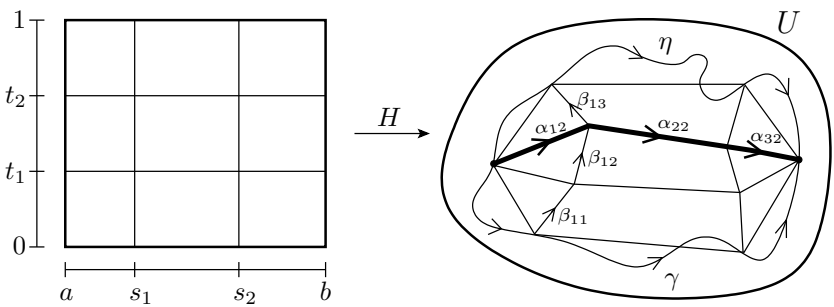

Figura 8

O teorema estará provado se mostrarmos que $\int_\gamma \omega = \int_{\alpha_0} \omega$, $\int_\eta \omega = \int_{\alpha_r} \omega$ e $\int_{\alpha_{j-1}} \omega = \int_{\alpha_j} \omega$ para $j = 1, \ldots, r$. Pondo, $\gamma_i = \gamma \mid [s_{i-1}, s_i]$, vemos que $\int_{\gamma_i} \omega = \int_{\alpha_{i0}} \omega$ para todo $i = 1, \ldots, m$ pois γ_i e α_{i0} são caminhos com as mesmas extremidades, contidos na bola B_{i0}, na qual ω é exata. Portanto

$$\int_\gamma \omega = \int_{\gamma_1} \omega + \cdots + \int_{\gamma_m} \omega = \int_{\alpha_{10}} \omega + \cdots + \int_{\alpha_{m0}} \omega = \int_{\alpha_0} \omega.$$

Com o mesmo argumento se mostra que $\int_\eta \omega = \int_{\alpha_r} \omega$. Por sua vez,

$$\int_{\alpha_{ij}} \omega = \int_{\beta^*_{i-1,j}} \omega + \int_{\alpha_{i,j-1}} \omega + \int_{\beta_{ij}} \omega = -\int_{\beta_{i-1,j}} \omega + \int_{\alpha_{i,j-1}} \omega + \int_{\beta_{ij}} \omega$$

pois α_{ij} e $\beta^*_{i-1,j} \vee \alpha_{i,j-1} \vee \beta_{ij}$ são caminhos com as mesmas extremidades, contidos na bola B_{ij}, na qual ω é uma forma exata.

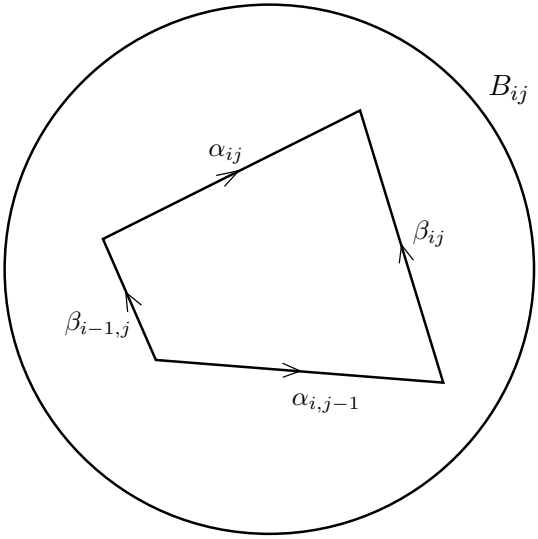

Figura 9. Os caminhos $\beta^*_{i-1,j} \vee \alpha_{i,j-1} \vee \beta_{ij}$ e α_{ij} estão contidos na bola B_{ij} e têm as mesmas extremidades. (Lembrar que β^* significa o caminho oposto de β.) Pelo Teorema 2, a integral da forma fechada ω é a mesma em qualquer desses dois caminhos.

Portanto

$$\begin{aligned}
\int_{\alpha_j} \omega &= \int_{\alpha_{1j}} \omega + \int_{\alpha_{2j}} \omega + \cdots + \int_{\alpha_{mj}} \omega \\
&= \int_{\alpha_{1,j-1}} \omega + \int_{\beta_{1j}} \omega - \int_{\beta_{1j}} \omega + \int_{\alpha_{2,j-1}} \omega + \int_{\beta_{2j}} \omega - \cdots + \\
&\quad + \int_{\beta_{m-1,j}} \omega - \int_{\beta_{m-1,j}} \omega + \int_{\alpha_{m,j-1}} \omega \\
&= \int_{\alpha_{1,j-1}} \omega + \int_{\alpha_{2,j-1}} \omega + \cdots + \int_{\alpha_{m,j-1}} \omega = \int_{\alpha_{j-1}} \omega.
\end{aligned}$$

(Lembrando que $\int_{\beta_{0j}} \omega = \int_{\beta_{mj}} \omega = 0$ pois os caminhos β_{0j} e β_{mj} são constantes.) $\square$

Teorema 6. *Sejam ω uma 1-forma fechada no aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ e $\gamma, \eta \colon [\alpha, \beta] \to U$ caminhos fechados, de classe C^1 por partes. Se γ e η são livremente homotópicos em U então $\int_\gamma \omega = \int_\eta \omega$.*

Demonstração: Segue as mesmas linhas acima, apenas com uma pequena alteração: para cada $j = 1, \ldots, r$, obtém-se:

$$\int_{\alpha_j} \omega = \int_{\alpha_{j-1}} \omega - \int_{\beta_{0j}} \omega + \int_{\beta_{mj}} \omega = \int_{\alpha_{j-1}} \omega$$

pois os caminhos β_{0j} e β_{mj} são iguais. $\square$

Resulta do Teorema 5 que se ω é uma 1-forma fechada no aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ então a integral $\int_\gamma \omega$ faz sentido, seja qual for o caminho contínuo $\gamma\colon [a,b] \to U$, mesmo que γ não seja de classe C^1 por partes.

Com efeito, a imagem de γ é um subconjunto compacto de U, logo (pelo Corol. 2, Cap. 1, vol. 2) existe $\varepsilon > 0$ tal que, para todo $t \in [a,b]$, a bola de centro $\gamma(t)$ e raio ε está contida em U. Como γ é uniformemente contínuo, existe $\delta > 0$ tal que $s, t \in [a,b]$, $|s-t| < \delta \Rightarrow |\gamma(s) - \gamma(t)| < \varepsilon$. Portanto, se $P = \{a = t_0 < \cdots < t_k = b\}$ é uma partição de $[a,b]$ com norma $< \delta$, o caminho poligonal $\eta\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$, cujos vértices são os pontos $\gamma(t_i)$, $i = 0, 1, \ldots, k$, está contido em U e, para todo $t \in [a,b]$, o segmento de reta $[\gamma(t), \eta(t)]$ também está contido em U. Portanto existe uma homotopia linear $H\colon \gamma \cong \eta$. Como η é de classe C^1 por partes, a integral $\int_\eta \omega$ faz sentido. Pomos então, por definição, $\int_\gamma \omega = \int_\eta \omega$. Esta definição não depende da escolha de η (ou seja, da partição P) por causa da transitividade da relação de homotopia: se, usando o mesmo processo, tomássemos o caminho $\lambda\colon [a,b] \to U$ em vez de η, teríamos ainda $\gamma \cong \lambda$, logo $\lambda \cong \eta$ e, pelo Teorema 5, viria $\int_\lambda \omega = \int_\eta \omega$.

Um conjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ chama-se *simplesmente conexo* quando é conexo por caminhos e todo caminho fechado $\gamma\colon [a,b] \to X$ é livremente homotópico a um caminho constante. Por exemplo, todo conjunto estrelado $X \subset \mathbb{R}^n$ (em particular, todo conjunto convexo) é simplesmente conexo. Com efeito, se $p \in X$ é o vértice da estrela e $\gamma\colon [a,b] \to X$ é qualquer caminho em X então $H\colon [a,b] \times [0,1] \to X$, definida por $H(s,t) = (1-t)\gamma(s) + tp$, é uma homotopia entre γ e o caminho constante, igual a p.

Pelo Teorema 6, se ω é uma 1-forma fechada em U e $\gamma\colon [a,b] \to U$ é um caminho fechado livremente homotópico a um caminho constante então $\int_\gamma \omega = 0$. Como conseqüência, podemos concluir que o caminho fechado $\gamma\colon [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$, definido por $\gamma(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t)$, não é homotópico a um caminho constante. De fato, é fácil ver que $\int_\gamma \Omega = 2\pi$, onde $\Omega = \dfrac{-y}{x^2+y^2}\, dx + \dfrac{x}{x^2+y^2}\, dy$ é a forma elemento de ângulo.

Assim, vemos que $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ não é simplesmente conexo. Mais geralmente, o mesmo argumento mostra que se o conjunto $X \subset \mathbb{R}^2 - \{0\}$ contém uma circunferência de centro 0 (como, por exemplo, $X = S^1$) então X não é simplesmente conexo. O exemplo seguinte mostra que a situação é diferente quando $n > 1$.

Exemplo 8. Se $n > 1$, a esfera S^n é simplesmente conexa. Para mostrar isto, consideraremos inicialmente um caminho $\gamma\colon [a,b] \to S^n$ que não seja sobrejetivo e provaremos que ele é homotópico a um caminho cuja imagem é um compacto com interior vazio em S^n. Com efeito, existe pelo menos um ponto $p \in S^n$ que não pertence à imagem de γ, logo tem sentido considerar o caminho $\xi \circ \gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$, onde $\xi\colon S^n - \{p\} \to \mathbb{R}^n$ é a projeção estereográfica (Ex. 16, Cap. 1, vol. 2). Em $\mathbb{R}^n$, $\xi \circ \gamma$ é homotópico (linearmente) a um caminho retilíneo $\lambda = [c,d]$. Logo $\eta = \xi^{-1} \circ \lambda$ é homotópico a $\gamma = \xi^{-1} \circ (\xi \circ \gamma)$. Notemos que, sendo λ retilíneo, $\eta = \xi^{-1} \circ \lambda$ é um arco de circunferência em S^n, interseção dessa esfera com o plano (bi-dimensional) que contém o segmento $[c,d]$ e o ponto p, pólo da projeção estereográfica. Logo a imagem de η é um conjunto compacto com interior vazio em S^n. No caso geral, dado o caminho $\gamma\colon [a,b] \to S^n$, a continuidade uniforme fornece uma partição $\{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = b\} \subset [a,b]$ tal que os caminhos $\gamma_i = \gamma \mid [t_{i-1}, t_i]$ não são sobrejetivos, logo cada γ_i $(i = 1, \ldots, k)$ é homotópico a $\lambda_i\colon [t_{i-1}, t_i] \to S^n$, cuja imagem é um compacto com interior vazio em S^n. Então $\gamma = \gamma_1 \vee \cdots \vee \gamma_k$ é homotópico ao caminho $\lambda = \lambda_1 \vee \cdots \vee \lambda_k$, cuja imagem é compacta e tem interior vazio em S^n. Vemos assim que, se $n > 1$, todo caminho $\gamma\colon [a,b] \to S^n$ é homotópico a um caminho $\lambda\colon [a,b] \to S^n$, que não é sobrejetivo. Usando novamente a projeção estereográfica, vemos que λ pode ser considerado como um caminho em $\mathbb{R}^n$, o qual é linearmente homotópico a um caminho retilíneo e, como seus extremos permanecem fixos durante a homotopia, se γ for fechado (logo λ também), esse caminho retilíneo se reduz a um ponto.

Observação. A hipótese $n > 1$ foi usada ao afirmarmos que um arco de circunferência tem interior vazio em S^n.

O corolário abaixo resulta dos Teoremas 4 e 6.

Corolário 4. *Se o aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ é simplesmente conexo então toda forma fechada $\omega\colon U \to (\mathbb{R}^n)^*$ é exata.*

Em particular, se o aberto $U \subset \mathbb{C}$ é simplesmente conexo então toda função harmônica $u\colon U \to \mathbb{R}$ é a parte real de uma função holomorfa $f\colon U \to \mathbb{C}$ e toda função holomorfa $f\colon U \to \mathbb{C}$ possui uma primitiva.

Uma formulação equivalente do Corolário 4 diz que se $U \subset \mathbb{R}^n$ é simplesmente conexo e o campo vetorial $v\colon U \to \mathbb{R}^n$, de classe C^1, dado por $v(x) = (a_1(x), \ldots, a_n(x))$, cumpre as condições de integrabilidade $\dfrac{\partial a_i}{\partial x_j} = \dfrac{\partial a_j}{\partial x_i}$ então v é o gradiente de uma função $f\colon U \to \mathbb{R}$.

4 O número de voltas de um caminho fechado

Diz-se que a função contínua $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ é uma *função-ângulo do caminho* $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$, onde $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, quando se tem, para cada $t \in [a,b]$, $\cos\alpha(t) = x(t)\big/\sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}$ e $\operatorname{sen}\alpha(t) = y(t)\big/\sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}$. Usando a função de Euler $E\colon \mathbb{R} \to S^1$, isto equivale a dizer que $E(\alpha(t)) = \gamma(t)\big/|\gamma(t)|$.

Teorema 7. *Dado o caminho $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$ e escolhido $\alpha_0 \in \mathbb{R}$ tal que $E(\alpha_0) = \gamma(a)\big/|\gamma(a)|$, existe uma, e somente uma, função-ângulo $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ para o caminho γ tal que $\alpha(a) = \alpha_0$.*

Demonstração: Suponhamos inicialmente que a imagem de γ esteja contida no complementar $\mathbb{R}^2 - \rho$ de uma semi-reta ρ que parte da origem. Então, pela Proposição B, existe uma função-ângulo $\theta\colon \mathbb{R}^2 - \rho \to \mathbb{R}$, com $\theta(\gamma(a)) = \alpha_0$. Neste caso, definimos $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ pondo $\alpha = \theta \circ \gamma$. No caso geral, a continuidade uniforme de $\gamma/|\gamma|\colon [a,b] \to S^1$, fornece uma partição de $[a,b]$ cujos intervalos $[t_{i-1}, t_i]$ são tais que γ, restrito a cada um deles, tem imagem contida no complementar de uma semi-reta ρ_i. Definimos α sucessivamente nos intervalos $[a, t_1]$, $[t_1, t_2]$, etc. escolhendo o valor inicial $\alpha(t_1)$ em $[t_1, t_2]$ de modo a coincidir com o valor final $\alpha(t_1)$ em $[a, t_1]$ e assim por diante. Quanto à unicidade de α, basta lembrar que duas funções-ângulo do mesmo caminho γ diferem em cada ponto $t \in [a,b]$ por um múltiplo inteiro de 2π e, sendo $[a,b]$ conexo, esse inteiro é constante. Se ele é zero no ponto $t = a$, é zero sempre e as funções coincidem. $\square$

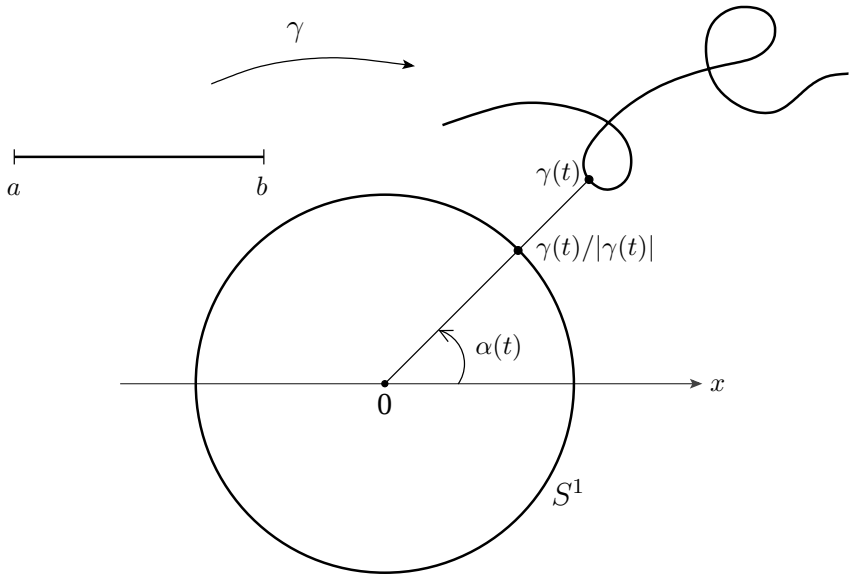

Figura 10. A função contínua $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ é uma função-ângulo do caminho $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$ quando, para cada $t \in [a,b]$, $\alpha(t)$ é uma determinação da medida (em radianos) do ângulo do eixo das abcissas Ox com a semi-reta $\overrightarrow{O\gamma(t)}$. Isto significa que $E(\alpha(t)) = \gamma(t)/|\gamma(t)|$.

Teorema 8. *Se o caminho $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$ é de classe C^k $(k \geq 0)$ então toda função-ângulo $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ de γ também é de classe C^k.*

Demonstração: A função-ângulo definida na demonstração do Teorema 7 é de classe C^k se $\gamma \in C^k$. Qualquer outra função-ângulo para γ difere daquela por um múltiplo inteiro constante de 2π, logo é de classe C^k. $\square$

Corolário 5. *Se $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$ é um caminho de classe C^k por partes, toda função-ângulo de γ também é C^k por partes.*

O teorema abaixo se refere à forma $\Omega = (-ydx + xdy)\big/(x^2 + y^2)$.

Teorema 9. *Seja $\alpha\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função-ângulo para o caminho $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$, de classe C^1 por partes. Então $\int_\gamma \Omega = \alpha(b) - \alpha(a)$.*

Demonstração: Escrevendo $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ temos, para todo $t \in [a,b]$, $x(t) = |\gamma(t)| \cos \alpha(t)$ e $y(t) = |\gamma(t)| \operatorname{sen} \alpha(t)$. Abreviadamente:

$x = |\gamma| \cos\alpha$ e $y = |\gamma| \operatorname{sen}\alpha$. Por definição, tem-se

$$\int_\gamma \Omega = \int_a^b \frac{xy' - x'y}{x^2 + y^2}\, dt.$$

Temos $x = |\gamma| \cos\alpha$ e $y = |\gamma| \operatorname{sen}\alpha$. Logo $x' = |\gamma|' \cos\alpha - |\gamma| \operatorname{sen}\alpha \cdot \alpha'$ e $y' = |\gamma|' \operatorname{sen}\alpha + |\gamma| \cos\alpha \cdot \alpha'$. Daí resulta imediatamente que $xy' - x'y = |\gamma|^2 \cdot \alpha'$. Como $|\gamma|^2 = x^2 + y^2$, vemos então que $\int_\gamma \Omega = \int_a^b \alpha'(t)\, dt = \alpha(b) - \alpha(a)$. No caso geral, em que γ é C^1 por partes, temos uma partição $P = \{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = b\}$ onde $\gamma_i = \gamma|[t_{i-1}, t_i]$ é de classe C^1 para cada $i = 1, \ldots, k$ e, por definição,

$$\int_\gamma \Omega = \sum_{i=1}^k \int_{\gamma_i} \Omega = \sum_{i=1}^k [\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})] = \alpha(b) - \alpha(a). \qquad \square$$

Corolário 6. *Seja $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$ um caminho fechado, de classe C^1 por partes. O número $n(\gamma) = \dfrac{1}{2\pi} \int_\gamma \Omega$ é inteiro (positivo, negativo ou nulo).*

O número $n(\gamma)$ acima introduzido chama-se o *número de voltas* do caminho fechado γ em torno da origem em $\mathbb{R}^n$. Deve-se observar que se trata do número *líquido* de voltas, ou seja, as voltas no sentido positivo menos as dadas no sentido negativo da orientação natural $Ox \to Oy$ do plano.

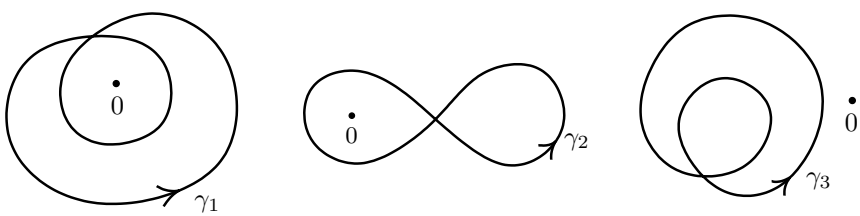

Figura 11. Número de voltas de cada caminho em torno do ponto 0: $n(\gamma_1; 0) = 2$, $n(\gamma_2; 0) = -1$, $n(\gamma_3; 0) = 0$.

Segue-se imediatamente do Teorema 5 que o número de voltas $n(\gamma)$ do caminho fechado γ é um invariante homotópico: se $\gamma, \eta\colon [a,b] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$ são caminhos fechados, de classe C^1 por partes, livremente homotópicos então $n(\gamma) = n(\eta)$.

Na verdade, todas estas conclusões são válidas para caminhos fechados $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$, de classe C^0 (isto é, apenas contínuos, como todo caminho deve ser, por definição).

Com efeito, se $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$ é um caminho fechado (de classe C^0 apenas), consideramos, como na seção anterior, um caminho poligonal fechado $\eta\colon [a,b] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$ homotópico a γ, logo $\int_\gamma \Omega = \int_\eta \Omega$, e daí $\dfrac{1}{2\pi}\int_\gamma \Omega$ é um inteiro, chamado ainda o número de voltas de γ em torno da origem. Por transitividade da homotopia, este número $n(\gamma) = \dfrac{1}{2\pi}\int_\gamma \Omega$ não depende do caminho poligonal η e é também um invariante homotópico do caminho γ.

Um importante complemento do Corolário 6, que será provado no Capítulo 5 (Ver Corolário 4), diz que se a imagem de γ é uma curva de Jordan C de classe C^3 então $n(\gamma) = \pm 1$ se a origem está no interior de C ou $n(\gamma) = 0$ se a origem pertence ao exterior de C.

Exemplo 9. Seja $\gamma\colon [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$ o caminho fechado definido por $\gamma(t) = (\cos kt, \operatorname{sen} kt)$, onde $k \in \mathbb{Z}$. Então $\alpha\colon [0, 2\pi] \to \mathbb{R}$, dada por $\alpha(t) = kt$, é uma função-ângulo de γ. Como $\dfrac{1}{2\pi}[\alpha(2\pi) - \alpha(0)] = k$, vemos que o caminho γ dá k voltas em termo da origem 0, ou seja, $n(\gamma) = k$.

5 Exercícios

Seção 1: **Formas diferenciais de grau 1**

1. Seja ω a forma em $\mathbb{R}^2$ definida por $\omega(x,y) = -ydx + xdy$. Prove que ω não é fechada mas as formas $\alpha = \frac{1}{x^2}\cdot\omega$, $\beta = \frac{1}{y^2}\cdot\omega$ e $\gamma = \frac{1}{xy}\cdot\omega$ são, na realidade, exatas no conjunto $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2; x > 0, y > 0\}$. Ache funções $f, g, h\colon U \to \mathbb{R}$ tais que $df = \alpha$, $dg = \beta$ e $dh = \gamma$.

2. Sejam $U \subset \mathbb{R}^m$, $V \subset \mathbb{R}^n$ abertos e $\varphi\colon U \to V$ uma aplicação de classe C^1. Para toda forma diferencial ω em V, defina o *pullback* de ω por φ como a forma $\varphi^*\omega\colon U \to (\mathbb{R}^m)^*$ tal que

$$(\varphi^*\omega)(x)\cdot v = \omega(\varphi(x))\cdot(\varphi'(x)\cdot v),\ x \in U, v \in \mathbb{R}^m.$$

   Prove as seguintes afirmações:

   (i) $\varphi^*(a\cdot\omega + b\cdot\bar{\omega}) = a\cdot\varphi^*\omega + b\cdot\varphi^*\bar{\omega}$ se $a, b \in \mathbb{R}$ e $\omega, \bar{\omega}\colon V \to (\mathbb{R}^n)^*$;

   (ii) $(\psi\circ\varphi)^*\omega = \varphi^*(\psi^*\omega)$ se $\varphi\colon U \to V$ e $\psi\colon V \to W$;

(iii) Sejam $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \colon U \to \mathbb{R}$ as funções-coordenada de φ.
Se $\omega(y) = \sum_{j=1}^{n} a_j(y) dy_j$, $y \in V$, então, para todo $x \in U$, tem-se

$$(\varphi^*\omega)(x) = \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n} a_j(\varphi(x)) \cdot \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}(x) \right) dx_i \, ;$$

(iv) Para toda $f \colon V \to \mathbb{R}$ de classe C^1, tem-se $\varphi^*(df) = d(f \circ \varphi)$;

(v) Se ω é fechada então $\varphi^*\omega$ é fechada;

(vi) Se ω é exata em V então $\varphi^*\omega$ é exata em U.

3. O *elemento de ângulo de vértice* $p = (a, b)$ é a forma diferencial Ω_p , definida em $\mathbb{R}^2 - \{p\}$ por

$$\Omega_p = \frac{b - y}{(x-a)^2 + (y-b)^2} \cdot dx + \frac{x - a}{(x-a)^2 + (y-b)^2} \cdot dy.$$

Prove as seguintes afirmações:

(i) Ω_p é fechada mas não é exata em $\mathbb{R}^2 - \{p\}$;

(ii) Definindo convenientemente *função-ângulo de vértice* p, a forma Ω_p é exata no aberto $U \subset \mathbb{R}^2 - \{p\}$ se, e somente se, existe uma função-ângulo de vértice p definida em U;

(iii) Ω_p é exata no aberto $\mathbb{R}^2 - \rho$, onde ρ é uma semi-reta de origem p.

4. Seja $\omega \colon U \to (\mathbb{R}^m)^*$ uma forma fechada de classe C^1 que não se anula em ponto algum de U. Dada a função $f \colon U \to \mathbb{R}$ de classe C^1, prove que a forma $f \cdot \omega$ é fechada se, e somente se, df é um múltiplo de ω.

Seção 2: **Integrais curvilíneas**

1. Sejam $\omega \colon U \to (\mathbb{R}^n)^*$ uma forma contínua no aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ e $\gamma \colon [a, b] \to U$ um caminho de classe C^1. Para cada partição pontilhada $P^* = (P, \xi)$ do intervalo $[a, b]$ (cfr. Cap. 11 do Vol. 1), ponhamos $\Sigma(P^*) = \sum_{i=1}^{k} \omega(\gamma(\xi_i)) \cdot [\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})]$, onde $P = \{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = b\}$. Prove que $\int_\gamma \omega = \lim_{|P| \to 0} \Sigma(P^*)$, sendo $|P| = \max_{1 \le i \le k} |t_i - t_{i-1}|$.

2. Seja $\omega \colon U \to (\mathbb{R}^n)^*$ contínua em $U \subset \mathbb{R}^n$. Suponha que para um certo $M > 0$, valha $|\omega(x) \cdot v| \le M \cdot |v|$ quaisquer que sejam $x \in U$ e $v \in \mathbb{R}^n$. Prove que, dado o caminho $\gamma \colon [a, b] \to U$ de classe C^1, tem-se $\left| \int_\gamma \omega \right| \le M \cdot \ell(\gamma)$, onde $\ell(\gamma)$ é o comprimento de γ.

3. Sejam $U \subset \mathbb{R}^m$, $V \subset \mathbb{R}^n$ abertos e $f \colon U \to V$ uma aplicação de classe C^1. Prove que, para todo caminho $\gamma \colon [a, b] \to U$ de classe C^1, tem-se $\int_\gamma f^*\omega = \int_{f \circ \gamma} \omega$.

4. Seja $\gamma = \gamma_1 \vee \gamma_2 \vee \gamma_3 \vee \gamma_4$ o caminho poligonal fechado cuja imagem é o contorno do quadrado $Q = [0, 1] \times [0, 1]$. Se $\omega = a dx + b dy$ é uma forma de classe C^1 definida num aberto $U \supset Q$, prove que $\int_\gamma \omega = \iint_Q \left(\frac{\partial b}{\partial x} - \frac{\partial a}{\partial y} \right) dx dy$.

5. Uma *forma diferencial complexa* é, no aberto $U \subset \mathbb{R}^2$, uma expressão do tipo $\omega = \alpha + i\beta$ onde α e β são formas reais em U e $i = \sqrt{-1}$. Se γ é um caminho de classe C^1 em U põe-se $\int_\gamma \omega = \int_\gamma \alpha + i \cdot \int_\gamma \beta$. Se $U \subset \mathbb{R}^2 - \{0\}$ prove que $\int_\gamma \frac{dz}{z} = i \cdot \int_\gamma \Omega$ para qualquer caminho fechado γ em U.
6. No contexto do exercício anterior, diz-se que a forma $\omega = \alpha + i\beta$ é fechada quando α e β são fechadas. Se $f(z) = u(z) + iv(z)$ e $dz = dx + idy$, prove que a forma complexa $f(z)dz$ é fechada se, e somente se, a função de classe C^1, $z \mapsto f(z)$, é holomorfa.
7. Seja ω uma forma de classe C^1 no aberto $U \subset \mathbb{R}^n$. Se, para todo caminho fechado γ, de classe C^1 em U, a integral $\int_\gamma \omega$ for um número racional, prove que ω é fechada.

Seção 3: **Invariância homotópica**

1. Seja $B = B[0;1] \subset \mathbb{R}^2$. Prove que o caminho fechado $\gamma\colon [0, 2\pi] \to X$, no conjunto $X \subset \mathbb{R}^n$, é livremente homotópico a um caminho constante se, e somente se, existe uma aplicação contínua $F\colon B \to X$ tal que $F(\cos s, \operatorname{sen} s) = \gamma(s)$ para todo $s \in [0, 2\pi]$.
2. Seja $U \subset \mathbb{R}^2$ um aberto limitado. Prove as seguintes afirmações:
   (i) Existe $r > 0$ tal que, para todo $p = (a, b) \in \mathbb{R}^2 - U$ com $|p| \geq r$, a forma
   $$\Omega_p = \frac{(b-y)dx + (x-a)dy}{(x-a)^2 + (y-b)^2},$$
   definida em $\mathbb{R}^2 - \{p\}$, é exata em U;
   (ii) Se $\mathbb{R}^2 - U$ é conexo por caminhos então para cada $p \in \mathbb{R}^2 - U$ existe uma função-ângulo de vértice p definida em U.
3. Prove que todo caminho fechado em $\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ é livremente homotópico a um caminho contido em S^n. Conclua que $\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ é simplesmente conexo quando $n > 1$.
4. Se $E \subset \mathbb{R}^n$ é um subespaço vetorial de dimensão $\leq n - 3$, prove que $\mathbb{R}^n - E$ é simplesmente conexo.
5. Para cada $t \in [0, 1]$, seja $f_t\colon U \to V$ de classe C^1 do aberto $U \subset \mathbb{R}^m$ no aberto $V \subset \mathbb{R}^n$. Suponha que f_t dependa continuamente de t no sentido seguinte: a aplicação $F\colon U \times [0, 1] \to V$, definida por $F(x, t) = f_t(x)$, é contínua. Se ω é uma forma fechada em V e $\gamma\colon [a, b] \to U$ é um caminho fechado de classe C^1 por partes, prove que $\int_\gamma f_0^* \omega = \int_\gamma f_1^* \omega$.

Seção 4: **O número de voltas de um caminho fechado**

1. Prove que se dois caminhos fechados em $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ dão o mesmo número de voltas em torno da origem O então eles são livremente homotópicos.
2. Seja $\gamma_1\colon [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$ o caminho definido por $\gamma_1(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t)$. Se uma forma fechada ω em $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ é tal que $\int_{\gamma_1} \omega = 0$, prove que ω é exata.
3. Seja ω uma forma fechada em $\mathbb{R}^2 - \{0\}$. Prove que existem uma função $f\colon \mathbb{R}^2 - \{0\} \to \mathbb{R}$ de classe C^2 e um número real c tais que $\omega = df + c \cdot \Omega$.

4. Suponha que ω é uma forma fechada em $\mathbb{R}^2 - \{0\}$, limitada numa vizinhança da origem (isto é, existem $\delta > 0$ e $M > 0$ tais que $0 < |z| < \delta$ implica $|\omega(z) \cdot v| \leq M \cdot |v|$ para todo $v \in \mathbb{R}^2$). Prove que ω é exata.

5. Sejam $f, g \colon U \to \mathbb{R}$ funções de classe C^2 no aberto $U \subset \mathbb{R}^2$ e $B = B[p; r]$ um disco fechado contido em U. Indique com o mesmo símbolo C o bordo de B e o caminho $C \colon [0, 2\pi] \to U$ dado por $C(t) = (a + r\cos t, b + r\operatorname{sen} t)$, onde $p = (a, b)$. Suponha que $f^2 + g^2 > 0$ em todos os pontos de C. Prove:

   (i) A forma $\omega = \dfrac{fdg - gdf}{f^2 + g^2}$, definida no aberto $A = \{z \in U; f(z)^2 + g(z)^2 > 0\}$ é fechada;

   (ii) Se $\int_C \omega \neq 0$ então existe um ponto $z = (x, y) \in B$ tal que $f(z) = g(z) = 0$.

6. Prove o Teorema de Cauchy: se a função $f \colon U \to \mathbb{C}$, de classe C^1 no aberto $U \subset \mathbb{C}$, é holomorfa então, para cada caminho fechado γ, homotópico a uma constante em U, tem-se $\int_\gamma f(z)dz = 0$.

2

Formas Alternadas

No prosseguimento deste livro a noção de integral curvilínea, introduzida no capítulo anterior, será ampliada considerando-se situações em que o campo de integração tem dimensão maior do que 1 (mais precisamente, é uma superfície em $\mathbb{R}^n$). Correspondentemente, é necessário generalizar o objeto a ser integrado, o que leva à noção de forma diferencial de grau superior. Do mesmo modo que uma forma diferencial de grau 1 é um funcional linear cujas coordenadas variam de ponto a ponto, uma forma de grau mais elevado (que será chamada uma forma exterior) é uma forma alternada com coeficientes variáveis.

Este capítulo é um pequeno interlúdio algébrico onde são estudados, de forma resumida, objetos que há um século eram chamados tensores covariantes anti-simétricos e hoje se denominam formas alternadas. As noções aqui apresentadas são apenas as suficientes para o uso dos capítulos seguintes. Uma apresentação mais completa do assunto pode ser vista em [6].

1 Aplicações r-lineares

Sejam $E_1, \ldots, E_r, F$ espaços vetoriais. A aplicação $f{:}E_1 \times \cdots \times E_r \to F$ chama-se *r-linear* quando é linear separadamente em relação a cada uma de suas r variáveis. Mais explicitamente, para quaisquer $v_1 \in E_1, \ldots,$ v_i, $w_i \in E_i, \ldots, v_r \in E_r$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, deve-se ter

$$f(v_1, \ldots, v_i + w_i, \ldots, v_r) = f(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_r) + f(v_1, \ldots, w_i, \ldots, v_r)$$

e $\quad f(v_1, \ldots, \lambda v_i, \ldots, v_r) = \lambda \cdot f(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_r)$.

O conjunto $\mathcal{L}(E_1, \ldots, E_r; F)$ das aplicações r-lineares $f\colon E_1 \times \cdots \times E_r \to F$, munido das operações de adição e multiplicação por um número real, definidas de modo óbvio, é um espaço vetorial.

Pretendemos, no que se segue, efetuar trocas de posição entre as variáveis; por isso nos ocuparemos principalmente do caso em que $E_1 = \cdots = E_r$. Escreveremos, então, $\mathcal{L}_r(E; F)$ para significar o espaço vetorial formado pelas aplicações r-lineares $f\colon E \times \cdots \times E \to F$. Quando $F = \mathbb{R}$, uma aplicação r-linear $f\colon E \times \cdots \times E \to \mathbb{R}$ é chamada uma *forma r-linear*.

Exemplo 1. Para $r = 1$, tem-se $\mathcal{L}_1(E; F) = \mathcal{L}(E; F) =$ espaço das transformações lineares de E em F. Em particular, $\mathcal{L}_1(E; \mathbb{R}) = E^* =$ espaço dual de E. Assim, os funcionais lineares $f\colon E \to \mathbb{R}$ são formas 1-lineares.

Exemplo 2. Aplicações bilineares freqüentemente encontradas são a *avaliação* $f\colon \mathcal{L}(E; F) \times E \to F$, onde $f(A, v) = A \cdot v$, a composição de transformações lineares $f\colon \mathcal{L}(F; G) \times \mathcal{L}(E; F) \to \mathcal{L}(E; G)$, onde $f(B, A) = B \cdot A$ (com $A\colon E \to F$ e $B\colon F \to G$ lineares) e o produto interno $f\colon \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = \langle x, y \rangle$, que é uma forma bilinear.

O *produto tensorial* dos funcionais lineares $f_1, f_2, \ldots, f_r \in E^*$ é a forma r-linear $f = f_1 \cdot f_2 \cdot \ldots \cdot f_r \in \mathcal{L}_r(E; \mathbb{R})$, definida por

$$f(v_1, v_2, \ldots, v_r) = f_1(v_1) \cdot f_2(v_2) \cdot \ldots \cdot f_r(v_r).$$

Não somente o produto tensorial $f_1 \cdot f_2 \cdot \ldots \cdot f_r$ de funcionais lineares é uma forma r-linear como a própria aplicação $P\colon E^* \times \cdots \times E^* \to \mathcal{L}_r(E; \mathbb{R})$, dada por $P(f_1, f_2, \ldots, f_r) = f_1 \cdot f_2 \cdot \ldots \cdot f_r$ também é r-linear.

Teorema 1. *Seja G um conjunto de geradores do espaço vetorial E. Se as aplicações r-lineares $f, g \in \mathcal{L}_r(E; F)$ são tais que $f(v_1, \ldots, v_r) = g(v_1, \ldots, v_r)$ para quaisquer $v_1, \ldots, v_r \in G$ então $f = g$.*

Demonstração: (Indução em r.) Sejam $f, g\colon E \to F$ transformações lineares tais que $f(v) = g(v)$ para todo $v \in G$. Dado $w \in E$ arbitrário, temos $w = \Sigma\, \alpha_i v_i$ com $v_1, \ldots, v_k \in G$, pois o conjunto G gera E. Então $f(w) = \Sigma\, \alpha_i \cdot f(v_i) = \Sigma\, \alpha_i \cdot g(v_i) = g(w)$ portanto $f = g$. Supondo o teorema verdadeiro para aplicações r-lineares, sejam $f, g \in \mathcal{L}_{r+1}(E; F)$ tais que $f(v_1, \ldots, v_{r+1}) = g(v_1, \ldots, v_{r+1})$ se $v_1, \ldots, v_{r+1} \in G$. Para cada $v \in E$, definamos as aplicações r-lineares $f_v, g_v \in \mathcal{L}_r(E; F)$ pondo $f_v(v_1, \ldots, v_r) = f(v_1, \ldots, v_r, v)$ e $g_v(v_1, \ldots, v_r) = g(v_1, \ldots, v_r, v)$.

Então, para todo $v \in G$, temos $f_v = g_v$. Observando que as correspondências $v \mapsto f_v$ e $v \mapsto g_v$ são transformações lineares de E em $\mathcal{L}_r(E;F)$, concluímos, pela primeira parte da demonstração, que $f_v = g_v$ para qualquer $v \in E$. Isto significa que $f = g$. $\square$

O mesmo argumento prova a seguinte versão mais geral:

Teorema 1a. *Para cada $i = 1, \ldots, r$, seja G_i um conjunto de geradores do espaço vetorial E_i. Se as aplicações r-lineares $f, g\colon E_1 \times \cdots \times E_r \to F$ são tais que $f(v_1, \ldots, v_r) = g(v_1, \ldots, v_r)$ para quaisquer $v_1 \in G_1, \ldots, v_r \in G_r$ então $f = g$.*

Exemplo 3. Diferentemente do caso linear, a imagem de uma aplicação multilinear $f\colon E \times \cdots \times E \to F$ não é necessariamente um subespaço vetorial de F. Por exemplo, seja $P\colon (\mathbb{R}^2)^* \times (\mathbb{R}^2)^* \to \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^2;\mathbb{R})$ dada por $P(f,g) = f \cdot g$. A forma bilinear $\varphi = \bar{e}_1 \cdot \bar{e}_1 + \bar{e}_2 \cdot \bar{e}_2$, definida a partir da base $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\} \subset (\mathbb{R}^2)^*$, dual da base canônica $\{e_1, e_2\} \subset \mathbb{R}^2$, não pertence à imagem de P, embora $\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_1$ e $\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_2$ pertençam. De fato, supondo, por absurdo, que existissem $f, g \in (\mathbb{R}^2)^*$ tais que $\varphi = f \cdot g$, como $\varphi(e_1, e_2) = 0$, seria $f(e_1) \cdot g(e_2) = 0$. E, como $\varphi(e_1, e_1) = 1$, seria $f(e_1) \cdot g(e_1) = 1$. Conclusão: $g(e_2) = 0$. Por outro lado, $\varphi(e_2, e_2) = 1$ implica $f(e_2) \cdot g(e_2) = 1$, logo $g(e_2) \neq 0$, uma contradição.

O símbolo I_n indica o conjunto $\{1, 2, \ldots, n\}$ dos números naturais de 1 até n.

Teorema 2. *Sejam $\{e_1, \ldots, e_n\} \subset E$ uma base e $\{\bar{e}_1, \ldots, \bar{e}_n\} \subset E^*$ a base dual. Para cada seqüência $(s) = (i_1, \ldots, i_r)$ de números em I_n, indiquemos com $\bar{e}_{(s)} = \bar{e}_{i_1} \cdot \bar{e}_{i_2} \cdot \cdots \cdot \bar{e}_{i_r}$ o produto tensorial destes funcionais. As formas r-lineares assim definidas compõem uma base do espaço vetorial $\mathcal{L}_r(E;\mathbb{R})$.*

Demonstração: O valor $\bar{e}_{(s)}(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r})$ é 1 ou 0 conforme a seqüência $(j_1, \ldots, j_r)$ coincida ou não com (s). Portanto, se a combinação linear $f = \sum_{(s)} \alpha_{(s)} \cdot \bar{e}_{(s)}$ é nula então, para toda seqüência $(t) = (j_1, \ldots, j_r)$ tem-se

$$0 = f(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}) = \sum_{(s)} \alpha_{(s)} \cdot \bar{e}_{(s)}(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}) = \alpha_{(t)},$$

logo todos os coeficientes $\alpha_{(s)}$ são nulos e as formas $\bar{e}_{(s)}$ são linearmente independentes. Em seguida, dada arbitrariamente $f \in \mathcal{L}_r(E;\mathbb{R})$ ponhamos, para cada $(s) = (i_1, \ldots, i_r)$, $\alpha_{(s)} = f(e_{i_1}, \ldots, e_{i_r})$. A forma

r-linear $g = \sum_{(s)} \alpha_{(s)} \cdot \bar{e}_{(s)}$ é tal que

$$g(e_{i_1}, \dots, e_{i_r}) = f(e_{i_1}, \dots, e_{i_r})$$

para toda seqüência $(s) = (i_1, \dots, i_r)$ de números em I_n. Como os vetores e_i geram E, o Teorema 1 nos dá $f = g$. Assim, as r-formas $\bar{e}_{(s)}$ geram $\mathcal{L}_r(E; F)$ e conseqüentemente constituem uma base. □

Corolário 1. *Se* $\dim E = n$ *então* $\dim \mathcal{L}_r(E; \mathbb{R}) = n^r$.

Corolário 2. *Seja* $\{e_1, \dots, e_n\} \subset E$ *uma base. Para cada seqüência* $(s) = (i_1, \dots, i_r)$ *de números em* I_n, *suponhamos dado um número real* $\alpha_{(s)}$. *Existe uma, e somente uma, forma* r*-linear* $f \in \mathcal{L}_r(E; \mathbb{R})$ *tal que* $f(e_{i_1}, \dots, e_{i_r}) = \alpha_{(s)}$ *para cada* $(i_1, \dots, i_r) = (s)$.

Com efeito, basta tomar $f = \sum_{(s)} \alpha_{(s)} \cdot \bar{e}_{(s)}$. □

2 Formas alternadas

Uma aplicação r-linear $f \in \mathcal{L}_r(E; F)$ diz-se *alternada* quando se tem $f(v_1, \dots, v_r) = 0$ sempre que haja repetição na seqüência $v_1, \dots, v_r$, isto é, quando se tenha $v_i = v_j$ com $i \neq j$.

O conjunto $\mathfrak{A}_r(E; F)$ das aplicações r-lineares alternadas de E em F é um subespaço vetorial de $\mathcal{L}_r(E; F)$. Quando $F = \mathbb{R}$, escreve-se $\mathfrak{A}_r(E)$ em vez de $\mathfrak{A}_r(E; \mathbb{R})$ para designar o espaço vetorial das formas r-lineares alternadas em E.

Exemplo 4. O produto vetorial (Vol2, Cap.7, Seção 4) é uma aplicação $(n-1)$-linear alternada $\times \colon \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$.

Exemplo 5. A forma bilinear $f \colon \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, definida por $f(u, v) = xy' - x'y$, onde $u = (x, y)$, $v = (x', y')$, é alternada.

Diz-se que a aplicação $f \in \mathcal{L}_r(E; F)$ é *anti-simétrica* quando seu valor muda de sinal ao se trocarem as posições de duas de suas variáveis, isto é, quando, para quaisquer $v_1, \dots, v_r \in E$, tem-se

$$f(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots) = -f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots).$$

Tomando $v_i = v_j = v$ acima, vem

$$f(\dots v, \dots, v, \dots) = -f(\dots v, \dots, v, \dots),$$

logo $f(\dots v, \dots, v, \dots) = 0$, portanto toda forma anti-simétrica é alternada. Reciprocamente, se $f \in \mathcal{L}_r(E; F)$ é alternada então, escrevendo $f[v_i, v_j]$, por simplicidade, para significar $f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots)$, temos

$$\begin{aligned} 0 = f[v_i + v_j, v_i + v_j] &= f[v_i, v_i] + f[v_j, v_j] + f[v_i, v_j] + f[v_j, v_i] \\ &= f[v_i, v_j] + f[v_j, v_i], \end{aligned}$$

logo f é anti-simétrica.

Admitiremos que $\mathfrak{A}_1(E) = \mathcal{L}_1(E; \mathbb{R}) = E^*$, ou seja, que todo funcional linear é uma forma alternada. De certa maneira, isto é natural pois não é possível violar a condição de anti-simetria quando se tem apenas uma variável. E, por extensão, aceitaremos também que $\mathfrak{A}_0(E) = \mathbb{R}$.

Uma *permutação* de r objetos é uma bijeção $\sigma\colon I_r \to I_r$ do conjunto $I_r = \{1, \dots, r\}$ sobre si mesmo. A composição de funções faz do conjunto $\mathfrak{S}_r$ das permutações $\sigma\colon I_r \to I_r$ um grupo com $r!$ elementos, chamado *grupo simétrico*. Uma permutação $\tau \in \mathfrak{S}_r$ chama-se uma *transposição* quando existem $i \neq j$ em I_r tais que $\tau(i) = j$, $\tau(j) = i$ e $\tau(k) = k$ quando $k \notin \{i, j\}$. Toda permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_r$ se escreve na forma $\sigma = \tau_1 \cdot \tau_2 \cdots \tau_k$, como produto de transposições. Isto pode ser feito de várias maneiras mas a paridade do número k é sempre a mesma, isto é, o número $\varepsilon_\sigma = (-1)^k$ depende apenas de σ. Tem-se $\varepsilon_{\rho\sigma} = \varepsilon_\rho \cdot \varepsilon_\sigma$ e $\varepsilon_{\sigma^{-1}} = \varepsilon_\sigma$. Quando $\varepsilon_\sigma = 1$ diz-se que σ é uma *permutação par*. Se $\varepsilon_\sigma = -1$, a permutação σ diz-se *ímpar*.

A aplicação r-linear $f\colon E \times \cdots \times E \to F$ é anti-simétrica (ou alternada) se, e somente se, para toda $\sigma \in \mathfrak{S}_r$ e quaisquer $v_1, \dots, v_r \in E$, tem-se $f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(r)}) = \varepsilon_\sigma \cdot f(v_1, \dots, v_r)$.

Seja $\{e_1, \dots, e_n\} \subset E$ uma base. Usando o Corolário 2, definimos, para cada subconjunto $I = \{i_1 < \cdots < i_r\} \subset I_n$ com r elementos, uma forma r-linear $\bar{e}_I\colon E \times \cdots \times E \to \mathbb{R}$, do seguinte modo:

1) $\bar{e}_I(e_{j_1}, \dots, e_{j_r}) = 0$ se o conjunto $J = \{j_1, \dots, j_r\}$ for diferente de I. (Em particular, se a seqüência $(j_1, \dots, j_r)$ tiver repetições.)

2) Se $J = I$ então existe uma permutação σ de r objetos tal que $j_1 = i_{\sigma(1)}, \dots, j_r = i_{\sigma(r)}$ e, neste caso, pomos $\bar{e}_I(e_{j_1}, \dots, e_{j_r}) = \varepsilon_\sigma$. Em particular, $\bar{e}_I(e_{i_1}, \dots, e_{i_r}) = 1$, $\bar{e}_I(\dots, e_j, \dots, e_j, \dots) = 0$ e $\bar{e}_I(\dots, e_j, \dots, e_i, \dots) = -\bar{e}_I(\dots, e_i, \dots, e_j, \dots)$.

Teorema 3. *As formas r-lineares $\bar{e}_I$ acima definidas são alternadas e constituem uma base do espaço vetorial $\mathfrak{A}_r(E)$.*

Demonstração: Continuamos usando a notação simplificada $[v_i, v_j] = (v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_j, \ldots, v_r)$ sempre que, num raciocínio, as variáveis diferentes de v_i e v_j permaneçam fixas. Então, como $\bar{e}_I[e_i, e_i] = 0$ e $\bar{e}_I[e_i, e_j] = -\bar{e}_I[e_j, e_i]$, concluímos que, para todo $v = \sum_i \alpha_i e_i$, vale

$$\begin{aligned}
\bar{e}_I[v, v] &= \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j \cdot \bar{e}_I[e_i, e_j] \\
&= \sum_i \alpha_i \alpha_i \cdot \bar{e}_I[e_i, e_i] + \sum_{i<j} \alpha_i \alpha_j \cdot \bar{e}_I[e_i, e_j] + \sum_{j<i} \alpha_i \alpha_j \cdot \bar{e}_I[e_i, e_j] \\
&= \sum_{i<j} \alpha_i \alpha_j \cdot \bar{e}_I[e_i, e_j] + \sum_{i<j} \alpha_i \alpha_j \cdot \bar{e}_I[e_j, e_i] = 0.
\end{aligned}$$

(No último somatório, trocamos os nomes dos índices i e j, e substituímos $\alpha_j \alpha_i$ por $\alpha_i \alpha_j$, o que não afeta o resultado.)

Portanto as formas $\bar{e}_I$ são alternadas. Para provar que elas são linearmente independentes, suponhamos que se tenha $f = \sum_I \alpha_I \cdot \bar{e}_I = 0$, a soma sendo estendida a todos os subconjuntos $I \subset I_n$ com r elementos. Então, para todo $J = \{j_1 < \cdots < j_r\} \subset I_n$, temos

$$0 = f(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}) = \sum_I \alpha_I \cdot \bar{e}_I(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}) = \alpha_J \,,$$

logo todos os coeficientes α_I são nulos. Finalmente, para mostrar que as formas $\bar{e}_I$ geram $\mathfrak{A}_r(E)$, suponhamos dada uma forma $f \in \mathfrak{A}_r(E)$. Para cada $I = \{i_1 < \cdots < i_r\} \subset I_n$, tomemos $\alpha_I = f(e_{i_1}, \ldots, e_{i_r})$ e ponhamos $g = \sum_I \alpha_I \cdot \bar{e}_I$. Vamos mostrar que $g = f$. Para isso, basta verificar, em virtude do Teorema 1, que se tem $f(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}) = g(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r})$ para toda seqüência $(s) = (j_1, \ldots, j_r)$ de r elementos em I_n . Isto é claro se a seqüência tem elementos repetidos, pois ambas, f e g, são alternadas logo se anulam neste caso. Também vale esta igualdade quando $j_1 < \cdots < j_r$ pois isto implica $f(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}) = \alpha_J = g(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r})$. Finalmente, se a seqüência de termos distintos $(j_1, \ldots, j_r)$ é obtida de $(i_1 < \cdots < i_r)$ por uma permutação σ, temos

$$g(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}) = \varepsilon_\sigma \cdot g(e_{i_1}, \ldots, e_{i_r}) = \varepsilon_\sigma \cdot f(e_{i_1}, \ldots, e_{i_r}) = f(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}).$$

Isto completa a demonstração do Teorema 3. $\square$

Corolário 3. *Se* $\dim E = n$ *então* $\dim \mathfrak{A}_r(E) = \binom{n}{r}$.

Com efeito, $\binom{n}{r}$ é o número de subconjuntos de I_n com r elementos.

□

Teorema 4. *Seja* $f\colon E \times \cdots \times E \to F$ *uma aplicação* r*-linear alternada. Se os vetores* $v_1, \ldots, v_r \in E$ *são linearmente dependentes então* $f(v_1, \ldots, v_r) = 0$.

Demonstração: Mudando a ordem dos vetores, se necessário, podemos admitir que $v_r = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_{r-1} v_{r-1}$. Então

$$\pm f(v_1, \ldots, v_r) = \sum_{i=1}^{r-1} \alpha_i \cdot f(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_{r-1}, v_i) = 0.$$

□

Corolário 4. *Se* $r > \dim E$ *então toda aplicação* r*-linear alternada de* E *em* F *é identicamente nula, ou seja,* $\mathfrak{A}_r(E; F) = \{0\}$.

Com efeito, quaisquer r vetores em E são linearmente dependentes.

□

3 Determinantes

Se $\dim E = n$ então o espaço vetorial $\mathfrak{A}_n(E)$ das formas n-lineares alternadas em E tem dimensão 1, de acordo com o Corolário 3. Ou seja, existem formas n-lineares alternadas $f\colon E \times \cdots \times E \to \mathbb{R}$ não-nulas e, se f é uma delas, todas as demais são do tipo $g = \alpha \cdot f$, com $\alpha \in \mathbb{R}$.

Este fato é a base da teoria dos determinantes, da qual faremos um breve resumo agora. Para maiores detalhes, o leitor pode consultar [5] ou, sob um ponto de vista mais abrangente, [6].

Seja $E = \mathbb{R}^n$. Uma seqüência $(v_1, \ldots, v_n)$ de n vetores $v_j = (a_{1j}, \ldots, a_{nj})$ pode ser vista como uma matriz $\boldsymbol{a} = [v_1, \ldots, v_n] = [a_{ij}]$ do tipo $n \times n$, da qual v_j é a j-ésima coluna. Portanto uma forma n-linear f em $\mathbb{R}^n$ é o mesmo que uma função $f\colon M(n \times n) \to \mathbb{R}$, cujos valores $f(\boldsymbol{a}) = f[v_1, \ldots, v_n]$ dependem linearmente das colunas v_j da matriz $\boldsymbol{a} \in M(n \times n)$.

Se $\{e_1, \ldots, e_n\} \subset \mathbb{R}^n$ é a base canônica, vimos que existe uma única forma n-linear alternada $\bar{e} \in \mathfrak{A}_n(\mathbb{R}^n)$ tal que $\bar{e}(e_1, \ldots, e_n) = 1$. Todas as demais $f \in \mathfrak{A}_n(\mathbb{R}^n)$ são múltiplos de $\bar{e}$.

O *determinante* da matriz $\boldsymbol{a} \in M(n \times n)$ cujas colunas são os vetores $v_j = (a_{1j}, \ldots, a_{nj})$, $j = 1, \ldots, n$, é definido como

$$\det \boldsymbol{a} = \bar{e}(v_1, \ldots, v_n).$$

As colunas da matriz identidade $n \times n$ são os vetores $e_1, \ldots, e_n$ da base canônica de $\mathbb{R}^n$. Portanto a função $\det\colon M(n \times n) \to \mathbb{R}$ que acabamos de definir é a única função n-linear alternada das colunas de uma matriz que assume o valor 1 na matriz identidade. Qualquer outra função n-linear alternada das colunas de uma matriz é um múltiplo constante da função determinante. Segue-se desta observação que não importa o modo como o determinante foi definido (e há vários modos diferentes). Tudo o que conta é que $\det \boldsymbol{a}$ seja uma função n-linear alternada das colunas da matriz $\boldsymbol{a}$ e que a matriz identidade tenha determinante igual a 1. Se $f\colon M(n \times n) \to \mathbb{R}$ é qualquer função tal que $f(\boldsymbol{a})$ é uma função n-linear alternada das colunas de $\boldsymbol{a}$ então, para cada matriz $\boldsymbol{a} \in M(n \times n)$, tem-se $f(\boldsymbol{a}) = \det \boldsymbol{a} \cdot f(\boldsymbol{I_n})$, onde $\boldsymbol{I_n}$ é a matriz identidade $n \times n$.

Para deixar explícita a dependência linear do determinante em relação às colunas v_j da matriz $\boldsymbol{a}$, escreve-se, às vezes, $\det[v_1, \ldots, v_n]$ em vez de $\det \boldsymbol{a}$.

Um dos empregos mais comuns do determinante é como teste para verificar se n vetores em $\mathbb{R}^n$ são linearmente independentes ou não.

Teorema 5. *Os vetores $v_1, \ldots, v_n \in \mathbb{R}^n$ são linearmente independentes se, e somente se,* $\det[v_1, \ldots, v_n] \neq 0$.

Demonstração: Se os vetores dados são L.I. então eles formam uma base de $\mathbb{R}^n$ e, nos termos do Teorema 3, tomando $I = \{1 < 2 < \cdots < n\}$ obtemos uma forma $f \in \mathfrak{A}_n(\mathbb{R}^n)$, (a qual lá seria chamada de $\bar{v}_I$) tal que $f(v_1, \ldots, v_n) = 1$. Como $\dim \mathfrak{A}_n(\mathbb{R}^n) = 1$, temos $f = \alpha \cdot \bar{e}$, com $\alpha \neq 0$. Portanto $\bar{e} = \dfrac{1}{\alpha} \cdot f$ e daí

$$\det[v_1, \ldots, v_n] = \bar{e}(v_1, \ldots, v_n) = \frac{1}{\alpha} \cdot f(v_1, \ldots, v_n) = \frac{1}{\alpha} \neq 0.$$

Reciprocamente, se $\det[v_1, \ldots, v_n] \neq 0$ então, como det é uma forma alternada, segue-se do Teorema 4 que os vetores $v_1, \ldots, v_n$ são L.I. $\square$

Além do determinante de uma matriz quadrada, tem sentido e interesse o determinante de um operador linear $A\colon E \to E$. Esta noção pode ser definida intrinsecamente (isto é, sem apelo a bases e coordenadas) e

este modo de abordagem torna mais fácil a prova de várias propriedades. Vamos apresentá-lo a seguir.

Seja $A\colon E \to F$ uma transformação linear. Para todo $r \geq 0$, a transformação linear $A^*\colon \mathcal{L}_r(F;\mathbb{R}) \to \mathcal{L}_r(E;\mathbb{R})$, definida pondo-se $(A^*\cdot f)(v_1,\ldots,v_r) = f(A\cdot v_1,\ldots,A\cdot v_r)$, chama-se a *transformação linear induzida por* A. Quando $r=1$, A^* reduz-se à adjunta $A^*\colon F^* \to E^*$ da transformação linear A.

Tem-se $(B\cdot A)^* = A^*\cdot B^*$ e $I^* = I$ se $I\colon E \to E$ é a transformação identidade. Segue-se que se A é invertível, o mesmo se dá com A^*, valendo $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

É claro que $A^*\colon \mathcal{L}_r(F;\mathbb{R}) \to \mathcal{L}_r(E;\mathbb{R})$ aplica o subespaço vetorial $\mathfrak{A}_r(F) \subset \mathcal{L}_r(F;\mathbb{R})$ em $\mathfrak{A}_r(E) \subset \mathcal{L}_r(E;\mathbb{R})$, ou seja, A^* leva formas alternadas em formas alternadas.

Consideremos o caso particular de um operador linear $A\colon E \to E$, no espaço vetorial E, de dimensão n. Então $\dim \mathfrak{A}_n(E) = 1$, de modo que a transformação linear $A^*\colon \mathfrak{A}_n(E) \to \mathfrak{A}_n(E)$, induzida por A, consiste na multiplicação por uma constante. Essa constante é chamada o *determinante* do *operador* A. Provisoriamente vamos indicá-la com a notação $\mathrm{Det}A$, até que o identifiquemos com o determinante da matriz de A em relação a qualquer base de E.

Assim, por definição, temos $A^*\cdot f = \mathrm{Det}A\cdot f$ para toda $f \in \mathfrak{A}_n(E)$ ou, mais explicitamente:

$$f(Av_1,\ldots,Av_n) = \mathrm{Det}A\cdot f(v_1,\ldots,v_n)$$

para quaisquer $v_1,\ldots,v_n \in E$ e $f \in \mathfrak{A}_n(E)$.

Dados $A, B \in \mathcal{L}(E)$, tomemos $f \neq 0$ em $\mathfrak{A}_n(E)$. Então,

$$(\mathrm{Det}AB)f = (AB)^*\cdot f = B^*\cdot A^*\cdot f = \mathrm{Det}B\cdot(A^*f) = \mathrm{Det}B\cdot\mathrm{Det}A\cdot f,$$

portanto $\mathrm{Det}AB = \mathrm{Det}A\cdot\mathrm{Det}B$.

Teorema 6. *Para todo operador linear $A\colon E \to E$, tem-se* $\mathrm{Det}A = \det \boldsymbol{a}$*, onde $\boldsymbol{a}$ é a matriz de A numa base arbitrária $\{u_1,\ldots,u_n\} \subset E$.*

Demonstração: Consideremos inicialmente o caso em que $E = \mathbb{R}^n$ e a base dada é a canônica $\{e_1,\ldots,e_n\} \subset \mathbb{R}^n$. As colunas da matriz $\boldsymbol{a}$ são os vetores $v_j = (a_{1j},\ldots,a_{nj}) = A\cdot e_j$. Se $\bar{e} \in \mathfrak{A}_n(\mathbb{R}^n)$ é a forma tal que $\bar{e}(e_1,\ldots,e_n) = 1$, temos

$$\begin{aligned}\det \boldsymbol{a} &= \bar{e}(v_1,\ldots,v_n) = \bar{e}(A\cdot e_1,\ldots,A\cdot e_n)\\ &= \mathrm{Det}A\cdot\bar{e}(e_1,\ldots,e_n) = \mathrm{Det}A.\end{aligned}$$

No caso geral, tomamos o isomorfismo $\varphi\colon \mathbb{R}^n \to E$ tal que $\varphi(e_1) = u_1, \ldots, \varphi(e_n) = u_n$ e definimos $A_0 = \varphi^{-1} \cdot A \cdot \varphi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, logo $A = \varphi \cdot A_0 \cdot \varphi^{-1}$. Então, como $\det \boldsymbol{a} = \operatorname{Det} A_0$, temos:

$$\begin{aligned}\det \boldsymbol{a} \cdot \bar{e} &= A_0^* \cdot \bar{e} = \varphi^* \cdot A^* \cdot (\varphi^*)^{-1} \cdot \bar{e} = \varphi^* \cdot \operatorname{Det} A \cdot (\varphi^*)^{-1} \cdot \bar{e} \\ &= \operatorname{Det} A \cdot \varphi^* \cdot (\varphi^*)^{-1} \cdot \bar{e} = \operatorname{Det} A \cdot \bar{e}\end{aligned}$$

portanto $\det \boldsymbol{a} = \operatorname{Det} A$. □

Em virtude do Teorema 6, não há mais necessidade de usar a notação Det.

Uma matriz $\boldsymbol{a}$ e sua transposta $\boldsymbol{a}^\intercal$ têm o mesmo determinante. Equivalentemente, um operador $A\colon E \to E$ e seu adjunto A^* têm determinantes iguais. Esta importante propriedade é uma conseqüência imediata da expressão clássica para o determinante da matriz $\boldsymbol{a} = [a_{ij}]$:

$$\det \boldsymbol{a} = \sum_\sigma \varepsilon_\sigma \cdot a_{1\sigma(1)} \cdot a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}\,,$$

na qual σ percorre todas as permutações de n objetos. Esta expressão, por sua vez, resulta diretamente da multilinearidade alternada do determinante como função das colunas de $\boldsymbol{a}$. A partir dela, $\det \boldsymbol{a}$ pode também ser caracterizado como função n-linear alternada das linhas da matriz $\boldsymbol{a}$. (Veja [5], pag. 267.)

Como aplicação deste fato, provemos a igualdade

$$\det \begin{bmatrix} \boldsymbol{a} & \boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{c} \end{bmatrix} = \det \boldsymbol{a} \cdot \det \boldsymbol{c},$$

onde as matrizes $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{0}$ e $\boldsymbol{c}$ são $r \times r$, $r \times (n-r)$, $(n-r) \times r$ e $(n-r) \times (n-r)$ respectivamente. Com efeito, escrevendo, para cada $\boldsymbol{b} \in M(r \times (n-r))$ fixa,

$$f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{c}) = \det \begin{bmatrix} \boldsymbol{a} & \boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{c} \end{bmatrix}\,,$$

vemos que f é uma função r-linear alternada das colunas de $\boldsymbol{a}$ e $(n-r)$-linear alternada das linhas de $\boldsymbol{c}$. Portanto

$$f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{c}) = \det \boldsymbol{a} \cdot f(\boldsymbol{I_r}, \boldsymbol{c}) = \det \boldsymbol{a} \cdot \det \boldsymbol{c} \cdot f(\boldsymbol{I_r}, \boldsymbol{I_{n-r}}) = \det \boldsymbol{a} \cdot \det \boldsymbol{c}$$

pois $\begin{bmatrix} \boldsymbol{I_r} & \boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I_{n-r}} \end{bmatrix}$ é uma matriz triangular cujos termos da diagonal são iguais a 1, logo seu determinante é 1, como resulta da fórmula clássica vista acima. (Ver também o Exercício 5 desta Seção.)

Considerando o caso particular em que a matriz $\boldsymbol{a}$ é 1×1 e fazendo uso da multilinearidade alternada do determinante como função das linhas e das colunas de uma matriz, o resultado acima implica os desenvolvimentos de Laplace

$$\det \boldsymbol{a} = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j}\, a_{ij} \cdot A_{ij} \quad \text{e} \quad \det \boldsymbol{a} = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j}\, a_{ij} \cdot A_{ij}\,,$$

o primeiro em relação à j-ésima coluna e o segundo em relação à i-ésima linha. Em ambas as fórmulas, A_{ij} é o ij-ésimo menor de $\boldsymbol{a}$, ou seja, é o determinante da matriz $(n-1) \times (n-1)$ obtida de $\boldsymbol{a}$ pela omissão da i-ésima linha e da j-ésima coluna.

4 O produto exterior de funcionais lineares

Sejam E um espaço vetorial de dimensão n e E^* o seu dual.

O *produto exterior* de r funcionais lineares $f_1, \ldots, f_r \in E^*$ é a forma r-linear $f_1 \wedge \cdots \wedge f_r \in \mathfrak{A}_r(E)$ definida por

$$(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r)(v_1, \ldots, v_r) = \det[f_i(v_j)].$$

Como o determinante de uma matriz $r \times r$ é uma função r-linear alternada de suas linhas e colunas, segue-se que não somente se tem $f_1 \wedge \cdots \wedge f_r \in \mathfrak{A}_r(E)$, como a própria aplicação

$$\Lambda\colon E^* \times \cdots \times E^* \to \mathfrak{A}_r(E),$$

definida por $\Lambda(f_1, \ldots, f_r) = f_1 \wedge \cdots \wedge f_r$, é r-linear alternada.

Teorema 7. *Sejam $\{e_1, \ldots, e_n\} \subset E$ e $\{\bar{e}_1, \ldots, \bar{e}_n\} \subset E^*$ bases duais uma da outra. Para todo subconjunto $I = \{i_1 < \cdots < i_r\} \subset I_n$, a forma $\bar{e}_I \in \mathfrak{A}_r(E)$, mencionada no Teorema 3, coincide com o produto exterior $\bar{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \bar{e}_{i_r}$.*

Demonstração: Se o conjunto $J = \{j_1, \ldots, j_r\} \subset I_n$ for diferente de I (em particular, se a seqüência $(j_1, \ldots, j_r)$ tiver repetições) existirá $i \in I - J$ e então a matriz $[\bar{e}_{i_\lambda}(e_{j_\mu})]$, $\lambda, \mu = 1, 2, \ldots, r$, terá a i-ésima linha igual a zero, portanto

$$(\bar{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \bar{e}_{i_r})(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}) = \det[\bar{e}_{i_\lambda}(e_{j_\mu})] = 0 = \bar{e}_I(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}),$$

conforme a definição de $\bar{e}_I$. Se, entretanto, for $I = J$, existirá uma permutação $\sigma \in \mathfrak{S}_r$ tal que a matriz $[\bar{e}_{i_\lambda}(e_{j_\mu})]$ resulta da matriz identidade $[\bar{e}_{i_\lambda}(e_{i_\lambda})]$ pela aplicação da permutação σ em suas colunas, logo

$$(\bar{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \bar{e}_{i_r})(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}) = \det[\bar{e}_{i_\lambda}(e_{j_\mu})] = \varepsilon_\sigma = \bar{e}_I(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}).$$

Pelo Teorema 1, concluímos que $\bar{e}_I = \bar{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \bar{e}_{i_r}$. □

Corolário 5. *Com a notação do Teorema 7, se* $\boldsymbol{a} = [a_{ij}] \in M(n \times r)$ *é a matriz das coordenadas dos vetores* $v_1, \ldots, v_r \in E$ *na base* $\{e_1, \ldots, e_n\}$, *isto é, se* $v_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i$ $(j = 1, \ldots, r)$ *então, para todo conjunto* $I = \{i_1 < \cdots < i_r\} \subset I_n$, *tem-se* $\bar{e}_I(v_1, \ldots, v_r) = \det \boldsymbol{a}_I$, *onde* $\boldsymbol{a}_I$ *é a matriz* $r \times r$ *formada pelos* a_{ij} *tais que* $i \in I$.

Com efeito, pelo Teorema 7, tem-se

$$\begin{aligned} \bar{e}_I(v_1, \ldots, v_r) &= (\bar{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \bar{e}_{i_r})(v_1, \ldots, v_r) \\ &= \det[\bar{e}_{i_\lambda}(v_j)] = \det[a_{i_\lambda j}] = \det \boldsymbol{a}_I . \end{aligned}$$

□

Corolário 6. *Os funcionais lineares* $f_1, \ldots, f_r \in E^*$ *são linearmente independentes se, e somente se,* $f_1 \wedge \cdots \wedge f_r \neq 0$.

Com efeito, se $f_1 \wedge \cdots \wedge f_r \neq 0$ então, em virtude do Teorema 4, os funcionais lineares $f_1, \ldots, f_r$ são L.I. pois a aplicação $\Lambda\colon E^* \times \cdots \times E^* \to \mathfrak{A}_r(E)$ é r-linear alternada. Reciprocamente, se são L.I., esses funcionais fazem parte de uma base $\{f_1, \ldots, f_r, f_{r+1}, \ldots, f_n\} \subset E^*$. Então, pelo Teorema 7, $f_1 \wedge \cdots \wedge f_r$ pertence a uma base de $\mathfrak{A}_r(E)$, logo é $\neq 0$. □

Quando uma forma alternada $f = f_1 \wedge \cdots \wedge f_r \in \mathfrak{A}_r(E)$ é o produto exterior de funcionais lineares, diz-se que ela é *decomponível*.

O Teorema 7 assegura que toda $f \in \mathfrak{A}_r(E)$ é soma de formas decomponíveis. Portanto, uma transformação linear $A\colon \mathfrak{A}_r(E) \to F$ fica inteiramente identificada quando se conhecem os valores $A(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r)$ que ela assume nas formas decomponíveis. Mas, como não é única a maneira de escrever uma forma $f \in \mathfrak{A}_r(E)$ como soma de formas decomponíveis, esses valores não podem ser atribuídos de maneira arbitrária. A resposta a essa questão é dada pelo Teorema 8 abaixo. Segundo ele, para definir uma transformação linear $\hat{\varphi}\colon \mathfrak{A}_r(E) \to F$, basta conhecer uma aplicação r-linear alternada $\varphi\colon E^* \times \cdots \times E^* \to F$. Tem-se então $\hat{\varphi}(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r) = \varphi(f_1, \ldots, f_r)$, sendo inútil preocupar-se com os muitos

modos de escrever $f = f_1 \wedge \cdots \wedge f_r$ como produto exterior de funcionais lineares ou de exprimir uma forma alternada como soma de formas decomponíveis.

Teorema 8. *Seja $\varphi\colon E^* \times \cdots \times E^* \to F$ uma aplicação r-linear alternada. Existe uma, e somente uma, transformação linear $\hat{\varphi}\colon \mathfrak{A}_r(E) \to F$ tal que $\hat{\varphi}(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r) = \varphi(f_1, \ldots, f_r)$ para quaisquer $f_1, \ldots, f_r \in E^*$.*

Demonstração: Fixemos uma base $\{\bar{e}_1, \ldots, \bar{e}_n\} \subset E^*$. Quando $I = \{i_1 < \cdots < i_r\}$ percorre todos os subconjuntos de I_n com r elementos, as formas $\bar{e}_I = \bar{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \bar{e}_{i_r}$ constituem uma base de $\mathfrak{A}_r(E)$, pelo Teorema 7. Logo existe uma única transformação linear $\hat{\varphi}\colon \mathfrak{A}_r(E) \to F$ tal que $\hat{\varphi}(\bar{e}_I) = \varphi(\bar{e}_{i_1}, \ldots, \bar{e}_{i_r})$. Então $\varphi, \hat{\varphi} \circ \Lambda\colon E^* \times \cdots \times E^*$ são aplicações r-lineares alternadas tais que $\varphi(\bar{e}_{i_1}, \ldots, \bar{e}_{i_r}) = \hat{\varphi}(\Lambda(\bar{e}_{i_1}, \ldots, \bar{e}_{i_r})) = \hat{\varphi}(\bar{e}_I)$ para todo $I = \{i_1 < \cdots < i_r\}$. Segue-se que $\varphi = \hat{\varphi} \circ \Lambda$, ou seja, $\varphi(f_1, \ldots, f_r) = \hat{\varphi}(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r)$ para quaisquer $f_1, \ldots, f_r \in E^*$. Qualquer transformação linear $T\colon \mathfrak{A}_r(E) \to F$ que cumpra a condição $T \circ \Lambda = \varphi$ coincide com $\hat{\varphi}$ nas formas decomponíveis, as quais geram $\mathfrak{A}_r(E)$, logo $T = \hat{\varphi}$, o que prova a unicidade. $\square$

Na verdade, como se vê facilmente, a bijeção $\hat{\varphi} \mapsto \varphi = \hat{\varphi} \circ \Lambda$ é um isomorfismo natural $\Lambda^{\#}\colon \mathcal{L}(\mathfrak{A}_r(E); F) \to \mathfrak{A}_r(E^*; F)$.

Em particular, tomando $F = \mathbb{R}$, obtemos o isomorfismo $\Lambda^{\#}\colon \mathfrak{A}_r(E)^* \to \mathfrak{A}_r(E^*)$. Para cada $\xi \in \mathfrak{A}_r(E)^*$ e quaisquer $f_1, \ldots, f_r \in E^*$, vale

$$(\Lambda^{\#}\xi)(f_1, \ldots, f_r) = \xi(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r).$$

5 Coordenadas e matrizes em $\mathfrak{A}_r(E)$

Sejam $\{e_1, \ldots, e_n\} \subset E$ uma base e $\{\bar{e}_1, \ldots, \bar{e}_n\} \subset E^*$ sua dual. Para todo $v \in E$, $\bar{e}_i(v)$ é o coeficiente de e_i na expressão do vetor v como combinação linear de $e_1, \ldots, e_n$.

Dados os funcionais lineares $f_1, \ldots, f_r \in E^*$, para cada $i = 1, \ldots, r$ temos $f_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{e}_j$. Estas igualdades definem a matriz $\boldsymbol{a} = [a_{ij}] \in M(r \times n)$ das coordenadas dos funcionais $f_1, \ldots, f_r$ relativas à base $\{\bar{e}_1, \ldots, \bar{e}_n\}$. Quando $J = \{j_1 < \cdots < j_r\}$ percorre os subconjuntos de I_n com r elementos, as formas r-lineares alternadas $\bar{e}_J = e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_r}$ constituem uma base de $\mathfrak{A}_r(E)$. Vejamos quais são as coordenadas do produto exterior $f_1 \wedge \cdots \wedge f_r$ em relação a esta base.

Devemos encontrar os números α_J tais que $f_1 \wedge \cdots \wedge f_r = \sum_J \alpha_J \cdot \bar{e}_J$.

Começamos lembrando que se $K = \{k_1 < \cdots < k_r\}$ é qualquer subconjunto de I_n com r elementos, o valor $\bar{e}_K(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r})$ é 1 ou 0 conforme $K = J$ ou $K \neq J$. Portanto, para todo $J = \{j_1 < \cdots < j_r\}$, tem-se

$$\begin{aligned}\alpha_J &= \sum_K \alpha_K \cdot \bar{e}_K(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}) = (f_1 \wedge \cdots \wedge f_r)(e_{j_1}, \ldots, e_{j_r}) \\ &= \det[f_i(e_{j_\mu})] = \det[a_{ij_\mu}] = \det \boldsymbol{a}_J\,,\end{aligned}$$

onde a notação $\boldsymbol{a}_J$ indica a matriz $r \times r$ formada pelas r colunas da matriz $\boldsymbol{a}$ que ocupam as posições $j_1, \ldots, j_r$.

Portanto, de $f_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{e}_j$ $(i = 1, \ldots, r)$ resulta que $f_1 \wedge \cdots \wedge f_r = \sum_J \det \boldsymbol{a}_J\, \bar{e}_J$.

Como aplicação deste fato, temos o

Exemplo 6 (Identidade de Lagrange.) Se $\boldsymbol{a} = [a_{ij}]$ é uma matriz $r \times n$ com $r \leq n$ então $\det(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a}^\intercal) = \sum_J (\det \boldsymbol{a}_J)^2$, a soma sendo estendida a todos os subconjuntos ordenados $J \subset I_n$ com r elementos.

Para mostrar isto, sejam $v_1, \ldots, v_r \in \mathbb{R}^n$ e $f_1, \ldots, f_r \in (\mathbb{R}^n)^*$ definidos por $v_j = \sum_{k=1}^{n} a_{jk}e_k$ e $f_i = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\bar{e}_k$, onde $\{e_1, \ldots, e_n\} \subset \mathbb{R}^n$ é a base canônica e $\{\bar{e}_1, \ldots, \bar{e}_n\} \subset (\mathbb{R}^n)^*$ é a sua dual. Então $f_i(v_j) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}a_{jk}$ é o ij-ésimo elemento da matriz $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a}^\intercal \in M(r \times r)$. Portanto

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a}^\intercal) &= \det[f_i(v_j)] = (f_1 \wedge \cdots \wedge f_r)(v_1, \ldots, v_r) \\ &= \sum_J \det \boldsymbol{a}_J \cdot \bar{e}_J(v_1, \ldots, v_r) = \sum_J (\det \boldsymbol{a}_J)^2.\end{aligned}$$

Vimos acima que uma transformação linear $A\colon E \to F$ determina, para cada $r \geq 0$, a transformação linear

$$A^*\colon \mathfrak{A}_r(F) \to \mathfrak{A}_r(E),$$

onde $(A^*f)(v_1, \ldots, v_r) = f(A \cdot v_1, \ldots, A \cdot v_r)$, se $f \in \mathfrak{A}_r(F)$ e $v_1, \ldots, v_r \in E$. A transformação A^*, que no caso $r = 1$ coincide com a adjunta de A, diz-se *induzida* por A. A forma A^*f também se chama de induzida por A e f, ou o *pullback* da forma f mediante a transformação linear A.

A seguir, determinaremos a matriz da transformação linear $A^*\colon \mathfrak{A}_r(F) \to \mathfrak{A}_r(E)$ a partir da matriz de A. Esta questão pressupõe, naturalmente, escolhas de bases em E e F.

Sejam então $\{v_1,\ldots,v_m\} \subset E$, $\{w_1,\ldots,w_n\} \subset F$ bases e $\{\bar{v}_1,\ldots,\bar{v}_m\} \subset E^*$, $\{\bar{w}_1,\ldots,\bar{w}_n\} \subset F^*$ as bases duais correspondentes.

A matriz de A relativa a essas bases é $\boldsymbol{a} = [a_{ij}] \in M(n \times m)$, definida pelas igualdades $Av_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} w_i$ $(j = 1,\ldots,m)$. Segue-se que

$$A^*\bar{w}_i = \sum_{j=1}^{m} a_{ij}\bar{v}_j \; (i = 1,\ldots,n).$$

Estas últimas igualdades significam que a matriz de $A^*\colon F^* \to E^*$ nas bases dadas é a transposta de $\boldsymbol{a}$.

Para $I = \{i_1 < \cdots < i_r\} \subset I_n$ e $J = \{j_1 < \cdots < j_r\} \subset I_m$, as formas r-lineares alternadas $\bar{w}_I = \bar{w}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \bar{w}_{i_r}$ e $\bar{v}_J = \bar{v}_{j_1} \wedge \cdots \wedge \bar{v}_{jr}$ compõem bases de $\mathfrak{A}_r(F)$ e $\mathfrak{A}_r(E)$ respectivamente, as quais nos permitem escrever as igualdades

$$A^*\bar{w}_I = \sum_J \alpha_{IJ}\, \bar{v}_J\,,$$

análogas às que foram destacadas acima no caso $r = 1$. A fim de identificar os elementos da matriz $[\alpha_{IJ}]$, observamos que

$$\begin{aligned}\alpha_{IJ} &= (A^*\bar{w}_I)(v_{j_1},\ldots,v_{j_r}) = \bar{w}_I(Av_{j_1},\ldots,Av_{j_r})\\ &= \det[\bar{w}_{i_\lambda}(Av_{j_\mu})] = \det[a_{i_\lambda j_\mu}] = \det \boldsymbol{a}_{IJ}\end{aligned}$$

onde $\boldsymbol{a}_{IJ}$ é a matriz $r \times r$ formada pelos elementos a_{ij} da matriz $\boldsymbol{a}$ tais que $i \in I$ e $j \in J$.

Observação. A última das igualdades acima é uma mera definição. A penúltima resulta do fato de que o valor do funcional linear $\bar{w}_i$ no vetor Av_j é o coeficiente de w_i na expressão desse vetor como combinação linear de $w_1,\ldots,w_n$. No caso, $\bar{w}_i(Av_j) = a_{ij}$.

Vejamos agora como variam as coordenadas de uma forma r-linear alternada $f \in \mathfrak{A}_r(E)$ diante de uma mudança de base em E.

Sejam, pois, $\{v_1,\ldots,v_n\}$, $\{w_1,\ldots,w_n\}$ bases de E e $\{\bar{v}_1,\ldots,\bar{v}_n\}$, $\{\bar{w}_1,\ldots,\bar{w}_n\}$ as bases duais correspondentes. Se, para cada $j = 1,\ldots,n$, temos $v_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} w_i$ então $\bar{w}_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{v}_j$ para todo $i = 1,\ldots,n$.

Logo, se $I = \{i_1 < \cdots < i_r\}$ e $J = \{j_1 < \cdots < j_r\}$ são subconjuntos arbitrários de I_n, as formas $\bar{v}_J = \bar{v}_{j_1} \wedge \cdots \wedge \bar{v}_{j_r}$ e $\bar{w}_I = \bar{w}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \bar{w}_{i_r}$ compõem bases de $\mathfrak{A}_r(E)$. Uma forma qualquer $f \in \mathfrak{A}_r(E)$ admite expressões $f = \sum\limits_J \alpha_J \bar{v}_J = \sum\limits_I \beta_I \bar{w}_I$ em termos dessas bases. A fim de exprimir cada α_J a partir dos β_I, notemos que, conforme foi observado no início desta seção, as igualdades $\bar{w}_i = \sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{v}_j$ implicam que $\bar{w}_I = \sum\limits_J \det \boldsymbol{a}_{IJ}\, \bar{v}_J$, a soma sendo estendida a todos os subconjuntos $J \subset I_n$ com r elementos, sendo $\boldsymbol{a}_{IJ}$ a matriz $r \times r$ formada pelos a_{ij} tais que $i \in I$ e $j \in J$. Assim,

$$\sum_J \alpha_J\, \bar{v}_J = \sum_I \beta_I\, \bar{w}_I = \sum_{I,J} \det \boldsymbol{a}_{IJ}\, \beta_I \cdot \bar{v}_J\,.$$

Comparando os coeficientes, obtemos

$$\alpha_J = \sum_I \det \boldsymbol{a}_{IJ} \cdot \beta_I\,.$$

Em particular, quando $r = n = \dim E$, a dimensão de $\mathfrak{A}_n(E)$ é igual a 1 e $f = \alpha \cdot \bar{v}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{v}_n = \beta \cdot \bar{w}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{w}_n$. Então a fórmula de mudança de coordenadas reduz-se a

$$\alpha = \det \boldsymbol{a} \cdot \beta,$$

onde $\boldsymbol{a} = [a_{ij}]$ e $v_j = \sum\limits_{i=1}^{n} a_{ij}\, w_i \;\; (j = 1, \ldots, n)$.

Mostraremos agora que a transformação linear $A^*\colon \mathfrak{A}_r(F) \to \mathfrak{A}_r(E)$ preserva o produto exterior de funcionais lineares, ou seja, tem-se

$$A^*(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r) = A^* f_1 \wedge \cdots \wedge A^* f_r$$

para quaisquer $f_1, \ldots, f_r \in F^*$.

Com efeito, para quaisquer $v_1, \ldots, v_r \in E$, tem-se

$$\begin{aligned} A^*(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r)(v_1, \ldots, v_r) &= (f_1 \wedge \cdots \wedge f_r)(Av_1, \ldots, Av_r) \\ &= \det[f_i(Av_j)] = \det[A^* f_i(v_j)] \\ &= (A^* f_1 \wedge \cdots \wedge A^* f_r)(v_1, \ldots, v_r). \end{aligned}$$

6 A Álgebra de Grassmann

Vamos definir o produto exterior de uma forma $f \in \mathfrak{A}_r(E)$ por uma forma $g \in \mathfrak{A}_s(E)$, tendo como resultado a forma $f \wedge g \in \mathfrak{A}_{r+s}(E)$. Isto será feito de modo que $f \wedge g$ dependa bilinearmente de f e g. Além disso, essa multiplicação deverá ter como caso particular o produto exterior de funcionais lineares, que temos considerado até agora. Noutras palavras, devemos definir uma aplicação bilinear

$$\varphi\colon \mathfrak{A}_r(E) \times \mathfrak{A}_s(E) \to \mathfrak{A}_{r+s}(E)$$

tal que

$$\varphi(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r, g_1 \wedge \cdots \wedge g_s) = f_1 \wedge \cdots \wedge f_r \wedge g_1 \wedge \cdots \wedge g_s \qquad (*)$$

para quaisquer funcionais lineares $f_1, \ldots, f_r$, $g_1, \ldots, g_s$ em E^*.

Como os espaços vetoriais $\mathfrak{A}_r(E)$ e $\mathfrak{A}_s(E)$ são gerados por formas decomponíveis, se existir uma aplicação bilinear φ satisfazendo a relação (*) acima, ela será única. Podemos então fazer uso de escolhas arbitrárias para definir φ. Se a condição (*) for cumprida, as escolhas terão sido irrelevantes.

Tomemos uma base $\{\bar{e}_1, \ldots, \bar{e}_n\} \subset E^*$. Para cada $I = \{i_1 < \cdots < i_r\}$ e cada $J = \{j_1 < \cdots < j_s\}$ contidos em I_n, ponhamos

$$\varphi(\bar{e}_I, \bar{e}_J) = \bar{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \bar{e}_{i_r} \wedge \bar{e}_{j_1} \wedge \cdots \wedge \bar{e}_{j_s}\,.$$

Pelo Corolário 2, existe uma única aplicação bilinear $\varphi\colon \mathfrak{A}_r(E) \times \mathfrak{A}_s(E) \to \mathfrak{A}_{r+s}(E)$ para a qual valem estas igualdades. Resta-nos apenas mostrar que φ cumpre a condição (*). Para isto, consideremos as aplicações

$$\Lambda\colon E^* \times \cdots \times E^* \to \mathfrak{A}_{r+s}(E) \quad \text{e} \quad \alpha\colon E^* \times \cdots \times E^* \to \mathfrak{A}_r(E) \times \mathfrak{A}_s(E),$$

dadas por

$$\Lambda(f_1, \ldots, f_r, g_1, \ldots, g_s) = f_1 \wedge \cdots \wedge f_r \wedge g_1 \wedge \cdots \wedge g_s$$

e

$$\alpha(f_1, \ldots, f_r, g_1, \ldots, g_s) = (f_1 \wedge \cdots \wedge f_r, g_1 \wedge \cdots \wedge g_s).$$

Devemos verificar que $\varphi \circ \alpha = \Lambda$. Pelo Teorema 1, basta mostrar que

$$\varphi(\bar{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \bar{e}_{i_r}, \bar{e}_{j_1} \wedge \cdots \wedge \bar{e}_{j_s}) = \bar{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \bar{e}_{i_r} \wedge \bar{e}_{j_1} \wedge \cdots \wedge \bar{e}_{j_s}$$

para *qualquer* seqüência $(\bar{e}_{i_1}, \ldots, \bar{e}_{i_r}, \bar{e}_{j_1}, \ldots, \bar{e}_{j_s})$ de $r+s$ elementos da base escolhida.

Esta igualdade é evidente se alguma das seqüências $(i_1, \ldots, i_r)$ ou $(j_1, \ldots, j_s)$ tem repetições pois, neste caso, ambos os membros são iguais a zero. Ela também vale se $i_1 < \cdots < i_r$ e $j_1 < \cdots < j_s$ pela própria definição de φ. Finalmente, se ambas as seqüências têm termos todos distintos, podemos levá-las à ordem crescente mediante sucessivas transposições. Cada transposição troca o sinal de ambos os membros da igualdade acima, logo ela é válida em todos os casos.

Dadas $f \in \mathfrak{A}_r(E)$ e $g \in \mathfrak{A}_s(E)$, escrevemos $f \wedge g \in \mathfrak{A}_{r+s}(E)$ em vez de $\varphi(f, g)$. Além de bilinear, o produto exterior é anti-comutativo, do seguinte modo: Se $f \in \mathfrak{A}_r(E)$ e $g \in \mathfrak{A}_s(E)$ então $g \wedge f = (-1)^{rs} \cdot f \wedge g$.

Isto é claro quando f e g são decomponíveis e vale em geral por distributividade. Pelo mesmo motivo, a associatividade

$$(f \wedge g) \wedge h = f \wedge (g \wedge h),$$

que é óbvia para formas decomponíveis, também é verdadeira em geral.

Observemos ainda que as transformações lineares $A^*\colon \mathfrak{A}_r(F) \to \mathfrak{A}_r(E)$, $A^*\colon \mathfrak{A}_s(F) \to \mathfrak{A}_s(E)$, induzidas pela transformação linear $A\colon E \to F$, cumprem

$$A^*(f \wedge g) = A^* f \wedge A^* g.$$

Novamente, isto já foi provado quando f e g são decomponíveis e vale em geral pela bilinearidade de Λ.

Se $\dim E = n$ então a soma direta

$$\Lambda(E^*) = \mathbb{R} \oplus E^* \oplus \mathfrak{A}_2(E) \oplus \cdots \oplus \mathfrak{A}_n(E)$$

é um espaço vetorial de dimensão

$$1 + n + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = 2^n.$$

Seus elementos são somas $f = f_0 + f_1 + \cdots + f_n$, onde as parcelas $f_r \in \mathfrak{A}_r(E)$ são chamadas as *componentes homogêneas* de f. O produto exterior que vem de ser definido permite introduzir, de modo óbvio, uma multiplicação em $\Lambda(E^*)$, que torna este espaço vetorial uma álgebra, chamada a *Álgebra de Grassmann* de E^*.

Exemplo 7 (O elemento de volume.) Orientar um espaço vetorial E é escolher uma base $\{u_1, \ldots, u_n\} \subset E$, chamá-la de *positiva* e dizer

que também são positivas todas as bases $\{v_1, \ldots, v_n\} \subset E$ tais que $v_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} u_i$ $(j = 1, \ldots, n)$, onde $\det[a_{ij}] > 0$.

Por exemplo, se M é uma superfície orientada então, para todo $p \in M$, o espaço vetorial tangente T_pM possui uma orientação natural, segundo a qual a base $\left\{ \dfrac{\partial \varphi}{\partial x_1}(x_0), \ldots, \dfrac{\partial \varphi}{\partial x_m}(x_0) \right\} \subset T_pM$, associada a uma parametrização positiva $\varphi\colon V_0 \to V$, com $p = \varphi(x_0) \in V$, é declarada uma base positiva. A orientação de T_pM assim definida não depende da parametrização positiva φ pois o atlas que a contém é coerente.

Seja E um espaço vetorial orientado, munido de produto interno. O *elemento de volume* de E é a forma $\Omega \in \mathfrak{A}_n(E)$, $n = \dim E$, definida do seguinte modo:

Escolhe-se uma base ortonormal positiva $\{u_1, \ldots, u_n\} \subset E$ e, para quaisquer $v_1, \ldots, v_n \in E$ põe-se

$$\Omega(v_1, \ldots, v_n) = \det[a_{ij}]$$

onde $a_{ij} = \langle u_i, v_j \rangle =$ coeficiente de u_i na expressão $v_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} u_i$ de v_j como combinação linear de $u_1, \ldots, u_n$.

Esta definição deixa claro que Ω é uma forma n-linear alternada em E mas aparentemente ela depende da escolha da base $\{u_1, \ldots, u_n\}$. Para mostrar que não é assim, usaremos a *matriz de Gram* $\boldsymbol{g} = \boldsymbol{g}(v_1, \ldots, v_n) = [\langle v_i, v_j \rangle]$. Temos $\langle v_i, v_j \rangle = \sum_{k=1}^{n} a_{ki} \cdot a_{kj}$, logo $\boldsymbol{g} = \boldsymbol{a}^{\mathsf{T}} \cdot \boldsymbol{a}$, onde $\boldsymbol{a} = [a_{ij}]$. Portanto

$$\det \boldsymbol{g} = (\det \boldsymbol{a})^2 = \big(\Omega(v_1, \ldots, v_n)\big)^2.$$

Como evidentemente $\det \boldsymbol{g}$ não depende de escolhas arbitrárias, o mesmo se dá com $\Omega(v_1, \ldots, v_n) = \pm\sqrt{\det \boldsymbol{g}}$.

Geometricamente, $\Omega(v_1, \ldots, v_n) = \pm$ vol. P, onde P é o paralelepípedo n-dimensional construído sobre as arestas $v_1, \ldots, v_n$, tomando-se o sinal $+$ ou $-$ conforme a base $\{v_1, \ldots, v_n\}$ seja positiva ou negativa. Naturalmente, se $v_1, \ldots, v_n$ forem linearmente dependentes, valerá $\Omega(v_1, \ldots, v_n) = 0$.

7 Exercícios

Seção 1: **Aplicações r-lineares**

1. (i) Se $f\colon E_1 \times \cdots \times E_r \to F$ é r-linear e $A\colon F \to G$ é linear, prove que $A \circ f\colon E_1 \times \cdots \times E_r \to G$ é r-linear.

   (ii) Decida se a adição $s\colon E \times E \to E$, $s(u,v) = u+v$, e a avaliação $\alpha\colon \mathcal{L}_2(E;F) \times E \times E \to F$, $\alpha(f,u,v) = f(u,v)$ são aplicações lineares ou multilineares.

2. Seja $H = \mathcal{L}(E_1,\ldots,E_r;\mathbb{R})$. Prove que a aplicação r-linear $\varphi\colon E_1^* \times \cdots \times E_r^* \to H$, definida por $\varphi(f_1,\ldots,f_r) = f_1 \cdot \ldots \cdot f_r$ é *universal*, isto é, para toda aplicação r-linear $f\colon E_1^* \times \cdots \times E_r^* \to G$ existe uma, e somente uma, transformação linear $\bar{f}\colon H \to G$ tal que $f = \bar{f} \circ \varphi$.

3. Dados os espaços vetoriais E, F, considere a aplicação bilinear $\varphi\colon E \times F \to \mathcal{L}(E^*;F)$ definida pondo $\varphi(u,v) \cdot f = f(u) \cdot v$ para quaisquer $u \in E$, $v \in F$ e $f \in E^*$. Prove as seguintes afirmações:

   (i) Se $\{u_1,\ldots,u_m\} \subset E$ e $\{v_1,\ldots,v_n\} \subset F$ são bases então as transformações lineares $\varphi(u_i,v_j)$, com $1 \le i \le m$ e $1 \le j \le n$, formam uma base de $\mathcal{L}(E^*;F)$.

   (ii) A aplicação bilinear φ é universal, ou seja, para toda aplicação bilinear $\psi\colon E \times F \to G$ existe uma, e somente uma, transformação linear $\bar{\psi}\colon \mathcal{L}(E^*;F) \to G$ tal que $\psi = \bar{\psi} \circ \varphi$.

4. Seja $\boldsymbol{e}_{ij} \in M(n \times n) = M$ a matriz cujo ij-ésimo elemento é 1 e os demais são iguais a zero. Seja $f\colon \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to M$ a aplicação bilinear tal que $f(e_i,e_j) = \boldsymbol{e}_{ij}$, onde $\{e_1,\ldots,e_n\} \subset \mathbb{R}^n$ é a base canônica. Prove que uma matriz não-nula pertence à imagem de f se, e somente se, tem posto 1.

5. Uma aplicação bilinear $f\colon E \times E \to F$ chama-se *simétrica* quando $f(u,v) = f(v,u)$ para quaisquer $u,v \in E$ e *anti-simétrica* quando $f(u,v) = -f(v,u)$. Prove:

   (i) Se as aplicações bilineares simétricas $f,g\colon E \times E \to F$ são tais que $f(u,u) = g(u,u)$ para todo $u \in E$ então $f = g$.

   (ii) Toda aplicação bilinear $\varphi\colon E \times E \to F$ se escreve, de modo único, como soma $\varphi = f + g$ onde f é simétrica e g é anti-simétrica.

Seção 2: **Formas alternadas**

1. A partir da definição (diretamente) prove que se $f\colon \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ é uma forma bilinear alternada então existe $a \in \mathbb{R}$ tal que, para quaisquer $v_1 = (x_1,y_1)$ e $v_2 = (x_2,y_2)$, tem-se $f(v_1,v_2) = a(x_1y_2 - x_2y_1)$.

2. Seja $f\colon \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ uma forma bilinear alternada. Prove que existe um vetor $w \in \mathbb{R}^3$ tal que $f(v_1,v_2) = \langle v_1 \times v_2, w\rangle$ para $v_1,v_2 \in \mathbb{R}^3$ arbitrários.

3. Se $f \in \mathcal{L}_r(E;\mathbb{R})$ e σ é uma permutação de r objetos, defina a forma $\sigma f \in \mathcal{L}_r(E;\mathbb{R})$ pondo $(\sigma f)(v_1,\ldots,v_r) = f(v_{\sigma(1)},\ldots,v_{\sigma(r)})$ para quaisquer $v_1,\ldots,v_r \in E$. Prove que se ρ é outra permutação de r objetos tem-se $(\rho\sigma)f = \rho(\sigma f)$. Como ficaria esta igualdade se tivéssemos escrito $f\sigma$ em vez de σf?

4. Defina o operador linear $A\colon \mathcal{L}_r(E;\mathbb{R}) \to \mathcal{L}_r(E;\mathbb{R})$ pondo, para cada $f \in \mathcal{L}_r(E;\mathbb{R})$, $A \cdot f = \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_r} \varepsilon_\sigma \cdot \sigma f$. Prove:

   (i) $A \cdot f$ é uma forma alternada;

   (ii) $f \in \mathfrak{A}_r(E)$ se, e somente se, $A \cdot f = r!f$;

   (iii) Considere a forma n-linear f em $\mathbb{R}^n$, definida por $f = \bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2 \cdot \ldots \cdot \bar{e}_n$, onde $\{e_1, \ldots, e_n\} \subset \mathbb{R}^n$ é a base canônica. Prove que $(A \cdot f)(v_1, \ldots, v_n) = \det[v_1, \ldots, v_n]$, onde $[v_1, \ldots, v_n]$ é a matriz $n \times n$ cujas colunas são os vetores aí indicados;

   (iv) Se $f_1, \ldots, f_r \in E^*$ então prove que $f_1 \wedge \cdots \wedge f_r = A \cdot (f_1 \cdot \ldots \cdot f_r)$.

5. Prove que os vetores $v_1, \ldots, v_r \in E$ são linearmente independentes se, e somente se, existe $f \in \mathfrak{A}_r(E)$ tal que $f(v_1, \ldots, v_r) \neq 0$.

6. Uma forma n-linear f chama-se simétrica quando $\forall\, \sigma \in \mathfrak{S}$ tem-se $\sigma f = f$. Prove que se f é simétrica tem-se $A \cdot f = 0$. Dê um exemplo mostrando que a recíproca é falsa.

Seção 3: **Determinantes**

1. Dois operadores lineares $A\colon E \to E$ e $B\colon F \to F$ chamam-se *conjugados* quando existe um isomorfismo $\varphi\colon E \to F$, entre os espaços vetoriais E e F, tal que $\varphi \circ A = B \circ \varphi$. Prove que se A e B são conjugados então $\det A = \det B$.

2. Uma matriz $\boldsymbol{a} = [a_{ij}] \in M(n \times n)$ chama-se *anti-simétrica* quando $a_{ij} = -a_{ji}$. Se n é ímpar, prove que toda matriz $n \times n$ anti-simétrica tem determinante nulo.

3. Calcule o determinante de uma matriz $\boldsymbol{a} = [a_{ij}] \in M(n \times n)$ sabendo que $a_{ij} = 0$ quando $i + j \leq n$.

4. Sejam $u_1, \ldots, u_n, v_1, \ldots, v_n \in \mathbb{R}^n$ tais que $v_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} u_i$, $j = 1, \ldots, n$. Pondo $\boldsymbol{a} = [a_{ij}]$, prove que $f(v_1, \ldots, v_n) = \det \boldsymbol{a} \cdot f(u_1, \ldots, u_n)$ para toda $f \in \mathfrak{U}_n(\mathbb{R}^n)$.

5. Use sucessivamente o fato de que $f(\ldots, v_i + cv_j, \ldots) = f(\ldots, v_i, \ldots)$ quando $j \neq i$ e $f \in \mathfrak{A}_n(\mathbb{R}^n)$ para provar que o determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos de sua diagonal principal

Seção 4: **O produto exterior de funcionais lineares**

1. Defina uma transformação linear $\varphi\colon \mathbb{R}^n \to \mathfrak{A}_{n-1}(\mathbb{R}^n)$ pondo, para $v, w_1, \ldots, w_{n-1} \in \mathbb{R}^n$, $\varphi(v) \cdot (w_1, \ldots, w_{n-1}) = \det[v, w_1, \ldots, w_{n-1}]$, onde $[v, w_1, \ldots, w_{n-1}]$ é a matriz $n \times n$ cujas colunas são os vetores aí indicados. Prove as seguintes afirmações:

   (i) φ é um isomorfismo;

   (ii) Dado $v \neq 0$ em $\mathbb{R}^n$, se $\{v, w_1, \ldots, w_{n-1}\} \subset \mathbb{R}^n$ é uma base então $\varphi(v) = a \cdot \bar{w}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{w}_{n-1}$, $a \in \mathbb{R}$;

   (iii) Conclua que toda forma alternada de grau $n - 1$ em $\mathbb{R}^n$ é decomponível.

2. Seja $\{e_1, e_2, e_3, e_4\} \subset \mathbb{R}^4$ a base canônica. Prove que não existem $f, g \in (\mathbb{R}^4)^*$ tais que $f \wedge g = \bar{e}_1 \wedge \bar{e}_2 + \bar{e}_3 \wedge \bar{e}_4$.

3. Sejam $f_1, \ldots, f_r \in E^*$ linearmente independentes. Se $g_1, \ldots, g_r \in E^*$ são tais que $\sum_{j=1}^{r} f_j \wedge g_j = 0$, prove que, para cada $j = 1, \ldots, r$ tem-se $g_j = \sum_{i=1}^{r} a_{ij} f_i$, onde $a_{ij} = a_{ji}$.

Seção 5: **Coordenadas e matrizes em $\mathfrak{A}_r(E)$**

1. Dadas as matrizes $\boldsymbol{a} \in M(r \times n)$ e $\boldsymbol{b} \in M(n \times r)$, com $r \leq n$, prove que $\det \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \sum_K \det \boldsymbol{a}_K \cdot \det \boldsymbol{b}_K$, onde K percorre todos os subconjuntos de I_n com r elementos.
2. Prove que se $u_1, \ldots, u_n$, $v_1, \ldots, v_n \in \mathbb{R}^{n+1}$ então $\det[\langle u_i, v_j \rangle] = \langle u_1 \times \cdots \times u_n, v_1 \times \cdots \times v_n \rangle$.
3. Seja $A\colon E \to F$ uma transformação linear de posto p. Se $r \leq p$, prove que a transformação linear induzida $A^*\colon \mathfrak{A}_r(F) \to \mathfrak{A}_r(E)$ tem posto $\binom{p}{r}$.

Seção 6: **A Álgebra de Grassmann**

1. Dados arbitrariamente $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$, com $a_1 \neq 0$, defina os funcionais lineares $f_1, \ldots, f_{n-1} \in (\mathbb{R}^n)^*$ pondo $f_1 = a_2 \bar{e}_1 + a_1 \bar{e}_2$ e, para $2 \leq i \leq n-1$, $f_i = (-1)^{i+1}(a_{i+1}/a_1)\bar{e}_1 + \bar{e}_{i+1}$ onde, como no texto, $\{\bar{e}_1, \ldots, \bar{e}_n\} \subset (\mathbb{R}^n)^*$ é a base dual da base canônica de $\mathbb{R}^n$. Prove que
$$f_1 \wedge \cdots \wedge f_{n-1} = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \bar{e}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{e}_{i-1} \wedge \bar{e}_{i+1} \wedge \cdots \wedge \bar{e}_n$$
e conclua que toda forma alternada de grau $n-1$ em $\mathbb{R}^n$ (portanto em qualquer espaço vetorial de dimensão n) é decomponível.
2. Sejam $\{f_1, \ldots, f_r\}$ e $\{g_1, \ldots, g_r\}$ conjuntos linearmente independentes em E^*. A fim de que eles sejam bases do mesmo subespaço $S \subset E^*$, prove que é necessário e suficiente que, para algum $a \in \mathbb{R}$, se tenha $g_1 \wedge \cdots \wedge g_r = a \cdot f_1 \wedge \cdots \wedge f_r$.
3. Sejam $f_1, \ldots, f_r \in E^*$ linearmente independentes. Prove que o conjunto $S = \{g \wedge f_1 \wedge \cdots \wedge f_r; g \in E^*\}$ é um subespaço vetorial de dimensão $n-r$ de $\mathfrak{A}_{r+1}(E)$ se $n = \dim E$.
4. Prove que o elemento $\omega = f_0 + f_1 + \cdots + f_n$ ($f_i \in \mathfrak{A}_i(E)$) da Álgebra de Grassmann $\Lambda(E^*)$ é invertível se, e somente se, $f_0 \neq 0$.

3

Formas Diferenciais

1 Primeiras definições

Uma forma diferencial de grau r num aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ é uma aplicação $\omega\colon U \to \mathfrak{A}_r(\mathbb{R}^n)$. Para cada $x \in U$, $\omega(x)$ é uma forma r-linear alternada em $\mathbb{R}^n$.

Denotamos, como é tradicional no Cálculo, por $\{dx_1, \ldots, dx_n\} \subset (\mathbb{R}^n)^*$ a base dual da base canônica $\{e_1, \ldots, e_n\} \subset \mathbb{R}^n$. A base natural de $\mathfrak{A}_r(\mathbb{R}^n)$ consiste nas formas $dx_I = dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_r}$, onde $I = \{i_1 < \cdots < i_r\}$ percorre todos os subconjuntos com r elementos do conjunto $I_n = \{1, 2, \ldots, n\}$. Então, para cada $x \in U$, temos $\omega(x) = \sum_I a_I(x) dx_I$, onde os $a_I(x) = \omega(x) \cdot (e_{i_1}, \ldots, e_{i_r})$ são as coordenadas de $\omega(x)$ relativas à base composta pelos dx_I. Quando as funções $a_I\colon U \to \mathbb{R}$ são de classe C^k, diz-se que ω é uma forma de classe C^k.

Lembremos o significado das r-formas dx_I. Dados os vetores $w_1, \ldots, w_r \in \mathbb{R}^n$, seja $\boldsymbol{a} = [a_{ij}]$ a matriz $n \times r$ cujas colunas são os w_j dados. Indicando com $\boldsymbol{a}_I$ a matriz $r \times r$ formada pelos a_{ij} tais que $i \in I$, temos $dx_I(w_1, \ldots, w_r) = \det \boldsymbol{a_I} = \pm$ volume da projeção do paralelepípedo que tem os w_i como arestas sobre o subespaço r-dimensional de $\mathbb{R}^n$ constituído pelos vetores $x = (x_1, \ldots, x_n)$ com $x_k = 0$ se $k \notin I$.

Se $M \subset \mathbb{R}^n$ é uma superfície m-dimensional, uma *forma diferencial de grau* r em M é uma correspondência ω que associa a cada $x \in M$ uma forma r-linear alternada $\omega(x) \in \mathfrak{A}_r(T_xM)$. Assim, para todo $x \in M$ e toda lista de r vetores $w_1, \ldots, w_r \in T_xM$, $\omega(x) \cdot (w_1, \ldots, w_r)$ é um número real que depende linearmente de cada w_i e se anula quando

$w_i = w_j$ com $i \neq j$.

Se $f\colon M \to N$ é uma aplicação de classe C^k $(k \geq 1)$ entre as superfícies M, N, a cada forma diferencial ω de grau r em N corresponde uma forma $f^*\omega$, de mesmo grau em M, chamada o *pullback* de ω por f, definida por

$$(f^*\omega)(x) \cdot (w_1, \ldots, w_r) = \omega(f(x)) \cdot (f'(x) \cdot w_1, \ldots, f'(x) \cdot w_r)$$

para todo $x \in M$ e quaisquer $w_1, \ldots, w_r \in T_xM$. Aqui, a transformação linear $f'(x)\colon T_xM \to T_{f(x)}N$ é a derivada de f no ponto x.

Note-se que $\omega \mapsto f^*\omega$ define uma transformação linear, isto é, $f^*(a\omega + b\bar{\omega}) = a \cdot f^*\omega + b \cdot f^*\bar{\omega}$ se $a, b \in \mathbb{R}$. Além disso, $f^*(\omega \wedge \bar{\omega}) = f^*\omega \wedge f^*\bar{\omega}$ e, se $f\colon M \to N$ e $g\colon N \to P$ são aplicações de classe C^k $(k \geq 1)$ então $(g \circ f)^*\omega = f^*(g^*\omega)$ para toda ω em P.

Se M está contida na superfície N e $i\colon M \to N$ é a aplicação de inclusão, $i(x) = x$ então, para toda forma diferencial ω em N, seu pullback é a forma $i^*\omega$, chamada a *forma induzida* por ω em M, ou a *restrição* de ω a M, às vezes representada por $\omega|M$.

Para obter $i^*\omega$ basta, na expressão $\omega(x) \cdot (w_1, \ldots, w_r)$, limitar-se a considerar $x \in M$ e $w_1, \ldots, w_r \in T_xM$.

Seja $\varphi\colon U_0 \to U \subset M$ uma parametrização local na superfície m-dimensional $M \subset \mathbb{R}^n$. Em cada ponto $x = \varphi(u) \in U$, indicaremos com $\{du_1, \ldots, du_m\} \subset (T_xM)^*$ a base dual da base $\left\{\dfrac{\partial\varphi}{\partial u_1}(u), \ldots, \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_m}(u)\right\} \subset T_xM$. Na verdade, a notação mais precisa seria $du_i(x)$ mas escrevemos du_i por simplicidade. As formas diferenciais $du_I = du_{i_1} \wedge \cdots \wedge du_{i_r}$, $I = \{i_1 < \cdots < i_r\} \subset I_m$, constituem, em cada ponto $x \in U$, uma base de $\mathfrak{A}_r(T_xM)$ portanto toda forma diferencial ω de grau r em M se exprime, em termos da parametrização φ, como

$$\omega(x) = \sum_I a_I(u) du_I\,, \quad x = \varphi(u).$$

Se $\psi\colon V_0 \to V \subset M$ é outra parametrização, com $U \cap V \neq \varnothing$ então, para todo $x = \varphi(u) = \psi(v) \in U \cap V$ temos os pares de bases duais

$$\left\{\frac{\partial\varphi}{\partial u_1}(u), \ldots, \frac{\partial\varphi}{\partial u_m}(u)\right\} \subset T_xM,\ \{du_1, \ldots, du_m\} \subset (T_xM)^*,$$
$$\left\{\frac{\partial\psi}{\partial v_1}(v), \ldots, \frac{\partial\psi}{\partial v_m}(v)\right\} \subset T_xM,\ \{dv_1, \ldots, dv_m\} \subset (T_xM)^*$$

e as relações $\dfrac{\partial\varphi}{\partial u_j} = \sum\limits_{i=1}^{m} \dfrac{\partial v_i}{\partial u_j} \cdot \dfrac{\partial\psi}{\partial v_i}$, $\quad dv_i = \sum\limits_{j=1}^{m} \dfrac{\partial v_i}{\partial u_j} \cdot du_j$.

Nestas igualdades, $[\partial v_i/\partial u_j]$ é a matriz jacobiana do difeomorfismo $\xi = \psi^{-1}\circ\varphi\colon \varphi^{-1}(U\cap V) \to \psi^{-1}(U\cap V)$, calculada no ponto u, a derivada $\partial\varphi/\partial u_j$ é tomada no ponto u e $\partial\psi/\partial v_i$ é calculada no ponto $v = \xi(u)$.

A parametrização ψ determina em $\mathfrak{A}_r(T_xM)$ a base constituída pelas r-formas $dv_I = dv_{i_1} \wedge \cdots \wedge dv_{i_r}$. Como vimos no Capítulo 2 (seção 5), se $x = \varphi(u) = \psi(v) \in U \cap V$ então

$$\omega(x) = \sum_J a_J(u)du_J = \sum_I b_I(v)dv_I \Rightarrow a_J(u) = \sum_I \det[\partial v_I/\partial u_J]b_I(v),$$

onde $[\partial v_I/\partial u_J]$ é a matriz $r \times r$ formada pelos elementos $\partial v_i/\partial u_j$ da matriz jacobiana da mudança de parametrização $\xi = \psi^{-1} \circ \varphi$ tais que $i \in I$ e $j \in J$, sendo as derivadas calculadas no ponto $u \in \varphi^{-1}(U \cap V)$.

Merece destaque o caso em que ω é uma forma diferencial de grau m na superfície M de dimensão m. Então

$$\omega(x) = a(u)du_1\wedge\cdots\wedge du_m = b(v)dv_1\wedge\cdots\wedge dv_m \Rightarrow a(u) = \det\, J\xi(u)\cdot b(v),$$

onde $J\xi(u)$ é a matriz jacobiana do difeomorfismo $\xi = \psi^{-1} \circ \varphi$ calculada no ponto $u \in \varphi^{-1}(U \cap V)$.

Se a superfície M é de classe C^k, tem sentido dizer que a forma diferencial ω, definida em M, é de classe C^s, onde $s \leq k-1$. Isto significa que cada ponto de M pertence a um aberto $U \subset M$, imagem de uma parametrização $\varphi\colon U_0 \to U$, de classe C^k, relativamente à qual se tem $\omega = \sum\limits_I a_I \cdot du_I$, onde as funções $a_I\colon U \to \mathbb{R}$ são de classe C^s. As fórmulas de mudança de coordenadas $a_J = \sum\limits_I \det[\partial v_I/\partial u_J]b_I$ mostram que se a_J é de classe C^s, $s \leq k-1$, então o mesmo ocorre com as coordenadas b_I de ω relativas a qualquer outra parametrização ψ de classe C^k.

Observação. Usaremos, conforme seja mais conveniente, a notação $\left[\dfrac{\partial v_i}{\partial u_j}\right]$, ou então $J\xi$, para representar a matriz jacobiana do difeomorfismo $\xi = \psi^{-1} \circ \varphi\colon \varphi^{-1}(U \cap V) \to \psi^{-1}(U \cap V)$, segundo o qual $\xi(u) = v$ quando $\varphi(u) = \psi(v)$.

Exemplo 1. Em qualquer superfície N, as formas diferenciais de grau zero são simplesmente as funções reais $g\colon N \to \mathbb{R}$. Se $f\colon M \to N$ é uma aplicação de classe C^k então o pullback de g por meio de f é $f^*(g) = g\circ f$.

Exemplo 2. Em $\mathbb{R}$, as formas diferenciais de grau 1 são do tipo $\omega(x) = f(x)dx$. Em abertos de $\mathbb{R}^2$, as formas de grau 1 são, como sabemos, $\omega(x,y) = a(x,y)dx + b(x,y)dy$, que correspondem aos campos vetoriais $F(x,y) = (a(x,y), b(x,y))$, e as formas de grau 2 são $\omega(x,y) = a(x,y)dx \wedge dy$, cada uma delas equivalente à função $a(x,y)$. Num aberto $U \subset \mathbb{R}^3$, uma forma diferencial de grau 1 se escreve como $\omega = a\,dx + b\,dy + c\,dz$, onde a, b, c são funções reais definidas em U, e equivale ao campo vetorial $F\colon U \to \mathbb{R}^3$, $F(p) = (a(p), b(p), c(p))$, $p \in U$. Uma forma de grau 2 em U é do tipo $\omega = a\,dy \wedge dz + b\,dz \wedge dx + c\,dx \wedge dy$ e também pode ser identificada com o campo de vetores $F = (a,b,c)$. Finalmente, uma forma de grau 3 em U é dada por $\omega = adx \wedge dy \wedge dz$ e corresponde a uma função $a\colon U \to \mathbb{R}$. Estas observações mostram por que, em dimensões ≤ 3, formas diferenciais podem ser substituídas por funções e campos vetoriais nos estudos elementares de Cálculo.

Exemplo 3. Sejam $\omega = ady \wedge dz + bdz \wedge dx + cdx \wedge dy$ uma forma diferencial de grau 2 definida no aberto $A \subset \mathbb{R}^3$ e M uma superfície (bidimensional) orientada contida em A. Considerando a inclusão $i\colon M \to A$, a restrição $i^*\omega$ se escreve, em termos de uma parametrização positiva $\varphi\colon U_0 \to U \subset M$, $\varphi(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$, como

$$i^*\omega = \left(\bar{a} \cdot \det \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} + \bar{b} \cdot \det \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} + \bar{c} \cdot \det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right) du \wedge dv.$$

Aqui, $\bar{a} = a \circ \varphi$, $\quad \dfrac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} = \begin{bmatrix} \partial y/\partial u & \partial z/\partial u \\ \partial y/\partial v & \partial z/\partial v \end{bmatrix}$, etc.

Esta fórmula se obtém fazendo a mudança de variáveis $(x,y,z) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ na expressão de ω e observando que $dx = \dfrac{\partial x}{\partial u}du + \dfrac{\partial x}{\partial v}dv$, etc. Vê-se que o coeficiente de $du \wedge dv$ em $i^*\omega$ é o produto interno do vetor $F = (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ pelo vetor $N = \dfrac{\partial \varphi}{\partial u} \times \dfrac{\partial \varphi}{\partial v}$, o qual é normal à superfície M e tem o sentido dado pela orientação da mesma. Podemos então escrever $i^*\omega = \langle F, N \rangle \cdot du \wedge dv$, como no Cálculo.

Exemplo 4 (Elemento de volume.) Seja M uma superfície orientada de dimensão m. O *elemento de volume* de M é a forma diferencial ω, de grau m, definida pondo-se, para cada $x \in M$ e $w_1, \ldots, w_m \in T_xM$, $\omega(x) \cdot (w_1, \ldots, w_m) = \pm$ volume do paralelepípedo determinado por $w_1, \ldots, w_m$. (cfr. Exemplo 7, Capítulo 2.) Dada uma parametrização

positiva $\varphi\colon U_0 \to U \subset M$, definimos as funções $g_{ij}\colon U_0 \to \mathbb{R}$ pondo $g_{ij}(u) = \left\langle \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_i}(u), \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_j}(u) \right\rangle$ e pomos $g = \det[g_{ij}]$. Então, em cada ponto $x = \varphi(u) \in U$, o volume do paralelepípedo que tem $\dfrac{\partial\varphi}{\partial u_1}(u), \ldots, \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_m}(u)$ como arestas é igual a $\sqrt{g}$, ou seja, $\omega(x) \cdot \left(\dfrac{\partial\varphi}{\partial u_1}(u), \ldots, \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_m}(u) \right) = \sqrt{g}$. Como $\{du_1, \ldots, du_m\}$ é a base dual de $\left\{ \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_1}, \ldots, \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_m} \right\}$, isto significa que $\omega = \sqrt{g} \cdot du_1 \wedge \cdots \wedge du_m$.

Prosseguindo com a notação do Exemplo 4, temos o

Exemplo 4a (Elemento de volume de uma hiperfície.) No caso particular em que $M \subset \mathbb{R}^{m+1}$ é uma hiperfície orientada de classe C^k, temos $\sqrt{g} = \left| \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_1} \times \cdots \times \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_m} \right|$. Escrevendo, para cada $x = \varphi(u)$, $N(x) = \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_1}(u) \times \cdots \times \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_m}(u)$, vemos que $\nu(x) = N(x)/|N(x)|$ é um vetor unitário normal a M. O volume m-dimensional do paralelepípedo $\left[\dfrac{\partial\varphi}{\partial u_1}(u), \ldots, \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_m}(u) \right]$ é igual ao do paralelepípedo $(m+1)$-dimensional $\left[\nu(x), \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_1}(u), \ldots, \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_m}(u) \right]$. Adotaremos em M a orientação segundo a qual a parametrização φ é positiva se, e somente se, a matriz $\left[\nu(x), \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_1}(u), \ldots, \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_m}(u) \right]$ tem determinante positivo para cada $x = \varphi(u)$. Então

$$\omega(x) \cdot (w_1, \ldots, w_m) = \det[\nu(x), w_1, \ldots, w_m].$$

Desenvolvendo o determinante segundo os elementos da primeira coluna, isto nos dá

$$\omega(x) \cdot (w_1, \ldots, w_m) = \sum_{i=1}^{m+1} (-1)^{i+1} \, \nu_i(x) \cdot A_i \, ,$$

onde $\nu(x) = (\nu_1(x), \ldots, \nu_{m+1}(x))$ e A_i é o determinante (menor) da matrix $m \times m$ que resulta de $[w_1, \ldots, w_m]$ por omissão da i-ésima linha. Escrevendo (agora e no que se segue) $dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_{m+1}$ em vez de $dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{i-1} \wedge dx_{i+1} \wedge \cdots \wedge dx_{m+1}$, vemos que $A_i = (dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_{m+1})(w_1, \ldots, w_m)$.

Então concluímos que, para todo $x \in U$,

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^{m+1} (-1)^{i+1}\, \nu_i(x) \cdot dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_{m+1}$$

é a expressão da forma elemento de volume da hiperfície M em termos das coordenadas do vetor unitário normal $\nu(x) = (\nu_1(x), \ldots, \nu_{m+1}(x))$ e da base canônica $\{dx_1, \ldots, dx_{m+1}\} \subset (\mathbb{R}^{m+1})^*$.

Quando M é a esfera unitária S^m então $\nu(x) = x$ e obtemos assim o

Exemplo 4b (Elemento de volume da esfera.) Vimos acima que o elemento de volume da esfera S^m é a forma

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^{m+1} (-1)^{i+1}\, x_i \cdot dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_{m+1}\,.$$

Na realidade, esta expressão define uma forma diferencial de grau m em $\mathbb{R}^{m+1}$, cuja restrição a S^m é o elemento de volume. De modo evidente, se S é a esfera de centro $a = (a_1, \ldots, a_{m+1})$ e raio r, seu elemento de volume é dado por

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^{m+1} (-1)^{i+1}\, \frac{x_i - a_i}{r} \cdot dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_{m+1}\,.$$

O próximo exemplo faz uso da projeção radial $f\colon \mathbb{R}^{m+1} - \{0\} \to S^m$, definida por $f(x) = x/|x|$. Vamos calcular a derivada $f'(x)\colon \mathbb{R}^{m+1} \to T_{f(x)}S^m$. Todo vetor $w \in \mathbb{R}^{m+1}$ se decompõe na soma $w = cx + \bar{w}$, onde $\bar{w} = w - cx$ é ortogonal ao vetor x no qual estamos considerando a derivada.

Portanto, para todo $x \in \mathbb{R}^{m+1} - \{0\}$ e todo $w \in \mathbb{R}^{m+1}$, temos $f'(x) \cdot w = f'(x) \cdot cx + f'(x) \cdot \bar{w}$. Mas $f'(x) \cdot cx = 0$ pois f é constante, igual a $x/|x|$, ao longo da semi-reta $\overrightarrow{Ox}$, sobre a qual se situa o vetor cx. Logo $f'(x) \cdot w = f'(x) \cdot \bar{w}$. Sendo ortogonal a x, o vetor $\bar{w}$ é tangente, no ponto x, à esfera S de centro 0 e raio $|x|$, restrita à qual f é simplesmente a multiplicação pela constante $1/|x|$, logo $f'(x) \cdot w = f'(x) \cdot \bar{w} = \bar{w}/|x| = (w - cx)/|x|$.

Exemplo 5 (Elemento de ângulo sólido.) Trata-se do análogo multidimensional da forma elemento de ângulo vista no Capítulo 1. O *elemento de ângulo sólido* é a forma diferencial Ω de grau m, definida em

$\mathbb{R}^{m+1} - \{0\}$ como $\Omega = f^*\omega$, pullback da forma ω, elemento de volume da esfera unitária S^m pela projeção radial $f\colon \mathbb{R}^{m+1} - \{0\} \to S^m$, $f(x) = x/|x|$. Assim, para $x \in \mathbb{R}^{m+1} - \{0\}$ e $w_1, \ldots, w_m \in \mathbb{R}^{m+1}$, tem-se

$$\Omega(x) \cdot (w_1, \ldots, w_m) = \omega\left(\frac{x}{|x|}\right) \cdot (f'(x) \cdot w_1, \ldots, f'(x) \cdot w_m).$$

Este valor é o volume orientado do paralelepípedo m-dimensional cujas arestas são os vetores $f'(x) \cdot w_i$, tangentes a S^m no ponto $x/|x|$. Como o vetor unitário $x/|x|$ é normal a S^m nesse mesmo ponto, este também é o valor do volume orientado do paralelepípedo $(m+1)$-dimensional cujas arestas são $x/|x|$, $f'(x) \cdot w_1, \ldots, f'(x) \cdot w_m$. Como $f'(x) \cdot w_i = (w_i - cx)/|x|$, temos

$$\begin{aligned}\Omega(x) \cdot (w_1, \ldots, w_m) &= \det\left[\frac{x}{|x|}, \frac{w_1 - c_1 x}{|x|}, \ldots, \frac{w_m - c_m x}{|x|}\right] \\ &= \frac{1}{|x|^{m+1}} \det[x, w_1, \ldots, w_m],\end{aligned}$$

pois o valor de um determinante não se altera quando se subtrai de uma de suas colunas um múltiplo de outra. Como no Exemplo 4a, desenvolvendo o determinante segundo os elementos da primeira coluna, e observando que $(dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_{m+1})(w_1, \ldots, w_m) = \det A_i$, onde A_i é o determinante da matriz $m \times m$ obtida de $[w_1, \ldots, w_m]$ por omissão da i-ésima linha, obtemos

$$\Omega(x) = \frac{1}{|x|^{m+1}} \sum_{i=1}^{m+1} (-1)^{i+1}\, x_i \cdot dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_{m+1}$$

como expressão da forma elemento de ângulo sólido.

2 A diferencial exterior

A diferencial exterior $d\omega$ de uma forma ω é definida de tal modo que os vários teoremas do Cálculo, conhecidos sob os nomes de Green, Gauss, Ostrogradsky, Stokes, e até mesmo o Teorema Fundamental $\int_a^b df = f(b) - f(a)$, sejam resumidos numa única fórmula, que se escreve $\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$ e é chamada de Teorema de Stokes. Nosso próximo passo, a caminho dessa fórmula, será a definição e o estabelecimento das propriedades básicas de $d\omega$.

Inicialmente, seja $\omega = \sum_I a_I dx_I$ uma forma diferencial de grau r e classe C^k $(k \geq 2)$, definida no aberto $U \subset \mathbb{R}^n$. A forma diferencial de grau $r+1$

$$d\omega = \sum_I da_I \wedge dx_I = \sum_{j,I} \frac{\partial a_I}{\partial x_j} \cdot dx_j \wedge dx_I \,,$$

de classe C^{k-1} em U, chama-se a *diferencial exterior* de ω.

É claro que se $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ então $d(\alpha\omega + \beta\bar{\omega}) = \alpha \cdot d\omega + \beta \cdot d\bar{\omega}$.

Exemplo 6. Se $\omega = f\colon U \to \mathbb{R}$ é uma forma de grau zero, ou seja, é simplesmente uma função real, então $d\omega = df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}\, dx_i$ é a diferencial usual de f. Se $\omega = \sum a_j\, dx_j$ é uma forma de grau 1 então

$$d\omega = \sum_{i,j=1}^{n} \frac{\partial a_i}{\partial x_j}\, dx_j \wedge dx_i = \sum_{i<j} \left(\frac{\partial a_j}{\partial x_i} - \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \right) dx_i \wedge dx_j \,,$$

como resulta ao se levar em conta que $dx_j \wedge dx_i = -dx_i \wedge dx_j$. E se considerarmos a forma $\omega = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1}\, a_i\, dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_n$, de grau $n-1$ no aberto $U \subset \mathbb{R}^n$, veremos que

$$d\omega = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial a_i}{\partial x_i} \right) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n \,,$$

pois se $i \neq j$ então $\frac{\partial a_i}{\partial x_j} \cdot dx_j \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_n = 0$.

Teorema 1. *Sejam $U \subset \mathbb{R}^m$, $V \subset \mathbb{R}^n$ abertos, $f\colon U \to V$ de classe C^k $(k \geq 2)$ e ω, $\bar{\omega}$ formas diferenciais em V, também de classe C^k. Então:*

1) $d(\omega \wedge \bar{\omega}) = d\omega \wedge \bar{\omega} + (-1)^{gr\omega}\, \omega \wedge d\bar{\omega}$;
2) $d(d\omega) = 0$;
3) $d(f^*\omega) = f^*(d\omega)$.

Demonstração: Como d e f^* são transformações lineares, basta considerar o caso em que $\omega = a\,dx_I$ e $\bar{\omega} = b\,dx_J$. Então

$$\begin{aligned} d(w \wedge \bar{\omega}) &= d(ab\,dx_I \wedge dx_J) = d(ab) \wedge dx_I \wedge dx_J \\ &= (b\,da + a\,db) \wedge dx_I \wedge dx_J \\ &= b\,da \wedge dx_I \wedge dx_J + a\,db \wedge dx_I \wedge dx_J \\ &= d\omega \wedge \bar{\omega} + (-1)^{gr\omega}\, a\,dx_I \wedge db \wedge dx_J \\ &= d\omega \wedge \bar{\omega} + (-1)^{gr\omega}\, \omega \wedge d\bar{\omega}, \end{aligned}$$

pois $db \wedge dx_I = (-1)^{gr\omega}\, dx_I \wedge db$. Isto prova 1). Quanto a 2), observemos inicialmente que $ddx_I = d(1 \cdot dx_I) = d1 \wedge dx_I = 0$. Além disso, se $c_{ji} = c_{ij}$ então, como $dx_j \wedge dx_i = -dx_i \wedge dx_j$, tem-se $\sum\limits_{i,j=1}^{n} c_{ij}\, dx_i \wedge dx_j = 0$. Portanto, em virtude do Teorema de Schwarz, dada $a\colon V \to \mathbb{R}$ de classe C^2, vale

$$d(da) = d\left(\sum_j \frac{\partial a}{\partial x_j}\, dx_j\right) = \sum_{i,j=1}^{n} \frac{\partial^2 a}{\partial x_i \partial x_j} \cdot dx_i \wedge dx_j = 0.$$

Conseqüentemente, se $\omega = a dx_I$, tem-se

$$d(d\omega) = d(da \wedge dx_I) = d(da) \wedge dx_I - da \wedge d(dx_I) = 0.$$

Finalmente, para provar 3), comecemos com o caso em que ω tem grau zero, isto é, $\omega = g\colon V \to \mathbb{R}$. Então $f^*\omega = g \circ f\colon U \to \mathbb{R}$. Pela Regra da Cadeia, para todo $x \in U$ e todo vetor $w \in \mathbb{R}^m$, temos

$$\begin{aligned} (f^*\, d\omega)(x) \cdot w = (f^*(dg))(x) \cdot w = dg(f(x)) \cdot f'(x) \cdot w = d(g \circ f)(x) \cdot w \\ = d(f^*\,\omega)(x) \cdot w, \end{aligned}$$

logo $f^* d\omega = df^*\omega$ quando ω tem grau zero. Em particular, considerando cada projeção $x_i\colon V \to \mathbb{R}$, temos $f^*\, dx_i = d(f^*\, x_i)$, logo $f^*\, dx_I = f^*\, dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge f^* dx_{i_r} = d(f^* x_{i_1}) \wedge \cdots \wedge d(f^* x_{i_r})$. Segue-se que $d(f^*\, dx_I) = 0$. Se $\omega = a dx_I$ então $f^*\omega = f^* a \cdot f^* dx_I$ e daí

$$\begin{aligned} d(f^*\omega) &= d(f^* a) \wedge f^* dx_I + f^* a \cdot d(f^* dx_I) \\ &= f^*(da) \wedge f^* dx_I = f^*(da \wedge dx_I) = f^*(d\omega). \end{aligned}$$

$\square$

Definiremos agora a diferencial exterior $d\omega$ de uma forma ω numa superfície M.

Em termos de uma parametrização $\varphi\colon U_0 \to U \subset M$, a forma ω admite a expressão $\omega(x) = \Sigma\, a_I(u) du_I$, $x = \varphi(u)$. Então pomos

$$d\omega(x) = \sum_I da_I(u) \wedge du_I\,, \quad x = \varphi(u) \in U.$$

A fim de ressaltar que esta definição faz uso explícito da parametrização φ, escreveremos $d_\varphi\omega$ em vez de $d\omega$ e nos proporemos a mostrar que se $\psi\colon V_0 \to V \subset M$ é outra parametrização então $d_\psi\omega(x) = d_\varphi\omega(x)$ para todo $x \in U \cap V$.

Como $\varphi^*\colon \mathfrak{A}_r(T_xM) \to \mathfrak{A}_r(\mathbb{R}^m)$ é, para todo $x \in U$, um isomorfismo, basta provar que $\varphi^*(d_\varphi\omega) = \varphi^*(d_\psi\omega)$ em $U \cap V$.

Em primeiro lugar, observamos que, sendo $\{du_1, \ldots, du_m\} \subset T_xM$ a base dual de $\left\{\frac{\partial\varphi}{\partial u_1}(u), \ldots, \frac{\partial\varphi}{\partial u_m}(u)\right\}$, com $\frac{\partial\varphi}{\partial u_i}(u) = \varphi'(u) \cdot e_i$, tem-se $\varphi^* du_i = dx_i$, onde $\{dx_1, \ldots, dx_m\}$ é a base dual da base canônica $\{e_1, \ldots, e_m\} \subset \mathbb{R}^m$. Portanto, se $\omega(x) = \sum_I a_I(u) du_I$, para $x = \varphi(u) \in U \cap V$, então $\varphi^*\omega(u) = \sum_I a_I(u) dx_I$ e daí

$$d(\varphi^*\omega) = \sum_I da_I \wedge dx_I = \varphi^*(d_\varphi\omega).$$

Sabemos que $\varphi = \psi \circ \xi\colon \varphi^{-1}(U \cap V) \to \psi^{-1}(U \cap V)$, onde $\xi = \psi^{-1} \circ \varphi\colon \varphi^{-1}(U \cap V) \to \psi^{-1}(U \cap V)$ é o difeomorfismo de mudança de parametrização. Logo $\varphi^* = \xi^* \circ \psi^*$. Portanto

$$\begin{aligned}\varphi^*(d_\psi\omega) &= \xi^*(\psi^*(d_\psi\omega)) = \xi^* d(\psi^*\omega) = \\ &= d(\xi^*\psi^*\omega) = d(\varphi^*\omega) = \varphi^*(d_\varphi\omega).\end{aligned}$$

Usaremos a notação $\Lambda^r(M)$ para representar o espaço vetorial cujos elementos são as formas diferenciais C^∞ de grau r na superfície m-dimensional $M \subset \mathbb{R}^n$ de classe C^∞. A diferenciação exterior, que vem de ser definida, é uma transformação linear

$$d\colon \Lambda^r(M) \to \Lambda^{r+1}(M).$$

Uma forma diferencial $\omega \in \Lambda^r(M)$ chama-se *fechada* quando $d\omega = 0$. Por sua vez, $\omega \in \Lambda^{r+1}(M)$, chama-se uma forma *exata* quando existe

$\alpha \in \Lambda^r(M)$ tal que $d\alpha = \omega$. Portanto as formas fechadas compõem o núcleo, e as exatas a imagem, de d.

Observação. A exigência de que as formas diferenciais em $\Lambda^r(M)$ sejam de classe C^∞ é feita a fim de que $\omega \in \Lambda^r(M) \Rightarrow d\omega \in \Lambda^{r+1}(M)$.

Exemplo 7. Toda forma $\omega \in \Lambda^m(M)$, $m = \dim M$, é fechada pois $\Lambda^r(M) = \{0\}$ quando $r > m$. Como $d \circ d = 0$, toda forma exata é fechada. A recíproca é falsa pois, como vimos no Capítulo 1, a forma $\Omega = (-ydx + xdy)/(x^2 + y^2)$, de grau 1, é fechada mas não é exata em $\mathbb{R}^2 - \{0\}$. Naquele capítulo, vimos também que se o aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ é simplesmente conexo então toda forma fechada de grau 1 em U é exata. A seguir, provaremos o importante Lema de Poincaré, segundo o qual toda forma fechada (de qualquer grau r) num aberto convexo é exata. Ele será obtido como conseqüência de um resultado mais geral que relaciona formas diferenciais com homotopia.

Observação. Uma forma de grau > 1 numa superfície simplesmente conexa pode ser fechada sem ser exata. Tal é o caso do elemento de volume de uma superfície compacta orientada, conforme veremos no Capítulo 5, Corolário 1.

Uma *homotopia* entre as aplicações contínuas $f, g\colon X \to Y$, onde $X \subset \mathbb{R}^m$ e $Y \subset \mathbb{R}^n$, é uma aplicação contínua $H\colon X \times [0,1] \to Y$ tal que $H(x,0) = f(x)$ e $H(x,1) = g(x)$ para todo $x \in X$. Diz-se então que f e g são *aplicações homotópicas* e escreve-se $f \simeq g$ ou, mais precisamente, $H\colon f \simeq g$. A relação $f \simeq g$ é uma equivalência no conjunto das aplicações contínuas de X em Y. Com efeito, $H\colon X \times [0,1] \to Y$, definida por $H(x,t) = f(x)$, é uma homotopia $f \simeq f$. E se H é uma homotopia entre f e g então $K(x,t) = H(x, 1-t)$ é uma homotopia entre g e f. Finalmente, se $H\colon f \simeq g$ e $K\colon g \simeq h$ então $L\colon X \times [0,1]$, definida por $L(x,t) = H(x,2t)$, $x \in X$, $0 \le t \le 1/2$ e $L(x,t) = K(x, 2t-1)$ se $1/2 \le t \le 1$, é uma homotopia entre f e h.

Se $U \subset \mathbb{R}^m$ é um aberto e $f, g\colon U \to Y \subset \mathbb{R}^n$ são aplicações de classe C^k, tem sentido falar de uma homotopia $H\colon U \times [0,1] \to Y$ de classe C^k $(0 \le k \le \infty)$ entre f e g. Embora $U \times [0,1] \subset \mathbb{R}^{m+1}$ não seja um aberto, isto significa que existem e são contínuas todas as derivadas parciais de f nos pontos $(x,t) \in U \times [0,1]$, até a ordem k, apenas com a ressalva de que nos pontos $(x,0)$ e $(x,1)$ as derivadas em relação a t devem ser tomadas à direita e à esquerda, respectivamente. Na verdade, $U \times [0,1]$ é um exemplo de superfície com bordo. Seu bordo tem duas componentes

conexas, $U \times \{0\}$ e $U \times \{1\}$, que são hiperfícies em $\mathbb{R}^{m+1}$. As superfícies com bordo serão vistas no Capítulo 5.

A relação de homotopia de classe C^k é ainda uma equivalência. As propriedades reflexiva ($f \simeq f$) e simétrica ($f \simeq g \Rightarrow g \simeq f$) se provam como antes mas há uma precaução a ser tomada quanto à propriedade transitiva ($f \simeq g, g \simeq h \Rightarrow f \simeq h$) pois uma função contínua $\xi\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ pode não ser de classe C^k embora suas restrições $\xi|[0,1/2]$ e $\xi|[1/2,1]$ o sejam. Para evitar esta inconveniência, mostraremos agora que se as aplicações $f, g\colon U \to Y \subset \mathbb{R}^n$ são C^k-homotópicas então existe uma homotopia $K\colon U \times [0,1] \to Y$, de classe C^k, tal que $K(x,t) = f(x)$ se $0 \leq t \leq 1/3$ e $K(x,t) = g(x)$ se $2/3 \leq t \leq 1$, seja qual for $x \in U$. Então K será chamada uma *homotopia adaptada*.

Sempre que for conveniente, podemos considerar uma homotopia adaptada como uma aplicação $H\colon U \times \mathbb{R} \to N$, de classe C^k, simplesmente pondo $H(x,t) = f(x)$ se $t < 0$ e $H(x,t) = g(x)$ quando $t > 1$.

Para adaptar uma homotopia $H\colon U \times [0,1] \to Y$ entre f e g vamos utilizar uma função $\zeta\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, de classe C^∞, com as seguintes propriedades: $0 \leq \zeta(t) \leq 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$, $\zeta(t) = 0$ para $t \leq 1/3$ e $\zeta(t) = 1$ quando $t \geq 2/3$. Então, se $H\colon U \times [0,1] \to Y$ é de classe C^k, com $H(x,0) = f(x)$ e $H(x,1) = g(x)$ para todo $x \in U$, a aplicação $K\colon U \times [0,1] \to Y$ definida por $K(x,t) = H(x, \zeta(t))$ é uma homotopia adaptada entre f e g.

Se $f, g, h\colon U \to Y$ são tais que $f \simeq g$ e $g \simeq h$ em classe C^k, tomamos homotopias adaptadas $H\colon f \simeq g$ e $K\colon g \simeq h$ e definimos $L\colon U \times [0,1] \to Y$ pondo $L(x,t) = H(x,2t)$ se $t \in [0,1/2]$, $L(x,t) = K(x,2t-1)$ se $t \in [1/2,1]$ e teremos uma homotopia $L\colon f \simeq h$ de classe C^k.

A função $\zeta\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, que empregamos acima, nos será útil noutras ocasiões. Ela pode ser definida assim: em primeiro lugar, consideramos a função $\alpha\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definida por $\alpha(t) = e^{-1/t(1-t)}$ se $0 < t < 1$ e $\alpha(t) = 0$ se $t \leq 0$ ou $t \geq 1$. Esta é uma função clássica, conhecida pelo fato de que todas as suas derivadas nos pontos 0 e 1 se anulam. Então α é de classe C^∞.

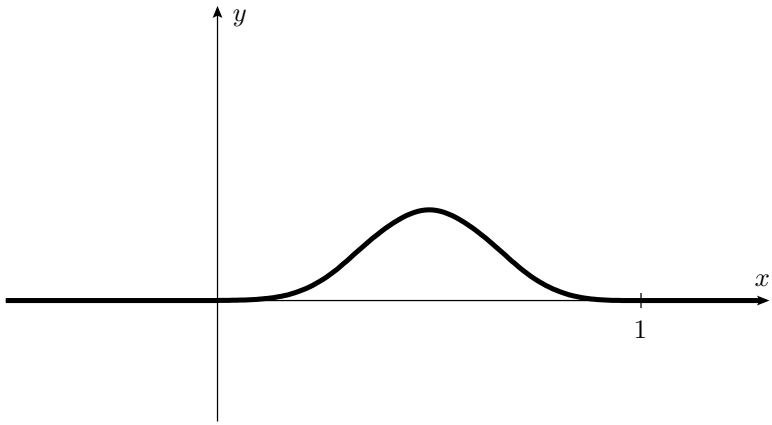

Figura 12. Forma do gráfico da função α. O fato essencial é que α se anula nos pontos 0 e 1, juntamente com suas derivadas de todas as ordens.

Em seguida, definimos $\beta\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ pondo $\beta(t) = \dfrac{1}{b}\int_0^t \alpha(s)\,ds$, onde $b = \int_0^1 \alpha(t)\,dt$. Então $\beta \in C^\infty$, $0 \leq \beta(t) \leq 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$, $\beta(t) = 0$ se $t \leq 0$ e $\beta(t) = 1$ se $t \geq 1$. Para obter ζ agora é só mudar de escala e transladar: pomos então $\zeta(t) = \beta(3t - 1)$.

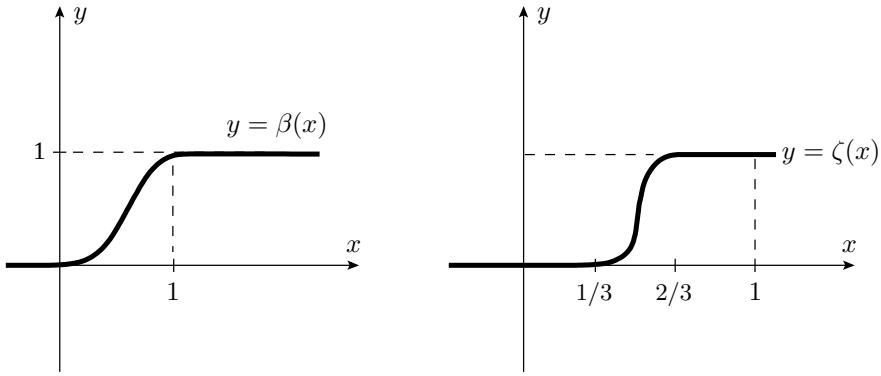

Figura 13. Gráficos das funções β e ζ.

Podemos agora demonstrar o

Teorema 2$^{(*)}$. *Sejam $f, g\colon U \to N$ aplicações C^∞-homotópicas do aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ na superfície N, de classe C^∞. Para toda forma diferencial fechada $\omega \in \Lambda^r(N)$ existe uma forma $\alpha \in \Lambda^{r-1}(U)$ tal que $g^*\omega - f^*\omega = d\alpha$.*

$^{(*)}$ Ver o Teorema 3 do Capítulo 4, a seguir.

Demonstração: Como foi observado acima, a homotopia entre f e g nos dá uma aplicação $H\colon U \times \mathbb{R} \to N$, de classe C^∞, tal que $H(x,0) = f(x)$ e $H(x,1) = g(x)$ para todo $x \in U$. Usaremos H para definir uma transformação linear $L\colon \Lambda^r(N) \to \Lambda^{r-1}(U)$ tal que $g^*\omega - f^*\omega = L\,d\omega + d\,L\omega$ para toda $\omega \in \Lambda^r(N)$. Então, se ω é fechada, pondo $\alpha = L\omega$ o teorema estará demonstrado. Começaremos introduzindo, para todo $t \in \mathbb{R}$, a aplicação de inclusão $i_t\colon U \to U \times \mathbb{R}$, onde $i_t(x) = (x,t)$. Em seguida, definiremos a transformação linear

$$K\colon \Lambda^r(U \times \mathbb{R}) \to \Lambda^{r-1}(U)$$

do seguinte modo: toda forma $\omega \in \Lambda^r(U \times \mathbb{R})$ se escreve, de maneira única, como $\omega = dt \wedge \alpha + \beta$ onde nem $\alpha = \alpha(x,t) = \sum_I a_I(x,t)dx_I$ nem $\beta = \beta(x,t) = \sum_J b_J(x,t)dx_J$ contém a diferencial dt. Então a forma $K\omega \in \Lambda^{r-1}(U)$ é dada por

$$(K\omega)(x) = \int_0^1 \alpha(x,t)\,dt = \sum_I \left(\int_0^1 a_I(x,t)\,dt\right) dx_I\,.$$

Afirmamos que, para toda forma $\omega \in \Lambda^r(U \times \mathbb{R})$ tem-se

$$K\,d\omega + d\,K\omega = i_1^*\,\omega - i_0^*\,\omega.$$

Com efeito, como

$$\begin{aligned}
d\alpha &= \sum_{I,j} \frac{\partial a_I}{\partial x_j}\,dx_j \wedge dx_I + dt \wedge \sum_I \frac{\partial a_I}{\partial t}\,dx_I \qquad \text{e}\\
d\beta &= \sum_{J,k} \frac{\partial b_J}{\partial x_k}\,dx_k \wedge dx_J + dt \wedge \sum_J \frac{\partial b_J}{\partial t}\,dx_J, \quad \text{segue-se que}\\
d\omega &= d(dt \wedge \alpha + \beta) = -dt \wedge d\alpha + d\beta =\\
&= dt \wedge \left(-\sum_{I,j} \frac{\partial a_I}{\partial x_j}\,dx_j \wedge dx_I + \sum_J \frac{\partial b_J}{\partial t}\,dx_J\right) + \gamma,
\end{aligned}$$

onde $\gamma = \sum_{J,k} \dfrac{\partial b_J}{\partial x_k}\,dx_k \wedge dx_J$ é a parcela que não contém dt, logo não é

considerada por K. Então

$$K(d\omega) = \sum_J \left(\int_0^1 \frac{\partial b_J}{\partial t}\, dt \right) dx_J - \sum_{I,j} \left(\int_0^1 \frac{\partial a_I}{\partial x_j}\, dt \right) dx_j \wedge dx_I$$

$$\text{e} \quad d(K\omega) = \sum_{I,j} \left(\int_0^1 \left(\frac{\partial a_I}{\partial x_j}\, dt \right) \right) dx_j \wedge dx_I\,, \qquad \text{portanto}$$

$$\begin{aligned} K(d\omega) + d(K\omega) &= \sum_J \left(\int_0^1 \frac{\partial b_J}{\partial t}\, dt \right) dx_J \\ &= \sum_J (b_J(x,1) - b_J(x,0)) dx_J \\ &= i_1^* \omega - i_0^* \omega. \end{aligned}$$

Agora definimos a transformação linear $L\colon \Lambda^r(N) \to \Lambda^{r-1}(U)$ pondo $L = K \circ H^*$ e vemos que, para toda $\omega \in \Lambda^r(N)$, vale

$$\begin{aligned} L(d\omega) + d(L\omega) &= K(H^* d\omega) + d(KH^* \omega) = K(dH^* \omega) + d(KH^* \omega) \\ &= i_1^*(H^* \omega) - i_0^*(H^* \omega) = (H \circ i_1)^* \omega - (H \circ i_0)^* \omega \\ &= g^* \omega - f^* \omega. \end{aligned}$$

Como ω é fechada, temos $L(d\omega) = L(0) = 0$ logo, pondo $\alpha = L\omega$, concluímos que $L(d\omega) + d(L\omega) = d\alpha$, portanto $g^*\omega - f^*\omega = d\alpha$, completando assim a demonstração. □

Corolário 1 (Lema de Poincaré.) *Se $U \subset \mathbb{R}^m$ é um aberto convexo então toda forma fechada $\omega \in \Lambda^n(U)$ é exata.*

Com efeito, se U é convexo então a aplicação identidade $\mathrm{id}\colon U \to U$ é linearmente homotópica a uma constante $c\colon U \to U$, logo, para toda forma fechada $\omega \in \Lambda^r(U)$, tem-se $\omega = (\mathrm{id})^*\omega = (\mathrm{id})^*\omega - c^*\omega = d\alpha$ para alguma $\alpha \in \Lambda^{r-1}(U)$. □

Corolário 2. *Uma forma $\omega \in \Lambda^r(M)$ é fechada se, e somente se, é localmente exata.*

Exemplo 8. O *rotacional* de um campo de vetores $F = (a, b, c)$, de classe C^∞ no aberto $U \subset \mathbb{R}^3$, é definido como o campo

$$\mathrm{rot}\ F = \left(\frac{\partial c}{\partial y} - \frac{\partial b}{\partial z}, \frac{\partial a}{\partial z} - \frac{\partial c}{\partial x}, \frac{\partial b}{\partial x} - \frac{\partial a}{\partial y} \right).$$

A *divergência* de F é a função $\operatorname{div} F\colon U \to \mathbb{R}$, definida por

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial a}{\partial x} + \frac{\partial b}{\partial y} + \frac{\partial c}{\partial z}.$$

Um cálculo direto mostra que $\operatorname{div}(\operatorname{rot} F) = 0$. Esta igualdade pode ser vista como uma maneira de exprimir que $dd\alpha = 0$, onde $\alpha = adx + bdy + cdz$. O Lema de Poincaré permite concluir que, quando U é convexo, vale a recíproca, ou seja, se o campo $G = (f, g, h)\colon U \to \mathbb{R}^3$, de classe C^∞, é tal que $\operatorname{div} G = 0$ então existe um campo $F\colon U \to \mathbb{R}^3$ tal que $G = \operatorname{rot} F$. Com efeito, $\operatorname{div} G = 0$ significa que a forma $\omega = fdy \wedge dz + gdz \wedge dx + hdx \wedge dy$ é fechada, logo é exata no aberto convexo U. Então existe uma forma $\alpha = adx + bdy + cdz$ em U tal que $\omega = d\alpha$. Isto significa que

$$f = \frac{\partial c}{\partial y} - \frac{\partial b}{\partial z}\,,\ g = \frac{\partial a}{\partial z} - \frac{\partial c}{\partial x} \ \text{ e } \ h = \frac{\partial b}{\partial x} - \frac{\partial a}{\partial y}\,,$$

ou seja, que $G = \operatorname{rot} F$.

3 Exercícios

Seção 1: **Primeiras definições**

1. Sejam $\alpha, \beta\colon U \to (\mathbb{R}^3)^*$ formas diferenciais de grau 1 no aberto $U \subset \mathbb{R}^3$, com $\alpha(x) \wedge \beta(x) \neq 0$ para todo $x \in U$. Se $\omega\colon U \to \mathfrak{A}_2(\mathbb{R}^3)$ é uma forma diferencial de grau 2 em U tal que $\omega \wedge \alpha = \omega \wedge \beta = 0$, prove que existe uma função $f\colon U \to \mathbb{R}$ tal que $\omega = f \cdot (\alpha \wedge \beta)$. Se α, β e ω são de classe C^k, prove que $f \in C^k$.
2. Prove que uma superfície m-dimensional M é orientável se, e somente se, existe uma forma contínua ω de grau m em M tal que $\omega(x) \neq 0$ para todo $x \in M$. (Se M é orientada, a forma ω chama-se *positiva* quando $\omega(x) \cdot (v_1, \ldots, v_m) > 0$ para todo $x \in M$ e toda base positiva $\{v_1, \ldots, v_m\} \subset T_xM$.)
3. Seja $f\colon M \to N$ um difeomorfismo local. Se N é orientável, prove que M é orientável.
4. Sejam M, N orientadas, M conexa e $f\colon M \to N$ um difeomorfismo local. Prove que o isomorfismo linear $f'(x)\colon T_xM \to T_{f(x)}N$ ou preserva orientação para todo $x \in M$ ou inverte para todo x.
5. Prove que $f\colon \mathbb{R}^n - \{0\} \to \mathbb{R}^n - \{0\}$, dada por $f(x) = x/|x|^2$, é um difeomorfismo que inverte orientação.
6. Seja $f\colon M \to N$ um difeomorfismo local sobrejetivo de classe C^k, $k \geq 1$. Suponha que M seja orientada e que f tenha a seguinte propriedade: se $f(x_1) = f(x_2)$ então o isomorfismo linear $f'(x_2)^{-1} \circ f'(x_1)\colon T_{x_1}M \to T_{x_2}M$

preserva orientação. Prove que N é orientável. Quando M é conexa, prove que vale a recíproca: se N é orientável então, para quaisquer $x_1, x_2 \in M$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$, o isomorfismo linear $f'(x_2)^{-1} \circ f'(x_1) \colon T_{x_1}M \to T_{x_2}M$ preserva orientação.

7. Defina $f \colon \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} \to M((n+1) \times (n+1))$ pondo $f(x) = [x_i \cdot x_j]$ para todo $x = (x_1, \ldots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$. Prove que $f(x) = f(y) \Leftrightarrow y = \pm x$ e que o conjunto $P^n = f(S^n)$ é uma superfície n-dimensional compacta, a qual é orientável se, e somente se, n é ímpar. (P^n é chamado o *espaço projetivo* (*real*) *n-dimensional.*)

Seção 2: **A diferencial exterior**

1. Assinale (C)erto ou (E)rrado nas seguintes afirmações:

   ( ) Toda forma diferencial de classe C^2 e grau n em $\mathbb{R}^n$ é exata.

   ( ) Sejam α, β formas de classe C^2 na superfície M. Se α é fechada então $\alpha \wedge d\beta$ é exata.

   ( ) Numa superfície orientada, a forma elemento de volume é fechada mas não é exata.

   ( ) O pullback de uma forma exata é uma forma exata.

2. Seja ω uma forma de classe C^∞ e grau 1 no aberto $U \subset \mathbb{R}^n$. Uma função $f \colon U \to \mathbb{R} - \{0\}$, de classe C^∞, chama-se um *fator integrante* de ω quando a forma $f \cdot \omega$ é fechada.

   (i) Prove que se ω possui um fator integrante então $\omega \wedge d\omega = 0$.

   (ii) Dê um exemplo em que ω não possui fator integrante.

3. Prove que toda forma diferencial de classe C^k na esfera S^n é a restrição de uma forma de classe C^k em $\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$. A partir daí, prove que toda forma fechada ω de grau 1 na esfera S^n, com $n > 1$, é exata e conclua que existe $x \in S^n$ tal que $\omega(x) = 0$.

4. Seja P^n o espaço projetivo n-dimensional. (V. Exercício 7, Seção 1.) Considerando o difeomorfismo local $f \colon S^n \to P^n$, prove que uma forma diferencial fechada $\omega \in \Lambda^r(P^n)$ é exata se, e somente se, $f^*\omega$ é exata em S^n.

5. Prove que toda forma fechada de grau 1 no espaço projetivo P^n é exata ($n > 1$).

4

Ohne Titel

Neste capítulo, estudaremos duas noções ligadas às superfícies no espaço euclidiano, que têm grande utilidade no desenvolvimento da teoria, a saber: a vizinhança tubular e as partições da unidade. Como aplicação, provaremos a versão diferenciável do Teorema de Jordan-Brouwer.

1 A vizinhança tubular

Seja M uma superfície de dimensão m em $\mathbb{R}^{m+n}$. A *bola normal aberta* de raio ε e centro no ponto $x \in M$ é o conjunto

$$B^{\perp}(x;\varepsilon) = \{x + v; v \in T_x M^{\perp}, |v| < \varepsilon\}.$$

Tomando $|v| \leq \varepsilon$ em vez de $|v| < \varepsilon$, temos a *bola normal fechada* $B^{\perp}[x;\varepsilon]$. Quando M é uma hiperfície, a bola normal é um segmento de reta perpendicular a $x + T_x M$, com ponto médio x e comprimento 2ε.

Pretendemos mostrar que se M é uma superfície compacta de classe C^k $(k \geq 2)$, existe $\varepsilon > 0$ tal que duas bolas normais $B^{\perp}(x;\varepsilon)$ e $B^{\perp}(y;\varepsilon)$, com centros $x \neq y$ quaisquer em M, são disjuntas.

Iniciamos mostrando que se M tem classe C^k e co-dimensão n então todo ponto de M possui uma vizinhança aberta $U \subset M$ na qual estão definidos n campos de vetores normais, de classe C^{k-1}, linearmente independentes em cada ponto de U.

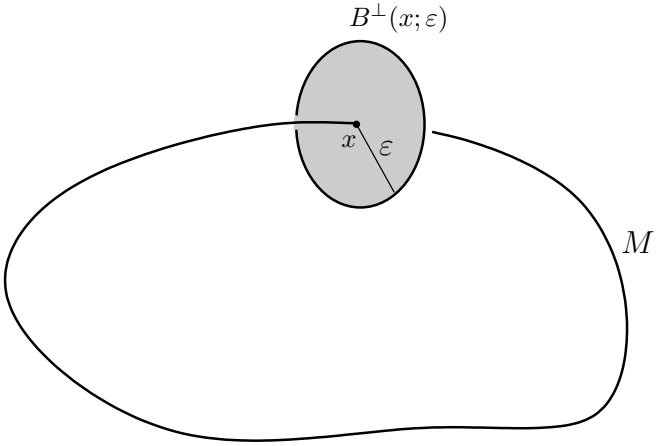

Figura 14. A bola normal a M, de raio ε, no ponto x.

De fato, pelo Corolário 1, no Capítulo 7 do Volume 2, M é localmente o gráfico de uma aplicação de classe C^k. Isto significa que, escrevendo os pontos de $\mathbb{R}^{m+n}$ sob a forma (x, y), com $x \in \mathbb{R}^m$ e $y \in \mathbb{R}^n$, todo ponto de M pertence a um aberto $U \subset M$ tal que $(x, y) \in U$ se, e somente se, $y = f(x)$, onde $f\colon U_0 \to \mathbb{R}^n$ é uma aplicação de classe C^k no aberto $U_0 \subset \mathbb{R}^m$. Ou seja, $U = \{(x, f(x)); x \in U_0\}$.

Seja $W = U_0 \times \mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^{m+n}$. A aplicação $g\colon W \to \mathbb{R}^n$, definida por $g(x, y) = y - f(x)$, é uma submersão de classe C^k pois $g'(x, y)\cdot(0, w) = w$ para quaisquer $(x, y) \in W$ e $w \in \mathbb{R}^n$. Se as funções-coordenada de g são $g_1, \ldots, g_n\colon W \to \mathbb{R}$ então, em cada ponto $(x, y) \in W$, os vetores $w_i(x, y) = \operatorname{grad} g_i(x, y)$, $i = 1, \ldots, n$, são linearmente independentes pois são os vetores-linha da matriz jacobiana de g no ponto (x, y). Em particular, quando $p = (x, f(x))$ pertence a $U = g^{-1}(0)$ então cada um dos vetores $w_i(p)$ é ortogonal a $T_pM = T_pU$ pois U está contido nas superfícies de nível zero de todas as funções g_i. Isto nos dá n campos vetoriais $w_1, \ldots, w_n\colon U \to \mathbb{R}^{m+n}$, de classe C^{k-1}, normais a M e linearmente independentes em cada ponto.

Usando o processo de Gram-Schmidt, podemos (e iremos) admitir que, em cada ponto $p \in U$, os vetores $w_1(p), \ldots, w_n(p)$ constituem uma base ortonormal do espaço vetorial $T_pM^{\perp}$. Esses campos são usados para obter a *vizinhança tubular* $V_\varepsilon(M)$, construída no

Teorema 1. *Seja $M \subset \mathbb{R}^{m+n}$ uma superfície compacta de dimensão m e classe C^k $(k \geq 2)$. Existe um número $\varepsilon > 0$ tal que duas quaisquer bolas normais $B^{\perp}(x;\varepsilon)$ e $B^{\perp}(y;\varepsilon)$, com centros em pontos distintos*

$x \neq y$ de M, são disjuntas. A reunião $V_\varepsilon(M) = \bigcup_{x \in M} B^\perp(x;\varepsilon)$ dessas bolas normais é um aberto em $\mathbb{R}^{m+n}$ e a aplicação $\pi\colon V_\varepsilon(M) \to M$, que associa a cada $z \in V_\varepsilon(M)$ o centro $x = \pi(z)$ da única bola normal $B^\perp(x;\varepsilon)$ que contém z, é de classe C^{k-1}.

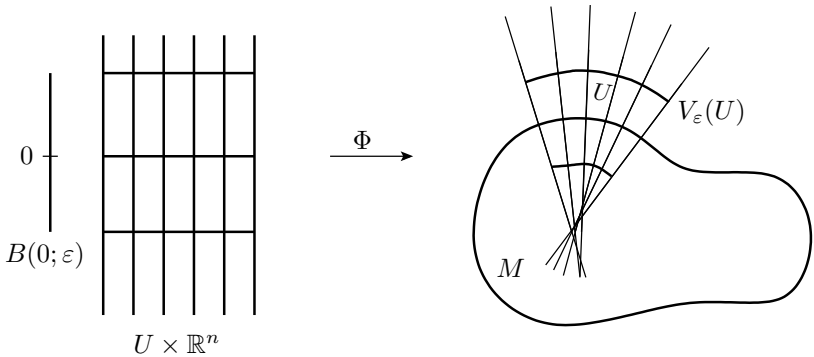

Figura 15. $V_\varepsilon(U)$ é uma vizinhança tubular local, de base $U \subset M$ e raio ε.

Demonstração: Começamos demonstrando o teorema localmente. Tomamos uma cobertura de M por abertos $U \subset M$, em cada um dos quais estão definidos campos vetoriais $w_1, \ldots, w_n$, de classe C^{k-1}, que formam em cada ponto $p \in U$ uma base ortonormal $\{w_1(p), \ldots, w_n(p)\} \subset T_pM^\perp$. Escolhamos, para cada $p \in M$, um desses abertos U que contenha p e definamos a aplicação $\Phi\colon U \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{m+n}$, de classe C^{k-1}, pondo $\Phi(q,y) = q + \sum_{i=1}^{n} y_i \cdot w_i(q)$, para todo $q \in U$ e todo $y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. Para qualquer $q \in U$, Φ transforma isometricamente a variedade afim $q \times \mathbb{R}^n$ sobre $q + T_qM^\perp$ logo leva cada bola $q \times B(0;\varepsilon)$ sobre a bola normal $B^\perp(q;\varepsilon)$. A derivada $\Phi'(p,0)\colon T_pM \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{m+n}$ é um isomorfismo pois $\Phi'(p,0) \cdot (u,v) = u + \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \cdot w_i(p)$ com $u \in T_pM$ e $v = (\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$. Pelo Teorema da Aplicação Inversa, podemos restringir o aberto $U \ni p$ e tomar $\varepsilon > 0$ de modo que Φ seja um difeomorfismo de $U \times B(0;\varepsilon)$ sobre um aberto de $\mathbb{R}^{m+n}$, o qual tem necessariamente a forma $V_\varepsilon(U) = \bigcup_{x \in U} B^\perp(x;\varepsilon)$. A aplicação π, definida no enunciado, é de classe C^{k-1} pois $\pi \circ \Phi\colon U \times B(0;\varepsilon) \to U$ é a projeção do produto $U \times B(0;\varepsilon)$ sobre o primeiro fator U. Como $\Phi\colon U \times B(0;\varepsilon) \to V_\varepsilon(U)$ é um difeomorfismo, concluímos que o Teorema 1 vale localmente, isto é, para cada ponto

$p \in M$ existem um aberto U, com $p \in U \subset M$, e um número $\varepsilon > 0$ tais que duas bolas normais de raio ε e centro em pontos distintos $x, y \in U$ são disjuntas, a reunião $V_\varepsilon(U) = \bigcup_{x \in U} B^\perp(x;\varepsilon)$ é aberta em $\mathbb{R}^{m+n}$ e a projeção $\pi\colon V_\varepsilon(U) \to U$, definida pela condição $\pi(B^\perp(x;\varepsilon)) = x$, é de classe C^{k-1}. Provaremos agora que, escolhendo $\varepsilon > 0$ convenientemente, duas bolas normais quaisquer $B^\perp(x;\varepsilon)$ e $B^\perp(y;\varepsilon)$ com $x \neq y$ em M são disjuntas. Suponha, por absurdo, que tal ε não exista. Então, para cada $k \in \mathbb{N}$, existem pontos $p_k \neq q_k$ em M e $z_k \in \mathbb{R}^{m+n}$ tais que $z_k \in B^\perp(p_k; 1/k) \cap B^\perp(q_k; 1/k)$. Passando a uma subseqüência se necessário, a compacidade de M nos dá um ponto $p \in M$ tal que $\lim p_k = p$ e, conseqüentemente, $\lim z_k = \lim q_k = p$. Tomando $U \ni p$ e $\varepsilon > 0$ como acima, teremos $q_k, p_k \in U$ e $z_k \in V_\varepsilon(U)$ para todo $k > \dfrac{1}{\varepsilon}$ suficientemente grande. Então, para tais valores de k, será $z_k \in B^\perp(p_k;\varepsilon) \cap B^\perp(q_k;\varepsilon)$, uma contradição. $\square$

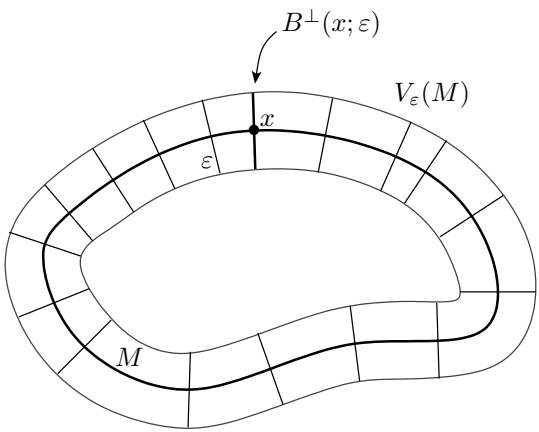

Figura 16. A vizinhaça tubular de raio ε da superfície M.

Exemplo 1. Se a superfície M é apenas de classe C^1, o teorema acima não se aplica. Por exemplo, o gráfico M da função $f(x) = x^{4/3}$. Dado qualquer $\varepsilon > 0$, existem segmentos normais a M nos pontos $p = (0,0)$ e $q = (x, x^{4/3})$, de comprimento menor do que ε, que se intersectam. Basta observar que a reta normal a M no ponto $p = (0,0)$ é o eixo vertical e que a reta normal a M pelo ponto $q = (x, x^{4/3})$ corta o eixo y no ponto $A = \big(0, x^{4/3} + \dfrac{3}{4}\, x^{2/3}\big)$ e o segmento normal OA tem comprimento menor do que ε se x for tomado pequeno.

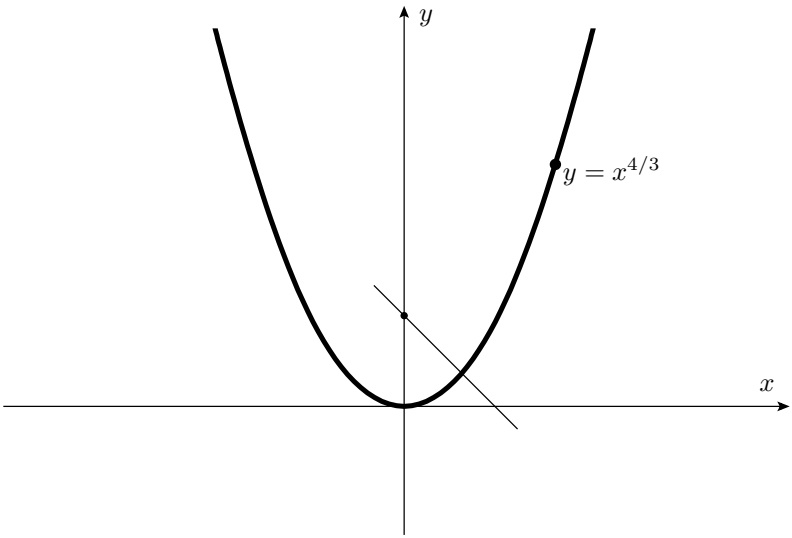

Figura 17. O gráfico da função $y = x^{4/3}$ é uma curva de classe C^1, contendo a origem, em torno da qual não há vinhança tubular local.

Exemplo 2. Uma vizinhança tubular da esfera S^m é o conjunto $V_1(S^m) = \{x \in \mathbb{R}^{m+1}; 0 < |x| < 2\}$. A projeção $\pi\colon V_1(S^m) \to S^m$ é dada por $\pi(x) = x/|x|$. Em cada ponto $x \in S^m$, a bola normal (aberta) de raio ε é o segmento de reta $((1-\varepsilon)x, (1+\varepsilon)x)$. A vizinhança tubular $V_\varepsilon(C)$ de uma circunferência $C \subset \mathbb{R}^3$ é o toro sólido que tem C como circunferência central e cujos discos meridianos (suas bolas normais) têm raio ε. Aqui, o número positivo ε deve ser menor do que o raio da circunferência C.

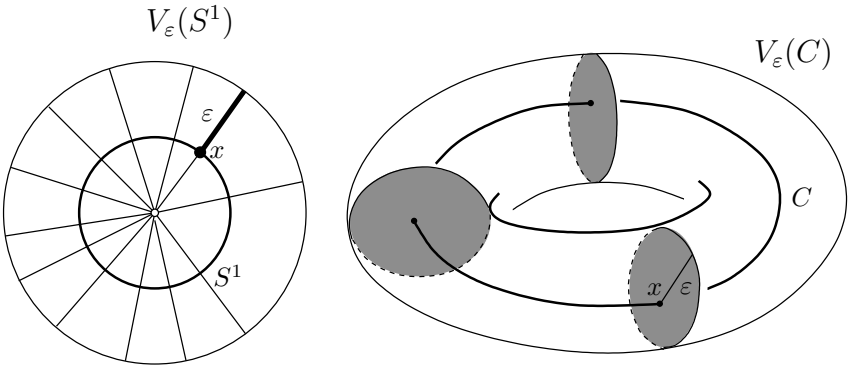

Figura 18. Vizinhanças tubulares: de S^1 em $\mathbb{R}^2$ e de C em $\mathbb{R}^3$.

Exemplo 3. Da maneira como está enunciado, o Teorema 1 não é válido para superfícies não-compactas, como se vê com a superfície $M \subset \mathbb{R}^3$, obtida pela rotação do ramo de hipérbole $H = \{(0, y, z) \in \mathbb{R}^3; y > 0, z = 1/y\}$ em torno do eixo z. Qualquer que seja $\varepsilon > 0$ fixado, há segmentos normais a M (em pontos (x, y, z) com z grande) não-disjuntos, de comprimento $< 2\varepsilon$, com centros em pontos distintos.

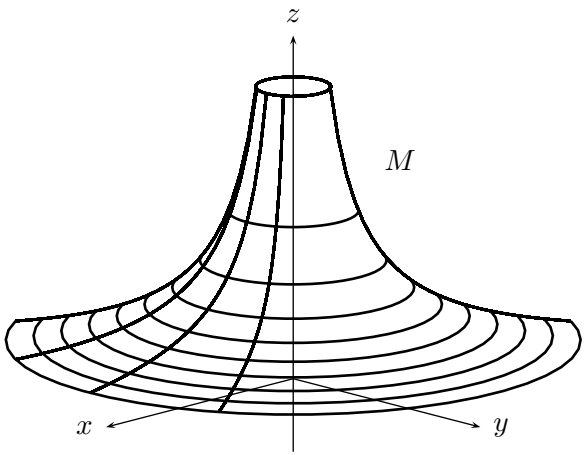

Figura 19. Nenhuma vizinhança tubular de M em $\mathbb{R}^3$ pode ter raio ε constante.

Ampliando o conceito de vizinhança tubular, admitiremos que o raio $\varepsilon > 0$ das bolas normais que ocorrem em $V_\varepsilon(M) = \bigcup_{x \in M} B^\perp(x; \varepsilon)$ seja variável e dependa continuamente de x. Com esta providência, conseguiremos que toda superfície, compacta ou não, possua uma vizinhança tubular. Esse é o conteúdo do

Teorema 2. *Seja $M \subset \mathbb{R}^{m+n}$ uma superfície de dimensão m e classe C^k $(k \geq 2)$. Existe uma função contínua positiva $\varepsilon \colon M \to \mathbb{R}^+$ tal que, para quaisquer $x \neq y$ em M, as bolas normais $B^\perp(x; \varepsilon(x))$ e $B^\perp(y; \varepsilon(y))$ são disjuntas. A reunião $V_\varepsilon(M) = \bigcup_{x \in M} B^\perp(x, \varepsilon(x))$, chamada a vizinhança tubular de M com raio ε, é um aberto em $\mathbb{R}^{m+n}$ e a aplicação $\pi \colon V_\varepsilon(M) \to M$, definida por $\pi(z) = x$ se $z \in B^\perp(x; \varepsilon(x))$, é de classe C^{k-1}.* (Ver também o Teorema 7, mais adiante, onde mostraremos que a função ε pode ser tomada de classe C^k.)

A demonstração do Teorema 2 será precedida de um lema.

Na prova do Teorema 1, vimos que, para cada $p \in M$, existem um aberto $U \subset M$, com $p \in U$, e um número $\varepsilon > 0$ tais que duas bolas normais de raio ε e centros em pontos distintos de U são disjuntas. Além disso, a reunião $V_\varepsilon(U) = \bigcup_{x \in U} B^\perp(x;\varepsilon)$ é um aberto em $\mathbb{R}^{m+n}$ e a aplicação $\pi\colon V_\varepsilon(U) \to U$, definida por $\pi(z) = x$ se $z \in B^\perp(x;\varepsilon)$, é de classe C^{k-1}.

O conjunto $V_\varepsilon(U)$ chama-se uma *vizinhança tubular local* do ponto p na superfície M.

Lema 1. *Todo ponto $p \in M$ possui uma vizinhança tubular local $V_\varepsilon(U)$ tal que $V_\varepsilon(U) \cap M = U$.*

Demonstração: Começamos com uma vizinhança tubular qualquer $V_\varepsilon(U)$ do ponto p em M. Sendo U aberto em M, existe A, aberto em $\mathbb{R}^{m+n}$, tal que $U = A \cap M$. Em seguida, tomamos uma vizinhança tubular $V_{\varepsilon'}(U')$ de p em M, com $U' \subset U$, $\varepsilon' < \varepsilon$ e $V_{\varepsilon'}(U') \subset A$. Afirmamos que $V_{\varepsilon'}(U') \cap M = U'$. Com efeito, em primeiro lugar $V_{\varepsilon'}(U') \cap M \subset A \cap M = U$. Mas se algum ponto $y \in U$ está em $V_{\varepsilon'}(U')$ então $y \in B^\perp(x;\varepsilon') \subset B^\perp(x;\varepsilon)$ para algum $x \in U' \subset U$, logo $y \in B^\perp(x;\varepsilon) \cap B^\perp(y;\varepsilon)$ com $x, y \in U$ portanto $y = x$, ou seja $y \in U'$. Assim, $V_{\varepsilon'}(U') \cap M = U'$, o que prova o lema. $\square$

Demonstração do Teorema 2: O passo fundamental consiste em mostrar que todo ponto $p \in M$ possui uma vizinhança tubular local $V_{\varepsilon'}(U')$ tal que a projeção $x = \pi(z) \in U$ de qualquer ponto $z \in V_{\varepsilon'}(U')$ é o único ponto de M situado à distância mínima de z. Noutras palavras, $|z - x| < |z - y|$ para qualquer $y \in M$ com $y \neq x$.

Começamos tomando uma vizinhança tubular local $V_\varepsilon(U)$, com $p \in U$ e $V_\varepsilon(U) \cap M = U$. Suporemos ainda que $\overline{U}$ seja compacto, o que não restringe a generalidade. Com centro em p, tomaremos uma bola $B(p;3r) \subset V_\varepsilon(U)$. A vizinhança tubular local que buscamos é qualquer $V_{\varepsilon'}(U')$ com $p \in U' \subset U$, $0 < \varepsilon' < \varepsilon$ e $V_{\varepsilon'}(U') \subset B(p;r)$.

Com efeito, dado $z \in V_{\varepsilon'}(U')$, seja $x = \pi(z)$. A fim de provar que, para todo $y \in M$ com $y \neq x$ tem-se $|z - x| < |z - y|$, observamos que isto é claro quando $y \notin V_\varepsilon(U)$ pois neste caso tem-se $y \notin B(p;3r)$, logo $|z - y| \geq 2r$ já que $z \in B(p;r)$. Por outro lado, como $x, z \in B(p;r)$ vale $|z - x| < 2r$. Portanto, vale $|z - x| < |z - y|$ para todo $y \in M$ não pertencente a $V_\varepsilon(U)$. Resta considerar os pontos $y \in V_\varepsilon(U) \cap M$, isto é, $y \in U$. Seja y_0 o ponto do compacto $\overline{U}$ mais próximo de z. Tem-se $y_0 \in U$ pois do contrário seria $y_0 \notin V_\varepsilon(U)$ e então $|z - x| < |z - y_0|$.

Assim $|z - y_0|$ é a menor distância de z a um ponto de U, portanto $z - y_0 \in (T_{y_0}U)^\perp = (T_{y_0}M)^\perp$, ou seja, $z \in B^\perp(y_0; \varepsilon)$. (Cfr. Exemplo 15, Capítulo 7, Volume 2.) Como as bolas normais de raio ε e centros em pontos distintos de U são disjuntas e já sabemos que $z \in B^\perp(x; \varepsilon)$, segue-se que $y_0 = x$. Portanto x é o único ponto de M situado à distância mínima de z.

Seja V a reunião de todos os abertos $V_{\varepsilon'}(U')$ acima obtidos. A aplicação $\pi\colon V \to M$, definida pondo-se, para cada $z \in V$, $\pi(z) =$ único ponto de M que minimiza a distância a z, é de classe C^{k-1} pois em cada $V_{\varepsilon'}(U')$ coincide com a projeção $\pi\colon V_{\varepsilon'}(U') \to U'$. Introduzimos a função contínua positiva $\varepsilon\colon M \to \mathbb{R}^+$ pondo, para cada $x \in M$, $\varepsilon(x) = d[x, \mathbb{R}^{m+n} - V]$ e, finalmente, pomos

$$V_\varepsilon(M) = \bigcup_{x \in M} B^\perp(x; \varepsilon(x)). \qquad \square$$

Quando M é compacta, existe $\varepsilon > 0$ tal que $\varepsilon < \varepsilon(x)$ para todo $x \in M$, por isso o raio ε da vizinhança tubular $V_\varepsilon(M)$ pode ser tomado constante.

No caso geral podemos, sem perda de generalidade, sempre que for conveniente, supor que $0 < \varepsilon(x) \leq 1$ para todo $x \in M$ simplesmente tomando a função contínua $\min\{\varepsilon(x), 1\}$ em vez de $\varepsilon(x)$, $x \in M$.

A projeção $\pi\colon V_\varepsilon(M) \to M$ é um exemplo de *retração*, isto é, $\pi(x) = x$ para todo $x \in M$. Assim, considerando a aplicação de inclusão $i\colon M \to V_\varepsilon(M)$, tem-se $\pi \circ i = \mathrm{id}\colon M \to M$. Esta observação permite ver que toda forma diferencial ω, na superfície M é a restrição de uma forma diferencial $\bar{\omega}$, definida num aberto U do espaço euclidiano em que M está contida. Basta tomar $U = V_\varepsilon(M)$ e pôr $\bar{\omega} = \pi^*\omega$. Então $\bar{\omega}$ é uma forma em U e sua restrição a M é $i^*\bar{\omega} = i^*\pi^*\omega = (\pi \circ i)^*\omega = \omega$.

Segue-se desta observação que o Teorema 2 do Capítulo 3, demonstrado para aplicações definidas num aberto do espaço euclidiano, é válido, mais geralmente, quando o domínio das mesmas é uma superfície, conforme o

Teorema 3. *Sejam $f, g\colon M \to N$ aplicações C^∞-homotópicas. Para toda forma diferencial fechada $\omega \in \Lambda^r(N)$ existe $\alpha \in \Lambda^{r-1}(M)$ tal que $g^*\omega - f^*\omega = d\alpha$.*

Demonstração: Sejam $U = V_\varepsilon(M)$ uma vizinhança tubular de $M \subset \mathbb{R}^{m+n}$, $\pi\colon U \to M$ a retração correspondente e $i\colon M \to U$ a aplicação de inclusão. Se $H\colon M \times \mathbb{R} \to N$ é uma homotopia C^∞ entre f e g então $\overline{H}\colon U \times \mathbb{R} \to N$, dada pr $\overline{H}(x,t) = H(\pi(x),t)$, é uma homotopia C^∞ entre as extensões $\bar{f}, \bar{g}\colon U \to N$, $\bar{f} = f \circ \pi$, $\bar{g} = g \circ \pi$. Pelo Teorema 2 do Capítulo 3, existe uma forma $\bar{\alpha} \in \Lambda^{r-1}(U)$ tal que $\bar{g}^*\omega - \bar{f}^*\omega = d\bar{\alpha}$. Seja $\alpha = i^*\bar{\alpha}$ a restrição de $\bar{\alpha}$ a M. Então

$$\begin{aligned} g^*\omega - f^*\omega = (\bar{g} \circ i)^*\omega - (\bar{f} \circ i)^*\omega &= i^*(\bar{g}^*\omega - \bar{f}^*\omega) = i^*(d\bar{\alpha}) \\ &= d(i^*\bar{\alpha}) = d\alpha. \end{aligned}$$

□

Observação 1. Conforme veremos no Teorema 8, a seguir, se f e g são de classe C^∞ e homotópicas (pura e simplesmente) então são C^∞-homotópicas.

Observação 2. Se M é compacta, $\varepsilon > 0$ é constante e $\pi\colon V_\varepsilon(M) \to M$ é a projeção natural, então a prova de que, para todo $z \in V_\varepsilon(M)$, o ponto $x = \pi(z)$ é o único em M que minimiza a distância $|z - x|$ se torna bem mais simples. Com efeito, existe $x_0 \in M$ tal que $d(z, M) = |z - x_0|$. Mostremos que $x_0 = x$. De fato, pondo $\delta = |z - x_0|$, temos $z \in B^\perp[x_0, \delta] \cap B^\perp(x; \varepsilon)$. Notemos que $\delta \leq \varepsilon$. Se fosse $x_0 \neq x$, teríamos $\varnothing = B^\perp[x_0; \varepsilon] \cap B^\perp(x; \varepsilon) \supset B^\perp[x_0; \delta] \cap B^\perp(x; \varepsilon)$, um absurdo.

2 Partições da unidade

Uma família de conjuntos $(X_\lambda)_{\lambda \in L}$ numa superfície M chama-se *localmente finita* quando, para cada $x \in M$, existem um aberto U, com $x \in U \subset M$, e um subconjunto finito $L_0 = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_k\} \subset L$ tais que $U \cap X_\lambda = \varnothing$ se $\lambda \notin L_0$. Noutras palavras, cada ponto de M tem uma vizinhança que intersecta X_λ apenas para um número finito de índices $\lambda \in L$.

Toda família localmente finita $(X_\lambda)_{\lambda \in L}$ é, em particular, *pontualmente finita*, isto é, para todo $x \in M$ é finito o conjunto dos índices $\lambda \in L$ tais que $x \in X_\lambda$. A recíproca é falsa pois a família dos intervalos $J_n = (1/2n, 1/n)$ é (obviamente) pontualmente finita mas qualquer aberto da reta contendo 0 contém J_n para infinitos valores de n. Se a família $(X_\lambda)_{\lambda \in L}$ é pontualmente finita e $X_{\lambda_0} \neq \varnothing$ então existe apenas um número finito de índices $\lambda \in L$ tais que $X_\lambda = X_{\lambda_0}$.

Exemplo 4. Uma cobertura aberta $(A_\lambda)_{\lambda\in L}$ tal que, para todo $\lambda_0 \in L$, tem-se $A_\lambda \cap A_{\lambda_0} \neq \varnothing$ apenas para um conjunto finito de índices $\lambda \in L$ é uma família localmente finita. Muito freqüentemente isto ocorre, mas nem sempre é assim. Por exemplo, se $A_k = \mathbb{R}^n - B[0;k]$ então a família $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ é uma cobertura localmente finita de $\mathbb{R}^n - \{0\}$ na qual se tem $A_k \cap A_r \neq \varnothing$ para todo $r > k$.

O teorema seguinte exibe algumas propriedades das famílias localmente finitas. Nele, "fechado"' significa *fechado em* M e o fecho $\overline{X}$ é relativo a M, ou seja, $\overline{X}$ é o conjunto dos pontos de M aderentes a X.

Teorema 4. *Seja* $(X_\lambda)_{\lambda\in L}$ *uma família localmente finita de conjuntos* $X_\lambda \subset M$. *Então:*

1) *Existe um subconjunto enumerável* $L_0 \subset L$ *tal que* $X_\lambda = \varnothing$ *quando* $\lambda \notin L_0$. (*Informalmente: toda família localmente finita é enumerável.*)

2) *Se todos os* X_λ , $\lambda \in L$, *estão contidos num compacto* $K \subset M$ *então é finito o conjunto dos índices* $\lambda \in L$ *tais que* $X_\lambda \neq \varnothing$. (*Toda família localmente finita num compacto é finita.*)

3) $\overline{\bigcup\limits_{\lambda\in L} X_\lambda} = \bigcup\limits_{\lambda\in L} \overline{X}_\lambda$.

4) *Se cada* X_λ *é fechado em* M *então* $\bigcup\limits_{\lambda\in L} X_\lambda$ *é fechado em* M.

Demonstração: Para cada $x \in M$ existem um aberto $U_x \subset M$ contendo x e um subconjunto finito $L_x \subset L$ tais que $U_x \cap X_\lambda = \varnothing$ se $\lambda \notin L_x$. Pelo Teorema de Lindelöf, a cobertura aberta $(U_x)_{x\in M}$ possui uma subcobertura enumerável $(U_{x_k})_{k\in\mathbb{N}}$. Escrevendo U_k em vez de U_{x_k} , L_k em vez de L_{x_k} e $L_0 = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{N}} L_k$, vemos que L_0 é enumerável e que $\lambda \notin L_0$ implica $\lambda \notin L_k$ e, conseqüentemente, $X_\lambda \cap U_k = \varnothing$ para todo $k \in \mathbb{N}$, portanto $X_\lambda = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{N}} (X_\lambda \cap U_k) = \varnothing$.

2) A demonstração acima se aplica literalmente, com as seguintes substituições: $x \in M \to x \in K$, Lindelöf $\to$ Borel-Lebesgue, enumerável $\to$ finito.

3) Tem-se $\bigcup \overline{X}_\lambda \subset \overline{\bigcup X_\lambda}$ quer a família seja localmente finita ou não. Para provar a inclusão inversa, suponhamos que o ponto x não pertença a $\bigcup \overline{X}_\lambda$. Isto significa que, para todo $\lambda \in L$, tem-se $x \notin \overline{X}_\lambda$, logo existe um aberto $U_\lambda \ni x$ tal que $U_\lambda \cap X_\lambda = \varnothing$. Tomemos um aberto $U_0 \ni x$ tal que $U_0 \cap X_\lambda = \varnothing$ se $\lambda \notin L_0 = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_k\}$. Pondo $A = U_0 \cap U_{\lambda_1} \cap \cdots \cap U_{\lambda_k}$, vemos que A é um aberto contendo x e que $A \cap X_\lambda = \varnothing$ para todo $\lambda \in L$. Logo $x \notin \overline{\bigcup X_\lambda}$. Isto mostra que $\overline{\bigcup X_\lambda} \subset \bigcup \overline{X}_\lambda$.

4) Conseqüência imediata de 3). □

O *suporte* de uma aplicação $f\colon X \to \mathbb{R}^n$, $X \subset \mathbb{R}^m$, é o conjunto

$$\text{supp.} f = \{x \in X;\ x = \lim x_k\,, x_k \in X, f(x_k) \neq 0\}.$$

Noutras palavras, supp.f é o fecho (em X) do conjunto dos pontos $x \in X$ tais que $f(x) \neq 0$.

Analogamente se define o suporte de uma forma diferencial.

Uma *partição da unidade* de classe C^k numa superfície M é uma família $(\xi_\lambda)_{\lambda \in L}$ de funções $\xi_\lambda\colon M \to \mathbb{R}$, de classe C^k, com as seguintes propriedades:

1) $\xi_\lambda(x) \geq 0$ para todo $\lambda \in L$ e todo $x \in M$;

2) A família $(\text{supp.}\,\xi_\lambda)_{\lambda \in L}$ é localmente finita;

3) Para todo $x \in M$, tem-se $\sum\limits_{\lambda \in L} \xi_\lambda(x) = 1$.

Quanto a 3), vale observar que, em virtude de 2), a superfície M é coberta por abertos U, em cada um dos quais $\sum\limits_{\lambda \in L} \xi_\lambda$ se reduz a uma soma finita $\xi_{\lambda_1} + \cdots + \xi_{\lambda_k}$ (com os mesmos índices λ_i em todos os pontos de U).

Teorema 5. *A toda cobertura aberta $\mathcal{C} = (C_\lambda)_{\lambda \in L}$ de uma superfície M, de classe C^k, corresponde uma partição da unidade $\sum\limits_{\lambda \in L} \xi_\lambda = 1$, de classe C^k, tal que* supp. $\xi_\lambda \subset C_\lambda$ *para todo $\lambda \in L$.*

A demonstração do Teorema 5 será precedida de três lemas.

Lema 2. *Seja A um aberto na superfície M, de classe C^k. Para cada ponto $p \in A$ existem abertos V, W, com $p \in W \subset V \subset A$ e uma função $\xi\colon M \to \mathbb{R}$ de classe C^k, com $\xi(x) = 1$ se $x \in W$, $0 \leq \xi(x) \leq 1$ se $x \in V$ e $\xi(x) = 0$ se $x \in M - V$.*

Demonstração: Seja $\psi\colon Z_0 \to Z \subset A$ uma parametrização de classe C^k. Mediante uma translação, podemos supor que $0 \in Z_0$ e $\psi(0) = p$. Escrevendo $B(r)$ em vez de $B(0;r)$, vemos que existe $r > 0$ tal que $B(r) \subset Z_0$. Então $\varphi\colon B(3) \to M$, definida por $\varphi(u) = \psi\big(\frac{r}{3} \cdot u\big)$, é uma parametrização de classe C^k, com $\varphi(0) = p$. Pondo $W = \varphi(B(1))$, $V = \varphi(B(2))$ e $U = \varphi(B(3))$, temos $p \in W \subset V \subset U \subset A$. A fim de definir ξ, utilizaremos a função $\beta\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, introduzida na Seção 2 do Capítulo 3. Como se viu, $\beta\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é de classe C^∞, com $0 \leq \beta(t) \leq 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$, $\beta(t) = 1$ se $t \geq 1$ e $\beta(t) = 0$ se $t \leq 0$. Então a função

$\xi_*\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, definida por $\xi_*(u) = \beta(2 - |u|)$, é de classe C^∞ e tem as seguintes propriedades: $0 \leq \xi_*(u) \leq 1$ para todo $u \in \mathbb{R}^m$, $\xi_*(u) = 1$ se $u \in B(1)$ e $\xi_*(u) = 0$ se $u \notin B(2)$.

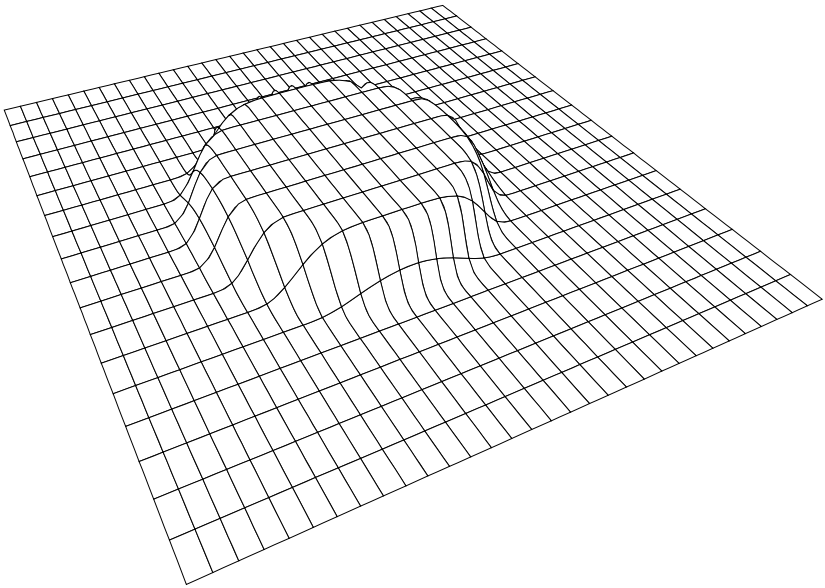

Figura 20. Gráfico da função ξ_*.

Concluímos a demonstração do lema com a definição de $\xi\colon M \to \mathbb{R}$. Pomos $\xi = \xi_* \circ \varphi^{-1}$ em U e $\xi(x) = 0$ para todo $x \in M - U$. $\square$

Observação 3. Manteremos as notações $W = \varphi(B(1))$, $V = \varphi(B(2))$ e $U = \varphi(B(3))$. Sempre que houver conveniência, escreveremos ξ_φ em vez de ξ, e chamaremos ξ_φ a *função auxiliar* associada à parametrização φ. Sem perda de generalidade, podemos sempre supor que $\overline{U} \subset M$ é compacto. Note-se que, pela própria construção $\overline{V} = \varphi(B[0;2])$ já é compacto.

Lema 3. *Toda superfície M se escreve como reunião enumerável $M = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} K_i$ de compactos tais que $K_i \subset \operatorname{int.} K_{i+1}$ para todo $i \in \mathbb{N}$.*

Demonstração: Cada ponto $x \in M$ pertence a um aberto $V_x = \varphi(B(2))$, como no Lema 2, com $\overline{V}_x$ compacto. Pelo Teorema de Lindelöf, a cobertura $M = \bigcup_{x\in M} V_x$ tem uma subcobertura enumerável $M = \bigcup V_i$. Cada $L_i = \overline{V}_i$ é compacto e ainda se tem $M = \bigcup L_i$. Definimos os K_i

por indução. Pomos $K_1 = L_1$ e, admitindo obtidos $K_1, \ldots, K_i$ com $K_j \subset \operatorname{int}. K_{j+1}$ para $j = 1, \ldots, i-1$ e $K_i \supset L_1 \cup \cdots \cup L_i$, cobrimos o compacto $K_i \cup L_{i+1}$ com um número finito de conjuntos V_j e chamamos de K_{i+1} a reunião dos L_j correspondentes. $\square$

Observação. Se M é compacta, o Lema 3 é trivial: podemos tomar $K_i = M$ para todo i. Lembre-se também que $\operatorname{int}. K_i$ significa o interior de K_i relativamente a M.

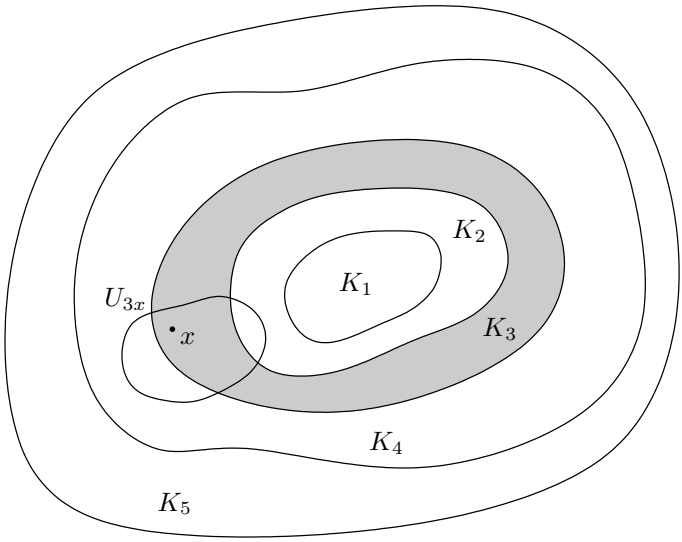

Figura 21. Refinando adequadamente uma cobertura aberta numa superfície.

Sejam $\mathcal{C} = (C_\lambda)_{\lambda \in L}$ e $\mathcal{C}' = (C'_\mu)_{\mu \in L'}$ coberturas do conjunto X. Diz-se que $\mathcal{C}$ *refina* $\mathcal{C}'$, ou é um *refinamento* de $\mathcal{C}'$, quando para todo $\lambda \in L$ existe um $\mu \in L'$ tal que $C_\lambda \subset C'_\mu$. A família $(\operatorname{supp}. \xi_\lambda)_{\lambda \in L}$ dos suportes das funções ξ_λ numa partição da unidade $\sum_{\lambda \in L} \xi_\lambda = 1$ é uma cobertura da superfície M. Quando essa cobertura refina uma outra $\mathcal{C} = (C_\mu)_{\mu \in L'}$, diz-se que a partição da unidade é *subordinada* à cobertura $\mathcal{C}$. Se $L' = L$ e, além disso, tem-se $\operatorname{supp}. \xi_\lambda \subset C_\lambda$ para todo $\lambda \in L$, diz-se que a partição da unidade $\sum_{\lambda \in L} \xi_\lambda = 1$ é *estritamente subordinada* à cobertura $\mathcal{C}$.

O Teorema 5 diz, portanto, que toda cobertura aberta de uma superfície possui uma partição da unidade estritamente subordinada a ela.

Lema 4. *Toda cobertura aberta $\mathcal{C}$ de uma superfície M de classe C^k pode ser refinada por uma cobertura aberta localmente finita, formada por imagens de parametrizações $\varphi\colon B(3) \to U$, de classe C^k em M, tais que os abertos $W = \varphi(B(1))$ ainda cobrem M.*

Demonstração: Usando o Lema 3, escrevemos $M = \bigcup K_i$, onde cada K_i é compacto e $K_i \subset \operatorname{int.} K_{i+1}$ para todo $i \in \mathbb{N}$. Todo ponto $x \in K_2$ pertence a algum $C \in \mathcal{C}$. Aplicando o Lema 2, com $A = C \cap \operatorname{int} K_3$, concluímos que todo x em K_2 pertence a um conjunto W_{2x} tal que o U_{2x} correspondente está contido em $\operatorname{int.} K_3$ e em algum aberto de $\mathcal{C}$. Da cobertura $K_2 \subset \bigcup\limits_x W_{2x}$ extraímos uma subcobertura finita. Seja $\mathcal{C}_2$ a cobertura finita de K_2 formada pelos conjuntos U_{2x} correspondentes. Analogamente, cada ponto x da "faixa"compacta $K_3 - \operatorname{int.} K_2$ pertence a algum conjunto W_{3x} (na forma do Lema 2) tal que o U_{3x} correspondente está contido em $\operatorname{int.} K_4$, em algum conjunto de $\mathcal{C}$ e é disjunto de K_1.

Da cobertura $K_3 - \operatorname{int.} K_2 \subset \bigcup\limits_x W_{3x}$ extraímos uma subcobertura finita. Seja $\mathcal{C}_3$ a cobertura finita de $K_3 - \operatorname{int.} K_2$ formada pelos conjuntos U_{3x} correspondentes. Prosseguindo analogamente, obtemos, para cada $i \geq 3$, uma cobertura finita $\mathcal{C}_i$ da faixa compacta $K_i - \operatorname{int.} K_{i-1}$ por abertos do tipo U, cada um deles contido em $\operatorname{int.} K_{i+1}$, em algum conjunto de $\mathcal{C}$ e disjunto de K_{i-2}, de modo que os W correspondentes ainda cobrem a faixa. A reunião $\mathcal{C}' = \mathcal{C}_2 \cup \cdots \cup \mathcal{C}_i \cup \ldots$ é uma cobertura aberta de M por conjuntos do tipo U, tal que os W correspondentes ainda cobrem M. Cada $U \in \mathcal{C}'$ pertence a algum $\mathcal{C}_i$, logo intersecta, no máximo, um número finito de outros conjuntos de $\mathcal{C}'$, a saber, os pertencentes a $\mathcal{C}_{i-1} \cup \cdots \cup \mathcal{C}_{i+2}$. Portanto $\mathcal{C}'$ é um refinamento localmente finito de $\mathcal{C}$. $\square$

Demonstração do Teorema 5. Pelo Lema 4, existe um refinamento localmente finito $\mathcal{C}' = (U_i)_{i\in\mathbb{N}}$ da cobertura dada $\mathcal{C}$, com $U_i = \varphi_i(B(3))$. Para cada $i \in \mathbb{N}$, seja $\xi_i^*\colon M \to \mathbb{R}$ a função auxiliar de classe C^k associada à parametrização φ_i. Os suportes $\overline{V}_i = \operatorname{supp.} \xi_i^*$ formam uma cobertura localmente finita de M, que refina $\mathcal{C}$. Logo $\xi^* = \Sigma\xi_i^*$ é uma função de classe C^k, positiva em todos os pontos de M. As funções $\eta_i\colon M \to \mathbb{R}$, definidas por $\eta_i = \xi_i^*/\xi^*$, cumprem $\Sigma\eta_i = 1$, $\operatorname{supp.} \eta_i = \overline{V}_i$ e constituem uma partição da unidade de classe C^k, subordinada a $\mathcal{C}$. Para obter uma partição estritamente subordinada a $\mathcal{C}$, comecemos definindo uma "função escolha" $f\colon \mathbb{N} \to L$, isto é, para cada $i \in \mathbb{N}$ escolhamos um índice $\lambda = f(i) \in L$ tal que $\operatorname{supp.} \eta_i = \overline{V}_i \subset C_\lambda$. Para cada $\lambda \in L$,

ponhamos $\xi_\lambda = \sum_{f(i)=\lambda} \eta_i$. (Bem entendido: $\xi_\lambda \equiv 0$ quando $f^{-1}(\lambda) = \varnothing$.) Com os $\overline{V}_i$ formam uma família localmente finita, temos

$$\operatorname{supp.} \xi_\lambda = \overline{\bigcup_{f(i)=\lambda} V_i} = \bigcup_{f(i)=\lambda} \overline{V}_i \subset C_\lambda .$$

A família $(\operatorname{supp.} \xi_\lambda)_{\lambda \in L}$ é localmente finita. Com efeito, cada ponto $p \in M$ tem uma vizinhança V_p que intersecta no máximo $\overline{V}_{i_1}, \ldots, \overline{V}_{i_j}$, logo V_p intersecta $\operatorname{supp.} \xi_\lambda$ somente quando $\lambda = f(i_1), \ldots,$ ou $\lambda = f(i_j)$. Então $\sum_{\lambda \in L} \xi_\lambda = 1$ é uma partição da unidade estritamente subordinada à cobertura $\mathcal{C} = (C_\lambda)_{\lambda \in L}$. □

As partições da unidade servem para definir a integral de uma forma diferencial numa superfície. Antes disso, vamos utilizá-las a fim de demonstrar o teorema de aproximação de aplicações contínuas por aplicações diferenciáveis.

Teorema 6. *Seja $f\colon M \to N$ uma aplicação contínua entre superfícies M, de classe C^k, e N, de classe C^{k+1}. Dada qualquer função contínua positiva $\varepsilon\colon M \to \mathbb{R}^+$, existe uma aplicação $g\colon M \to N$, de classe C^k, tal que $|f(x) - g(x)| < \varepsilon(x)$ para todo $x \in M$.*

Demonstração: Consideremos inicialmente o caso particular em que $N = \mathbb{R}^s$. Para todo $p \in M$ existe um aberto U_p, com $p \in U_p \subset M$, tal que $|f(x) - f(p)| < \varepsilon(x)$ para qualquer $x \in U_p$. (Com efeito, a função contínua $\eta_p\colon x \mapsto \varepsilon(x) - |f(x) - f(p)|$ é positiva quando $x = p$, logo é positiva numa vizinhança U_p de p em M.) Seja $\sum_{p \in M} \xi_p = 1$ uma partição da unidade de classe C^k, estritamente subordinada à cobertura $M = \bigcup_{p \in M} U_p$. Definimos então a aplicação $g\colon M \to \mathbb{R}^s$, de classe C^k, pondo, para cada $x \in M$, $g(x) = \sum_{p \in M} \xi_p(x) \cdot f(p)$. Como $f(x) = \sum_{p \in M} \xi_p(x) \cdot f(x)$, vemos que

$$|f(x) - g(x)| = \sum_{p \in M} \xi_p(x) \cdot |f(x) - f(p)| < \sum_{p \in M} \xi_p(x) \cdot \varepsilon(x) = \varepsilon(x), \ \forall\, x \in M.$$

O sinal $<$ acima se deve ao fato de que, para todo $x \in M$, ou $x \in U_p$, e neste caso $|f(x) - f(p)| < \varepsilon(x)$, ou então $\xi_p(x) = 0$.

No caso geral, temos $N \subset \mathbb{R}^s$ para algum s. Seja $V_\delta(N)$ uma vizinhança tubular de N. Definamos a função contínua $\alpha\colon M \to \mathbb{R}^+$ pondo, para todo $x \in M$, $\alpha(x) = d(f(x), \mathbb{R}^s - V_\delta(N))$. Para todo $z \in \mathbb{R}^s$, $|z - f(x)| < \alpha(x)$ implica $z \in V_\delta(N)$. Sem perda de generalidade, podemos supor que $\varepsilon(x) < \alpha(x)$ para todo $x \in M$. Como vimos acima, existe $g_0\colon M \to \mathbb{R}^s$, de classe C^k, tal que, para todo $x \in M$, vale $|g_0(x) - f(x)| < \frac{1}{2}\,\varepsilon(x)$, logo $g_0(x) \in V_\delta(N)$. Como N é de classe C^{k+1}, a projeção natural $\pi\colon V_\delta(N) \to N$ é de classe C^k. Assim, a aplicação $g\colon M \to N$, dada por $g(x) = \pi(g_0(x))$, $x \in M$, é de classe C^k. Para todo $x \in M$ tem-se

$$|f(x) - g(x)| \leq |f(x) - g_0(x)| + |g_0(x) - g(x)| < \frac{1}{2}\,\varepsilon(x) + \frac{1}{2}\,\varepsilon(x) = \varepsilon(x).$$

De fato, $|g_0(x) - g(x)| < |g_0(x) - f(x)|$ pois $f(x) \in N$ e $g(x)$ é o único ponto de N que está situado à distância mínima de $g_0(x)$. $\square$

Observação 4. Quando M é compacta, a função ε pode ser tomada constante e então g é uma aproximação uniforme de f.

Como conseqüência do teorema de aproximação, daremos agora a forma definitiva do Teorema 2, estabelecendo a vizinhança tubular $V_\varepsilon(M)$ na qual $\varepsilon\colon M \to \mathbb{R}^+$ é de classe C^k quando a superfície M também for.

Teorema 7. *Seja $M \subset \mathbb{R}^{m+n}$ uma superfície de dimensão m e classe C^k $(k \geq 2)$. Existe uma função positiva $\varepsilon\colon M \to \mathbb{R}^+$, de classe C^k, com as seguintes propriedades:*

1) *Para quaisquer pontos $x \neq y$ em M, as bolas normais $B^\perp(x;\varepsilon(x))$ e $B^\perp(y;\varepsilon(y))$ são disjuntas;*

2) *A reunião $V_\varepsilon(M) = \bigcup_{x \in M} B^\perp(x;\varepsilon(x))$ é um aberto em $\mathbb{R}^{m+n}$, chamado a vizinhança tubular de raio ε da superfície M;*

3) *A aplicação $\pi\colon V_\varepsilon(M) \to M$, definida por $\pi(z) = x$ se $z \in B(x;\varepsilon(x))$, é de classe C^{k-1};*

4) *Para todo $z \in V_\varepsilon(M)$, $\pi(z)$ é o único ponto de M situado à distância mínima de z. (Ou seja, se $y \in M$ e $y \neq \pi(z)$ então $|z - \pi(z)| < |z - y|$.)*

Demonstração: Pelo Teorema 2, existe uma vizinhança tubular $V_\delta(M)$, com $\delta\colon M \to \mathbb{R}^+$ contínua. Pelo Teorema 6, existe $\varepsilon\colon M \to \mathbb{R}$ de classe C^k tal que $\left|\varepsilon(x) - \dfrac{1}{2}\,\delta(x)\right| < \dfrac{1}{2}\,\delta(x)$ para todo $x \in M$, logo

$0 < \varepsilon(x) < \delta(x)$, o que assegura $B^{\perp}(x;\varepsilon(x)) \subset B^{\perp}(x;\delta(x))$, logo $V_{\varepsilon}(M) = \bigcup_{x\in M} B^{\perp}(x;\varepsilon(x))$ atende as exigências do enunciado acima. $\square$

Observação 5. Na demonstração do Teorema 8, utilizamos a vizinhança V da superfície N, introduzida durante a demonstração do Teorema 2. V é a reunião das vizinhanças tubulares locais de N. A vizinhança tubular $V_{\varepsilon}(N) = \bigcup_{x\in N} B^{\perp}(x;\varepsilon(x))$ é definida a partir da função contínua positiva $\varepsilon\colon N \to \mathbb{R}^{+}$, dada por $\varepsilon(x) = d(x, \mathbb{R}^s - V)$, onde $N \subset \mathbb{R}^s$. A projeção natural $\pi\colon V \to N$ é bem definida e tem classe C^k se N é de classe C^{k+1}. V goza de uma propriedade que $V_{\varepsilon}(N)$ não possui, a saber: se $y \in N$ e $z \in \mathbb{R}^s$ são tais que $|z - y| < \varepsilon(y)$ então $z \in V$ (já que a distância de um ponto qualquer de $\mathbb{R}^s - V$ a y é $\geq \varepsilon(y)$). Segue-se daí que, cumprida esta desigualdade, o segmento de reta $[y, z]$ está contido em V, logo pode ser projetado em N por meio de π.

Teorema 8. *Sejam $f, g\colon M \to N$ aplicações de classe C^k entre as superfícies M, de classe C^k, e N, de classe C^{k+1}. Se existe uma homotopia $H\colon M \times [0,1] \to N$ (meramente contínua) entre f e g, existe também uma homotopia de classe C^k entre estas aplicações.*

Demonstração: Sem mudar a notação, podemos considerar a aplicação H como definida em $M \times \mathbb{R}$, pondo $H(x,t) = f(x)$ se $t \leq 0$ e $H(x,t) = g(x)$ se $t \geq 1$. Tomamos uma vizinhança tubular $V_{\varepsilon}(N) \subset V$ onde V é a reunião das vizinhanças tubulares locais, conforme mencionado na Observação 5 acima. Pelo Teorema 6, obtemos uma aplicação $\overline{H}\colon M \times \mathbb{R} \to N$, de classe C^k, tal que $|\overline{H}(x,t) - H(x,t)| < \varepsilon(f(x))$ para todo $(x,t) \in M \times \mathbb{R}$. Então $\overline{H}$ fornece uma homotopia de classe C^k entre as aplicações $\bar{f}, \bar{g}\colon M \to N$, onde $\bar{f}(x) = \overline{H}(x,0)$ e $\bar{g}(x) = \overline{H}(x,1)$. Para todo $x \in M$, vale $|\bar{f}(x) - f(x)| < \varepsilon(f(x))$, logo o segmento de reta $[f(x), \bar{f}(x)]$ está contido em V. A aplicação $K\colon M \times [0,1] \to N$, definida por $K(x,t) = \pi((1-t)f(x) + t\bar{f}(x))$, onde $\pi\colon V \to N$ é a projeção natural, é uma homotopia de classe C^k entre f e $\bar{f}$. Analogamente se mostra que $\bar{g} \simeq g$ em classe C^k. Então temos $f \simeq \bar{f}$, $\bar{f} \simeq \bar{g}$ e $\bar{g} \simeq g$ com homotopias de classe C^k. Por transitividade, resulta que f é C^k-homotópica a g. $\square$

A partir deste teorema, quando afirmarmos que as aplicações $f, g\colon M \to N$ são homotópicas, não haverá necessidade de especificar: se elas são de classe C^k, tanto faz dizer que a homotopia é contínua como que é C^k.

3 O Teorema de Jordan-Brouwer

Uma *curva de Jordan* é um conjunto C homeomorfo à circunferência unitária S^1. Em 1856, C. Jordan demonstrou que se $C \subset \mathbb{R}^2$ é uma curva de Jordan então $\mathbb{R}^2 - C$ tem duas componentes conexas, das quais C é a fronteira comum. Este resultado foi estendido por L.E.J. Brouwer em 1912, para hiperfícies compactas e conexas de classe C^0 em $\mathbb{R}^{m+1}$. Provaremos aqui o Teorema de Jordan-Brouwer para hiperfícies orientáveis de classe C^k, $k \geq 3$. Antes, umas considerações preparatórias.

Se $\delta\colon M \to \mathbb{R}^+$ é uma função positiva de classe C^k com $\delta(x) < \varepsilon(x)$ para todo $x \in M$ (por exemplo, $\delta(x) = \varepsilon(x)/2$) então as bolas normais fechadas $B^\perp[x;\delta(x)]$ e $B^\perp[y;\delta(y)]$, com centros em quaisquer pontos distintos $x, y \in M$, são disjuntas e podemos considerar, ao lado da vizinhança tubular aberta $V_\varepsilon(M)$, também a *vizinhança tubular fechada*

$$V_\delta[M] = \bigcup_{x \in M} B^\perp[x;\delta(x)] \subset V_\varepsilon(M).$$

Para uso no Teorema 9, a seguir, estabeleceremos o

Lema 5. *Se o subconjunto $M \subset \mathbb{R}^{m+n}$ é fechado então $V_\delta[M]$ também é.*

Demonstração: Como foi observado antes, podemos admitir que $0 < \delta(x) \leq 1$ para todo $x \in M$. Seja $z_0 = \lim z_k$, $z_k \in V_\delta[M]$. Devemos provar que $z_0 \in V_\delta[M]$. Indicando ainda com $\pi\colon V_\delta[M] \to M$ a restrição da projeção de $V_\varepsilon(M)$ sobre M, seja $x_k = \pi(z_k)$. Então $|z_k - x_k| \leq \delta(x_k) \leq 1$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Para todo k suficientemente grande, vale também $|z_k - z_0| \leq 1$. Logo a seqüência (x_k) é limitada, pois

$$|x_k| \leq |x_k - z_k| + |z_k - z_0| + |z_0| \leq 1 + 1 + |z_0|.$$

Passando a uma subseqüência $(x_r)_{r \in \mathbb{N}'}$, temos $\lim\limits_{r \in \mathbb{N}'} x_r = x_0 \in M$. Obviamente, $\lim\limits_{r \in \mathbb{N}'} z_r = z_0$. Ora, para todo $r \in \mathbb{N}'$, temos $d(z_r, M) = |z_r - x_r| \leq \delta(x_r)$. Passando ao limite, vem $d(z_0, M) = |z_0 - x_0| \leq \delta(x_0)$. Assim, $x_0 \in M$ está situado à distância mínima de z_0. Logo $z_0 - x_0 \in T_{x_0}M^\perp$. E, como $|z_0 - x_0| \leq \delta(x_0)$, segue-se que $z_0 \in B^\perp[x_0, \delta(x_0)]$, ou seja, $z_0 \in V_\delta[M]$. $\square$

Teorema 9 (*Jordan-Brouwer diferenciável.*) *Seja $M \subset \mathbb{R}^{m+1}$ uma hiperfície orientável conexa, de classe C^k ($k \geq 3$), que é um subconjunto*

fechado de $\mathbb{R}^{m+1}$. *Então* $\mathbb{R}^{m+1} - M = A \cup B$ *é a reunião de dois abertos conexos disjuntos, dos quais* M *é a fronteira comum.*

Demonstração: A essência da demonstração consiste em definir uma função $f\colon \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}$, de classe C^{k-1}, tal que $M = f^{-1}(0)$ e $\operatorname{grad} f(x) \neq 0$ para todo $x \in M$. Começamos com uma vizinhança tubular $V_{2\varepsilon}(M)$, que contém a vizinhança tubular fechada $V_\varepsilon[M]$. Como M é orientável, existe um campo $w\colon M \to \mathbb{R}^{m+1}$ de vetores normais não-nulos, de classe C^{k-1}. Substituindo $w(x)$ por $2\varepsilon(x) \cdot w(x)/|w(x)|$, podemos admitir que $|w(x)| = 2\varepsilon(x)$ para todo $x \in M$. A aplicação $h\colon M \times (-2, 2) \to V_{2\varepsilon}(M)$, definida por $h(x, t) = x + t \cdot w(x)$, é um difeomorfismo de classe C^{k-1}, como foi visto na demonstração do Teorema 1. Temos $h(M \times \{0\}) = M$ e o complementar de $M \times \{0\}$ em $M \times (-2, 2)$ tem duas componentes conexas: $M \times (-2, 0)$ e $M \times (0, 2)$. Logo $V_{2\varepsilon}(M) - M$ tem duas componentes conexas, que são os conjuntos $P = \{x + t \cdot w(x); x \in M, 0 < t < 2\}$ e $N = \{x + t \cdot w(x); x \in M, -2 < t < 0\}$.

Agora lançamos mão de uma função $\lambda\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, de classe C^∞, que nos permite passar suavemente da constante -1 para a constante $+1$. Tem-se $\lambda(t) = -1$ se $t \leq -1$, $\lambda(t) = 1$ quando $t \geq 1$ e $\lambda'(t) > 0$ se $-1 < t < 1$. (Veja abaixo a definição precisa de λ.)
Definimos a função $g\colon V_{2\varepsilon}(M) \to \mathbb{R}$ pondo $g(x + t \cdot w(x)) = \lambda(t)$ para todo $x \in M$ e todo $t \in (-2, 2)$.

Tem-se $g = \lambda \circ p_2 \circ h^{-1}$, onde $p_2\colon M \times (-2, 2) \to \mathbb{R}$ é a projeção $p_2(x, t) = t$. Logo g é de classe C^{k-1}, é positiva em P, negativa em N, anula-se sobre M e, para todo $x \in M$, $\operatorname{grad} g(x) = \lambda'(0) \cdot w(x) \neq 0$. Vemos ainda que g é constante, igual a 1, nos pontos do conjunto conexo $P_1 = \{x + t \cdot w(x); x \in M, 1 \leq t \leq 2\}$ e igual a -1 nos pontos de $N_1 = \{x + t \cdot w(x); x \in M, -2 \leq t \leq -1\}$. Portanto o gradiente de g se anula em todos os pontos de $V_{2\varepsilon}(M) - V_\varepsilon(M)$.

A função $f\colon \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}$ que buscamos vai coincidir com g em $V_{2\varepsilon}(M)$ e não se anulará fora de M. Para obtê-la, consideramos o campo de vetores $v\colon \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}^{m+1}$, definido por $v(x) = \operatorname{grad} g(x)$ se $x \in V_{2\varepsilon}(M)$ e $v(x) = 0$ nos demais pontos x de $\mathbb{R}^{m+1}$. O campo v é de classe C^{k-2} e, se escrevemos $v(x) = (a_1(x), \ldots, a_{m+1}(x))$, vemos que são cumpridas as condições de integrabilidade $\partial a_i/\partial x_j = \partial a_j/\partial x_i$ em todos os pontos de $V_{2\varepsilon}(M)$ pois aí $v = \operatorname{grad} g$ e, nos demais pontos de $\mathbb{R}^{m+1}$ porque neles v se anula identicamente. Pelo Corolário 5, Capítulo 1, como $\mathbb{R}^{m+1}$ é simplesmente conexo, existe uma função $f\colon \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}$, de classe C^{k-1}, tal que $v = \operatorname{grad} f$. No conjunto conexo $V_{2\varepsilon}(M)$, as funções f e g têm o

mesmo gradiente. Logo, subtraindo de f uma constante, se necessário, podemos assegurar que f e g coincidem em $V_{2\varepsilon}(M)$.

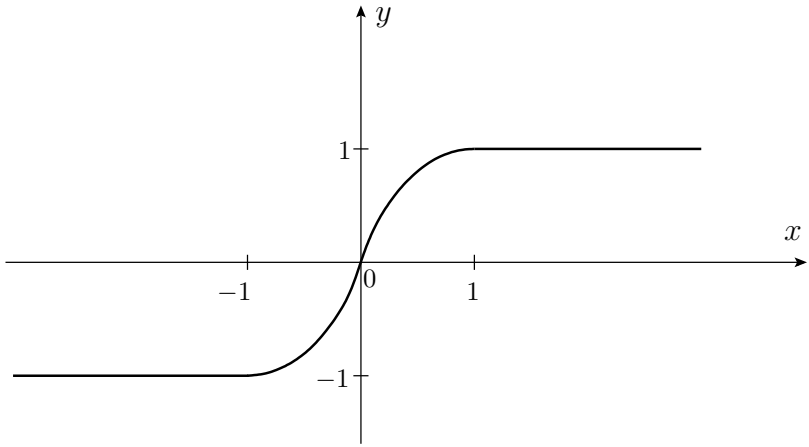

Figura 22. A função λ.

Resta mostrar que $f\colon \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}$ não se anula fora de M. Seja $z \in \mathbb{R}^{m+1} - M$. Se $z \in V_{2\varepsilon}(M)$ então $z \in P$, e daí $f(z) > 0$, ou $z \in N$ e tem-se $f(z) < 0$. Se, entretanto, $z \notin V_{2\varepsilon}(M)$, seja y um ponto do conjunto fechado $V_\varepsilon[M]$ situado à distância mínima de z. Todos os pontos do segmento de reta semi-aberto $[z, y)$ estão mais próximos de z do que o ponto y, logo não pertencem a $V_\varepsilon[M]$. Conseqüentemente, o gradiente de f se anula e f é constante no segmento $[z, y]$. Como $f(y) = \pm 1$, segue-se que $f(z) = \pm 1$.

Obtida a função f com as propriedades desejadas, escrevemos $\mathbb{R}^{m+1} - M = A \cup B$, onde $A = \{z \in \mathbb{R}^{m+1}; f(z) > 0\}$ e $B = \{z \in \mathbb{R}^{m+1}; f(z) < 0\}$. Os conjuntos A e B são abertos disjuntos. Além disso, toda função contínua se anula na fronteira do conjunto dos pontos onde é positiva (respect. negativa), logo $\operatorname{fr} A \cup \operatorname{fr} B \subset M$. Por outro lado, toda vizinhança de um ponto de M contém pontos de A e de B, portanto $M \subset \operatorname{fr} A \cap \operatorname{fr} B$. Segue-se que $\operatorname{fr} A = \operatorname{fr} B = M$.

Para concluir, mostremos que A é conexo. (A conexidade de B se prova do mesmo modo.) Seja, então, $z \in A$, isto é, $f(z) > 0$. Como vimos acima, se $y \in V_\varepsilon[M]$ é tal que $|z - y| = d(z, V_\varepsilon[M])$ então a função f é constante ao longo do segmento de reta $[z, y]$, logo $f(y) > 0$ e daí $y \in P$. Assim, todo ponto de A pode ser ligado por um caminho contido em A a um ponto do conjunto conexo $P = h(M \times (0, 2))$. (Aqui usamos a conexidade de M.) Portanto A é conexo. $\square$

Definição da função $\lambda\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

Seja $a\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a função de classe C^∞ definida por $a(t) = 0$ se $|t| \geq 1$ e $a(t) = \exp(1/(t^2 - 1))$ se $-1 < t < 1$. Seja ainda $A = \int_{-1}^{1} a(t)\,dt$. Pomos então $\lambda(t) = (1/A) \cdot \int_0^t a(s)\,ds$ e obtemos uma função $\lambda\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, de classe C^∞, tal que $\lambda(t) = 1$ se $t \geq 1$, $\lambda(t) = -1$ quando $t \leq -1$, λ é crescente, com derivada positiva no intervalo $(-1, 1)$ e $\lambda(0) = 0$.

Exemplo 5. Se M não é conexa, o complementar $\mathbb{R}^{m+1} - M$ é ainda desconexo, como a própria demonstração acima prova (pois $\mathbb{R}^{m+1} - M = A \cup B$ é uma cisão) mas A ou B podem ser desconexos, como no caso em que M é a reunião de duas ou mais circunferências disjuntas no plano $\mathbb{R}^2$. Prova-se em Topologia Algébrica, como conseqüência do Teorema de Dualidade de Alexander, que se a hiperfície orientável M tem r componentes conexas, seu complementar $\mathbb{R}^{m+1} - M$ tem $r + 1$.

Exemplo 6. Seja $X \subset \mathbb{R}^2$ o conjunto formado pela circunferência unitária S^1 reunida com o intervalo $[1, 2]$ do eixo das abcissas. Então $\mathbb{R}^2 - X$ tem duas componentes conexas mas X é a fronteira completa de apenas uma delas.

Se a hiperfície conexa orientável $M \subset \mathbb{R}^{m+1}$ é compacta então na cisão $\mathbb{R}^{m+1} - M = A \cup B$ uma das componentes conexas é limitada e a outra é ilimitada. Com efeito, existe uma bola D em $\mathbb{R}^{m+1}$ contendo o compacto M. O conjunto conexo $\mathbb{R}^{m+1} - D \subset \mathbb{R}^{m+1} - M$ deve estar contido numa das componentes, digamos A. Logo A é ilimitada. Como todo conjunto ilimitado deve ter pontos em comum com $\mathbb{R}^{n+1} - D$, portanto com A, e B é disjunto de A, segue-se que B é limitado (de fato, $B \subset D$).

APÊNDICE: Toda hiperfície compacta é orientável

Na verdade, vale um pouco mais: se a hiperfície $M \subset \mathbb{R}^{m+1}$ é um subconjunto fechado do espaço euclidiano, então M é orientável. Isto será demonstrado agora, por desencargo de consciência. Sem embargo, continuaremos usando a expressão "hiperfície compacta orientável" porque achamos que se trata de um pleonasmo inofensivo.

Seja $X \subset \mathbb{R}^n$. Diremos que duas funções $f, g\colon X \to \mathbb{R}$ *coincidem localmente a menos do sinal* quando todo $x \in X$ tem uma vizinhança V tal que $f|V = \pm g|V$. (Escrevemos $\phi = \pm\psi$ quando as funções reais ϕ, ψ têm o mesmo domínio D e tem-se $\phi(y) = \psi(y)$ para todo $y \in D$, ou

então $\phi(y) = -\psi(y)$ para todo $y \in D$.)

Lema A. *Seja $X \subset \mathbb{R}^n$ conexo. Se $f, g\colon X \to \mathbb{R}$ coincidem localmente a menos do sinal e $f^{-1}(0)$ tem interior vazio então $f = \pm g$.*

Demonstração: Sejam $E = \{x \in X; f(x) = g(x)\}$ e $U = \operatorname{int}. E$. Para cada $x \in \overline{U}$, seja V uma vizinhança de x tal que $f|V = \pm g|V$. Então $\operatorname{int}(V \cap U) \neq \varnothing$, logo existe $y \in V \cap U$ tal que $0 \neq f(y) = g(y)$. Isto mostra que $f|V = g|V$ donde $x \in U$. Assim, o conjunto aberto U é também fechado, logo $U = X$ ou $U = \varnothing$. Isto significa que ou $f = g$ ou o conjunto E tem interior vazio. Usando $-g$ em vez de g, segue-se que ou $f = -g$ ou o conjunto $F = \{x \in X; f(x) = -g(x)\}$ tem interior vazio. Como $X = E \cup F$, devemos ter $f = \pm g$. $\square$

Observação. As funções f, g não precisam ser contínuas. Quando o interior de $f^{-1}(0)$ não é vazio, é fácil dar exemplos em que f e g coincidem localmente a menos do sinal mas $f \neq g$ e $f \neq -g$.

O lema seguinte contém o processo fundamental de colagem.

Lema B. *Seja A uma cobertura aberta de $\mathbb{R}^n$. Para cada $\alpha \in A$, seja dada uma função $f_\alpha\colon \alpha \to \mathbb{R}$, de classe C^k, com* $\operatorname{int}. f_\alpha^{-1}(0) = \varnothing$. *Além disso, sempre que $\alpha_1 \cap \alpha_2 \neq \varnothing$, as funções f_{α_1} e f_{α_2} coincidem localmente a menos do sinal em $\alpha_1 \cap \alpha_2$. Nestas condições, existe uma função $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, de classe C^k tal que, para cada $\alpha \in A$, f_α e $f|\alpha$ coincidem localmente a menos do sinal.*

Demonstração: Para cada $x \in \mathbb{R}^n$ seja $U = B_0 \cup B_1 \cup \cdots \cup B_r$ uma cobertura do segmento de reta $[0, x]$ por bolas abertas, onde cada B_i está contida em algum $\alpha_i \in A$ e $B_i \cap B_{i-1} \neq \varnothing$. Descartando bolas supérfluas, cada B_i intersectará $[0, x]$ e $B_i \cap B_j = \varnothing$ se $|i - j| > 1$. Ponhamos $f(x) = f_r(x)$, onde f_r é a última das funções $f_i\colon B_0 \cup \cdots \cup B_i \to \mathbb{R}$ $(i = 0, 1, \ldots, r)$, de classe C^k, definidas sucessivamente por $f_i|B_i = \pm f_{\alpha_i}|B_i$, o sinal sendo escolhido de modo que f_i coincida com f_{i-1} no conjunto conexo $B_i \cap B_{i-1}$. Fixemos f_0 de uma vez por todas. Se $g_s\colon V \to \mathbb{R}$ for construída como f_r porém a partir de outra cobertura $V = B_0 \cup B'_1 \cup \cdots \cup B'_s \supset [0, x]$ então $V \cap U$ é conexo. Como $f_0 = g_0$, segue-se do Lema A que $f_r = g_s$ em $V \cap U$. Portanto $f_r(x) = g_s(x)$, de modo que a função $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ está bem definida. Seja agora $2\varepsilon = \operatorname{dist}([0, x], \mathbb{R}^n - U)$. Se $y \in B(x; \varepsilon)$ e $W = B_0 \cup B''_1 \cup \cdots \cup B''_t \supset [0, y]$, onde cada B''_i tem raio ε e centro sobre $[0, y]$, então $W \subset U$. Pelo Lema A, a função $h_t\colon W \to \mathbb{R}$, definida como acima, coincide com $f_r|W$, logo

$f(y) = h_t(y) = f_r(y)$. Isto significa que f coincide com f_r na bola $B(x;\varepsilon)$, logo $f \in C^k$. □

Teorema. *Seja $M \subset \mathbb{R}^n$ uma hiperfície de classe C^k $(k \geq 2)$ que é um subconjunto fechado do espaço euclidiano. Existe uma função $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, de classe C^{k-1}, tal que $M = f^{-1}(0)$ e* $\operatorname{grad} f(x) \neq 0$ *para todo $x \in M$.*

Demonstração: Seja $\lambda\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função C^∞ tal que $\lambda(t) = -1$ se $t \leq -1$, $\lambda'(t) > 0$ se $-1 < t < 1$, $\lambda(0) = 0$ e $\lambda(-t) = -\lambda(t)$. Seja $V_{2\varepsilon}(M)$ uma vizinhança tubular de M. A fim de aplicar o Lema B, cubramos o espaço $\mathbb{R}^n$ com os seguintes conjuntos abertos α. Um deles é $\alpha^* = \mathbb{R}^n - V_\varepsilon[M]$. Para obter os outros, cubramos M com abertos $U' \subset M$, em cada um dos quais está definido um campo contínuo (logo C^{k-1}) de vetores normais unitários $w\colon U' \to \mathbb{R}^n$. Para cada U' seja $\alpha = V_{2\varepsilon}(U') = \{x + tw(x); x \in U', |t| < 2\varepsilon(x)\}$. A função $f_\alpha\colon \alpha \to \mathbb{R}$, dada por $f_\alpha(x + tw(x)) = \lambda(t/\varepsilon(x))$, é de classe C^{k-1}. Ponhamos ainda $f_{\alpha^*}\colon \alpha^* \to \mathbb{R}$ constante, igual a 1. As hipóteses do Lema B são facilmente verificadas, o que nos dá uma função $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, de classe C^{k-1}, com $f^{-1}(0) = M$ e $\operatorname{grad} f(x) = \frac{\lambda'(0)}{\varepsilon(x)} \cdot w(x)$ para todo $x \in M$, logo $\operatorname{grad} f(x) \neq 0$. □

Corolário 1. *Toda hiperfície $M \subset \mathbb{R}^n$ de classe C^k $(k \geq 2)$, que é um subconjunto fechado de $\mathbb{R}^n$, é orientável.*

Com efeito, M é a imagem inversa de um valor regular de f. □

4 Exercícios

Seção 1: **A vizinhança tubular**

1. Em cada um dos casos abaixo, determinar o maior valor da constante $\varepsilon > 0$ tal que $V_\varepsilon(M)$ seja uma vizinhança tubular de M.

   (i) $M \subset \mathbb{R}^n$ é uma esfera de raio r;

   (ii) $M \subset \mathbb{R}^n$ é uma variedade afim m-dimensional;

   (iii) $M \subset \mathbb{R}^2$ é a parábola de equação $y = x^2$.

2. Diz-se que os conjuntos $X \subset \mathbb{R}^m$ e $Y \subset \mathbb{R}^n$ têm o *mesmo tipo de homotopia* quando existem aplicações contínuas $f\colon X \to Y$ e $g\colon Y \to X$ tais que $g \circ f\colon X \to X$ e $f \circ g\colon Y \to Y$ são ambas homotópicas à aplicação identidade. Então f e g se chamam *equivalências homotópicas*, uma inversa da outra.

(i) Defina tipo de homotopia C^k $(0 \leq k \leq \infty)$;

(ii) Prove que os seguintes pares de superfícies têm o mesmo tipo de homotopia C^∞:

(a) Um aberto convexo e um ponto;

(b) S^n e $\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$;

(c) $M \times \mathbb{R}^n$ e M, onde M é uma superfície C^∞;

(d) U e C, onde $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 > 0\}$ e $C = S^1 \times \mathbb{R}$ é um cilindro.

3. Seja $f\colon M \to N$ uma equivalência homotópica C^∞. Prove que uma forma diferencial fechada ω em N é exata se, e somente se, o pullback $f^*\omega$ é uma forma exata em M.

4. Prove que toda forma diferencial fechada de grau 2 no aberto $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 > 0\}$ é exata e que a forma fechada de grau 1 em U, dada por $\omega(x, y, z) = (-ydx + xdy)/(x^2 + y^2)$ não é exata.

5. Prove que a vizinhança tubular $V_\varepsilon(M)$ da superfície $M \subset \mathbb{R}^n$ é difeomorfa a uma vizinhança da seção nula $M_0 = \{(p, 0) \in \nu M; p \in M\}$ do fibrado normal νM. (Veja Exercício 3, Seção 2, Capítulo 7, Volume 2.) Prove também que $V_\varepsilon(M)$ tem o mesmo tipo de homotopia de M.

Seção 2: **Partições da unidade**

1. Sejam $M = U \cup V$ uma superfície C^∞ e ω uma forma diferencial de classe C^∞ e grau r, definida na interseção $U \cap V$ dos abertos $U, V \subset M$. Prove que existem formas de grau r e classe C^∞, α em U e β em V, tais que $\alpha - \beta = \omega$ em $U \cap V$. Se ω é fechada, prove que $d\alpha$ e $d\beta$ são respectivamente as restrições a U e a V de uma forma γ, de grau $r + 1$ e classe C^∞ em M.

2. Seja $F = \bigcup_{\lambda \in L} F_\lambda$ a reunião de uma família localmente finita de conjuntos fechados F_λ, contidos na superfície M. Se a aplicação $f\colon F \to \mathbb{R}^n$ é tal que $f|F_\lambda$ é contínua para cada $\lambda \in L$, prove que f é contínua.

3. Prove que se duas superfícies M, N, de classe C^k $(k \geq 2)$, têm o mesmo tipo de homotopia C^0 então elas têm o mesmo tipo de homotopia C^k.

4. Sejam $F \subset U \subset M$ onde F é fechado e U é aberto na superfície M, de classe C^k. Prove que existe $f\colon M \to \mathbb{R}$ de classe C^k tal que $f(x) = 1$ para todo $x \in F$ e $f(x) = 0$ para todo $x \in M - U$.

5. Seja $\varphi\colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^k no subconjunto aberto U da superfície M, de classe C^k. Dado um subconjunto $F \subset U$, fechado em M, prove que existe uma aplicação $\Phi\colon M \to \mathbb{R}^n$, de classe C^k, tal que $\Phi(x) = \varphi(x)$ para todo $x \in F$.

Seção 3: **O Teorema de Jordan-Brouwer**

1. Se X é um subconjunto próprio de uma hiperfície compacta e conexa $M \subset \mathbb{R}^n$, prove que $\mathbb{R}^n - X$ é conexo.

2. Dê exemplo de duas funções contínuas $f, g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que coincidem localmente a menos do sinal mas não se tem $f = \pm g$.

3. Seja M uma superfície compacta e conexa, de classe C^k $(k \geq 3)$ e dimensão $n-1$, contida na esfera S^n. Prove que $S^n - M$ tem duas componentes conexas que têm M como fronteira comum.
4. Seja M o conjunto das matrizes $n \times n$ com determinante 1. Quantas componentes conexas tem $\mathbb{R}^{n^2} - M$?

5

O Teorema de Stokes

1 Integral de superfície

A fim de definir a integral de uma forma diferencial de grau m sobre uma superfície m-dimensional orientada, consideraremos primeiro o caso de uma forma contínua $\omega\colon U \to \mathfrak{A}_m(\mathbb{R}^m)$, num aberto $U \subset \mathbb{R}^m$. Para todo $x \in U$, temos $\omega(x) = a(x) \cdot dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_m$, onde $a\colon U \to \mathbb{R}$ é contínua. Dado um compacto J-mensurável $X \subset U$, pomos, por definição,

$$\int_X \omega = \int_X a(x)\, dx.$$

Se $h\colon U \to V$ é um difeomorfismo entre os abertos $U, V \subset \mathbb{R}^m$ vamos, por conveniência, indicar com $y = (y_1, \ldots, y_m)$ os pontos de V e por $dy_1, \ldots, dy_m$ as diferenciais de suas coordenadas. Os pontos de U serão $x = (x_1, \ldots, x_m)$ e $dx_1, \ldots, dx_m$ as diferenciais correspondentes. Dada a forma diferencial $\omega(y) = a(y) \cdot dy_1 \wedge \cdots \wedge dy_m$ em V, sabemos que, para todo $x \in U$, o pullback $h^*\omega$ tem o valor

$$(h^*\omega)(x) = a(h(x)) \cdot \det Jh(x) \cdot dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_m\,,$$

onde $\det Jh(x)$ é o determinante da matriz jacobiana de h no ponto x.

Em face da definição dada, o Teorema de Mudança de Variáveis significa $\int_X h^*\omega = \int_{h(X)} \omega$ (V. Capítulo 9 do Volume 2), desde que h preserve orientação, ou seja, $\det Jh(x) > 0$ para todo $x \in U$.

Em seguida, consideramos o caso em que ω é uma forma de grau m contínua, com suporte compacto contido num aberto U, imagem de

uma parametrização positiva $\varphi\colon U_0 \to U$, na superfície orientada M, de dimensão m.

Então $\varphi^*\omega$ é uma forma de grau m no aberto $U_0 \subset \mathbb{R}^m$, com suporte compacto, igual a $\varphi^{-1}(\operatorname{supp.}\omega)$.

Seja X um conjunto compacto J-mensurável, tal que $\operatorname{supp.}\varphi^*\omega \subset X \subset U_0$. (Por exemplo, podemos tomar X como sendo a reunião de um número finito de bolas fechadas com centros em pontos de $\operatorname{supp.}\varphi^*\omega$ e raios iguais à distância de $\operatorname{supp.}\varphi^*\omega$ a $\mathbb{R}^m - U_0$.)

Então definimos a integral de ω sobre M pondo

$$\int_M \omega = \int_X \varphi^*\omega.$$

Esta definição não depende do conjunto X tomado pois se Y é outro conjunto nas mesmas condições, a forma $\varphi^*\omega$ se anula fora de $X \cap Y$.

Resta ver que $\int_M \omega$, conforme definida acima, não depende da parametrização φ. De fato, se $\psi\colon V_0 \to V$ for outra parametrização positiva em M, com $\operatorname{supp.}\omega \subset V$, tomamos X na definição anterior tal que $\operatorname{supp.}\varphi^*\omega \subset \varphi^{-1}(U \cap V)$ e, considerando o compacto J-mensurável $\xi(X)$, onde $\xi = \psi^{-1} \circ \varphi\colon \varphi^{-1}(U \cap V) \to \psi^{-1}(U \cap V)$, vemos que $\int_{\xi(X)} \psi^*\omega = \int_X \varphi^*\omega$, em virtude do que observamos acima, (tomando agora ξ no lugar de h) pois $\xi = \psi^{-1} \circ \varphi$ nos dá $\varphi^* = \xi^* \circ \psi^*$, portanto $\int_X \varphi^*\omega = \int_X \xi^*\psi^*\omega = \int_{\xi(X)} \psi^*\omega$, levando em conta que, sendo φ e ψ ambas positivas, o difeomorfismo ξ tem determinante jacobiano positivo em todos os pontos de seu domínio $\varphi^{-1}(U \cap V)$.

Portanto, é legítima a definição da integral $\int_M \omega$ quando ω é uma forma contínua de grau $m = \dim M$, com suporte compacto, contido numa vizinhança parametrizada na superfície orientada M.

É claro que se a forma contínua ω é não-negativa, mas não identicamente nula, então $\int_M \omega > 0$. Analogamente, se $\omega \leq 0$, mas ω não se anula em todos os pontos de M, tem-se $\int_M \omega < 0$.

Seja M uma superfície orientada de dimensão m. Num ponto $x \in M$, uma base $\{v_1, \ldots, v_m\} \subset T_xM$ chama-se *positiva* quando, para qualquer parametrização positiva $\varphi\colon U_0 \to U \subset M$, com $x = \varphi(u) \in U$, tem-se $v_j = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \dfrac{\partial\varphi}{\partial u_i}(u)$, com $\det[a_{ij}] > 0$.

Se $f\colon M \to N$ é um difeomorfismo local de M noutra superfície orientada N, diz-se que f *preserva orientação* quando, para todo $x \in M$, a derivada $f'(x)\colon T_xM \to T_{f(x)}N$ transforma bases positivas de T_xM em bases positivas de $T_{f(x)}N$.

Quando, para cada $x \in M$, a derivada $f'(x)$ transforma bases positivas em bases negativas, diz-se que o difeomorfismo local f *inverte orientação.*

Caso a superfície M seja conexa, um difeomorfismo local de M noutra superfície orientada N preserva ou inverte orientação. (Ou seja, se a derivada $f'(x)$ leva bases positivas em bases positivas num ponto $x \in M$ então faz o mesmo em todos os pontos de M.) Se M é desconexa, f pode preservar orientação numa componente e inverter noutra.

Teorema 1. *Sejam M, N superfícies orientadas, $h\colon M \to N$ um difeomorfismo que preserva orientação e ω uma forma contínua em N, de grau $m = \dim N$, com suporte compacto, contido na imagem de uma parametrização. Então $\int_M h^*\omega = \int_N \omega$.*

Demonstração: Seja $\psi\colon V_0 \to V \subset N$ uma parametrização positiva tal que $\operatorname{supp.}\omega \subset V$. Tomando $U = h^{-1}(V)$, e $\varphi = h^{-1} \circ \psi\colon V_0 \to U$, vemos que $h^*\omega$ é uma forma contínua de grau $m = \dim M$, cujo suporte $h^{-1}(\operatorname{supp.}\omega)$ é compacto e contido na imagem da parametrização positiva $\varphi\colon V_0 \to U$ em M. Seja Y um conjunto compacto J-mensurável em $\mathbb{R}^n$, tal que $\psi^{-1}(\operatorname{supp.}\omega) = \varphi^{-1}(\operatorname{supp.} h^*\omega) \subset Y \subset V_0$. Então, como $h \circ \varphi = \psi$, temos:

$$\int_M h^*\omega = \int_Y \varphi^* h^*\omega = \int_Y (h \circ \varphi)^*\omega = \int_Y \psi^*\omega = \int_N \omega. \qquad \square$$

Se o difeomorfismo h inverte a orientação então tem-se $\int_M h^*\omega = -\int_N \omega$.

Se as superfícies M e N não são conexas, como o difeomorfismo h pode preservar a orientação em algumas componentes de M e inverter noutras, não se pode afirmar em geral qual a relação entre $\int_M h^*\omega$ e $\int_N \omega$.

Na etapa seguinte, definiremos a integral de uma forma contínua de grau $m = \dim M$, com suporte compacto numa superficie orientada M, de classe C^k.

A fim de reduzir este caso ao anterior, tomamos uma cobertura finita $\operatorname{supp.}\omega \subset U_1 \cup \cdots \cup U_r$, onde cada aberto U_i, $i = 1, \ldots, r$, é a imagem de uma parametrização positiva $\varphi_i\colon U_{i0} \to U_i$. Em seguida, consideramos uma partição da unidade de classe C^k, $\xi_1 + \cdots + \xi_r = 1$, onde cada $\xi_i\colon M \to [0,1]$ tem suporte contido em U_i. Para cada $i = 1, \ldots, r$, a forma $\omega_i = \xi_i \cdot \omega$ tem suporte compacto, (por ser um subconjunto fechado

do suporte de ω), contido na vizinhança parametrizada U_i, logo faz sentido a integral $\int_M \omega_i$. Pomos então, por definição, $\int_M \omega = \sum_{i=1}^{r} \int_M \omega_i$.

Resta provar que a integral $\int_M \omega$, assim definida, não depende da partição da unidade $\sum_{i=1}^{r} \xi_i = 1$.

Para isto, usaremos o fato de que $\int_M \big(\sum_{i=1}^{r} \alpha_i\big) = \sum_{i=1}^{r} \big(\int_M \alpha_i\big)$ quando as formas contínuas $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ têm suportes compactos, todos eles contidos na mesma vizinhança parametrizada. (Fácil verificação.)

Seja então $\sum_{j=1}^{s} \zeta_j = 1$ outra partição da unidade, estritamente subordinada a uma cobertura $V_1 \cup \cdots \cup V_s \supset \operatorname{supp.} \omega$, onde cada V_j tem fecho compacto e é a imagem de uma parametrização $\psi_j \colon V_{j0} \to V_j$, a qual supomos positiva. Pondo $\bar{\omega}_j = \zeta_j \cdot \omega$ e $\omega_{ij} = \xi_i \cdot \zeta_j \cdot \omega$, temos $\sum_{i=1}^{r} \omega_{ij} = \bar{\omega}_j$ e $\sum_{j=1}^{s} \omega_{ij} = \omega_i$. Portanto

$$\sum_{i=1}^{r} \int_M \omega_i = \sum_{i=1}^{r} \int_M \sum_{j=1}^{s} \omega_{ij} = \sum_{i,j} \int_M \omega_{ij} = \sum_{j=1}^{s} \int_M \sum_{i=1}^{r} \omega_{ij} = \sum_{j=1}^{s} \int_M \bar{\omega}_j .$$

□

O teorema seguinte resume as propriedades básicas da integral de uma forma contínua com suporte compacto numa superfície orientada.

Teorema 2. 1) $\int_M (\omega + \bar{\omega}) = \int_M \omega + \int_M \bar{\omega}$.

2) *Se* $c \in \mathbb{R}$ *então* $\int_M c \cdot \omega = c \cdot \int_M \omega$.

3) *Se* $\omega \geq 0$ *mas não é identicamente nula então* $\int_M \omega > 0$.

4) *Se* $h \colon M \to N$ *é um difeomorfismo que preserva orientação então* $\int_M h^*\omega = \int_N \omega$. *Se* h *inverte orientação então* $\int_M h^*\omega = -\int_N \omega$.

Demonstração: 1) e 2) óbvios quando ω e $\bar{\omega}$ têm suportes compactos contidos na mesma vizinhança coordenada. O caso geral reduz-se a este por aditividade.

3) Como ω é contínua, se $\omega(x_0) > 0$ então $\omega(x) > 0$ para todo x numa vizinhança de x_0. Assim a soma que define $\int_M \omega$ tem pelo menos uma parcela positiva e as demais não-negativas.

4) Isto resulta do Teorema 1 mais aditividade. □

Quando a superfície orientada M é compacta, toda forma diferencial em M tem suporte compacto, portanto tem sentido considerar $\int_M \omega$ para qualquer forma contínua de grau $m = \dim M$.

O teorema abaixo contém uma primeira relação entre a integral e a diferencial exterior.

Teorema 3. *Seja ω uma forma diferencial de classe C^1, grau m e suporte compacto na superfície orientada M, de dimensão $m+1$. Então $\int_M d\omega = 0$.*

Demonstração: Se $\omega = \omega_1 + \cdots + \omega_k$ então $\int_M d\omega = \sum_{i=1}^{k} \int_M d\omega_i$. Podemos supor então que o suporte de ω está contido na imagem de uma parametrização positiva $\varphi\colon U_0 \to U$. O caso geral reduz-se a este mediante uma partição da unidade. Para todo $x = \varphi(u) \in U$, escrevamos

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^{m+1} (-1)^{i+1}\, a_i(u) du_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{du_i} \wedge \cdots \wedge du_{m+1}\,.$$

Então

$$d\omega(x) = \left[\sum_{i=1}^{m+1} \frac{\partial a_i}{\partial u_i}(u)\right] du_1 \wedge \cdots \wedge du_{m+1}\,.$$

Seja $K = \prod_{i=1}^{m+1} [\alpha_i, \beta_i]$ um bloco em $\mathbb{R}^{m+1}$ contendo $\varphi^{-1}(\operatorname{supp.}\omega)$. Consideremos as funções $a_1, \ldots, a_{m+1}$ definidas (e de classe C^1) em K, pondo-as iguais a zero em $K - U_0$. Em particular, cada a_i se anula na fronteira de K, isto é, $a_i(u_1, \ldots, u_{m+1}) = 0$ se algum $u_j = \alpha_j$ ou $u_j = \beta_j$. Para cada $i = 1, \ldots, m+1$, seja K_i o produto cartesiano dos intervalos $[\alpha_j, \beta_j]$, com exceção do i-ésimo. Temos:

$$\begin{aligned}
\int_M d\omega &= \sum_{i=1}^{m+1} \int_K \frac{\partial a_i}{\partial u_i}(u)\, du_1 \ldots du_{m+1} \\
&= \sum_{i=1}^{m+1} \int_{K_i} \left[\int_{\alpha_i}^{\beta_i} \frac{\partial a_i}{\partial u_i}(u) du_i\right] du_1 \ldots \widehat{du_i} \ldots du_{m+1} \\
&= \sum_{i=1}^{m+1} \int_{K_i} [a_i(u_1, \ldots, \beta_i, \ldots, u_{m+1}) - a_i(u_1, \ldots, \alpha_i, \ldots, u_{m+1})] = 0.
\end{aligned}$$

$\square$

Corolário 1. *Seja ω uma forma diferencial de grau m e classe C^1 numa superfície compacta orientada de dimensão m. Se ω não é identicamente nula mas $\omega(x) \geq 0$ para todo $x \in M$ então ω não é exata, embora seja fechada.*

Com efeito, tem-se $\int_M \omega > 0$. □

Analogamente, se $\omega \leq 0$ mas não é identicamente nula então $\int_M \omega < 0$ logo ω não é exata.

Lembremos que toda forma diferencial de classe C^1 e grau m numa superfície de dimensão m é fechada.

Exemplo 1. A forma elemento de volume é um exemplo de forma positiva de grau m numa superfície compacta orientada de dimensão m, logo não é exata.

Exemplo 2. Se a superfície orientada M de dimensão m não é compacta, uma forma positiva de grau m em M pode ser exata. Este é o caso da forma $\omega = dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_m$ em $\mathbb{R}^m$, pois $\omega = d\alpha$, onde $\alpha = \dfrac{1}{m} \sum\limits_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_m$.

Corolário 2. *Sejam M, N superfícies compactas orientadas, de mesma dimensão m. Se as aplicações $f, g\colon M \to N$, de classe C^∞, são homotópicas então, para toda forma diferencial fechada ω, de grau m e classe C^∞ em N, tem-se $\int_M f^*\omega = \int_M g^*\omega$.*

Com efeito, pelo Teorema 3 do Capítulo 4, existe $\alpha \in \Lambda^{m-1}(M)$ tal que $g^*\omega - f^*\omega = d\alpha$, portanto

$$\int_M g^*\omega - \int_M f^*\omega = \int_M (g^*\omega - f^*\omega) = \int_M d\alpha = 0.$$

□

Um campo de vetores tangentes a uma superfície $M \subset \mathbb{R}^n$ é uma aplicação $v\colon M \to \mathbb{R}^n$ tal que $v(x) \in T_xM$ para todo $x \in M$. Uma *singularidade* do campo v é um ponto $x \in M$ tal que $v(x) = 0$.

No caso particular da esfera S^m, um campo de vetores tangentes é simplesmente uma aplicação $v\colon S^m \to \mathbb{R}^{m+1}$ tal que $\langle x, v(x)\rangle = 0$ para todo $x \in S^m$, pois T_xS^m é o complemento ortogonal do subespaço gerado por x.

Teorema 4 (*Poincaré-Brouwer*). *Se m é par, todo campo contínuo de vetores tangentes a S^m possui ao menos uma singularidade.*

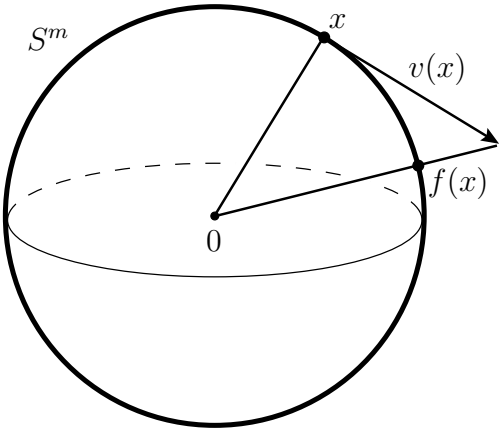

Figura 23. A partir de um campo contínuo de vetores tangentes $v\colon S^m \to \mathbb{R}^{m+1}$, obtém-se uma aplicação contínua $f\colon S^m \to S^m$, homotópica ao mesmo tempo à identidade e à aplicação antípoda.

Demonstração: O esquema da demonstração será o seguinte: prova-se que a aplicação antípoda $\alpha\colon S^m \to S^m$, definida por $\alpha(x) = -x$, inverte orientação quando m é par. Logo, em virtude do Teorema 3 e, mais especificamente, do Corolário 2, quando m é par, α não pode ser homotópica à aplicação identidade de S^m. Mas se existir em S^m um campo contínuo de vetores tangentes sem singularidades então isso fornecerá uma homotopia entre α e a aplicação identidade. Comecemos provando esta última afirmação. Dado o campo $v\colon S^m \to \mathbb{R}^{m+1}$, com $v(x) \neq 0$ e $v(x) \perp x$ para todo $x \in S^m$, definamos a aplicação contínua $f\colon S^m \to S^m$ pondo $f(x) = (x + v(x))/|x + v(x)|$. Então $f(x) \neq x$ e $f(x) \neq -x$ para todo $x \in S^m$. Isto permite que definamos as homotopias $H, K\colon S^m \times [0,1] \to S^m$, onde

$$H(x,t) = \frac{(1-t)x + tf(x)}{|(1-t)x + tf(x)|} \quad \text{e} \quad K(x,t) = \frac{(1-t)f(x) - tx}{|(1-t)f(x) - tx|}.$$

H é uma homotopia entre a aplicação identidade e f, enquanto K é uma homotopia entre f e α. Por transitividade, vemos que a existência do campo v implica que α seja homotópica à identidade.

Resta agora mostrar que a aplicação antípoda $\alpha\colon S^m \to S^m$, $\alpha(x) = -x$, inverte orientação quando m é par. Levando em conta que o campo de vetores $v(x) = x$ em S^m é normal (e não-nulo), adotamos em S^m a orientação segundo a qual uma base $\{w_1, \ldots, w_m\} \subset T_xS^m$ é positiva

se, e somente se, a matriz $(m+1)\times(m+1)$ cujas colunas são os vetores $x, w_1, \ldots, w_m$, nesta ordem, tem determinante positivo. A aplicação antípoda $\alpha\colon S^m \to S^m$, sendo linear é, em cada ponto $x \in S^m$, igual à sua derivada. Assim, para cada x em S^m, $\alpha'(x)$ transforma uma base positiva $\{w_1, \ldots, w_m\} \subset T_x S^m$ na base $\{-w_1, \ldots, -w_m\} \subset T_{-x}S^m$, a qual é negativa pois $\det[-x, -w_1, \ldots, -w_m] = -\det[x, w_1, \ldots, w_m]$ já que m é par. Pelo mesmo motivo, α preserva orientação quando m é ímpar. $\square$

2 Superfícies com bordo

O Teorema de Stokes diz respeito a superfícies com bordo, as quais apresentaremos agora. Sua definição é praticamente a mesma das superfícies sem bordo, que vimos considerando até agora, só que as parametrizações têm como domínios conjuntos abertos em semi-espaços do espaço euclidiano.

A cada vetor $v \neq 0$ em $\mathbb{R}^{m+1}$ corresponde um *semi-espaço* $H_v \subset \mathbb{R}^{m+1}$ definido como

$$H_v = \{x \in \mathbb{R}^{m+1}; \langle v, x\rangle \leq 0\}.$$

O *bordo* do semi-espaço H_v é o hiperplano $\partial H_v = \{x \in \mathbb{R}^{m+1}; \langle v, x\rangle = 0\}$. Assim, ∂H_v é o complemento ortogonal do (subespaço gerado pelo) vetor v.

Tem-se $H_v = H_w$ se, e somente se, $w = c \cdot v$ com $c > 0$.

As vezes, por simplicidade, escreveremos H em vez de H_v.

Se $T\colon \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}^{m+1}$ é um operador ortogonal com $Tv = w$, tem-se $T(H_v) = H_w$.

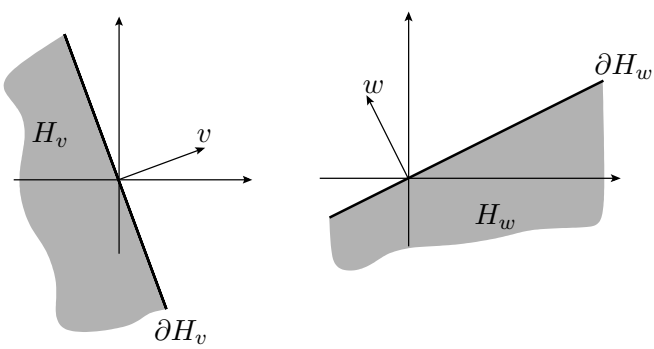

Figura 24. Semi-espaços.

Escreveremos os pontos de $\mathbb{R}^{m+1}$ como $x = (x_0, x_1, \ldots, x_m)$ e, correspondentemente, a base canônica será $\{e_0, e_1, \ldots, e_m\}$. Um semi-espaço freqüentemente usado é $H_0 = H_{e_0}$, formado pelos pontos $x = (x_0, x_1, \ldots, x_m)$ tais que $x_0 \leq 0$. O bordo de H_0 é o conjunto dos pontos $(0, x_1, \ldots, x_m)$. Faremos a identificação $\partial H_0 = \mathbb{R}^m$, tornando assim $\mathbb{R}^m \subset \mathbb{R}^{m+1}$.

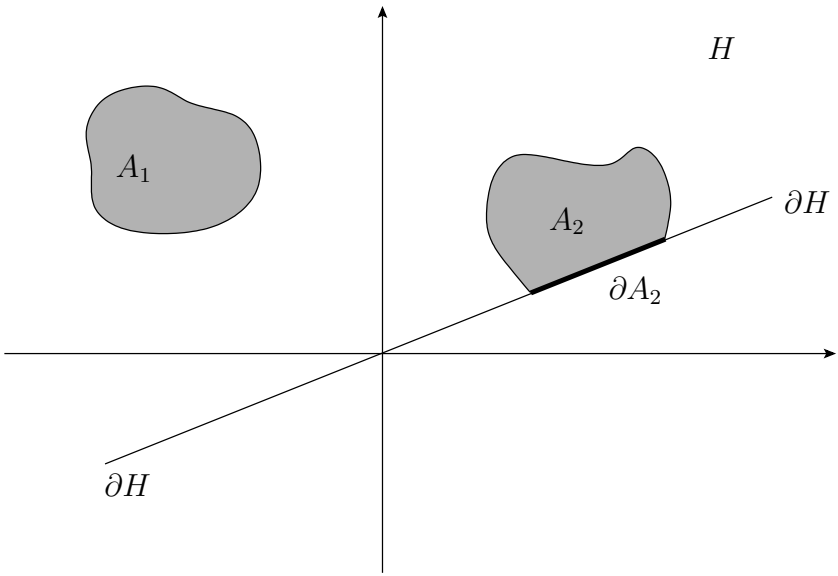

Figura 25. Abertos de dois tipos no semi-espaço H.

Um subconjunto aberto A no semi-espaço H tem a forma $A = U \cap H$, onde U é aberto em $\mathbb{R}^{m+1}$. A interseção $\partial A = A \cap \partial H$, que é um aberto em ∂H, chama-se o *bordo de* A. Se $\partial A = \varnothing$, A é simplesmente um aberto em $\mathbb{R}^{m+1}$.

Seja $A \subset H$ um aberto no semi-espaço H. Uma aplicação $f\colon A \to \mathbb{R}^n$ diz-se *de classe* C^k (respect. diferenciável) quando $f = F|A$ é a restrição de uma aplicação $F\colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^k (respect. diferenciável) num aberto U de $\mathbb{R}^{m+1}$, com $A \subset U$.

Como se mostra facilmente, a composta de duas aplicações de classe C^k (respect. diferenciáveis) em abertos de semi-espaços é ainda de classe C^k (respect. diferenciável).

Se $A \subset H$ e $B \subset K$ são abertos nos semi-espaços H e K, uma aplicação $f\colon A \to B$, de classe C^k (respect. diferenciável) chama-se um *difeomorfismo* quando possui uma inversa $g\colon B \to A$ também de classe C^k (respect. diferenciável).

A aplicação $f\colon A \to \mathbb{R}^n$, diferenciável no aberto $A \subset H$ do semi-espaço H tem sua derivada $f'(x)\colon \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}^n$, no ponto $x \in A$, definida como $F'(x)\colon \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}^n$, onde $F\colon U \to \mathbb{R}^n$ é qualquer extensão diferenciável de f a um aberto $U \subset \mathbb{R}^{m+1}$ que contenha A. Se $x \notin \partial A$ então é claro que esta definição não depende da aplicação F pois, neste caso, x pertence ao interior de A em $\mathbb{R}^{m+1}$ e então duas escolhas quaisquer de F coincidem numa vizinhança de x.

Seja agora $x \in \partial A = A \cap \partial H$. Devemos mostrar que, para todo vetor $w \in \mathbb{R}^{m+1}$, o vetor $F'(x) \cdot w$ depende apenas dos valores $F(y)$ de F nos pontos $y \in A$, ou seja, dos valores $f(y)$. Ora, temos $w = c \cdot v + u$, onde $H = H_v$ e $u \in \partial H$. Logo $F'(x) \cdot w = F'(x) \cdot u + c \cdot F'(x) \cdot v$. Como u pertence ao hiperplano ∂H, a parcela $F'(x) \cdot u$ depende apenas do comportamento de F em $A \cap \partial H = \partial A$, onde F coincide com f. E a segunda parcela, $c \cdot F'(x) \cdot v$, é um múltiplo de

$$\begin{aligned} F'(x) \cdot v &= \lim_{t \to 0} \frac{F(x+tv) - F(x)}{t} = \lim_{t \to 0-} \frac{F(x+tv) - F(x)}{t} = \\ &= \lim_{t \to 0-} \frac{f(x+tv) - f(x)}{t} \end{aligned}$$

pois para todo $t < 0$ suficientemente pequeno (em valor absoluto), tem-se $x + tv \in H$. Assim, $F'(x) \cdot v$ depende apenas de f.

Portanto, a definição $f'(x) = F'(x)\colon \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}^n$ não depende da escolha da aplicação F que estende f a um aberto de $\mathbb{R}^{m+1}$. Daí resulta que vale a Regra da Cadeia e que uma bijeção diferenciável é um difeomorfismo entre abertos de semi-espaços se, e somente se, sua derivada em cada ponto é uma transformação linear invertível.

Merece destaque o fato de que o bordo ∂A de um aberto A num semi-espaço é invariante por difeomorfismos, conforme o teorema abaixo.

Teorema 5. *Sejam $A \subset H$ e $B \subset K$ abertos em semi-espaços. Se $h\colon A \to B$ é um difeomorfismo de classe C^k $(k \geq 1)$ então $h(\partial A) = \partial B$.*

Demonstração: Seja $x \in A - \partial A$. Existe um aberto $U \subset \mathbb{R}^{m+1}$ tal que $x \in U \subset A$. Como $h'(x)\colon \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}^{m+1}$ é um isomorfismo, podemos tomar $U \ni x$ tão pequeno que $V = h(U) \subset B$ seja um aberto em $\mathbb{R}^{m+1}$, naturalmente contendo $h(x)$. Então $h(x) \notin \partial B$. Portanto $h(A - \partial A) \subset B - \partial B$. Analogamente se mostra que $h^{-1}(B - \partial B) \subset A - \partial A$. Logo $h(\partial A) = \partial B$. $\square$

Diz-se que o vetor $w \in \mathbb{R}^{m+1}$ *aponta para fora* do semi-espaço H_u quando $\langle u, w\rangle > 0$. Se $A \subset H_u$ é um aberto tal que $\partial A \neq \varnothing$, diz-se também que w aponta para fora de A.

Teorema 6. *Sejam $A \subset H_u$ e $B \subset H_v$ abertos em semi-espaços de $\mathbb{R}^{m+1}$. Dado o difeomorfismo $h\colon A \to B$, se $w \in \mathbb{R}^{m+1}$ aponta para fora de A então, para todo $x \in \partial A$, $h'(x) \cdot w$ aponta para fora de B.*

Demonstração: Para todo $x \in \partial A$, devemos mostrar que $\langle v, h'(x) \cdot w\rangle > 0$, sabendo que $\langle u, w\rangle > 0$. Pelo Teorema 5, a derivada $h'(x) : \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}^{m+1}$ transforma o hiperplano ∂H_u em ∂H_v, ou seja, tem-se $\langle v, h'(x) \cdot w\rangle = 0$ se, e somente se, $\langle u, w\rangle = 0$. Assim sendo, basta mostrar que $\langle v, h'(x) \cdot w\rangle \geq 0$. Ora, para todo $t < 0$ suficientemente próximo de zero, tem-se $x + t \cdot w \in A - \partial A$ portanto (novamente pelo Teorema 5) $h(x+tw) \in B - \partial B$ e daí $\langle v, h(x+tw)\rangle < 0$. Para esses valores de t (lembrando que $\langle v, h(x)\rangle = 0$), temos

$$\left\langle v, \frac{h(x+tw) - h(x)}{t} \right\rangle = \left\langle v, \frac{h(x+tw)}{t} \right\rangle > 0.$$

Passando ao limite quanto $t \to 0-$, vem $\langle v, h'(x) \cdot w\rangle \geq 0$, como queríamos. $\square$

Uma *superfície com bordo*, de dimensão $m+1$ e classe C^k, é um conjunto $M \subset \mathbb{R}^n$ tal que cada ponto $x \in M$ pertence a um aberto $U \subset M$ que é imagem de uma parametrização $\varphi\colon U_0 \to U$, de classe C^k, definida num subconjunto U_0, aberto em algum semi-espaço de $\mathbb{R}^{m+1}$.

Como no caso sem bordo, uma *parametrização* $\varphi\colon U_0 \to U$, cujo domínio é aberto num semi-espaço, é uma aplicação de classe C^k cuja derivada $\varphi'(u)\colon \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}^n$ é injetiva em cada ponto $u \in U_0$ e, além disso, φ deve ser um homeomorfismo de U_0 sobre o aberto $U \subset M$.

Se $\varphi\colon U_0 \to U$ e $\psi\colon V_0 \to V$ são parametrizações na superfície de classe C^k, com bordo, e $U \cap V \neq \varnothing$ então a mudança de parametrização $\xi = \psi^{-1} \circ \varphi\colon \varphi^{-1}(U \cap V) \to \psi^{-1}(U \cap V)$ é um difeomorfismo. Este fato foi provado no Vol. 2 (v. Corolário 3 no Cap. 7) para superfícies sem bordo. A demonstração aqui segue as mesmas linhas, salvo por um detalhe, que é o seguinte. Quando uma aplicação $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ é definida num aberto $U \subset \mathbb{R}^{m+1}$, tanto faz dizer que f é de classe C^k como dizer que f é localmente de classe C^k, isto é, que cada ponto $x \in U$ possui uma vizinhança aberta, contida em U, restrita à qual f é de classe C^k. Na verdade, esta é a própria definição de $f \in C^k$.

No Vol. 2 (loc. cit.), foi provado que a mudança de parametrização $\psi^{-1} \circ \varphi \colon \varphi^{-1}(U \cap V) \to \psi^{-1}(U \cap V)$ é localmente de classe C^k. Agora, quando os domínios das parametrizações $\varphi \colon U_0 \to U$ e $\psi \colon V_0 \to V$ são abertos em semi-espaços de $\mathbb{R}^{m+1}$, aquela demonstração se aplica perfeitamente, desde que demonstremos o

Teorema 7. *Seja $f \colon X \to \mathbb{R}^n$ uma aplicação definida no conjunto (arbitrário) $X \subset \mathbb{R}^{m+1}$. Suponha que, para cada $x \in X$, exista uma aplicação $F_x \colon U_x \to \mathbb{R}^n$ de classe C^k (respect. diferenciável), definida num aberto U_x contendo x, tal que $F_x(y) = f(y)$ se $y \in U_x \cap X$. Então, pondo $U = \bigcup_{x \in X} U_x$, existe uma aplicação $F \colon U \to \mathbb{R}^n$, de classe C^k (respect. diferenciável) no aberto $U \supset X$, tal que $F(x) = f(x)$ para todo $x \in X$.*

Noutras palavras (e em particular) se $f \colon A \to \mathbb{R}^n$ é localmente de classe C^k (respect. diferenciável) então f é de classe C^k (respect. diferenciável).

Demonstração: Basta tomar uma partição da unidade $\sum_{x \in X} \xi_x(y) = 1$, de classe C^k no aberto U, estritamente subordinada à cobertura aberta $U = \bigcup_{x \in X} U_x$, e depois definir $F \colon U \to \mathbb{R}^n$ pondo $F(y) = \sum_{x \in X} \xi_x(y) \cdot F_x(y)$. Se $y \in X$ então $F(y) = \sum_{x \in X} \xi_x(y) \cdot f(y) = f(y)$. Além disso, F é de classe C^k (respect. diferenciável) porque as funções ξ_x e as aplicações F_x, $x \in X$, o são. $\square$

Por definição, numa superfície com bordo M, todo ponto x pertence à imagem U de uma parametrização $\varphi \colon U_0 \to U$, definida num aberto U_0 de um semi-espaço $H \subset \mathbb{R}^{m+1}$. Há duas possibilidades:

1) $x = \varphi(u)$, onde $u \notin \partial U_0$, isto é, u pertence ao interior de U_0 em $\mathbb{R}^{m+1}$.

2) $x = \varphi(u)$, com $u \in \partial U_0 = U_0 \cap \partial H$.

Como a mudança de parametrização $\xi = \psi^{-1} \circ \varphi \colon \varphi^{-1}(U \cap V) \to \psi^{-1}(U \cap V)$ é um difeomorfismo, segue-se do Teorema 5 que se o ponto $x \in M$ se enquadra numa das duas categorias acima com respeito a uma parametrização φ então ocorre o mesmo em relação a qualquer outra parametrização $\psi \colon V_0 \to V$ tal que $x \in U \cap V$.

Assim, podemos definir o *bordo da superfície* M como o conjunto ∂M dos pontos $x \in M$ tais que existe uma parametrização $\varphi \colon U_0 \to U$, com $x = \varphi(u)$, $u \in \partial U_0$.

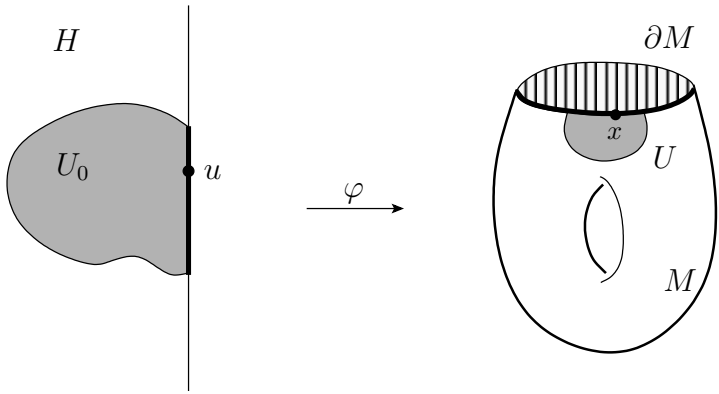

Figura 26. Parametrização de uma vizinhança do ponto $x \in \partial M$.

Se a parametrização $\psi\colon V_0 \to V$, na superfície com bordo M, tem como domínio o aberto V_0 do semi-espaço $H_w \subset \mathbb{R}^{m+1}$ e $T\colon \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}^{m+1}$ é um operador ortogonal tal que $T{\cdot}v = w$ então $T(H_v) = H_w$ e, pondo $U_0 = T^{-1}(V_0)$, vemos que U_0 é um subconjunto aberto do semi-espaço H_v e $\varphi = \psi \circ T\colon U_0 \to V$ é uma parametrização.

Sabemos que, para todo $v \neq 0$ em $\mathbb{R}^{m+1}$ e todo $c > 0$, tem-se $H_v = H_{cv}$. Logo, não há perda de generalidade em supor que em todo semi-espaço H_v tem-se $|v| = 1$. Então existe um operador ortogonal $T\colon \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}^{m+1}$ tal que $T \cdot e_0 = v$ onde $e_0 = (1, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^{m+1}$. Desta maneira, dada qualquer parametrização $\psi\colon V_0 \to V$ em M, com $V_0 \subset H_v$, obtemos uma parametrização $\varphi = \psi \circ T\colon U_0 \to V$, com a mesma imagem V mas agora definida no aberto $U_0 = T^{-1}(V_0)$ do semi-espaço padrão $H_0 = \{(x_0, x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{R}^{m+1};\ x_0 \leq 0\}$.

As parametrizações que têm como domínio um aberto do semi-espaço H_0 serão chamadas de *padronizadas*. Acabamos de ver que não há perda de generalidade em admitir que todas as parametrizações de uma superfície com bordo são padronizadas.

Conforme convencionamos anteriormente, consideraremos $\partial H_0 = \mathbb{R}^m$ ao identificarmos $(0, x_1, \ldots, x_m)$ com $(x_1, \ldots, x_m)$.

Se M é uma superfície de classe C^k e dimensão $m+1$, com bordo, então seu bordo ∂M é uma superfície de classe C^k e dimensão m, sem bordo.

Para ver que isto é verdade, basta considerar em M apenas parametrizações padronizadas. Se $\varphi\colon U_0 \to U \subset M$ é uma parametrização padronizada então ∂U_0 é um aberto em $\mathbb{R}^m$ e a restrição de φ a ∂U_0 é uma parametrização em ∂M, cuja imagem é $\partial U = U \cap \partial M$.

Assim, no contexto das parametrizações padronizadas, as parametrizações de ∂M são as restrições a $\mathbb{R}^m$ das parametrizações de M (onde $\dim M = m+1$).

Seguem-se alguns exemplos de superfícies com bordo.

Exemplo 3. Um semi-espaço $H_u \subset \mathbb{R}^{m+1}$ é uma superfície com bordo, na qual basta considerar a aplicação identidade $\mathrm{id}\colon H_u \to H_u$ como única parametrização. Seu bordo é $\partial H_u = \{x \in \mathbb{R}^{m+1};\ \langle u, x\rangle = 0\}$. Em particular, se $u = e_0 = (1, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^{m+1}$ então H_u é o semi-espaço padrão $H_0 = \{(x_0, x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{R}^{m+1};\ x_0 \leq 0\}$, cujo bordo é $\partial H_0 = \mathbb{R}^m = \{x \in \mathbb{R}^{m+1};\ x_0 = 0\}$.

Exemplo 4. O intervalo $[a, b]$ requer pelo menos duas parametrizações para ser considerado uma "superfície" com bordo. Elas são, por exemplo, $\varphi\colon (-1, 0] \to (a, b]$ e $\psi\colon (-1, 0] \to [a, b)$, definidas por $\varphi(t) = (b-a)t + b$ e $\psi(t) = (a-b)t + a$. O bordo de $[a, b]$ é o conjunto $\{a, b\}$, com dois elementos.

Exemplo 5. Seja B a bola fechada de centro 0 e raio 1 em $\mathbb{R}^{m+1}$, com $m > 0$. (O caso $m = 0$ está contido no exemplo anterior, tomando $[a, b] = [-1, 1]$.) Mostremos que B é uma superfície de dimensão $m+1$, cujo bordo é a esfera unitária S^m. O interior de B pode ser parametrizado pela aplicação identidade. Se $p \in S^m = \partial B$, podemos parametrizar uma vizinhança de p em B tomando uma parametrização $\varphi\colon U_0 \to U$ de um aberto $U \subset S^m$ com $p \in U$, com $U_0 \subset \mathbb{R}^m$ e definindo $\Phi\colon (-1, 0] \times U_0 \to B$ por $\Phi(t, u) = (1+t) \cdot \varphi(u)$. Quando φ descreve um atlas em S^m, as imagens das parametrizações Φ cobrem $B - \{0\}$ e, juntamente com a aplicação identidade do interior de B, completam um atlas que faz da bola fechada B uma superfície com bordo, com $\partial B = S^m$. O mesmo se dá com as bolas fechadas com centros nos pontos $c \in \mathbb{R}^{m+1}$ e raios $r > 0$ arbitrários.

Exemplo 6. O produto cartesiano $M \times N$ de uma superfície com bordo M por uma superfície (sem bordo) N é uma superfície com bordo, sendo $\partial(M \times N) = \partial M \times N$. Isto se deve ao fato de que se $U_0 \subset H$ é um aberto no semi-espaço $H \subset \mathbb{R}^{m+1}$ e V_0 é um aberto em $\mathbb{R}^n$ então $U_0 \times V_0$ é aberto no semi-espaço $H \times \mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^{m+n+1}$. Como no caso de superfícies sem bordo, dadas as parametrizações $\varphi\colon U_0 \to U$ em M e $\psi\colon V_0 \to V$ em N, as aplicações do tipo $\varphi \times \psi\colon U_0 \times V_0 \to U \times V$ formam um atlas em $M \times N$. Convém observar que o produto cartesiano de duas superfícies com bordo não é uma superfície com bordo, pois o produto de

dois semi-espaços possui vértices angulosos ou arestas, por isso não é um semi-espaço. Por exemplo, o conjunto $X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ y \leq 0, z \leq 0\}$ é o produto cartesiano do semi-plano $y \leq 0$ em $\mathbb{R}^2$ pela semi-reta $z \leq 0$ em $\mathbb{R}$.

Exemplo 7. A vizinhança tubular fechada $V_\varepsilon[M]$ de uma superfície M (sem bordo) é uma superfície com bordo. Com efeito, todo ponto de $V_\varepsilon[M]$ pertence a uma vizinhança tubular local $V_\varepsilon[U]$, que é um aberto em $V_\varepsilon[M]$, imagem do difeomorfismo $\Phi\colon U_0 \times B[0;1] \to V_\varepsilon[u]$, como na demonstração do Teorema 1, Capítulo 4. Pelo Exemplo 6, $U_0 \times B[0;1]$ é uma superfície com bordo, logo $V_\varepsilon[M]$ é localmente uma superfície com bordo. Isto comprova a validez do Exemplo pois a definição de superfície com bordo é local.

Exemplo 8. Seja $f\colon U \to \mathbb{R}$ uma função de classe C^k no aberto $U \subset \mathbb{R}^{m+1}$. Se 0 é um valor regular de f então o conjunto $M = \{x \in \mathbb{R}^{m+1};\ f(x) \leq 0\}$ é uma superfície com bordo, de classe C^{k-1} e dimensão $m+1$, cujo bordo é $N = f^{-1}(0)$. Isto é válido quando $f \in C^1$, mas suporemos $k \geq 3$ a fim de usar a vizinhança tubular $V_\varepsilon(N)$. Definimos o campo de vetores normais $w\colon N \to \mathbb{R}^{m+1}$, de classe C^{k-1}, pondo, para cada $x \in N$, $w(x) = \lambda(a) \cdot \operatorname{grad} f(x)$, onde $\lambda(x) > 0$ é tomado de modo a se ter $|w(x)| = \varepsilon(x)$. Isto nos dá o difeomorfismo $\Phi\colon (-1,1) \times N \to V_\varepsilon(N)$, $\Phi(t,x) = x + t \cdot w(x)$. O conjunto $A = \{x + t \cdot w(x);\ -1 < t \leq 0\}$ é aberto em M e $\Phi\colon (-1,0] \times N \to A$ é um difeomorfismo, logo A é uma superfície com bordo. Obviamente $B = \{x \in U;\ f(x) < 0\}$, aberto em $\mathbb{R}^{m+1}$, é uma superfície. Logo $M = A \cup B$ é uma superfície com bordo e $\partial M = N$.

Uma superfície com bordo M diz-se *orientável* quando admite um atlas coerente, isto é, um conjunto $\mathfrak{A}$ de parametrizações $\varphi\colon U_0 \to U$, $\psi\colon V_0 \to V$, etc, cujas imagens cobrem M e são tais que, se $U \cap V \neq \varnothing$, a mudança de parametrização $\xi = \psi^{-1} \circ \varphi\colon \varphi^{-1}(U \cap V) \to \psi^{-1}(U \cap V)$ tem determinante jacobiano positivo em todos os pontos. O par $(M, \mathfrak{A})$ chama-se uma *superfície orientada* e as parametrizações $\varphi \in \mathfrak{A}$ dizem-se positivas.

Mostraremos a seguir que se M é orientável então seu bordo ∂M também é orientável e toda orientação em M determina uma em ∂M, chamada a *orientação induzida* por M.

Começamos observando que toda superfície orientável M de dimensão ≥ 2 possui um atlas coerente cujas parametrizações são todas padronizadas. De fato, seja $\varphi\colon U_0 \to U$ uma parametrização positiva em M, onde

U_0 é um aberto no semi-espaço $H_v \subset \mathbb{R}^{m+1}$. Sem perda de generalidade podemos supor $|v| = 1$ e então, como $m+1 \geq 2$, existe um operador ortogonal $T\colon \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}^{m+1}$, com determinante positivo, tal que $T \cdot e_0 = v$, logo $T(H_0) = H_v$, onde $H_0 = \{(x_0, x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{R}^{m+1};\, x_0 \leq 0\}$. Então, pondo $V_0 = T^{-1}(U_0)$, vemos que $\varphi \circ T\colon V_0 \to U$ é uma parametrização padronizada, positiva, com a mesma imagem U de φ.

Observação. Uma "superfície" com bordo, compacta e conexa, de dimensão 1 é difeomorfa ao intervalo $[0,1]$, o qual admite o atlas formado pelas parametrizações $\varphi\colon (0,1] \to [0,1]$, $\varphi(t) = t$ e $\varphi\colon [0,1) \to [0,1]$, $\varphi(t) = t$. Este atlas é coerente pois $\varphi^{-1} \circ \varphi\colon (0,1) \to (0,1)$ é a aplicação identidade. Logo $[0,1]$ é orientável. Mas é fácil ver que não existe atlas coerente em $[0,1]$ que seja padronizado. Portanto, ao considerarmos $[0,1]$ como uma superfície com bordo orientável, somos obrigados a abrir mão da exigência de usarmos somente atlas padronizado.

Teorema 8. *O bordo de uma superfície orientável é também orientável.*

Demonstração: Consideremos uma superfície M, munida de um atlas coerente $\mathfrak{A}$. O teorema é óbvio quando M tem dimensão 1 pois seu bordo terá dimensão 0 e será obviamente orientável. Seja então $\dim M = m+1 \geq 2$. Pelo que vimos acima, podemos supor que todas as parametrizações $\varphi \in \mathfrak{A}$ são padronizadas. Seja $x = \varphi(u) = \psi(v)$ um ponto de ∂M, onde $\varphi\colon U_0 \to U$ e $\psi\colon V_0 \to V$ pertencem ao atlas $\mathfrak{A}$. Sabemos que as restrições de φ a $\partial U_0 \subset \mathbb{R}^m$ e de ψ a $\partial V_0 \subset \mathbb{R}^m$ são parametrizações em ∂M. Quando φ e ψ variam em $\mathfrak{A}$, estas parametrizações formam um atlas em ∂M. Vamos agora mostrar que este atlas é coerente, isto é, que a restrição a $\varphi^{-1}(U \cap V) \cap \mathbb{R}^m$ do difeomorfismo $\xi = \psi^{-1} \circ \varphi\colon \varphi^{-1}(U \cap V) \to \psi^{-1}(U \cap V)$ tem determinante jacobiano positivo em todos os pontos. Com efeito, como o vetor e_0 aponta para fora do semi-espaço H_0 (formado pelos pontos $(x_0, x_1, \ldots, x_m)$ com $x_0 \leq 0$), segue-se do Teorema 6 que, para todo $u = (0, u_1, \ldots, u_m) \in \mathbb{R}^m$, o vetor $\xi'(u) \cdot e_0 = (a_0, a_1, \ldots, a_m)$ tem a primeira coordenada $a_0 > 0$. Como $\xi'(u)\colon \mathbb{R}^{m+1} \to \mathbb{R}^{m+1}$ deixa $\mathbb{R}^m$ invariante, sua matriz jacobiana tem a forma abaixo,

$$J\xi(u) = \begin{bmatrix} a_0 & 0 \ldots 0 \\ a_1 & \\ \vdots & \boxed{\boldsymbol{A}} \\ a_m & \end{bmatrix}$$

onde $\boldsymbol{A}$ é a matriz jacobiana da restrição de ξ a $\varphi^{-1}(U \cap V) \cap \mathbb{R}^m$. Como $\det J\xi(u) > 0$ e $a_0 > 0$, segue-se que $\det \boldsymbol{A} > 0$, como queríamos demonstrar. $\square$

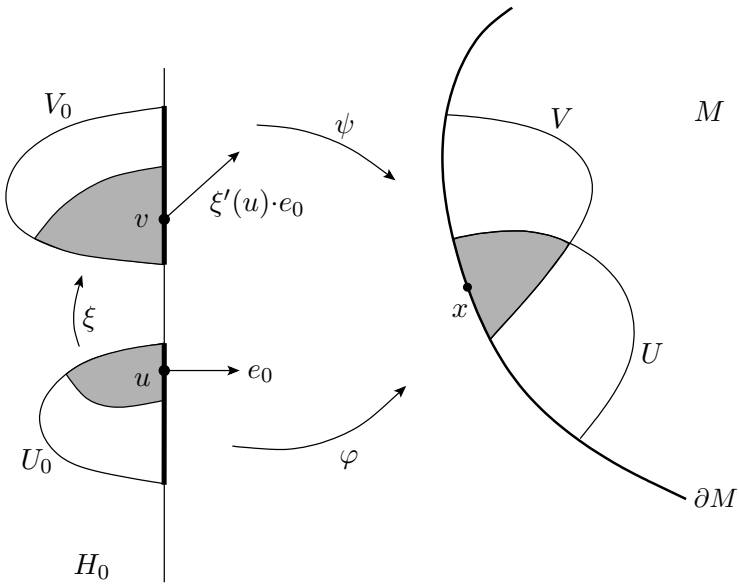

Figura 27. Se $\varphi\colon U_0 \to U$ e $\psi\colon V_0 \to V$ são parametrizações compatíveis em M, as restrições $\varphi|(\partial U_0)$ e $\psi|(\partial V_0)$ são compatíveis em ∂M.

Explicitamente: Se $\mathfrak{A}$ é um atlas coerente na superfície com bordo M, a orientação induzida por $\mathfrak{A}$ no bordo ∂M é dada pelo atlas formado pelas restrições das parametrizações $\varphi\colon U_0 \to U$ em M a cada bordo ∂U_0. Se a parametrização φ é padronizada, as parametrizações em ∂M são do tipo $(u_1, \ldots, u_m) \mapsto \varphi(0, u_1, \ldots, u_m)$, onde $\varphi \in \mathfrak{A}$.

Em cada ponto x de uma superfície com bordo M, o espaço vetorial tangente T_xM se define do mesmo modo que no caso em que M não possui bordo: toma-se uma parametrização $\varphi\colon U_0 \to U \subset M$, com $x = \varphi(u)$, e põe-se $T_xM = \varphi'(u) \cdot \mathbb{R}^{m+1}$, onde $m+1$ é a dimensão de M.

Como já vimos que a mudança de parametrização $\xi = \psi^{-1} \circ \varphi$ é um difeomorfismo, o espaço vetorial T_xM não depende da parametrização usada para defini-lo. Sua dimensão é $m+1$, a mesma de M, ainda que o ponto x pertença ao bordo de M.

Quando $x = \varphi(u) \in \partial M$, o ponto u pertence a $\partial U_0 = U_0 \cap H_0$, onde $H_0 \subset \mathbb{R}^{m+1}$ é o hiperplano bordo do semi-espaço H no qual U_0 é um

aberto. Neste caso, a derivada $\varphi'(u)\colon \mathbb{R}^{m+1} \to T_xM$ transforma H_0 no subespaço $T_x(\partial M) \subset T_xM$. Assim, em cada ponto $x \in \partial M$, o espaço vetorial tangente a ∂M é um hiperplano em T_xM.

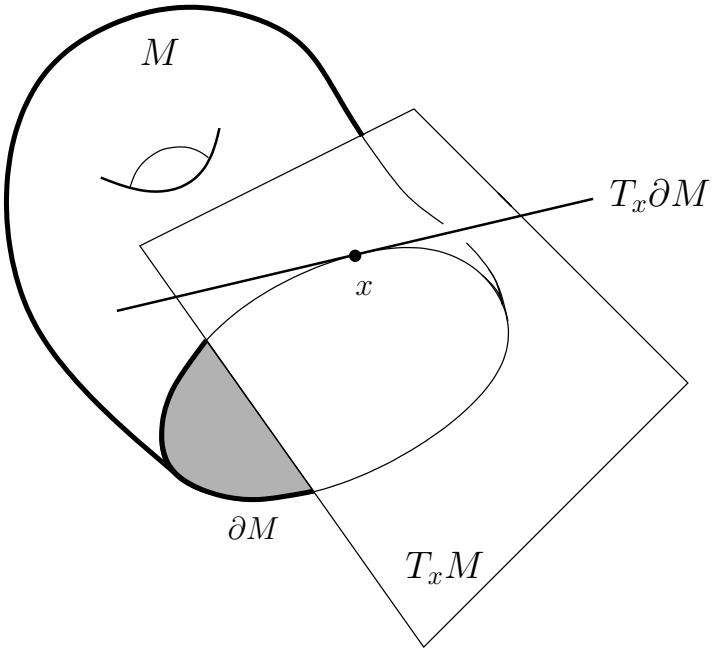

Figura 28. $T_x\partial M$ é um hiperplano em T_xM.

Seja $x \in \partial M$ um ponto do bordo de uma superfície orientada M, de dimensão $m+1$. Diz-se que o vetor $w \in T_xM$ *aponta para fora* da superfície M quando, dada qualquer parametrização positiva $\varphi\colon U_0 \to U$, definida no aberto U_0 do semi-espaço $H \subset \mathbb{R}^{m+1}$, com $x = \varphi(u)$, tem-se $w = \varphi'(u) \cdot w_0$, onde $w_0 \in \mathbb{R}^{m+1}$ aponta para fora de H. Em virtude do Teorema 6, se isto ocorre com uma parametrização positiva, ocorre com todas.

Olhemos agora para o Teorema 8 no caso de uma curva M, isto é, uma superfície de dimensão 1. Então o bordo ∂M tem dimensão zero: é um conjunto de pontos isolados.

Orientar uma superfície de dimensão zero é atribuir a cada um dos seus pontos um sinal $+$ ou $-$. Se a curva M (superfície unidimensional) é orientada, a orientação induzida no bordo é, por definição, aquela que atribui ao ponto $x \in \partial M$ o sinal $+$ quando para uma (e portanto para qualquer) parametrização positiva $\varphi\colon J_0 \to J$ em M, com $x = \varphi(u)$, o

vetor-velocidade $\varphi'(u)$ aponta para fora de M. Caso contrário, x recebe o sinal $-$.

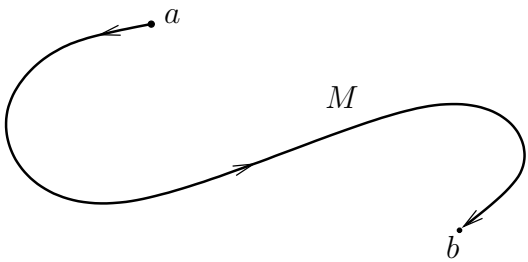

Figura 29. $\partial M = \{-a, +b\}$.

Por exemplo, o intervalo $[a, b]$ é uma superfície unidimensional, orientada pelo atlas coerente $\mathfrak{A} = \{\varphi, \psi\}$, onde $\varphi\colon (a, b] \to (a, b]$ e $\psi\colon [a, b) \to [a, b)$ são restrições da função identidade de $[a, b]$. A orientação dada por $\mathfrak{A}$ induz no bordo $\partial[a, b] = \{a, b\}$ a orientação $\{-a, +b\}$ pois o vetor $\varphi'_+(a) = (1)$ aponta para dentro de $[a, b]$ enquanto o vetor $\psi'_-(b) = (1)$ aponta para fora. (Aqui, $(1) = e_0$ é o único vetor da base canônica de $\mathbb{R}^1$.)

Exemplo 9. A faixa de Moebius (fronteira inclusive) é uma superfície compacta não-orientável, cujo bordo, difeomorfo a uma circunferência, é orientável. Isto mostra que não vale a recíproca do Teorema 8.

3 O Teorema de Stokes

No teorema abaixo, $\int_{\partial M} \omega$ significa a integral, ao longo de ∂M, da forma diferencial $i^*\omega$, restrição de ω a ∂M, ou seja, pullback de ω pela aplicação de inclusão $i\colon \partial M \to M$. Além disso, o bordo ∂M está munido da orientação induzida por M.

Teorema 9 (*Stokes*). *Seja ω uma forma diferencial de grau m e classe C^1, com suporte compacto na superfície orientada M, de dimensão $m+1$, com bordo ∂M. Então $\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$.*

Demonstração: Fazendo uso de uma partição da unidade podemos, por aditividade, supor que o suporte de ω está contido na imagem de uma parametrização positiva $\varphi\colon U_0 \to U$, em termos da qual podemos escrever, para cada $x = \varphi(u) \in U$,

$$\omega(x) = \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \, a_i(u) \cdot du_0 \wedge \cdots \wedge \widehat{du_i} \wedge \cdots \wedge du_m \,,$$

portanto

$$d\omega(x) = \left(\sum_{i=0}^{m} \frac{\partial a_i}{\partial u_i}(u) \right) \cdot du_0 \wedge \cdots \wedge du_m \,.$$

(A compacidade do suporte de ω assegura que a partição da unidade é finita, logo $\int$ e d são aditivas.)

Se o suporte de ω for disjunto de ∂M, podemos ver ω como uma forma com suporte compacto na superfície sem bordo $M - \partial M$. Então, pelo Teorema 3, tem-se $\int_M d\omega = 0$. Ao mesmo tempo, teremos $i^*\omega = 0$ logo $\int_{\partial M} \omega = 0$. Então vale a igualdade $\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega = 0$ quando $(\operatorname{supp.} \omega) \cap \partial M = \varnothing$.

Podemos então admitir que $(\operatorname{supp.} \omega) \cap \partial M \neq \varnothing$. Além disso, vamos supor inicialmente que $m+1 \geq 2$, de modo que a parametrização positiva $\varphi\colon U_0 \to U$ pode ser tomada padronizada, isto é, U_0 é um aberto no semi-espaço $H_0 = \{(u_0, \ldots, u_m) \in \mathbb{R}^{m+1}; u_0 \leq 0\}$. Seja $K = \prod_{i=0}^{m} [\alpha_i, \beta_i]$ um bloco em $\mathbb{R}^{m+1}$ contendo U_0, com $\beta_0 = 0$, logo $K \subset H_0$. Para cada $i = 0, \ldots, m$, seja $K_i = \prod_{j \neq i} [\alpha_j, \beta_j]$. Em particular, $K_0 = \prod_{i=1}^{m} [\alpha_i, \beta_i]$ é um bloco em H_0 contendo $\varphi^{-1}(\operatorname{supp.} i^*\omega)$. Estendamos continuamente as funções $a_0, \ldots, a_m$ a todo o bloco K, pondo-as iguais a zero nos pontos de $K - U_0$. Para todo $x = \varphi(u) = \varphi(0, u_1, \ldots, u_m) \in \partial U$ $(= U \cap \partial M)$, temos $(i^*\omega)(x) = a_0(0, u_1, \ldots, u_m) \cdot du_1 \wedge \cdots \wedge du_m$, logo

$$\int_{\partial M} \omega = \int_{\partial M} i^*\omega = \int_{K_0} a_0(0, u_1, \ldots, u_m) du_1 \cdot \ \ldots \ \cdot du_m \,.$$

Agora, vamos calcular a integral de $d\omega$, usando a redução de uma integral múltipla a integrais repetidas. Antes observemos que se para algum $i > 0$, a i-ésima coordenada do ponto $u \in K$ é igual a α_i ou β_i então todas as funções $a_0, \ldots, a_m$ se anulam em u, pois $\varphi(u)$ não pertence ao suporte de ω. O mesmo se dá se a coordenada u_0 de u é igual a α_0; mas $a_0(0, u_1, \ldots, u_m) = a_0(\beta_0, u_1, \ldots, u_m)$ pode assumir

qualquer valor. Então

$$\begin{aligned}
\int_M d\omega &= \sum_{i=0}^{m} \int_K \frac{\partial a_i}{\partial u_i}(u) du_0 \cdot du_1 \cdot \ldots \cdot du_m \\
&= \sum_{i=0}^{m} \int_{K_i} \left[\int_{\alpha_i}^{\beta_i} \frac{\partial a_i}{\partial u_i}(u) du_i \right] du_0 \cdot \ldots \cdot \widehat{du_i} \cdot \ldots \cdot du_m \\
&= \sum_{i=0}^{m} \int_{K_i} [a_i(u_0, \ldots, \beta_i, \ldots, u_m) - a_i(u_0, \ldots, \alpha_i, \ldots, u_m)] \cdot \\
&\quad \cdot du_0 \cdot \ldots \cdot \widehat{du_i} \cdot \ldots \cdot du_m \\
&= \int_{K_0} a_0(0, u_1, \ldots, u_m) du_1 \ldots du_m = \int_{\partial M} \omega.
\end{aligned}$$

Vejamos o caso em que $m + 1 = 1$. Então M é uma curva (superfície de dimensão 1) orientada e ω, tendo grau zero, reduz-se a uma função $f\colon M \to \mathbb{R}$, de classe C^1. Resta dizer o que significa $\int_{\partial M} f$, a integral de uma função ao longo de um conjunto discreto. Na verdade, nos termos da demonstração acima, se exigirmos (como é razoável) que cada vizinhança coordenada seja conexa, ∂M consiste num único ponto $\pm p$. Então poremos $\int_{\pm p} f = \pm f(p)$. Com esta convenção, a demonstração acima se aplica: se a parametrização padronizada é positiva, temos $\int_M df = \int_p f = f(p)$ e, se é negativa, $\int_M df = \int_{-p} f = -f(p)$. $\square$

Usaremos o Teoema de Stokes para dar uma demonstração do Teorema do Ponto Fixo de Brouwer. Como o nome sugere, um ponto fixo de uma aplicação $f\colon X \to X$ é um ponto $x \in X$ tal que $f(x) = x$.

No enunciado abaixo, B é a bola fechada de centro O e raio 1 em $\mathbb{R}^n$.

Teorema 10. (*Brouwer*). *Toda aplicação contínua $f\colon B \to B$ admite (ao menos) um ponto fixo.*

Demonstração: O primeiro passo da demonstração consiste em mostrar que não há perda de generalidade em supor que f é de classe C^∞. Com efeito, se existisse uma aplicação contínua $f\colon B \to B$ sem ponto fixo então a função contínua $\lambda\colon B \to \mathbb{R}$, definida por $\lambda(x) = |f(x) - x|$, seria positiva para todo $x \in B$. Como B é compacta, existiria $\varepsilon > 0$ tal que $\lambda(x) > \varepsilon$ para todo $x \in B$. Usando o Teorema de Aproximação, obteríamos $g\colon B \to B$, de classe C^∞, tal que $|g(x) - f(x)| < \varepsilon/2$ para todo $x \in B$. Então, de $|f(x) - x| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - x|$ resulta

que $|g(x) - x| \geq |f(x) - x| - |f(x) - g(x)| \geq \varepsilon - \varepsilon/2 = \varepsilon/2$. Portanto, se existir uma aplicação contínua $f\colon B \to B$ sem ponto fixo, existirá também $g\colon B \to B$, de classe C^∞, sem ponto fixo.

Em seguida, mostraremos que se existir uma aplicação $g\colon B \to B$, de classe C^∞, sem ponto fixo, existirá uma retração $\varphi\colon B \to S^{n-1}$, de classe C^∞, sobre $S^{n-1} = \partial B$.

A aplicação $\varphi\colon B \to S^{n-1}$, tal que $\varphi(x) = x$ para todo $x \in S^{n-1}$, é definida pondo, para cada $x \in B$, $\varphi(x) =$ interseção da semi-reta $\overrightarrow{g(x)x}$ com a esfera S^{n-1}. Em termos analíticos, tomando o vetor unitário $u = (x - g(x))/|x - g(x)|$, tem-se $\varphi(x) = x + tu$, onde $t \geq 0$ é escolhido de modo que seja $|x + tu| = 1$.

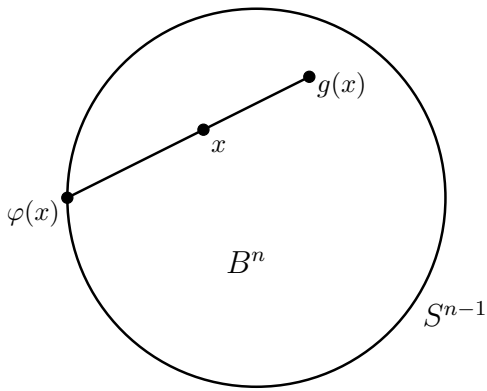

Figura 30. Supondo $g\colon B^n \to B^n$ sem ponto fixo, obtém-se uma retração $\varphi\colon B^n \to S^{n-1}$.

Para concluir que t é uma função C^∞ de x (e portanto φ também), notamos que a condição $|x + tu|^2 = 1$ se escreve como $|x|^2 + 2\langle x, u\rangle t + t^2 = 1$, ou seja, é uma equação do segundo grau

$$t^2 + 2\langle x, u\rangle t - (1 - |x|^2) = 0,$$

da qual

$$t = -\langle x, u\rangle + \sqrt{\langle x, u\rangle^2 + 1 - |x|^2}$$

é a raiz não-negativa, logo $t = t(x) \in C^\infty$.

O Teorema do Ponto Fixo de Brouwer resulta, por conseguinte, do

Teorema 11. *Se M é uma superfície de classe C^k $(k \geq 2)$, compacta, orientada, com bordo ∂M, não existe uma retração $r\colon M \to \partial M$ de classe C^k.*

Demonstração: Dando a ∂M a orientação induzida por M, seja ω a forma elemento de volume, ou qualquer outra forma de grau $m = \dim \partial M$, com $\int_{\partial M} \omega \neq 0$. Supondo a existência da retração $r\colon M \to \partial M$, o Teorema de Stokes nos dá

$$0 \neq \int_{\partial M} \omega = \int_{\partial M} r^*\omega = \int_M d(r^*\omega) = \int_M r^*(d\omega) = \int_M r^*0 = 0.$$

Na primeira das igualdades acima, usamos o fato de que $\omega = r^*\omega$ em ∂M pois $r|\partial M =$ identidade. E a penúltima igualdade resulta de ser $d\omega = 0$ pois o grau de ω é a dimensão da superfície ∂M onde está definida. $\square$

Observação. A abrangência do Teorema 11 é, sem dúvida, bem maior do que requer o Teorema do Ponto Fixo de Brouwer. Mas se quisermos apenas mostrar que a esfera S^m não é um retrato da bola B^{m+1}, ou seja, que a aplicação identidade $\mathrm{id}\colon S^m \to S^m$ não possui uma extensão $r\colon B^{m+1} \to S^m$, de classe C^k $(k \geq 2)$, basta usar o Lema de Poincaré (Corolário 1, Cap. 3), segundo o qual toda forma fechada em B^{m+1} é exata. De fato, se r existisse, como ω é fechada e portanto $r^*\omega$ também, teríamos $r^*\omega = d\alpha$ para alguma forma α, de grau $m-1$ em B^{m+1}. Ora, considerando a inclusão $i\colon S^m \to B^{m+1}$ tem-se $r \circ i = \mathrm{id}\colon S^m \to S^m$ e daí viria

$$\omega = (\mathrm{id})^*\omega = (r \circ i)^*\omega = i^*(r^*\omega) = i^*(d\alpha) = d(i^*\alpha),$$

um absurdo. Isto nos dá uma demonstração do Teorema do Ponto Fixo de Brouwer, sem usar Stokes.

4 A orientação induzida no bordo

Exemplo 10. O anel $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ é uma superfície compacta, conexa, bidimensional, com bordo $\partial M = C_1 \cup C_2$, onde C_1 e C_2 são as circunferências de raios 1 e 2, com centro na origem.

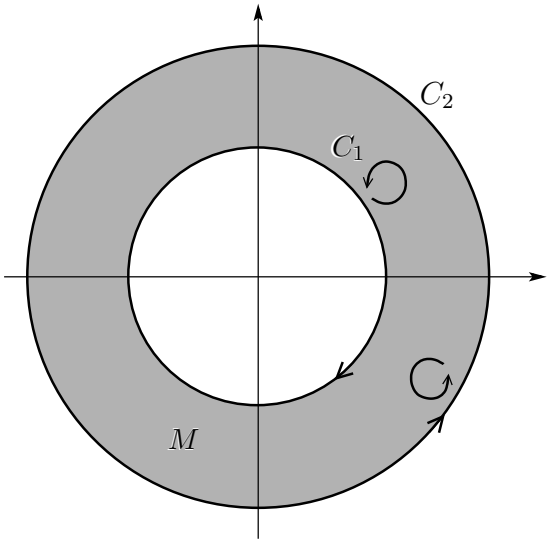

Figura 31. A orientação natural do anel M induz orientações opostas nas componentes C_1 e C_2 do bordo $\partial M = C_1 \cup C_2$.

A orientação natural de M é aquela em que as parametrizações positivas $\varphi\colon U_0 \to U \subset M$ cumprem a condição $\det J\varphi(x,y) > 0$ para todo $(x,y) \in U_0$. Em cada ponto $z = (x,y) \in M$ tem-se $T_zM = \mathbb{R}^2$ e uma base $\{w_1, w_2\} \subset T_zM$ é positiva se, e somente se, $\det[w_1, w_2] > 0$. Intuitivamente, isto significa que o sentido de rotação de w_1 para w_2 é o mesmo de $e_1 = (1,0)$ para $e_2 = (0,1)$. Esse sentido positivo de rotação costuma ser indicado por meio de uma flexa circular, como na figura. Isto permite visualizar a orientação induzida no bordo ∂M: o sentido de percurso em cada uma das circunferências C_1 e C_2 deve ser compatível com o sentido de rotação dado pelas flexas circulares próximas.

Então se nota que as orientações induzidas por M nas duas circunferências C_1 e C_2 são opostas uma da outra.

Vamos analisar este fato sob um ponto de vista mais geral. O elemento essencial é o

Teorema 12. *Seja $x \in \partial M$ um ponto do bordo de uma superfície orientada M, de dimensão $m+1 \geq 2$. Uma base $\{w_1, \ldots, w_m\} \subset T_x(\partial M)$ é positiva relativamente à orientação induzida por M se, e somente se, para algum (e portanto para qualquer) vetor $v \in T_xM$ que aponte para fora de M, a base $\{v, w_1, \ldots, w_m\} \subset T_xM$ é positiva.*

Demonstração: Seja $\varphi\colon U_0 \to U \subset M$ uma parametrização positiva padronizada, com $x = \varphi(u) \in U$. Existem vetores $v_0, v_1, \ldots, v_m \in \mathbb{R}^{m+1}$ tais que $v = \varphi'(u) \cdot v_0$, $w_1 = \varphi'(u) \cdot v_1, \ldots, w_m = \varphi'(u) \cdot v_m$. Como v aponta para fora de M, a primeira coordenada de v_0 é > 0. E, como $w_1, \ldots, w_m \in T_x(\partial M)$, os vetores $v_1, \ldots, v_m$ têm todos a primeira coordenada igual a zero. A matriz de passagem da base $\left\{\frac{\partial\varphi}{\partial u_0}(u), \ldots, \frac{\partial\varphi}{\partial u_m}(u)\right\}$ para a base $\{v, w_1, \ldots, w_m\}$ tem como colunas os vetores $v_0, v_1, \ldots, v_m$, logo é da forma

$$\boldsymbol{m} = \begin{bmatrix} a_0 & 0\ldots 0 \\ a_1 & \\ \vdots & \boxed{\boldsymbol{A}} \\ a_m & \end{bmatrix}$$

onde $a_0 > 0$ e $\boldsymbol{A}$ é a matriz de passagem da base positiva $\left\{\frac{\partial\varphi}{\partial u_0}(u), \ldots, \frac{\partial\varphi}{\partial u_m}(u)\right\} \subset T_x(\partial M)$ para $\{w_1, \ldots, w_m\}$. Como $\det \boldsymbol{m} = a_0 \cdot \det \boldsymbol{A}$, segue-se que esta última base é positiva se, e somente se $\{v, w_1, \ldots, w_m\} \subset T_x M$ é positiva. $\square$

À luz do Teorema 12, revejamos o Exemplo 10. A orientação ali atribuída ao anel M é aquela do plano $\mathbb{R}^2$. Se olharmos para a circunferência C_1 como o bordo do disco $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1\}$, a orientação induzida por D é como a que foi induzida em C_2 por M. Mas se considerarmos C_1 como parte do bordo de M, a orientação aí induzida por M é a oposta. E o motivo é simples: num ponto de C_1, um vetor que aponta para fora de D aponta para dentro de M.

Num contexto mais geral, seja $M \subset \mathbb{R}^{m+1}$ uma hiperfície compacta orientável de classe C^k ($k \geq 3$). Usando o Teorema de Jordan-Brouwer, podemos escrever $\mathbb{R}^{m+1} = A \cup B$, onde A e B são superfícies de dimensão $m+1$, com bordo $\partial A = M = \partial B$ e $A \cap B = M$, sendo A limitada (portanto compacta) e B ilimitada. Os pontos de $A - M$ serão chamados de pontos interiores a M e os de $B - M$ exteriores.

Pretendemos calcular a integral $\int_M \Omega$, onde Ω é a forma diferencial elemento de ângulo sólido (V. Exemplo 5, Capítulo 3). O domínio de Ω é $\mathbb{R}^{m+1} - \{0\}$, portanto é necessário supor que $0 \notin M$.

Há duas possibilidades.

Primeira: $0 \in B$, isto é, a origem de $\mathbb{R}^{m+1}$ está no exterior da hiperfície M. Então Ω está definida em A e, como é uma forma fechada,

o Teorema de Stokes nos dá

$$\int_M \Omega = \int_{\partial A} \Omega = \int_A d\Omega = \int_A 0 = 0.$$

Segunda: $0 \in A$, ou seja, a origem de $\mathbb{R}^{m+1}$ está no interior de M. Seja D um disco, isto é, uma bola fechada de centro 0, contida no interior do conjunto A. O bordo $S = \partial D$ é uma esfera.

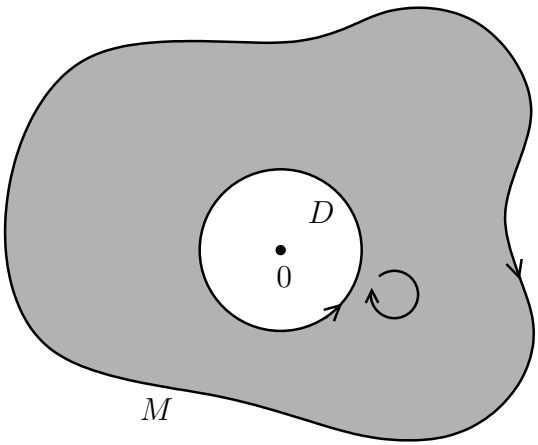

Figura 32. Se a origem 0 está no interior de M então $\int_M \Omega =$ volume de S^m.

Atribuamos a A e a D a orientação natural, em que a base $\{e_0, e_1, \ldots, e_m\} \subset \mathbb{R}^{m+1} = T_x A = T_y D$ para todo $x \in A$ e todo $y \in D$ é positiva. Atribuamos a $M = \partial A$ e $S = \partial D$ as orientações induzidas. Então, se indicarmos com $-S$ esta esfera munida da orientação oposta à induzida por D, veremos que $N = A - \operatorname{int} D$ é uma superfície orientada, cujo bordo é $\partial N = \partial(A - \operatorname{int} D) = M \cup (-S)$. A forma Ω está definida em N e, como $d\Omega = 0$, o Teorema de Stokes nos dá

$$0 = \int_N \partial\Omega = \int_{\partial N} \Omega = \int_M \Omega - \int_S \Omega,$$

ou seja, $\int_M \Omega = \int_S \Omega$. Agora observamos que se S é qualquer esfera em $\mathbb{R}^{m+1}$ com centro na origem, a integral da forma Ω sobre S é igual ao volume da esfera unitária S^m. De fato, S e S^m (se não coincidirem) formam o bordo de uma superfície na qual a forma fechada Ω está definida, logo $\int_S \Omega = \int_{S^m} \Omega$. Mas, sobre S^m, Ω coincide com o elemento de volume.

Então fica demonstrado o

Teorema 13. *Seja M uma hiperfície compacta orientada de classe C^k $(k \geq 3)$ no espaço euclidiano $\mathbb{R}^{m+1}$, com $0 \notin M$. Se Ω é a forma elemento de ângulo sólido em $\mathbb{R}^{m+1} - \{0\}$ então $\int_M \Omega = 0$ se a origem $0 \in \mathbb{R}^{m+1}$ está no exterior de M. Caso a origem $0 \in \mathbb{R}^{m+1}$ esteja no interior de M, tem-se $\int_M \Omega = c_m$, onde c_m é o volume da esfera unitária m-dimensional.*

Corolário 3 (*Lei de Gauss*). *Se $M \subset \mathbb{R}^3$ é uma superfície orientada compacta de classe C^k $(k \geq 3)$ e $0 \notin M$ então*

$$\int_M \frac{xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = 0 \text{ ou } 4\pi,$$

conforme a origem de $\mathbb{R}^3$ esteja fora ou dentro de M.

Corolário 4. *Seja $\gamma\colon [a, b] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$ um caminho fechado de classe C^3, com $\gamma'_+(a) = \gamma'_-(b)$ e $\gamma(s) = \gamma(t)$ somente se $s = t$ ou $\{s, t\} = \{a, b\}$. O número de voltas $n(\gamma, 0)$ é ± 1 ou zero, conforme a origem $0 \in \mathbb{R}^2$ esteja no interior ou no exterior da imagem de γ.*

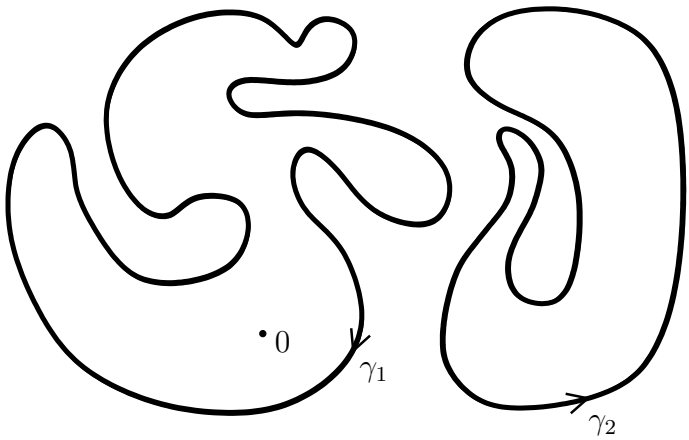

Figura 33. A origem 0 está no interior de γ_1 e no exterior de γ_2. Tem-se $n(\gamma_1; 0) = -1$ e $n(\gamma_2; 0) = 0$.

5 Análise vetorial clássica

Nos livros de outrora, ou mesmo nos elementares de hoje, o tratamento das integrais de superfícies não é feito por meio de formas diferenciais.

Neles, integram-se apenas funções e campos de vetores. A proposição de natureza geral, que se costuma atualmente chamar Teorema de Stokes, ocorre nas apresentações tradicionais ou introdutórias de modo fragmentado, sob diferentes títulos e formulações, conforme a dimensão do domínio de integração.

A seguir, faremos uma breve exposição desses teoremas clássicos, mostrando como eles estão contidos no Teorema 9, apenas com terminologia e notação diferentes.

Começaremos explicando o que significa a integral de uma função real contínua $f\colon M \to \mathbb{R}$, definida numa superfície compacta orientada.

Se ω é a forma elemento de volume de M então a integral de f ao longo de M é, por definição, a integral da forma $f\cdot\omega$ onde, naturalmente, $(f\cdot\omega)(x) = f(x)\cdot\omega(x)$ para todo $x \in M$.

Na notação tradicional, o elemento de volume de M escreve-se dM em vez de ω. Assim, $\int_M f\cdot dM = \int_M f\cdot\omega = \int_M f$, estas igualdades significando apenas mudanças de notação.

Exemplo 11. No Volume 2 (cfr. Exemplo 20, Capítulo 7), a curvatura gaussiana $K(x)$ da hiperfície compacta orientada $M \subset \mathbb{R}^{m+1}$ no ponto $x \in M$ foi definida como o determinante da derivada $\gamma'(x)\colon T_xM \to T_xM$ da aplicação normal de Gauss $\gamma\colon M \to S^m$. (Lembremos que γ associa a cada ponto $x \in M$ o vetor unitário $u = \gamma(x)$, ortogonal a $T_xM = T_uS^m$, cujo sentido é determinado pela orientação de M.) A integral $\int_M K\cdot dM$ da função-curvatura $K\colon M \to \mathbb{R}$ chama-se a *curvatura integral* da hiperfície M. O conhecido Teorema de Gauss-Bonnet da Geometria Diferencial afirma que se a superfície $M \subset \mathbb{R}^3$ é difeomorfa à esfera S^2 então $\int_M K\cdot dM = 4\pi$. Bem mais geralmente, foi demonstrado por H. Hopf que se $M \subset \mathbb{R}^{2m+1}$ é uma hiperfície compacta orientável de dimensão par então $\int_M K\cdot dM$ é um múltiplo inteiro do volume da esfera unitária S^{2m}. Mais precisamente, tem-se $\int_M K\cdot dM = \frac{1}{2}\,\chi(M)\cdot\mathrm{vol}(S^{2m})$, onde o inteiro par $\chi(M)$ é a característica de Euler-Poincaré da hiperfície M. (Para maiores detalhes, ver [7].)

Em seguida, a Análise Vetorial clássica trata da integral de um campo vetorial ao longo de uma superfície M em $\mathbb{R}^3$ (portanto uma hiperfície, ou seja, a co-dimensão de M é igual a 1). Por isso é possível tal integração.

De fato, se $M \subset \mathbb{R}^{m+1}$ é uma hiperfície compacta orientada e $X\colon U \to \mathbb{R}^{m+1}$ é um campo contínuo de vetores num aberto $U \subset \mathbb{R}^{m+1}$ contendo M, a integral do campo X na hiperfície M é, por definição, igual a

$\int_M \langle X, \nu \rangle \cdot dM$, onde $\nu \colon M \to \mathbb{R}^{m+1}$ é o campo unitário de vetores normais que determina a orientação de M (e é determinado por ela). Assim, passamos do campo X para a função $\langle X, \nu \rangle \colon M \to \mathbb{R}$ e recaímos no caso anterior.

Uma interpretação física da integral $\int_M \langle X, \nu \rangle \cdot dM$ pode ser dada considerando X como o campo das velocidades das partículas de um fluido incompressível que se desloca numa região do espaço contendo a hiperfície M. Admitindo que se trata de um regime estacionário (steady state), isto é, que o campo X não depende do tempo, então a integral $\int_M \langle X, \nu \rangle \cdot dM$ representa a quantidade de fluido que escoa através de M na unidade de tempo (o que entra menos o que sai). Este número chama-se o *fluxo* do campo X através da superfície M. Como o fluido é incompressível, se não há fontes nem poços no interior de M então tudo que entra sai e conseqüentemente $\int_M \langle X, \nu \rangle \cdot dM = 0$.

Seja $X = (a_0, a_1, \ldots, a_m)$ definido no aberto $U \subset \mathbb{R}^{m+1}$ por suas funções-coordenada $a_i \colon U \to \mathbb{R}$, de classe C^k.

Ao campo $X \colon U \to \mathbb{R}^{m+1}$ associaremos a forma diferencial, de grau m e classe C^k, $\alpha_X \colon U \to \mathfrak{A}_m(\mathbb{R}^{m+1})$ definida por

$$\alpha_X = \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \, a_i \cdot dx_0 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_m \, .$$

O desenvolvimento de um determinante em relação a sua primeira coluna mostra que, para quaisquer $x \in U$ e $w_1, \ldots, w_m \in \mathbb{R}^{m+1}$, tem-se

$$\alpha_X(x) \cdot (w_1, \ldots, w_m) = \det[X(x), w_1, \ldots, w_m],$$

onde o segundo membro é o determinante da matriz $(m+1) \times (m+1)$ cujas colunas são os vetores $X(x)$, $w_1, \ldots, w_m$.

Se M é uma hiperfície compacta orientada, $\int_M X$ foi definida acima como $\int_M \langle X, \nu \rangle \cdot \omega$, onde ω é o elemento de volume de M e, para cada $x \in M$, $\nu(x) \in \mathbb{R}^{m+1}$ tem comprimento 1, é ortogonal a $T_x M$ e, se $\{w_1, \ldots, w_m\} \subset T_x M$ é uma base positiva, tem-se $\det[\nu(x), w_1, \ldots, w_m] > 0$. Isto reduz a integral $\int_M X$ à integral da forma diferencial $x \mapsto \langle X(x), \nu(x) \rangle \cdot \omega(x)$ em M.

Mostraremos agora que esta forma coincide com α_X .

De fato, dada qualquer base positiva $\{w_1, \ldots, w_m\} \subset T_xM$, temos

$$\begin{aligned}\alpha_X(x) \cdot (w_1, \ldots, w_m) &= \det[X(x), w_1, \ldots, w_m] = \langle X(x), w_1 \times \cdots \times w_m \rangle \\ &= \langle X(x), \nu(x) \rangle \cdot |w_1 \times \cdots \times w_m| \\ &= \langle X(x), \nu(x) \rangle \cdot \omega(x) \cdot (w_1, \ldots, w_m)\end{aligned}$$

pois o produto vetorial $w_1 \times \cdots \times w_m$ é um vetor normal a M com o mesmo sentido da normal positiva $\nu(x)$. Segue-se então que $\alpha_X = \langle X, \nu \rangle \cdot \omega$ ao longo de M.

Portanto, se $X = (a_0, \ldots, a_m)$ é um campo contínuo de vetores no aberto $U \subset \mathbb{R}^{m+1}$ e $M \subset U$ é uma hiperfície compacta orientada então

$$\int_M X = \int_M \langle X, \nu \rangle \cdot dM = \int_M \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \, a_i \, dx_0 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_m \, .$$

Há um caso particular importante, em que X é um campo de classe C^1 no aberto $U \subset \mathbb{R}^{m+1}$ e $K \subset U$ é o que se costuma chamar um *domínio com fronteira regular* de classe C^k $(k \geq 1)$.

Isto significa que K é uma superfície compacta, com bordo, de dimensão $m+1$ e classe C^k, contida em U. Note-se que a orientação de $\mathbb{R}^{m+1}$ induz naturalmente uma orientação em K pois, para cada $x \in K$, tem-se $T_xK = \mathbb{R}^{m+1}$. O interior de K é um subconjunto aberto limitado em $\mathbb{R}^{m+1}$ e o bordo ∂K (que é também a fronteira de $\operatorname{int.} K$ em $\mathbb{R}^{m+1}$) é uma hiperfície compacta orientada.

A diferencial exterior da forma α_X é

$$d\alpha_X = \left(\sum_{i=0}^{m} \frac{\partial a_i}{\partial x_i} \right) \cdot dx_0 \wedge \cdots \wedge dx_m \, .$$

A função $\operatorname{div} X \colon U \to \mathbb{R}$, definida por

$$(\operatorname{div} X)(x) = \frac{\partial a_0}{\partial x_0}(x) + \cdots + \frac{\partial a_m}{\partial x_m}(x)$$

chama-se a *divergência* do campo X. (cfr. Capítulo 3, Exemplo 7.) O Teorema de Stokes nos permite afirmar que, nesta situação, vale a igualdade abaixo

$$\int_{\partial K} \langle X, \nu \rangle = \int_K \operatorname{div} X \cdot dx,$$

conhecida como o *Teorema da Divergência*, de Gauss.

Seja agora $X = (a, b, c)$ um campo de classe C^1 no aberto $U \subset \mathbb{R}^3$, que contém a superfície compacta orientada M (de dimensão 2), a cujo bordo $C = \partial M$ atribuímos a orientação induzida por M.

Ao campo X fazemos corresponder a forma diferencial $\beta_X = adx + bdy + cdz$, de grau 1 e classe C^1 em U. O Teorema de Stokes $\int_M d\beta_X = \int_C \beta_X$ nos dá

$$\int_M \left[\left(\frac{\partial c}{\partial y} - \frac{\partial b}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial a}{\partial z} - \frac{\partial c}{\partial x} \right) dz \wedge dx \right. \tag{*}$$
$$\left. + \left(\frac{\partial b}{\partial x} - \frac{\partial a}{\partial y} \right) dx \wedge dy \right] = \int_C adx + bdy + cdz.$$

Em termos do campo de vetores $\operatorname{rot} X \colon U \to \mathbb{R}^3$, definido por

$$\operatorname{rot} X = \left(\frac{\partial c}{\partial y} - \frac{\partial b}{\partial z}, \frac{\partial a}{\partial z} - \frac{\partial c}{\partial x}, \frac{\partial b}{\partial x} - \frac{\partial a}{\partial y} \right),$$

(cfr. Exemplo 8 do Capítulo 3) e em virtude da tradução acima feita da linguagem de campos para a de formas (agora usada no sentido inverso), a integral que ocorre como primeiro membro na igualdade (*) pode ser escrita como $\int_M \langle \operatorname{rot} X, \nu \rangle \cdot dM$, onde ν é o campo de vetores normais unitários definidos pela orientação de M e dM é o elemento de área da superfície M.

Quanto ao segundo membro daquela igualdade, ele é a integral $\int_C \beta_X$. Se chamarmos de ds a forma elemento de arco ("volume" unidimensional) em C, temos $ds(v) = \pm|v|$, conforme o vetor v, tangente a C, aponte para o sentido positivo da curva orientada C ou não. Então, em cada ponto $x \in C$, temos

$$\beta_X(x) \cdot v = \langle X(x), v \rangle = \left\langle X(x), \frac{v}{|v|} \right\rangle \cdot |v| = \langle X(x), \tau \rangle \, ds(v),$$

onde $\tau \in T_xC$ é o vetor unitário tangente a C no sentido positivo e v é qualquer vetor não-nulo em T_xC. Isto significa que $\beta_X = \langle X, \tau \rangle \cdot ds$.

Assim, podemos escrever, na linguagem da Análise Vetorial Clássica

$$\int_M \langle \operatorname{rot} X, \nu \rangle \cdot dM = \int_C \langle X, \tau \rangle \cdot ds$$

onde ν é a normal unitária positiva em M e τ é o vetor tangente unitário positivo em C.

Este é o chamado Teorema de Stokes clássico.

O primeiro membro representa o fluxo do campo $\operatorname{rot} X$ através da superfície M e o segundo membro é a circulação do campo X ao longo do bordo $C = \partial M$.

O terceiro, e mais simples, dos teoremas integrais da Análise Vetorial clássica é o Teorema de Green.

Nele, tem-se um domínio compacto $M \subset \mathbb{R}^2$, com fronteira regular ∂M de classe C^1. O compacto M tem a orientação natural de $\mathbb{R}^2$ e seu bordo ∂M recebe a orientação induzida: em cada ponto $x \in \partial M$ um vetor tangente não-nulo $w \in T_x(\partial M)$ possui o sentido positivo na curva ∂M se, e somente se, $\{\nu(x), w\}$ é uma base positiva de $\mathbb{R}^2$, onde $\nu(x)$ é o vetor normal unitário que, no ponto x, aponta para fora de M.

Se $f, g\colon U \to \mathbb{R}$ são funções de classe C^1 no aberto $U \subset \mathbb{R}^2$ contendo M, o *Teorema de Green* diz que

$$\int_M \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y}\right) dxdy = \int_{\partial M} f dx + g dy.$$

Ele é simplesmente o Teorema 9 (nosso Stokes) aplicado à forma diferencial $\beta = f dx + g dy$ definida em U (portanto na superfície com bordo M). O primeiro membro é uma integral dupla sobre o compacto J-mensurável M e o segundo membro é uma integral curvilínea.

6 Exercícios

Seção 1. Integral de superfície

1. Como enquadrar as integrais curvilíneas no contexto deste capítulo, já que um caminho não é uma curva ("superfície"de dimensão 1)? E, por outro lado, como estender a noção de integral de superfície para "caminhos" de dimensões superiores?
2. Justifique a afirmação do texto segundo a qual se tem $\int_M h^*\omega = -\int_N \omega$ quando $h\colon M \to N$ é um difeomorfismo que inverte orientação.
3. Seja $f\colon S^n \to S^n$ uma aplicação contínua. Se n é par, prove que pelo menos uma das equações $f(x) = x$ ou $f(x) = -x$ possui uma raiz $x \in S^n$. Dê um contra-exemplo para cada n ímpar.
4. Prove que todo campo contínuo de vetores tangentes no espaço projetivo P^n, com n par, possui singularidade.
5. Seja α uma $(n-1)$-forma contínua na esfera S^n, onde n é par. Prove que existe $x \in S^n$ tal que $\alpha(x) = 0$.

Seção 2. Superfícies com bordo

1. Sejam $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y \geq 0\}$ e $P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x \geq 0, y \geq 0\}$. Prove que existe um homeomorfismo $\varphi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $\varphi(P) = H$ mas φ não pode ser um difeomorfismo C^1.
2. Seja M uma superfície compacta orientada (sem bordo). Prove que todo difeomorfismo $h\colon M \to M$ homotópico à identidade preserva orientação.
3. Se M é uma superfície sem bordo, prove que existe uma superfície com bordo N tal que $\partial N = M$.
4. Pode a faixa de Moebius ser o bordo de uma superfície $M \subset \mathbb{R}^3$?

Seção 3. O Teorema de Stokes

1. Seja $f\colon B \to \mathbb{R}^{n+1}$ uma aplicação contínua definida na bola unitária $B = \{x \in \mathbb{R}^{n+1}; |x| \leq 1\}$. Se $f(S^n) \subset B$, prove que existe $x \in B$ tal que $f(x) = x$.
2. Seja $M \subset \mathbb{R}^n$ um "domínio compacto com fronteira regular", isto é, uma superfície compacta n-dimensional com bordo de classe C^k $(k \geq 2)$. Prove que
$$\text{vol.}M = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \int_{\partial M} (-1)^{i+1}\, x_i\, dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_n\,.$$
Em particular, se $n = 2$, tem-se área de $M = \frac{1}{2} \int_{\partial M} x dy - y dx$.
3. Com a mesma notação do exercício anterior, seja $F\colon M \to \mathbb{R}^n$ uma aplicação de classe C^k cujas funções-coordenada são $f_1, \ldots, f_n\colon M \to \mathbb{R}$. Suponha $F(x) \neq 0$ para todo $x \in \partial M$. Se a forma $\omega = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} \frac{f_i}{|F|^n}\, df_1 \wedge \ldots \widehat{df_i} \wedge \cdots \wedge df_n$ é tal que $\int_{\partial M} \omega \neq 0$, prove que existe um ponto $x \in M$ no qual se tem $F(x) = 0$.

6

Soluções dos Exercícios

Cada uma das seções deste capítulo tem o mesmo título de um dos cinco capítulos anteriores e contém soluções para exercícios propostos naquele capítulo. Em cada uma delas, a notação $p{\cdot}q$ significa o q-ésimo exercício da seção p do capítulo correspondente.

1. Integrais curvilíneas

1.1 Escrevendo $\omega = adx + bdy$, temos $a = -y$ e $b = x$, logo $\frac{\partial b}{\partial x} = 1$ e $\frac{\partial a}{\partial y} = -1$, portanto $\frac{\partial b}{\partial x} \neq \frac{\partial a}{\partial y}$ e ω não é fechada. Um cálculo imediato mostra que as formas $\alpha = (1/x^2)\cdot\omega$, $\beta = (1/y^2)\cdot\omega$ e $\gamma = (1/xy)\cdot\omega$ são fechadas no conjunto $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2; x > 0, y > 0\}$. Além disso, se considerarmos as funções $f, g, h\colon U \to \mathbb{R}$ definidas por $f(x,y) = y/x$, $g(x,y) = -x/y$ e $h(x,y) = \log(y/x)$, teremos $df = \alpha$, $dg = \beta$ e $dh = \gamma$.

1.2 O item (i) é óbvio. Por sua vez, (ii) é meramente a Regra da Cadeia. Quanto a (iii), comecemos com o pullback $\varphi^*(dy_j)$. Lembrando que $dy_j \cdot w = j$-ésima coordenada do vetor $w \in \mathbb{R}^n$ e que, para todo $x \in U$ e todo $v \in \mathbb{R}^m$, a j-ésima coordenada de $\varphi'(x)\cdot v$ é igual a $\sum\limits_{i=1}^{m} \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}(x)\cdot(dx_i \cdot v)$, a definição de $\varphi^*\omega$ nos dá

$$(\varphi^* dy_j)(x)\cdot v = dy_j(\varphi(x))\cdot\varphi'(x)\cdot v = dy_j\cdot(\varphi'(x)\cdot v) = \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}(x)\cdot(dx_i\cdot v).$$

Resulta então do item (i) que $\omega(y) = \Sigma\, a_j(y)\cdot dy_j$ implica

$$(\varphi^*\omega)(x) = \sum_{i=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{n} a_j(\varphi(x))\cdot\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}(x)\right)\cdot dx_i\,.$$

Prova de (iii): começamos lembrando que $df = f'$. Então, pela Regra da Cadeia, para todo $x \in U$, temos

$$\varphi^*(df)(x) = (df)(\varphi(x))\cdot\varphi'(x) = f'(\varphi(x))\cdot\varphi'(x) = (f\circ\varphi)'(x) = d(f\circ\varphi).$$

Os itens (iv) e (v) seguem-se de (iii). E (vi) segue-se imediatamente da Regra da Cadeia.

1.3 (i) Definindo $\varphi\colon \mathbb{R}^2-\{p\} \to \mathbb{R}^2-\{0\}$ por $\varphi(z) = z-p$, vemos que $\Omega_p = \varphi^*\Omega$. Resulta então do exercício anterior que Ω_p é uma forma fechada em $\mathbb{R}^2-\{p\}$. Se fosse $\Omega_p = df$, com $f\colon \mathbb{R}^2-\{p\} \to \mathbb{R}$ então, considerando o difeomorfismo $\psi = \varphi^{-1}$, para o qual se tem $\Omega = \psi^*\Omega_p$ viria $\Omega = \psi^*(df) = d(f\circ\psi)$ e Ω seria exata em $\mathbb{R}^2-\{0\}$, uma contradição.

(ii) A definição natural de uma função-ângulo $\theta_p\colon U \to \mathbb{R}$ de vértice p requer que seu domínio U esteja contido em $\mathbb{R}^2-\{p\}$, que θ_p seja de classe C^∞ e que para todo ponto $(x,y) \in U$ se tenha $\cos\theta_p(x,y) = (x-a)\big/\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$, $\operatorname{sen}\theta_p(x,y) = (y-b)\big/\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$ onde $p = (a,b)$. Então, considerando novamente o difeomorfismo $\varphi\colon \mathbb{R}^2-\{p\} \to \mathbb{R}^2-\{0\}$, $\varphi(z) = z-p$, e pondo $V = \varphi(U)$, vemos que as seguintes afirmações são equivalentes:

I) Ω_p é exata em $U \subset \mathbb{R}^2-\{p\}$;
II) Ω é exata em $V \subset \mathbb{R}^2-\{0\}$;
III) Existe uma função-ângulo $\theta\colon V \to \mathbb{R}$;
IV) $\theta_p\colon U \to \mathbb{R}$, definida por $\theta_p(z) = \theta(z-p)$, é uma função-ângulo de vértice p.

Finalmente, para provar o item (iii) basta observar que se ρ é uma semi-reta que contém o ponto p como origem então $\rho_0 = \{z-p; z \in \rho\}$ é uma semi-reta de origem 0.

1.4 Seja $\omega = adx + bdy$, logo $f\cdot\omega = (f\cdot a)dx + (f\cdot b)dy$. Levando em conta que $\frac{\partial b}{\partial x} = \frac{\partial a}{\partial y}$, vemos que

$$\frac{\partial(f\cdot b)}{\partial x} = \frac{\partial(f\cdot a)}{\partial y} \Leftrightarrow b\cdot\frac{\partial f}{\partial x} = a\cdot\frac{\partial f}{\partial y}\cdot$$

Como a e b não se anulam simultaneamente em ponto algum de U esta igualdade significa que, para todo $(x,y) \in U$ temos $\frac{\partial f}{\partial x} = k\cdot a$, $\frac{\partial f}{\partial y} = k\cdot b$, onde

$$k = \left(a\cdot\frac{\partial f}{\partial x} + b\cdot\frac{\partial f}{\partial y}\right)\Big/(a^2+b^2).$$

2.1 Sabemos que $\int_\gamma \omega = \lim\limits_{|P|\to 0} S(P^*)$ onde $P^* = (P,\xi)$ e

$$S(P^*) = \sum_{i=1}^{k} \omega(\gamma(\xi_i))\cdot\gamma'(\xi_i)\cdot(t_i - t_{i-1}).$$

A diferenciabilidade uniforme de γ (Teorema 4, Capítulo 2, Volume 1) assegura que, para todo $\varepsilon > 0$ dado, existe $\delta > 0$ tal que $|P| < \delta$ e $t_{i-1} < \xi_i < t_i$ implicam

$$\left|\frac{\gamma(t_i)-\gamma(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}} - \gamma'(\xi_i)\right| < \frac{\varepsilon}{M(b-a)}$$

para todo intervalo $[t_{i-1}, t_i]$ da partição P, sendo $M > 0$ tal que $|\omega(\gamma(t)) \cdot v| \leq M \cdot |v|$ quaisquer que sejam $t \in [a, b]$ e $v \in \mathbb{R}^n$. Então $|P| < \delta$ nos garante que

$$|\Sigma(P^*) - S(P^*)| \leq \sum_{i=1}^{k} \left| \omega(\gamma(\xi_i)) \cdot \left(\frac{\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}} - \gamma'(\xi_i) \right) \right| \cdot (t_i - t_{i-1})$$
$$\leq M \, \frac{\varepsilon}{M(b-a)} \cdot \sum_{i=1}^{k} (t_i - t_{i-1}) = \varepsilon.$$

Portanto $\lim\limits_{|P| \to 0} \Sigma(P^*) = \lim\limits_{|P| \to 0} S(P^*) = \int_\gamma \omega$.

Se X for um campo de vetores em $\mathbb{R}^n$ com o mesmo domínio U e escrevermos $\omega(x) \cdot v = \langle X(x), v \rangle$, o resultado acima justifica a interpretação física da integral $\int_\gamma X$ como o trabalho da força X ao longo do caminho γ.

2.2 Para toda partição pontilhada $P^* = (P, \xi)$ temos

$$|\Sigma(P^*)| \leq \sum_{i=1}^{k} |\omega(\gamma(\xi_i)) \cdot (\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1}))| \leq M \cdot \sum_{i=1}^{k} |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| \leq M \cdot \ell(\gamma).$$

2.3 $$\int_\gamma f^*\omega = \int_a^b (f^*\omega)(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \omega(f(\gamma(t))) \cdot f'(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt =$$
$$= \int_a^b \omega((f \circ \gamma)(t)) \cdot (f \circ \gamma)'(t) = \int_{f \circ \gamma} \omega.$$

2.4 Note que $\gamma_1(t) = (t, 0)$, $\gamma_2(t) = (1, t)$, $\gamma_3(t) = (1 - t, 1)$ e $\gamma_4(t) = (0, 1 - t)$. Além disso,

$$\iint_Q \left(\frac{\partial b}{\partial x} - \frac{\partial a}{\partial y} \right) dxdy = \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{\partial b}{\partial x} \, dx - \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{\partial a}{\partial y} \, dy =$$
$$= \int_0^1 \big(b(1, y) - b(0, y)\big) dy - \int_0^1 \big(a(x, 1) - a(x, 0)\big) dx.$$

Por outro lado, $\int_\gamma \omega = \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2} \omega + \int_{\gamma_3} \omega + \int_{\gamma_4} \omega$. Ora, $\int_{\gamma_1} \omega = \int_0^1 a(t, 0) dt$, $\int_{\gamma_2} \omega = \int_0^1 b(1, t) dt$, $\int_{\gamma_3} \omega = -\int_0^1 a(1 - t, 1) dt = -\int_0^1 a(t, 1) dt$ e $\int_{\gamma_4} \omega = -\int_0^1 b(0, 1 - t) dt = -\int_0^1 b(0, t) dt$. O resultado segue-se.

2.5 Como $dz = dx + idy$ e $\dfrac{1}{z} = (x - iy)/(x^2 + y^2)$, temos

$$\frac{dz}{z} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} \, (dx + idy) = \frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2} + i \, \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \, d \log(x^2 + y^2) + i \cdot \Omega.$$

Portanto $\int_\gamma \dfrac{dz}{z} = i \cdot \int_\gamma \Omega$ para todo caminho fechado γ de classe C^1 por partes, contido em U.

2.6 Seja $f = u + iv$, onde $u, v \colon U \to \mathbb{R}$. Então

$$f(z)dz = (u + iv)(dx + idy) = (udx - vdy) + i(vdx + udy).$$

Assim, $f(z)dz$ é uma forma fechada se, e somente se, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ e $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$. Estas são as equações de Cauchy-Riemann, que caracterizam $f = u+iv$ como função holomorfa.

2.7 Se ω não fosse fechada, não seria localmente exata. Então existiria uma bola aberta $B \subset U$ e um caminho fechado γ, de classe C^1 por partes, contido em B, tal que $\int_\gamma \omega = c \neq 0$. Por simplicidade, admitamos que a origem 0 seja o centro de B. A função $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$, definida por $f(s) = \int_{s\cdot\gamma} \omega$, é contínua e $\lim_{s\to 0} f(1) = 0$. Logo existe $a \in (0,1]$ tal que $|f(a)| < |c|$, portanto $f(a) \neq c$. Quando s varia entre a e 1, os valores $f(s) = \int_{s\cdot\gamma} \omega$ incluem todos os números entre $f(a)$ e c, a maioria dos quais são irracionais. Contradição.

3.1 Se existe F então definimos uma homotopia livre $H\colon [0,2\pi] \times [0,1] \to X$ entre γ e o caminho constante $F(0)$ pondo $H(s,t) = F((1-t)\cos s, (1-t)\operatorname{sen} s)$ para todo $s \in [0,2\pi]$ e todo $t \in [0,1]$. Reciprocamente, se $H\colon [0,2\pi] \times [0,1] \to X$ é uma homotopia livre entre γ e o caminho constante $c \in X$, definimos $F\colon B \to X$ pondo $F((1-t)\cos s, (1-t)\operatorname{sen} s) = H(s,t)$. Como $H(0,t) = H(2\pi,t)$ para todo $t \in [0,1]$, a aplicação F está bem definida. Além disso, se definirmos $\varphi\colon [0,2\pi] \to B$ pondo $\varphi(s,t) = ((1-t)\cos s, (1-t)\operatorname{sen} s)$, veremos que $F \circ \varphi = H$. Como φ é contínua e sobrejetiva, concluiremos que F é contínua, em virtude do Teorema 20, Capítulo 2, Volume 2.

3.2 (i) Seja r tal que $|z| < r$ para todo $z \in U$. Tomemos $p \in \mathbb{R}^2 - U$ com $|p| \geq r$. U está contido no complemento $\mathbb{R}^2 - \rho$ da semi-reta $\rho = \{t\cdot p; t \geq 0\}$. Por um exercício anterior, existe uma função-ângulo de vértice p definida em $\mathbb{R}^2 - \rho$, e portanto definida em U.

(ii) Como no item (i), fixamos $q \in \mathbb{R}^2 - U$ tal que existe uma função-ângulo de vértice q definida em U, ou seja, a forma Ω_q é exata em U. Devemos mostrar que, para todo $p \in \mathbb{R}^2 - U$, a forma Ω_p é exata em U, isto é, que $\int_\gamma \Omega_p = 0$ para qualquer caminho fechado $\gamma\colon [c,d] \to U$, de classe C^1 por partes. Para isto, tomamos um caminho $\lambda\colon [0,1] \to \mathbb{R}^2 - U$ com $\lambda(0) = p$ e $\lambda(1) = q$. Os caminhos $\gamma - p, \gamma - q\colon [c,d] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$, definidos por $t \mapsto \lambda(t) - p$ e $t \mapsto \lambda(t) - q$, são livremente homotópicos por $H\colon [c,d] \times [0,1] \to \mathbb{R}^2 - \{0\}$, $H(s,t) = \gamma(s) - \lambda(t)$. Então $\int_\gamma \Omega_p = \int_{\gamma-p} \Omega = \int_{\gamma-q} \Omega = \int_\gamma \Omega_q = 0$, a última igualdade valendo porque Ω_q é exata em U.

3.3 Dado o caminho fechado $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$, a aplicação $H\colon [a,b] \times [0,1] \to \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$, definida por $H(s,t) = (1-t)\cdot\gamma(s) + t\cdot(\gamma(s)/|\gamma(s)|)$ é uma homotopia livre entre os caminhos fechados γ e $\gamma/|\gamma|$ em $\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$, sendo este último contido em S^n. Quando $n > 1$, S^n é simplesmente conexa, logo γ é livremente homotópico a um caminho constante.

3.4 Seja $\dim E = n - k$, com $k \geq 3$. Tomando em $\mathbb{R}^n$ coordenadas relativas a uma base cujos últimos $n-k$ elementos formem uma base de E, teremos $E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k}; x = 0\}$, portanto $\mathbb{R}^n - E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k}; x \neq 0\}$. Dado um caminho fechado $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n - E$, podemos escrever, para cada $s \in [a,b]$, $\gamma(s) = (\gamma_1(s), \gamma_2(s))$, onde $0 \neq \gamma_1(s) \in \mathbb{R}^k$ e $\gamma_2(s) \in \mathbb{R}^{n-k}$. A apllicação $H\colon [a,b] \times [0,1] \to \mathbb{R}^n - E$ definida por $H(s,t) = (\gamma_1(s), (1-t)\cdot\gamma_2(s))$ é uma homotopia livre entre γ e o caminho fechado $s \mapsto (\gamma_1(s), 0)$ em $\mathbb{R}^k - \{0\}$. Como $k \geq 3$, $\mathbb{R}^k - \{0\}$ é simplesmente conexo, logo este último caminho fechado é homotópico a uma constante.

3.5 Basta observar que $\int_\gamma f_t^*\omega = \int_{f_t\circ\gamma}\omega$ e que F é uma homotopia entre os caminhos $f_0\circ\gamma$ e $f_1\circ\gamma$.

4.1 Podemos supor que os caminhos fechados $\gamma_1,\gamma_2\colon [a,b]\to\mathbb{R}^2-\{0\}$, com $n(\gamma_1)=n(\gamma_2)=n$, são definidos no mesmo intervalo $[a,b]$. Sejam $\theta_1,\theta_2\colon [a,b]\to\mathbb{R}$ funções-ângulo de γ_1 e γ_2 respectivamente. Temos $\theta_1(b)-\theta_1(a)=\theta_2(b)-\theta_2(a)=2\pi n$. Definimos então uma homotopia $H\colon [a,b]\times[0,1]\to\mathbb{R}^2-\{0\}$ entre γ_1 e γ_2 pondo, para cada $s\in[a,b]$ e cada $t\in[0,1]$,

$$H(s,t)=((1-t)\cdot|\gamma_1(s)|+t\cdot|\gamma_2(s)|)\cdot E((1-t)\cdot\theta_1(s)+t\cdot\theta_2(s)),$$

onde $E(x)=(\cos x,\operatorname{sen} x)$ é a função de Euler $E\colon\mathbb{R}\to S^1$. Evidentemente, H é contínua, $H(s,0)=\gamma_1(s)$, $H(s,1)=\gamma_2(s)$ e, usando a hipótese segundo a qual $n(\gamma_1)=n(\gamma_2)$, vê-se facilmente que $H(a,t)=H(b,t)$ para todo $t\in[0,1]$, logo H é uma homotopia livre entre γ_1 e γ_2 em $\mathbb{R}^2-\{0\}$.

4.2 Basta provar que, para todo caminho fechado γ em $\mathbb{R}^2-\{0\}$, tem-se $\int_\gamma\omega=0$. Ora, se $n(\gamma)=k$ então, pelo exercício anterior, γ é homotópico livremente ao caminho $\eta\colon[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2-\{0\}$, dado por $\eta(s)=(\cos(ks),\operatorname{sen}(ks))$. É claro que $\int_\eta\omega=k\cdot\int_{\gamma_1}\omega=0$. Logo $\int_\gamma\omega=\int_\eta\omega=0$.

4.3 Seja $c=2\pi\cdot\int_{\gamma_1}\omega$, onde $\gamma_1\colon[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2-\{0\}$ é dado por $\gamma_1(t)=(\cos t,\operatorname{sen} t)$. Então a forma $\omega-c\cdot\Omega$ tem integral nula sobre o caminho γ_1 . Pelo exercício anterior, $\omega-c\cdot\Omega$ é exata, ou seja, existe $f\colon\mathbb{R}^2-\{0\}\to\mathbb{R}$ tal que $df=\omega-c\cdot\Omega$, isto é, $\omega=df+c\cdot\Omega$.

4.4 Segundo o Exercício 2, devemos provar que $\int_{\gamma_1}\omega=0$, onde $\gamma_1\colon[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2-\{0\}$ é dado por $\gamma_1(t)=(\cos t,\operatorname{sen} t)$. Ora, para $r>0$, γ_1 é livremente homotópico em $\mathbb{R}^2-\{0\}$ (mediante uma homotopia linear) do caminho $\gamma_r\colon[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2-\{0\}$, dado por $\gamma_r(s)=(r\cdot\cos s,r\cdot\operatorname{sen} s)$. Portanto

$$\left|\int_{\gamma_1}\omega\right|=\left|\int_{\gamma_r}\omega\right|\le r\cdot M\cdot 2\pi.$$

Fazendo $r\to 0$, concluímos que $\int_{\gamma_1}\omega=0$.

4.5 (i) A forma ω é o pullback $\omega=F^*\Omega$ da forma elemento de ângulo Ω pela aplicação $F\colon(x,y)\mapsto(f(x,y),g(x,y))$, definida no aberto A. Como Ω é fechada, segue-se que ω também é.

(ii) Como acima, seja $F(z)=(f(z),g(z))$. Se não existisse $z\in B$ tal que $F(z)=0$, o disco B estaria contido no domínio A da forma ω, a qual seria exata em B e daí $\int_C\omega=0$.

4.6 Temos $f(z)dz=(u+iv)(dx+idy)=(udx-vdy)+i(vdx+udy)$ logo $\int_\gamma f(z)dz=\int_\gamma(udx-vdy)+i\cdot\int_\gamma vdx+udy=0$ pois as formas $udx-vdy$ e $vdx+udy$ são fechadas (já que f é holomorfa) e o caminho γ é homotópico a uma constante.

2. Formas alternadas

1.1 (i) Imediato a partir das definições.

(ii) Se $w = (u, v)$, $w' = (u', v') \in E \times E$ então $w + w' = (u + u', v + v')$, logo

$$\begin{aligned} s(w + w') &= s(u + u', v + v') = u + u' + v + v' = (u + v) + (u' + v') \\ &= s(u, v) + s(u', v') = s \cdot w + s \cdot w'. \end{aligned}$$

Analogamente se vê que $s(a \cdot w) = a \cdot (s \cdot w)$ se $a \in \mathbb{R}$ e $w \in E \times E$, portanto s é linear. Por outro lado, α é trilinear, em virtude da bilinearidade de f e das definições de $f + f'$ e $a \cdot f$.

1.2 Sejam $\{e_1, \ldots, e_n\} \subset E$ uma base e $\{\bar{e}_1, \ldots, \bar{e}_n\} \subset E^*$ sua dual. As formas r-lineares $\bar{e}_{(s)}$, definidas no Teorema 2, constituem uma base de $\mathcal{L}_r(E; \mathbb{R})$. Definamos a transformação linear $\bar{f}\colon E \to G$ requerendo que, para cada seqüência $(s) = (i_1, \ldots, i_r)$, seja $\bar{f}(\bar{e}_{(s)}) = f(\bar{e}_{i_1}, \ldots, \bar{e}_{i_r})$. Então as aplicações r-lineares $f, \bar{f} \circ \varphi\colon E_1^* \times \cdots \times E_r^* \to G$ são tais que $f(\bar{e}_{i_1}, \ldots, \bar{e}_{i_r}) = \bar{f}(\bar{e}_{(s)}) = \bar{f}(\varphi(\bar{e}_{i_1}, \ldots, \bar{e}_{i_r})$, portanto $f = \bar{f} \circ \varphi$ pelo Teorema 1.

1.3 (i) Como $\dim \mathcal{L}(E^*; F) = m \cdot n$, basta provar que as transformações lineares $\varphi(u_i, v_j)\colon E^* \to F$ são linearmente independentes. De fato, se tivermos $\sum\limits_{i,j} a_{ij}\varphi(u_i, v_j) = 0$ então, considerando a base dual $\{\bar{u}_1, \ldots, \bar{u}_m\} \subset E^*$, para cada $k = 1, \ldots, m$ será $0 = \sum\limits_{i,j} a_{ij}\varphi(u_i, v_j) \cdot \bar{u}_k = \sum\limits_{i,j} a_{ij} \cdot \bar{u}_k(u_i) \cdot v_j = \sum\limits_{j} a_{kj} v_j$ logo $a_{kj} = 0$ para todo k e todo j pois os v_j são linearmente independentes.

(ii) Para obter uma transformação linear $\bar{\psi}\colon \mathcal{L}(E^*; F) \to G$ tal que $\psi = \bar{\psi} \circ \varphi$, tomamos bases $\{u_1, \ldots, u_m\} \subset E$, $\{v_1, \ldots, v_n\} \subset F$. Então as imagens $\varphi(u_i, v_j)$ formam uma base de $\mathcal{L}(E^*; F)$ e pomos $\bar{\psi}(\varphi(u_i, v_j)) = \psi(u_i, v_j)$. A unicidade de $\bar{\psi}$ resulta do fato de que qualquer $\tilde{\psi}\colon \mathcal{L}(E^*; F) \to G$ linear que cumpra $\psi = \tilde{\psi} \circ \varphi$ deve coincidir com $\bar{\psi}$ na base formada pelos $\varphi(u_i, v_j)$, logo é igual a $\bar{\psi}$.

1.4 Dados $u = (x_1, \ldots, x_n)$, $v = (y_1, \ldots, y_n)$ em $\mathbb{R}^n$, temos $u = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i e_i$, $v = \sum\limits_{j=1}^{n} y_j e_j$, logo $f(u, v) = \sum\limits_{i,j=1}^{n} x_i y_j \cdot \boldsymbol{e}_{ij}$, ou seja, $f(u, v)$ é a matriz $[x_i \cdot y_j]$. Ora, é bem sabido que as matrizes deste tipo são exatamente as que têm posto 1 ou são nulas.

1.5 (i) $$\begin{aligned} f(u, v) &= \frac{1}{4}(f(u + v, u + v) - f(u - v, u - v)) \\ &= \frac{1}{4}(g(u + v, u + v) - g(u - v, u - v)) = g(u, v). \end{aligned}$$

(ii) $$f(u, v) = \frac{1}{2}(f(u, v) + f(v, u)) + \frac{1}{2}(f(u, v) - f(v, u)),$$

logo todo f bilinear é soma de uma simétrica com uma anti-simétrica. Quanto à unidade, basta observar que uma aplicação bilinear que é, ao mesmo tempo, simétrica e anti-simétrica, é nula. Assim sendo, se $f = a + s = a' + s'$, teremos $a - a' = s' - s$ portanto $a = a'$ e $s = s'$.

2.1 Aplicando diretamente a definição, temos:

$$\begin{aligned} f(v_1, v_2) &= f(x_1 e_1 + y_1 e_2, x_2 e_1 + y_2 e_2) = x_1 x_2 \cdot f(e_1, e_1) \\ &\quad + x_1 y_2 \cdot f(e_1, e_2) + y_1 x_2 \cdot f(e_2, e_1) + y_1 y_2 \cdot f(e_2, e_2) \\ &= (x_1 y_2 - x_2 y_1) \cdot f(e_1, e_2) = a \cdot (x_1 y_2 - x_2 y_1). \end{aligned}$$

2.2 Se um tal vetor $w = (a, b, c)$ de fato existir, devemos ter $f(e_1, e_2) = \langle e_1 \times e_2, w\rangle = \langle e_3, w\rangle = c$ e, analogamente, $f(e_3, e_1) = b$, $f(e_2, e_3) = a$, ou seja, só pode ser $w = (f(e_2, e_3), f(e_3, e_1), f(e_1, e_2))$. Guiados por esta observação, consideremos o vetor w assim determinado e definamos a forma bilinear alternada $g\colon \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ pondo $g(v_1, v_2) = \langle v_1 \times v_2, w\rangle$. Teremos então $g(e_1, e_2) = f(e_1, e_2)$, $g(e_2, e_3) = f(e_2, e_3)$ e $g(e_1, e_3) = f(e_1, e_3)$, portanto $g = f$.

2.3 Dados $v_1, \ldots, v_r \in E$, ponhamos $w_i = v_{\rho(i)}$, $i = 1, \ldots, r$. Então

$$\begin{aligned}[\rho(\sigma f)](v_1, \ldots, v_r) &= (\sigma f)(v_{\rho(1)}, \ldots, v_{\rho(r)}) = (\sigma f)(w_1, \ldots, w_r)\\ &= f(w_{\sigma(1)}, \ldots, w_{\sigma(r)}) = f(v_{\rho\sigma(1)}, \ldots, v_{\rho\sigma(r)})\\ &= [(\rho\sigma)f](v_1, \ldots, v_r),\end{aligned}$$

pois $w_i = v_{\rho(i)} \Rightarrow w_{\sigma(i)} = v_{\rho\sigma(i)}$.

2.4 (i) Dizer que uma forma r-linear f é alternada significa afirmar que $\tau f = -f$ para toda transposição τ de r objetos. Lembrando que a correspondência $\sigma \mapsto \tau\sigma$ é uma bijeção do conjunto $\mathfrak{S}_r$ das permutações de r objetos e que $\varepsilon_{\tau\sigma} = -\varepsilon_\sigma$, vemos que $\tau(A \cdot f) = \sum_\sigma \varepsilon_\sigma \cdot \tau(\sigma f) = -\sum_\sigma \varepsilon_{\tau\sigma} \cdot (\tau\sigma)f = -A \cdot f$.

(ii) Como toda permutação é um produto de transposições, se a forma f é alternada, tem-se $\sigma f = \varepsilon_\sigma \cdot f$, logo Af é uma soma de $r!$ parcelas, todas iguais a $(\varepsilon_\sigma)^2 \cdot f = f$, ou seja, $A \cdot f = r!f$. Reciprocamente, se $A \cdot f = r!f$ então $f = \frac{1}{r!}A \cdot f$ portanto, se τ é uma transposição então $\tau f = \frac{1}{r!} \cdot \tau(A \cdot f) = \frac{1}{r!}(-A \cdot f) = -f$ pois, como vimos acima, $\tau(A \cdot f) = -A \cdot f$.

(iii) De fato, para quaisquer $v_1, \ldots, v_r \in E$, tem-se $(f_1 \cdot \ldots \cdot f_r)(v_1, \ldots, v_r) = f_1(v_1) \cdot \ldots \cdot f_r(v_r)$, logo

$$\begin{aligned}[A \cdot (f_1 \cdot \ldots \cdot f_r)(v_1, \ldots, v_r)] &= \sum_\sigma \varepsilon_\sigma \cdot f_1(v_{\sigma(1)}) \cdot \ldots \cdot f_r(v_{\sigma(r)})\\ &= \det[f_i(v_j)] = (f_1 \wedge \cdots \wedge f_r)(v_1, \ldots, v_r),\end{aligned}$$

portanto $A \cdot (f_1 \cdot \ldots \cdot f_r) = f_1 \wedge \cdots \wedge f_r$.

2.5 Observe que se a lista $v_1, \ldots, v_r$ possui repetições então esses vetores são linearmente dependentes, logo $f(v_1, \ldots, v_r) = 0$. Portanto f é alternada, donde anti-simétrica.

2.6 (i) Comece observando que, fixada uma transposição τ de r objetos, tem-se $\varepsilon_{\tau\sigma} = -\varepsilon_\sigma$ para toda $\sigma \in \mathfrak{S}_r$. Como $\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_r} \varepsilon_\sigma = \sum_\sigma \varepsilon_{\tau\sigma} = -\sum_\sigma \varepsilon_\sigma$, segue-se que $\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_r} \varepsilon_\sigma = 0$. Portanto, se f é simétrica, tem-se $Af = \sum_\sigma \varepsilon_\sigma \cdot \sigma f = \big(\sum_\sigma \varepsilon_\sigma\big) \cdot f = 0$. Quando $r = 2$, a igualdade $(Af)(u, v) = f(u, v) - f(v, u)$ mostra que $Af = 0$ implica $f(u, v) = f(v, u)$ identicamente, logo f é simétrica. Por outro lado a forma $f \in \mathcal{L}_3(\mathbb{R}^3; \mathbb{R})$, caracterizada pela relação $f(e_1, e_2, e_3) = \bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2 \cdot \bar{e}_3 - \bar{e}_3 \cdot \bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2$, não é simétrica mas cumpre $A \cdot f = 0$.

3.1 Seja $n = \dim E = \dim F$. Considerando os pullbacks $A^*\colon \mathfrak{A}_n(E) \to \mathfrak{A}_n(E)$, $B^*\colon \mathfrak{A}_n(F) \to \mathfrak{A}_n(F)$ e $\varphi^*\colon \mathfrak{A}_n(F) \to \mathfrak{A}_n(E)$, de $\varphi \circ A = B \circ \varphi$ resulta que $A^* \circ \varphi^* = \varphi^* \circ B^*$. Sabemos que, para todo $f \in \mathfrak{A}_n(E)$ e toda $g \in \mathfrak{A}_n(F)$, tem-se $A^*f = \det A \cdot f$

e $B^*g = \det B \cdot g$. Tomando $g \neq 0$, tem-se $\varphi^*g \neq 0$ e $\det A \cdot \varphi^*g = A^*(\varphi^*g) = \varphi^*(B^*g) = \varphi^*(\det B \cdot g) = \det B \cdot \varphi^*g$, portanto $\det A = \det B$.

3.2 Sabemos que $\det \boldsymbol{a}^\intercal = \det \boldsymbol{a}$. Como $\boldsymbol{a}$ é anti-simétrica, temos $\boldsymbol{a}^\intercal = -\boldsymbol{a}$. Logo $\det \boldsymbol{a} = \det \boldsymbol{a}^\intercal = \det(-\boldsymbol{a}) = (-1)^n \cdot \det \boldsymbol{a}$. Se n ímpar, isto nos dá $\det \boldsymbol{a} = -\det \boldsymbol{a}$, logo $\det \boldsymbol{a} = 0$.

3.3 Se $\boldsymbol{a} \in M(n \times n)$ é uma matriz do tipo mencionado então os primeiros $m - i$ elementos de sua i-ésima linha são nulos. Podemos transformá-la numa matriz triangular inferior levando a última coluna para o primeiro lugar, mediante $n - 1$ pulos (transposições), a penúltima coluna para o segundo lugar com $n-2$ transposições etc. No total, fazendo $\frac{n(n-1)}{2} = (n-1)+(n-2)+\cdots+1$ transposições nas colunas de $\boldsymbol{a}$ obtemos uma matriz triangular inferior $\boldsymbol{a}'$, cuja diagonal principal é $a_{1n}, a_{2,n-1}, \ldots, a_{n1}$. Como o determinante de $\boldsymbol{a}'$ é o produto dos elementos da diagonal principal, escrevendo $s_n = n(n-1)/2$, vemos que $\det \boldsymbol{a} = (-1)^{s_n}\, a_{1n} \cdot a_{2,n-1} \cdot \ldots \cdot a_{n1}$. (Observe-se que s_n é par quando, e somente quando, n dividido por 4 deixa resto 0 ou 1.)

3.4 Se $u_1, \ldots, u_n$ são L.D. então $v_1, \ldots, v_n$ também são e ambos os membros da igualdade proposta são iguais a zero. Caso contrário, $\{u_1, \ldots, u_n\}$ é uma base de $\mathbb{R}^n$ e definimos o operador $A\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ estipulando que $Au_1 = v_1, \ldots, Au_n = v_n$. Então $f(v_1, \ldots, v_n) = f(Au_1, \ldots, Au_n) = \text{ Det } A \cdot f(u_1, \ldots, u_n) = \det \boldsymbol{a} \cdot f(u_1, \ldots, u_n)$, pois $\boldsymbol{a}$ é a matriz de A na base $\{u_1, \ldots, u_n\}$.

3.5 Isto é claro por n-linearidade quando todos os elementos fora da diagonal são nulos. O caso geral se reduz a este subtraindo-se inicialmente múltiplos da primeira coluna de modo a anular sucessivamente todos os elementos da primeira linha a partir do segundo. Em seguida, subtrai-se de cada coluna, a partir da terceira, um múltiplo da nova segunda coluna, de modo a anular todos os termos da segunda linha, a partir do terceiro. Prossegue-se analogamente. (Experimente com uma matrix 3×3 ou 4×4.)

4.1 (i) Se $0 \neq v \in \mathbb{R}^n$, podemos encontrar vetores $w_1, \ldots, w_{n-1} \in \mathbb{R}^n$ tais que $\{v, w_1, \ldots, w_{n-1}\} \subset \mathbb{R}^n$ seja uma base. Então $\det[v, w_1, \ldots, w_{n-1}] \neq 0$ portanto $\varphi(v) \neq 0$. Assim, φ é injetiva. Como $\mathbb{R}^n$ e $\mathfrak{A}_{n-1}(\mathbb{R}^n)$ têm a mesma dimensão n, segue-se que φ é um isomorfismo.

(ii) Seja $\varphi(v) \cdot (w_1, \ldots, w_{n-1}) = a$ o valor de $(n-1)$-forma $\varphi(v)$ na seqüência $(w_1, \ldots, w_{n-1})$. Ponha $f = a \cdot \bar{w}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{w}_{n-1}$, onde $\{\bar{v}, \bar{w}_1, \ldots, \bar{w}_{n-1}\} \subset (\mathbb{R}^n)^*$ é a base dual de $\{v, w_1, \ldots, w_{n-1}\}$. As $(n-1)$-formas alternadas $\varphi(v)$ e f assumem o mesmo valor $\varphi(v) \cdot (w_1, \ldots, w_{n-1}) = a$ e $\varphi(v) \cdot (v, w_1, \ldots, \hat{w}_i, \ldots, w_{n-1}) = f(v, w_1, \ldots, \hat{w}_i, \ldots, w_{n-1}) = 0$ $(i = 1, \ldots, n-1)$. Logo $\varphi(v) = f = a \cdot \bar{w}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{w}_{n-1}$.

(iii) Com efeito, toda forma $(n-1)$-linear alternada $g \in \mathfrak{A}_{n-1}(\mathbb{R}^n)$ é do tipo $g = \varphi(v)$ para algum $v \in \mathbb{R}^n$.

4.2 Supondo que existissem $f = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ e $g = (b_1, b_2, b_3, b_4)$ tais que $f \wedge g = \bar{e}_1 \wedge \bar{e}_2 + \bar{e}_3 \wedge \bar{e}_4$, daí resultaria que $(f \wedge g)(e_1, e_3) = (f \wedge g)(e_1, e_4) = (f \wedge g)(e_2, e_3) = (f \wedge g)(e_2, e_4) = 0$, logo $a_1b_3 = a_3b_1$, $a_1b_4 = a_4b_1$, $a_2b_3 = a_3b_2$ e $a_2b_4 = a_4b_2$. Considerando os vetores $v_i = (a_i, b_i) \in \mathbb{R}^2$, $i = 1, 2, 3, 4$, as igualdades acima significam que estes 4 vetores são colineares. A colinearidade entre v_1 e v_2 nos dá $a_1b_2 = a_2b_1$, logo $0 = a_1b_2 - a_2b_1 = (f \wedge g)(e_1, e_2) = (\bar{e}_1 \wedge \bar{e}_2 + \bar{e}_3 \wedge \bar{e}_4)(e_1, e_2) = 1$, uma contradição.

4.3 Considere uma base $\{f_1, \ldots, f_r, h_{r+1}, \ldots, h_n\} \subset E^*$ cujos primeiros r elementos são os funcionais dados. Para cada $j = 1, \ldots, r$, podemos escrever $g_j = \sum_{i=1}^{r} a_{ij} f_i + \sum_{k=r+1}^{n} a_{kj} h_k$. Então, fazendo os índices i, j variarem de 1 a r enquanto k varia de $r+1$ a n, temos

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_j f_j \wedge g_j = \sum_{i,j} a_{ij} \cdot f_j \wedge f_i + \sum_{j,k} a_{kj} \cdot f_j \wedge h_k \\ &= \sum_{i<j} (a_{ji} - a_{ij}) \cdot f_i \wedge f_j + \sum_{j,k} a_{kj} \cdot f_j \wedge h_k \,. \end{aligned}$$

Como as formas $f_p \wedge f_q$ com $p < q$ constituem uma base de $\mathfrak{A}_2(E)$, levando em conta que se tem $j < k$ sempre, segue-se que $a_{kj} = 0$ para todo $j = 1, \ldots, r$ e todo $k = r+1, \ldots, n$, portanto os g_j são combinações lineares dos f_i apenas e, além disso, nas expressões $g_j = \sum_i a_{ij} f_i$ tem-se $a_{ij} = a_{ji}$.

5.1 Sejam $f_1, \ldots, f_r \in (\mathbb{R}^n)^*$ e $v_1, \ldots, v_r \in \mathbb{R}^n$ definidos por $f_i = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot \bar{e}_k$ e $v_j = \sum_{k=1}^{n} b_{kj} \cdot e_k$. Então $f_i(v_j) = \Sigma\, a_{ik} \cdot b_{kj}$ é o ij-ésimo elemento da matriz $\boldsymbol{ab}$, onde $\boldsymbol{a} = [a_{ij}]$ e $\boldsymbol{b} = [b_{ij}]$. Assim, $\det[\boldsymbol{ab}] = \det[f_i(v_j)] = (f_1 \wedge \cdots \wedge f_r)(v_1, \ldots, v_r)$. Escrevendo $f_1 \wedge \cdots \wedge f_r = \sum_K \det \boldsymbol{a}_K \cdot \bar{e}_K$ e lembrando que $\bar{e}_K \cdot (v_1, \ldots, v_r) = \det \boldsymbol{b}_K$, ficamos com $\det[\boldsymbol{ab}] = \sum_K \det \boldsymbol{a}_K \cdot \det \boldsymbol{b}_K$.

5.2 Seja $\boldsymbol{a} \in M(n \times (n+1))$ a matriz cujas linhas são os vetores u_i enquanto $\boldsymbol{b} \in M((n+1) \times n)$ tem como colunas os vetores v_j. Então, pelo exercício anterior, levando em conta que o ij-ésimo elemento da matriz $\boldsymbol{ab}$ é $\langle u_i, v_j \rangle$, temos

$$\det[\langle u_i, v_j \rangle] = \det \boldsymbol{ab} = \sum_{k=1}^{n+1} \det \boldsymbol{a}_k \cdot \det \boldsymbol{b}_k \,,$$

onde $\boldsymbol{a}_k$ e $\boldsymbol{b}_k$ são as matrizes $n \times n$ que resultam de $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$ por omissão da k-ésima coluna e da k-ésima linha respectivamente. Lembrando que $u_1 \times \cdots \times u_n = \sum_k (-1)^{k+1} \det \boldsymbol{a}_k \cdot e_k$ e $v_1 \times \cdots \times v_n = \sum_k (-1)^{k+1} \det \boldsymbol{b}_k \cdot e_k$, obtemos a igualdade $\det[\langle u_i, v_j \rangle] = \langle u_1 \times \cdots \times u_n, v_1 \times \cdots \times v_n \rangle$.

5.3 Primeiro observemos o seguinte: se $A\colon E \to F$ é sobrejetiva então $A^*\colon \mathfrak{A}_r(F) \to \mathfrak{A}_r(E)$ é injetiva. Com efeito, sendo sobrejetiva, A possui uma inversa à direita, que é uma transformação linear $B\colon F \to E$ tal que $AB\colon F \to F$ é a aplicação identidade. Então $B^*A^* = (AB)^*\colon \mathfrak{A}_r(E) \to \mathfrak{A}_r(F)$ também é a aplicação identidade, logo B^* é inversa à esquerda de A^* e conseqüentemente A^* é injetiva. De modo análogo se mostra que se $A\colon E \to F$ é injetiva então $A^*\colon \mathfrak{A}_r(F) \to \mathfrak{A}_r(E)$ é sobrejetiva. Seja agora $A\colon E \to F$ uma transformação linear de posto $p = \dim F_0$, onde $F_0 \subset F$ é a imagem de A. A aplicação de inclusão $i\colon F_0 \to F$ é injetiva enquanto que $A_0\colon E \to F_0$ (tal que $A = i \circ A_0$) é sobrejetiva. Assim, no diagrama abaixo, i^* é sobrejetiva e A_0^* é injetiva:

$$\mathfrak{A}_r(F) \xrightarrow{i^*} \mathfrak{A}_r(F_o) \xrightarrow{A_0^*} \mathfrak{A}_r(E).$$

Segue-se que o posto de $A^* = A_0^* \circ i^*$ é igual à dimensão de $\mathfrak{A}_r(F_0)$, que é $\binom{p}{r}$.

6.1 Temos, por exemplo

$$f_1 = a_2 \cdot \bar{e}_1 + a_1 \cdot \bar{e}_2\,, \quad f_2 = -\frac{a_3}{a_1} \cdot \bar{e}_1 + \bar{e}_3\,, \quad f_3 = \frac{a_4}{a_1} \cdot \bar{e}_1 + \bar{e}_3\,, \text{ logo}$$

$$f_1 \wedge f_2 = a_1 \cdot \bar{e}_2 \wedge \bar{e}_3 + a_2 \cdot \bar{e}_1 \wedge \bar{e}_3 + a_3 \cdot \bar{e}_1 \wedge \bar{e}_2 \text{ e daí}$$

$$f_1 \wedge f_2 \wedge f_3 = a_1 \cdot \bar{e}_2 \wedge \bar{e}_3 \wedge \bar{e}_4 + a_2 \cdot \bar{e}_1 \wedge \bar{e}_3 \wedge \bar{e}_4 + a_3 \cdot \bar{e}_1 \wedge \bar{e}_2 \wedge \bar{e}_4 + \\ + a_4 \cdot \bar{e}_1 \wedge \bar{e}_2 \wedge \bar{e}_3$$

e assim por diante.

Ora, alterando, se necessário, a numeração dos elementos da base de $\mathbb{R}^n$ podemos escrever cada $f \in \mathfrak{A}_{n-1}(\mathbb{R}^n)$ como $f = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot \bar{e}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{e}_{i-1} \wedge \bar{e}_{i+1} \wedge \cdots \wedge \bar{e}_n$ com $a_1 \neq 0$ salvo, naturalmente, o caso óbvio em que $f = 0$. Assim, toda $f \in \mathfrak{A}_{n-1}(\mathbb{R}^n)$ é decomponível.

6.2 Se estes conjuntos são bases do subespaço $S \subset E^*$ então $\dim S = r$ e $\dim \mathfrak{A}_r(S) = 1$. Como $f_1 \wedge \cdots \wedge f_r$ e $g_1 \wedge \cdots \wedge g_r$ são elementos não-nulos de $\mathfrak{A}_r(S)$, existe $a \neq 0$ tal que $g_1 \wedge \cdots \wedge g_r = a \cdot f_1 \wedge \cdots \wedge f_r$. Reciprocamente, se vale esta igualdade então para todo $h \in E^*$, tem-se $h \wedge (f_1 \wedge \cdots \wedge f_r) \neq 0 \Leftrightarrow h \wedge (g_1 \wedge \cdots \wedge g_r) \neq 0$, ou seja, $\{h, f_1, \ldots, f_r\}$ é L.I. se, e somente se, $\{h, g_1, \ldots, g_r\}$ é L.I. Portanto os conjuntos $\{f_1, \ldots, f_r\}$ e $\{g_1, \ldots, g_r\}$ geram o mesmo subespaço $S \subset E^*$.

6.3 Evidentemente, S é um subespaço vetorial de E^*. Seja $A\colon E^* \to S$ a transformação linear definida por $A \cdot g = g \wedge f_1 \wedge \cdots \wedge f_r$. Pela própria definição de S, A é sobrejetiva. Além disso, g pertence ao núcleo de A se, e somente se, $\{g, f_1, \ldots, f_r\}$ é um conjunto linearmente dependente. Portanto, o núcleo de A é o subespaço (r-dimensional) de E^* gerado por $f_1, \ldots, f_r$. Pelo Teorema do Núcleo e da Imagem, a dimensão de S é $n - r$.

6.4 Se $f_0 = 0$ então ω^{n+1} tem pelo menos grau $n + 1$, logo é igual a zero (supondo $n = \dim E$) portanto ω, neste caso, não possui inverso. Suponhamos agora que seja $f_0 = 1$. Então, escrevendo $\bar{\omega} \equiv 1 - \omega$, temos $\bar{\omega}^{n+1} \equiv 0$, logo $1 = 1 - \bar{\omega}^{n+1} = (1-\bar{\omega})(1+\bar{\omega}+\cdots+\bar{\omega}^n)$. Como $1-\bar{\omega} = \omega$, vemos que ω possui o inverso $1+\bar{\omega}+\cdots+\bar{\omega}^n$. Mais geralmente, se $f_0 = a \neq 0$, temos $\omega = a \cdot \omega_1$ onde a componente de grau 0 de ω_1 é igual a 1, logo ω_1 possui inverso e ω também possui.

3. Formas diferenciais

1.1. Sendo uma forma de grau 2 em $\mathbb{R}^3$, $\omega = \varphi \wedge \psi$ é decomponível. Como $\omega \wedge \alpha = 0$, temos, para cada $p \in U$, $\varphi(p) \wedge \psi(p) \wedge \alpha(p) = 0$, logo os funcionais lineares $\varphi(p)$, $\psi(p)$ e $\alpha(p)$ são coplanares no espaço vetorial $(\mathbb{R}^3)^*$ e analogamente são coplanares $\varphi(p)$, $\psi(p)$ e $\beta(p)$. Como $\alpha(p) \wedge \beta(p) \neq 0$, os funcionais $\alpha(p)$ e $\beta(p)$ formam a base de um plano $\Pi(p)$ em $(\mathbb{R}^3)^*$, ao qual pertencem $\varphi(p)$ e $\psi(p)$. Então $\omega(p) = \varphi(p) \wedge \psi(p) = f(p) \cdot [\alpha(p) \wedge \beta(p)]$ pois $\{\alpha(p) \wedge \beta(p)\}$ é uma base de $\mathfrak{A}_2(\Pi(p))$. A igualdade $\omega = f \cdot \alpha \wedge \beta$ implica que se α e β são de classe C^k, f também é. Com efeito, sejam $\omega = adx \wedge dy + bdy \wedge dz + cdx \wedge dz$ e $\alpha \wedge \beta = a'dx \wedge dy + b'dy \wedge dz + c'dx \wedge dz$. Cada $p \in U$ possui uma vizinhança A em todos os pontos da qual se tem, digamos, $a' \neq 0$. Então de $a = f \cdot a'$ resulta que $f = a/a'$ em A, logo $f \in C^k$.

1.2. Se M é orientável, a forma elemento de volume atende à questão. Reciprocamente, se ω é uma forma contínua de grau máximo, com $\omega(x) \neq 0$ em todos os pontos $x \in M$, diremos que uma parametrização $\varphi\colon U_0 \to U \subset M$ é positiva quando U for conexo e, para todo $x = \varphi(u) \in U$, tivermos $\omega(x) \cdot \left(\frac{\partial\varphi}{\partial u_1}(u), \ldots, \frac{\partial\varphi}{\partial u_m}(u)\right) > 0$. O conjunto $\mathfrak{A}$ dessas parametrizações chamadas de positivas é um atlas em M. Para mostrar que $\mathfrak{A}$ é coerente, sejam $\varphi\colon U_0 \to U$ e $\psi\colon V_0 \to V$ pertencentes a $\mathfrak{A}$, $x = \varphi(u) = \psi(v) \in U \cap V$, e $\xi = \psi^{-1} \circ \varphi\colon \varphi^{-1}(U \cap V) \to \psi^{-1}(U \cap V)$. Sabemos (Volume 2, Capítulo 7, Seção 4) que a matriz $\boldsymbol{a} = [a_{ij}]$ de passagem de base $\left\{\frac{\partial\psi}{\partial v_1}(v), \ldots, \frac{\partial\psi}{\partial v_m}(v)\right\}$ para a base $\left\{\frac{\partial\varphi}{\partial u_1}(u), \ldots, \frac{\partial\varphi}{\partial u_m}(u)\right\}$ em T_xM é a matriz jacobiana de ξ no ponto u. Além disso,

$$\omega(x) \cdot \left(\frac{\partial\varphi}{\partial u_1}(u), \ldots, \frac{\partial\varphi}{\partial u_m}(u)\right) = \det[a_{ij}] \cdot \omega(x) \cdot \left(\frac{\partial\psi}{\partial v_1}(v), \ldots, \frac{\partial\psi}{\partial v_m}(v)\right).$$

Segue-se que $\det[a_{ij}] > 0$ portanto φ e ψ são compatíveis, o atlas $\mathfrak{A}$ é coerente e M é orientável.

1.3. Seja ω uma forma contínua de grau máximo, diferente de zero em todos os pontos de N. Seu pullback $f^*\omega$ tem as mesmas propriedades em M pois $f'(x)\colon T_xM \to T_{f(x)}N$ é um isomorfismo para todo $x \in M$. Logo M é orientável.

1.4. Sejam ω em M e $\bar{\omega}$ em N formas diferenciais contínuas e positivas, cujas existências caracterizam as orientabilidades de M e N. Para todo $x \in M$ existe um único número $\lambda(x) \neq 0$ tal que $(f^*\bar{\omega})(x) = \lambda(x) \cdot \omega(x)$. Como $\lambda\colon M \to \mathbb{R} - \{0\}$ é contínua e M é conexa, ou bem $\lambda(x) > 0$ para todo $x \in M$ (e então f preserva orientação) ou $\lambda(x) < 0$ para todo x e f inverte orientação.

1.5. Que f é um difeomorfismo, é claro, pois $f \circ f = \mathrm{id}$. Quanto à orientação, em cada ponto $x \in \mathbb{R}^n - \{0\}$ o espaço tangente $\mathbb{R}^n$ se decompõe na soma direta $\mathbb{R}^n = E_x \oplus F_x$, onde E_x é formado pelos múltiplos do vetor x e F_x pelos vetores ortogonais a x. A derivada $f'(x)\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ deixa invariante cada um desses subespaços. Em F_x ela é simplesmente a multiplicação pela constante $1/r^2$, onde $r = |x|$, pois todo $v \in F_x$ é tangente à esfera de centro 0 e raio r, ao longo da qual f é simplesmente a multiplicação por $1/r^2$. Por outro lado, $f'(x)$ transforma todo vetor $v \in E_x$ num múltiplo negativo de v pois f, ao longo da semi-reta aberta formada pelos pontos $t \cdot u$, $u = x/|x|$, $t > 0$, tem a forma $f(t \cdot u) = s \cdot u$, $s = 1/t^2$, logo tem derivada negativa.

1.6. Seja $\mathfrak{A}$ o conjunto das parametrizações do tipo $f \circ \varphi\colon U_0 \to W \subset N$ onde $\varphi\colon U_0 \to U \subset M$ é uma parametrização positiva tal que U é conexo, e $f\colon U \to W$ é um difeomorfismo. Evidentemente, $\mathfrak{A}$ é um atlas. Para provar sua coerência, sejam $f \circ \varphi\colon U_0 \to W$, $f \circ \psi\colon V_0 \to Z$ pertencentes a $\mathfrak{A}$, com $W \cap Z \neq \varnothing$. Então

$$(f \circ \psi)^{-1} \circ (f \circ \varphi) = \psi^{-1} \circ [(f|V)^{-1} \circ (f|U)] \circ \varphi\colon (f \circ \varphi)^{-1}(W \cap Z) \to (f \circ \psi)^{-1}(W \cap Z)$$

é a composição de difeomorfismos que preservam orientação, conforme a hipótese feita sobre f. Segue-se que $\mathfrak{A}$ é coerente. Pelo Exercício 4, ou ambas as transformações lineares $f'(x_1)\colon T_{x_1}M \to T_yN$, $f'(x_2)\colon T_{x_2}M \to T_yN$ (onde $y = f(x_1) = f(x_2)$) preservam orientação ou ambas invertem. Em qualquer caso, a composta $f'(x_2)^{-1} \cdot f'(x_1)\colon T_{x_1}M \to T_{x_2}M$ preserva orientação.

1.7. A primeira coisa a observar é que $f(x) = f(y) \Leftrightarrow y = \pm x$. Em seguida, consideramos cada matriz simétrica $[x_i \cdot x_j]$ como um ponto de $\mathbb{R}^{(n+1)(n+2)/2}$, levando

em conta apenas os elementos $x_i \cdot x_j$ com $i \leq j$ e dispondo as linhas uma após a outra, em sua ordem natural. (Por exemplo, se $x = (x_1, x_2, x_3)$ então $f(x) = (x_1^2, x_1x_2, x_1x_3, x_2^2, x_2x_3, x_3^2)$. Sem perda de generalidade, dado $x = (x_1, \ldots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$, podemos supor $x_1 \neq 0$. A matriz jacobiana $Jf(x) \in M(m \times (n+1))$, onde $m = (n+1)(n+2)/2$, tem posto $n+1$ pois suas primeiras $n+1$ linhas formam a matriz invertível

$$\begin{bmatrix} 2x_1 & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ x_2 & x_1 & 0 & \ldots & 0 \\ x_3 & 0 & x_1 & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ x_{n+1} & 0 & 0 & \ldots & x_1 \end{bmatrix}$$

Portanto, para todo $x \in \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$, a derivada $f'(x)\colon \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}^m$ (onde $m = (n+1)(n+2)/2$) é injetiva. Em particular, chamando ainda de f a restrição à esfera S^n, a derivada $f'(x)\colon T_xS^n \to \mathbb{R}^m$ é injetiva, qualquer que seja $x \in S^n$. Assim, se $\varphi\colon U_0 \to U \subset S^n$ é uma parametrização tal que U não contém pontos antípodas, a composta $f \circ \varphi\colon U_0 \to V = f(U)$ é uma imersão injetiva. Para mostrar que $f \circ \varphi$ é uma parametrização em $P^n = f(S^n)$, e portanto que P^n é uma superfície, resta provar que a imagem $f(A)$ de todo aberto $A \subset S^n$ é um conjunto aberto em $P^n = f(S^n)$, ou seja, que $F = P^n - f(A)$ é fechado em P^n (ou em $\mathbb{R}^m$, tanto faz pois P^n é compacto). Ora, como f é sobrejetiva, temos $F = f(f^{-1}(F))$ e, escrevendo $-A = \{-x; x \in A\}$ temos $-A$ aberto em S^n, logo $f^{-1}(F) = S^n - f^{-1}f(A) = S^n - (A \cup (-A))$ é fechado em S^n, portanto compacto e daí $F = f(f^{-1}(F))$ é compacto, portanto fechado. Vemos então que P^n é uma superfície compacta n-dimensional em $\mathbb{R}^m$, $m = (n+1)(n+2)/2$.

Examinemos a orientabilidade de P^n à luz do exercício anterior. Pela Regra da Cadeia, a igualdade $f(-x) = f(x)$ implica que, para todo $x \in S^n$ e todo vetor $v \in T_xS^n = T_{-x}S^n$, tem-se $f'(-x)^{-1} \cdot f'(x) \cdot v = -v$, ou seja, a transformação linear $f'(-x)^{-1} \cdot f'(x)\colon T_xS^n \to T_{-x}S^n$ é simplesmente a multiplicação por -1. Aqui cabe uma observação crucial. Como espaços vetoriais, T_xS^n e $T_{-x}S^n$ coincidem. (Por isso faz sentido dizer que uma transformação linear $T_xS^n \to T_{-x}S^n$ é a multiplicação por -1.) Mas, segundo a orientação de S^n, uma base positiva em T_xS^n é negativa em $T_{-x}S^n$ e vice-versa. Portanto a multiplicação por -1 é uma transformação linear $T_xS^n \to T_{-x}S^n$ que preserva a orientação quando n é ímpar e inverte quando n é par. De acordo com o exercício anterior, o espaço projetivo P^n é orientável se, e somente se, n é ímpar.

2.1. Todas as afirmações são verdadeiras, exceto a terceira. A primeira, porque toda forma de grau n em $\mathbb{R}^n$ é fechada, logo é exata pelo Lema de Poincaré. A segunda, porque $\alpha \wedge d\beta = d((-1)^r \alpha \wedge \beta)$ onde $r =$ grau de α. A terceira é falsa por causa da primeira ou, mais explicitamente, porque a forma diferencial $\omega = dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$, elemento de volume de $\mathbb{R}^n$, cumpre $\omega = d\alpha$, onde $\alpha = \frac{1}{n}\,\Sigma(-1)^{i+1}\,\alpha_i \cdot dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_n$. (No Capítulo 5, veremos que a referida afirmação é verdadeira quando M, além de orientável, é compacta.)

A quarta afirmação é verdadeira porque $d(f^*\omega) = f^*(d\omega)$.

2.2. (i) Temos $d(f \cdot \omega) = df \wedge \omega + f \cdot d\omega = 0$. Daí resulta que $df \wedge \omega \wedge \omega + f \cdot d\omega \wedge \omega = 0$, ou seja, $f \cdot d\omega \wedge \omega = 0$. Como $f(x) \neq 0$ para todo $x \in U$, conclui-se que $d\omega \wedge \omega = 0$.

(ii) A forma $\omega = xdy + ydz + zdx$ em $\mathbb{R}^3$ é tal que $\omega \wedge d\omega = (x+y+z)dx \wedge dy \wedge dz \neq 0$.

2.3. Considerando a projeção radial $f\colon \mathbb{R}^{n+1}-\{0\} \to S^n$, dada por $f(x) = x/|x|$ e a aplicação de inclusão $i\colon S^n \to \mathbb{R}^{n+1}-\{0\}$, temos $f \circ i = \mathrm{id}\colon S^n \to S^n$ logo, dada a forma ω em S^n, seu pullback $\bar{\omega} = f^*\omega$ é uma forma em $\mathbb{R}^{n+1}-\{0\}$ cuja restrição a S^n é $i^*\bar{\omega} = i^*f^*\omega = (f \circ i)^*\omega = \omega$.

Então, uma forma fechada ω de grau 1 em S^n é a restrição da forma fechada $\bar{\omega} = f^*\omega$ no aberto simplesmente conexo $\mathbb{R}^{n+1}-\{0\}$, logo $\bar{\omega} = d\bar{f}$ é exata e daí $\omega = df$, onde $f = \bar{f}|S^n$. A função $f\colon S^n \to \mathbb{R}$ assume seu valor máximo num ponto $x \in S^n$, logo $\omega(x) = df(x) = 0$.

2.4. Evidentemente, se ω é exata em P^n então $f^*\omega$ é exata em S^n. Suponhamos, reciprocamente, que $f^*\omega = d\alpha$ seja exata. Devemos achar α_0 em P^n tal que $\omega = d\alpha_0$. Para isso, introduzimos a forma $\tilde{\alpha} = \frac{1}{2}(\alpha + A^*\alpha)$, onde $A\colon S^n \to S^n$ é a aplicação antípoda, definida por $A(x) = -x$, e $A^*\alpha$ é o pullback da forma α mediante A. Vê-se facilmente que $A^*\tilde{\alpha} = \tilde{\alpha}$ e que $d\tilde{\alpha} = f^*\omega$. A igualdade $A^*\tilde{\alpha} = \tilde{\alpha}$, implica que existe uma forma α_0 em P^n tal que $\tilde{\alpha} = f^*\alpha_0$. Para definir α_0, tomemos arbitrariamente $y \in P^n$ e $w_1, \ldots, w_r \in T_yP^n$ ($r =$ grau de α_0). Então $y = f(x) = f(-x)$, $x \in S^n$ e $w_i = f'(x_i) \cdot v_i = f'(-x) \cdot (-v_i)$, $v_i \in T_xS^n = T_{-x}S^n$, $i = 1, \ldots, r$. A definição de α_0 é dada por

$$\alpha_0(y) \cdot (w_1, \ldots, w_r) = \tilde{\alpha}(x) \cdot (v_1, \ldots, v_r) = \tilde{\alpha}(-x) \cdot (-v_1, \ldots, -v_r),$$

a última igualdade valendo porque $\tilde{\alpha} = A^*\tilde{\alpha}$. Ela significa que α_0 está bem definida e a primeira igualdade acima quer dizer que $f^*\alpha_0 = \tilde{\alpha}$. Então

$$f^*(d\alpha_0) = d(f^*\alpha_0) = d\tilde{\alpha} = f^*\omega.$$

Como f é um difeomorfismo local, f^* é um isomorfismo linear portanto de $f^*(d\alpha_0) = f^*\omega$ resulta que $\omega = d\alpha_0$.

2.5. Consideremos o difeomorfismo local $f\colon S^n \to P^n$. Se ω é uma forma fechada de grau 1 em P^n, seu pullback $f^*\omega$ é ainda uma forma de grau 1 fechada em S^n. Como a esfera S^n é simplesmente conexa, $f^*\omega$ é exata. Pelo exercício anterior, segue-se que ω é exata em P^n.

Observação. Vê-se deste modo que para toda forma fechada ω de grau 1 em P^n tem-se $\int_\gamma \omega = 0$ para todo caminho fechado γ em P^n. No entanto, isto não quer dizer que P^n seja simplesmente conexo. Por exemplo, se $\gamma\colon [0, \pi] \to S^n$, definido por $\gamma(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t, 0, \ldots, 0)$, é a metade de um círculo máximo então $\eta = f \circ \gamma\colon [0, \pi] \to P^n$ é um caminho fechado em P^n que não é livremente homotópico a uma constante. (Veja [8], pág. 78.)

4. Ohne Titel

1.1 Os itens (i) e (ii) são imediatos: $\varepsilon = r$ e $\varepsilon = +\infty$. A resposta do item(iii) é $\varepsilon = 1/2$. A razão é a seguinte: a normal a M pelo ponto $p = (s, s^2)$ corta o eixo y, que também é normal, no ponto $q = (0, s^2 + 1/2)$, cuja distância a p é $\sqrt{s^2 + 1/4}$, valor tão próximo de $1/2$ quanto se queira, desde que $|s|$ seja pequeno. Logo $\varepsilon \leq 1/2$. Por outro lado, duas retas normais a M só se intersectam após pelo menos uma delas cortar o eixo y. Logo não pode ser $\varepsilon < 1/2$.

1.2. (i) Definição óbvia. Vamos aos sub-itens de (ii):

(a) Se o aberto $A \subset \mathbb{R}^n$ é convexo e $p \in A$ então a aplicação constante $f\colon A \to \{p\}$ e a inclusão $i\colon \{p\} \to A$ são equivalências homotópicas, uma inversa da outra pois $f \circ i = \mathrm{id}\colon \{p\} \to \{p\}$ enquanto que $H\colon A \times [0,1] \to A$, definida por $H(x,t) = (1-t)x + tp$, é uma homotopia entre a aplicação identidade $\mathrm{id}\colon A \to A$ e $i \circ f\colon A \to A$.

(b) A inclusão $i\colon S^n \to \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ e a projeção radial $f\colon \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} \to S^n$, $f(x) = x/|x|$ são equivalências homotópicas, pois $f \circ i = \mathrm{id}\colon S^n \to S^n$ e $H\colon \mathbb{R}^{n+1} - (\{0\} \times [0,1]) \to \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$, definida por $H(x,t) = (1-t)x + tx/|x|$ é uma homotopia entre a aplicação identidade $\mathrm{id}\colon \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} \to \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ e $i \circ f$.

(c) Considere $f\colon M \times \mathbb{R}^n \to M$, $f(x,v) = x$ e $g\colon M \to M \times \mathbb{R}^n$, $g(x) = (x,0)$. São equivalências homotópicas, uma inversa da outra, pois $f \circ g\colon M \to M$ é a aplicação identidade e $H\colon (M \times \mathbb{R}^n) \times [0,1] \to M \times \mathbb{R}^n$, definida por $H(x,v,t) = (x,(1-t)v)$ é uma homotopia entre a aplicação identidade de $M \times \mathbb{R}^n$ e $g \circ f\colon M \times \mathbb{R}^n \to M \times \mathbb{R}^n$.

(d) O argumento aqui é o mesmo dos sub-itens anteriores: tomamos $f\colon U \to C$ definida por $f(v,z) = (v/|v|, z)$, $v = (x,y)$ e $g\colon C \to U$, $g(v,z) = (v,z)$. Então $f \circ g\colon C \to C$ é a aplicação identidade enquanto que $g \circ f\colon U \to U$ é homotópica à identidade de U mediante $H\colon U \times [0,1] \to U$, definida por $H(v,z,t) = \big((1-t)\frac{v}{|v|} + tv, z\big)$.

1.3. Chamemos de $g\colon N \to M$ uma inversa homotópica de f. Se $\omega = d\alpha \in \Lambda^r(N)$ é exata então $f^*\omega = f^*(d\alpha) = d(f^*\alpha)$ é exata em M. Reciprocamente seja $\omega \in \Lambda^r(N)$ uma forma fechada tal que $f^*\omega = d\beta$ é exata em N. Como $f \circ g \simeq \mathrm{id}\colon N \to N$, o Teorema 3 assegura a existência de $\alpha \in \Lambda^{r-1}(N)$ tal que $(f \circ g)^*\omega - \omega = d\alpha$, ou seja, $\omega = g^*(f^*\omega) - d\alpha = g^*(d\beta) - d\alpha = d(g^*\beta - \alpha)$, logo ω é exata.

1.4. A aplicação $f\colon U \to S^1$, dada por $f(x,y,z) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$, é uma equivalência homotópica, da qual $g\colon S^1 \to U$, dada por $g(x,y) = (x,y,0)$ é uma inversa. Como $\dim S^1 = 1$, toda forma de grau 2 em S^1 é nula. Então, para toda forma ω de grau 2 em U, seu pullback $g^*\omega$ é zero, logo é uma forma exata em S^1. Pelo Exercício 1.3, ω é exata em U. A recíproca é óbvia.

1.5. O fibrado normal da superfície m-dimensional $M \subset \mathbb{R}^n$ é o conjunto $\nu M = \{(x,v) \in M \times \mathbb{R}^{n-m};\, v \in T_xM^\perp\}$. Se $V_\varepsilon(M)$ é uma vizinhança tubular de M em $\mathbb{R}^n$ então a aplicação $f\colon \nu M \to \mathbb{R}^n$, definida por $f(x,v) = x + v$, é de classe C^{k-1} se H é de classe C^k $(k \geq 2)$. O conjunto $U = \{(x,v) \in \nu M; |v| < \varepsilon(x)\}$ é a imagem inversa $f^{-1}(V_\varepsilon(M))$, logo é aberto em νM e contém a seção nula $M_0 = \{(x,0) \in \nu M; x \in M\}$. E, como se viu no Capítulo 4, f é um difeomorfismo local bijetivo, portanto um difeomorfismo, de U sobre $V_\varepsilon(M)$. A projeção $\pi\colon V_\varepsilon(M) \to M$ é uma equivalência homotópica, cuja inversa é a inclusão $i\colon M \to V_\varepsilon(M)$. A homotopia que faz o trabalho é $H\colon V_\varepsilon(M) \times [0,1] \to V_\varepsilon(M)$, definida por $H(f(x,v),t) = f(x,(1-t)v)$, onde f é o difeomorfismo, definido acima, de $U \subset \nu M$ sobre $V_\varepsilon(M)$.

2.1. Seja $f_U + f_V = 1$ uma partição da unidade de classe C^∞, estritamente subordinada à cobertura $M = U \cup V$, assim as funções $f_U, f_V\colon M \to [0,1]$ são tais que $\mathrm{supp}.f_U \subset U$ e $\mathrm{supp}.f_V \subset V$. Definamos $\alpha \in \Lambda^r(U)$ e $\beta \in \Lambda^r(V)$ pondo $\alpha(x) = f_V(x) \cdot \omega(x)$ se $x \in U \cap V$ e $\alpha(x) = 0$ se $x \in U - V$, $\beta(x) = -f_U(x) \cdot \omega(x)$ se $x \in U \cap V$ e $\beta(x) = 0$ se $x \in V - U$. Então, para todo $x \in U \cap V$, $\alpha(x) - \beta(x) = f_V(x) \cdot \omega(x) + f_U(x) \cdot \omega(x) = \omega(x)$. Se $d\omega = 0$ então $d\alpha - d\beta = 0$ em $U \cap V$ portanto

as formas $d\alpha$ e $d\beta$ coincidem em $U \cap V$, e assim definem uma forma $\gamma \in \Lambda^{r+1}(M)$. (Note que γ é exata em U e em V mas não necessariamente em $M = U \cup V$.)

2.2. Se $X \subset \mathbb{R}^n$ é fechado então, para cada $\lambda \in L$, $f_\lambda^{-1}(X)$ é fechado em F_λ e portanto em F. A família dos $f_\lambda^{-1}(X)$ é localmente finita, logo $f^{-1}(X) = \bigcup f_\lambda^{-1}(X)$ é fechado e conseqüentemente f é contínua.

2.3. Este fato, que merece ser mencionado explicitamente, é uma conseqüência imediata do Teorema 8.

2.4. Seja $f + g = 1$ uma partição da unidade de classe C^k estritamente subordinada à cobertura aberta $M = U \cup (M - F)$. Temos supp.$f \subset U$ e supp.$g \subset M - F$. Então, para todo $x \in F$, vale $g(x) = 0$, logo $f(x) = 1$. Além disso, $f(x) = 0$ para todo $x \in M - U$.

2.5. Como no exercício anterior, obtenha $f\colon M \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 1$ para todo $x \in F$, supp.$f \subset U$ e $f(x) = 0$ se $x \in M - U$. Se $\varphi = (\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$ defina, para cada $i = 1, \ldots, n$, a função $\Phi_i\colon M \to \mathbb{R}$ pondo $\Phi_i(x) = f(x) \cdot \varphi_i(x)$. Então a aplicação $\Phi\colon M \to \mathbb{R}^n$ cujas funções-coordenada são $\Phi_1, \ldots, \Phi_n$ coincide com φ em F.

5. O Teorema de Stokes

1.1. Se $\omega\colon U \to (\mathbb{R}^n)^*$ é uma forma contínua de grau 1 em U e $\gamma\colon [a,b] \to U$ é um caminho de classe C^1, então a integral curvilínea $\int_\gamma \omega$, conforme definida no Capítulo 1, exprime-se, em termos dos conceitos e notações do Capítulo 5, como a integral $\int_{[a,b]} \gamma^*\omega$ do pullback $\gamma^*\omega$ ao longo da superfície unidimensional orientada $[a,b]$. Um "caminho" em dimensão > 1 seria uma aplicação contínua $f\colon M \to N$ e, se $f \in C^1$, o papel de integral curvilínea seria desempenhado pondo-se, por definição, $\int_f \omega = \int_M f^*\omega$, onde ω é uma forma diferencial contínua em M, cujo grau é igual à dimensão da superfície M, que se supõe orientada e compacta, com bordo.

1.2. O ponto crucial consiste simplesmente em observar que se $x < 0$ então $|x| = -x$. Então o Teorema de Mudança de Variáveis para integrais múltiplas, no caso em que $\det Jh(x) < 0$ para todo $x \in X$, lê-se $\int_{h(X)} f(y)dy = -\int_X f(h(x)) \cdot \det Jh(x)dx$. A partir daí, prosseguir como no texto.

1.3. O campo de vetores $v\colon S^n \to \mathbb{R}^{n+1}$, definido por $v(x) = f(x) - \langle x, f(x)\rangle \cdot x$ é tangente a S^n. Como n é par, devemos ter $v(x) = 0$ para algum $x \in S^n$. Isto só pode ocorrer se $f(x) = \pm x$.

Se n é ímpar, então $n + 1 = 2k$ é par e os pontos da esfera S^n podem ser escritos sob a forma $z = (x_1, y_1, x_2, y_2, \ldots, x_k, y_k)$. A aplicação $f\colon S^n \to S^n$, definida pondo-se $f(z) = (-y_1, x_1, -y_2, x_2, \ldots, -y_n, x_n)$ cumpre $f(z) \neq z$ e $f(z) \neq -z$ para todo $z \in S^n$.

1.4. A projeção natural $f\colon S^n \to P^n$, $f(x) = [x_i \cdot x_j]$ se $x = (x_1, \ldots, x_{n+1})$, é um difeomorfismo local, logo $f'(x)\colon T_xS^n \to T_{f(x)}P^n$ é um isomorfismo, para todo $x \in S^n$. Dado o campo contínuo w de vetores tangentes a P^n, definimos o campo v em S^n estipulando que $f'(x) \cdot v(x) = w(f(x))$ para todo $x \in S^n$. Como n é par, existe $x \in S^n$ tal que $v(x) = 0$ e, conseqüentemente, $w(f(x)) = 0$.

1.5. Em cada ponto $x \in S^n$, considere o isomorfismo $\varphi_x \colon T_x(S^n) \to \mathfrak{A}_{n-1}(T_x S^n)$, que associa a cada vetor $v \in T_x(S^n)$ a $(n-1)$-forma $\omega = \varphi_x(v)$ tal que $\omega(v_1, \ldots, v_{n-1}) = \sigma(v, v_1, \ldots, v_{n-1})$, se $v_1, \ldots, v_{n-1} \in T_x(S^n)$, onde σ é o elemento de volume de $T_x(S^n)$. Seja $\psi_x(\varphi_x)^{-1}$. O campo de vetores v, dado por $v(x) = \psi_x(\alpha(x))$ anula-se em algum ponto $x_0 \in S^n$ (Poincaré-Brouwer). Então $\alpha(x_0) = 0$.

2.1. De acordo com a definição dada, dizer que $f \colon K \to L$ é um difeomorfismo de classe C^k significa que existem abertos A, B tais que $K \subset A \subset \mathbb{R}^n$ e $L \subset B \subset \mathbb{R}^n$ e aplicações $\varphi \colon A \to \mathbb{R}^n$, $\psi \colon B \to \mathbb{R}^n$, ambas de classe C^k, tais que $\psi(\varphi(x)) = x$ e $\varphi(\psi(y)) = y$ para quaisquer $x \in K$ e $y \in L$. Segue-se daí que, em todo ponto $x \in K$, a derivada $\varphi'(x) \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ é um isomorfismo e, por conseguinte, cada $x \in K$ é centro de uma bola aberta (que podemos supor contida em A), restrita à qual φ é um difeomorfismo sobre um aberto de $\mathbb{R}^n$. Então, diminuindo A se necessário, é lícito admitir que $\varphi \colon A \to \mathbb{R}^n$ é um difeomorfismo local que aplica o subconjunto $K \subset A$ homeomorficamente. Afirmamos que existe $\varepsilon > 0$ tal que, chamando de U a reunião das bolas $B(x; \varepsilon) \subset A$, com $x \in K$, φ é injetiva em U, logo é um difeomorfismo de U sobre um aberto $V \subset \mathbb{R}^n$. A existência de ε é provada por absurdo, usando exatamente o argumento empregado para obter a vizinhança tubular. (Veja as 10 linhas que precedem o Exemplo 1, Capítulo 4.)

2.2. Considere cada $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ como o número complexo $z = x + iy$. Defina o homeomorfismo $\varphi \colon P \to H$ pondo simplesmente $\varphi(z) = z^2$ para todo $z \in P$. Se existisse um difeomorfismo $\varphi \colon P \to H$, consideraríamos seu inverso $\psi \colon H \to P$ e o ponto $z_0 \in H$ tal que $\psi(z_0) = 0$. É claro que ψ transformaria o eixo das abcissas $X \subset H$ no ângulo reto $Y = \{(x, y) \in P; xy = 0\}$, logo seria um difeomorfismo de X sobre Y. Mas, introduzindo $\lambda \colon \mathbb{R} \to P$, $\lambda(t) = \psi(z_0 + te_1)$, teríamos $\psi'(z_0) \cdot e_1 = \lambda'(0) \neq 0$. Mas o vetor velocidade do caminho λ no ponto $t = 0$ é horizontal ou vertical conforme se considere $\lambda'(0)$ como derivada à direita ou à esqueda (não respectivamente). Então deveria ser $\lambda'(0) = 0$, uma contradição.

2.3. Podemos, sem perda de generalidade, supor M conexa. Então, se h não preservasse a orientação de M a inverteria. Sejam ω uma forma contínua de grau máximo e positiva em M. Teríamos $\int_M h^*\omega < 0$. Mas, como h é homotópico à identidade, vale $\int_M h^*\omega = \int_M \omega > 0$. Contradição.

2.4. Basta tomar $N = M \times [0, 1)$.

2.5. Não, pois M teria que ter dimensão 3 e, como está contida em $\mathbb{R}^3$, seria orientável. Daí seu bordo seria também orientável logo não poderia ser a faixa de Moebius. (Daí se vê que o sólido tridimensional (Moebius) $\times [0, 1)$ não cabe em $\mathbb{R}^3$.)

3.1. Note que não se está supondo que $f(B) \subset B$, logo o Teorema de Brouwer não se aplica diretamente a f. Então introduzimos a retração $\varphi \colon \mathbb{R}^{n+1} \to B$, definida por $\varphi(x) = x/|x|$ se $|x| \geq 1$ e $\varphi(x) = x$ se $|x| \leq 1$. Agora o Teorema de Brouwer se aplica a $g = \varphi \circ f \colon B \to B$. Seja $x \in B$ tal que $g(x) = \varphi(f(x)) = x$. Se for $|f(x)| \leq 1$, teremos $\varphi(f(x)) = f(x) = x$ e x será um ponto fixo de f, como se deseja. Se, entretanto, for $|f(x)| > 1$, duas coisas acontecem: primeiro, tem que ser $|x| < 1$ pois $f(S^n) \subset B$ (ou seja, $|x| = 1 \Rightarrow |f(x)| \leq 1$). E, segundo, $|\varphi(f(x))| = |x/|x|\,| = 1$, uma contradição. Por conseguinte, todo ponto fixo de g é um ponto fixo de f.

3.2. Esta fórmula, que permite reduzir o cálculo de um volume n-dimensional a uma integral em $n-1$ dimensões, é especialmente interessante no caso $n=2$. Ela resulta de uma aplicação imediata do Teorema de Stokes, observando-se apenas que a diferencial exterior do integrando é o elemento de volume da superfície M.

3.3. Basta notar que $\omega = (F|M)^*\Omega$, onde Ω é a forma elemento de ângulo sólido, a qual é fechada e definida em $\mathbb{R}^n - \{0\}$. Se $F(x)$ fosse $\neq 0$ para todo $x \in M$, teríamos de fato uma aplicação $F\colon M \to \mathbb{R}^n - \{0\}$ e $\omega = (F^*\Omega)|\partial M$. Então seria

$$\int_{\partial M} \omega = \int_{\partial M} F^*\Omega = \int_M d(F^*\Omega) = \int_M F^*(d\Omega) = \int_M F^*0 = 0.$$

Referências Bibliográficas

[1] E.L. Lima, *Análise Real, vol. 1* (9ª edição). Coleção Matemática Universitária, IMPA, 2007.

[2] E.L. Lima, *Análise Real, vol. 2* (2ª edição). Coleção Matemática Universitária, IMPA, 2006.

[3] E.L. Lima, *Curso de Análise, vol. 1* (12ª edição). Projeto Euclides, IMPA, 2007.

[4] E.L. Lima, *Curso de Análise, vol. 2* (9ª edição). Projeto Euclides, IMPA, 2006.

[5] E.L. Lima, *Álgebra Linear* (6ª edição). Coleção Matemática Universitária, IMPA, 2003.

[6] E.L. Lima, *Álgebra Exterior* (2ª edição). Coleção Matemática Universitária, IMPA, 2005.

[7] E.L. Lima, *Introdução à Topologia Diferencial.* Monografias de Matemática, IMPA, 2001.

[8] E.L. Lima, *Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento.* (2ª edição). Projeto Euclides, 1998.

[9] S. Lang, *Fundamentals of Differential Geometry.* Springer, 2001.

[10] Th. Bröcker, *Analysis* III, Wissenschaftsverlag, 1992.

[11] J. Lafontaine, *Introduction aux Variétés Différentielles*, Presses Universitaires de Grenoble, 1996.

As oito primeiras referências dizem respeito a trabalhos citados no texto. As três finais são livros que podem servir de leitura colateral ou continuação dos temas aqui tratados.

Índice Remissivo

Índice Remissivo

Álgebra de Grassmann, 45

Aplicação
- alternada, 31
- anti-simétrica, 47, 48
- de classe C^k, 100
- simétrica, 47

Avaliação, 29

Base
- positiva, 93

Bola
- normal aberta, 67
- normal fechada, 67

Bordo, 99
- da superfície M, 103
- de A, 100

Caminho
- classe C^k por partes, 13
- justaposto, 13
- oposto, 12
- poligonal, 13

Componentes homogêneas, 45
Condições de integrabilidade, 2
Conjugados, 48
Conjunto
- estrelado, 10
- simplesmente conexo, 19

Curva
- de Jordan, 84

Curvatura integral, 119

Decomponível (forma), 39
Determinante, 35, 36
Difeomorfismo, 100
Difeomorfismo local, 94
Diferencial
- exata, 59
- exterior, 57

Divergência, 65, 121
Domínio
- com fronteira regular, 121

Elemento
- de ângulo, 25
- de ângulo sólido, 55
- de volume, 46, 53

Equação
- de Laplace, 8

Equivalência homotópica, 89
Espaço
- projetivo real n-dimensional, 66

Família
- localmente finita, 75
- pontualmente finita, 75

Fator integrante, 66
Fluxo, 120
Forma, 29
- r-linear, 29
- anti-simétrica, 31
- classe C^k, 2
- diferencial complexa, 26
- diferencial de grau, 1, 50
- elemento de ângulo, 4
- exata, 2
- fechada, 2
- induzida, 51
- positiva, 65

Função
- ângulo, 4
- ângulo de vértice p, 25
- ângulo do caminho, 21
- auxiliar, 78

harmônica, 8
holomorfa, 8
potencial, 2

Grupo simétrico, 32

Homotopia, 15, 60
adaptada, 61
linear, 16
livre, 15

Integral curvilínea, 11

Lei de Gauss, 118

Matriz de Gram, 46

Número
de voltas, 23

Orientação induzida, 106

Parametrização, 102
Parametrizações
padronizadas, 104
Partição
da unidade, 77
estritamente subordinada, 79
subordinada, 79
Permutação, 32
par, 32
positiva, 45
primitiva de uma forma, 2
Produto
exterior, 38
tensorial, 29
Pullback, 41, 51

Refinamento, 79
Reparametrização
negativa, 12
positiva, 12
Restrição, 51
Retração, 74
Rotacional, 64

Semi-espaço, 99
Singularidade, 97
Superfície
com bordo, 102
orientável, 106
Suporte, 77

Teorema
da Divergência, 121
de Brouwer, 112
de Green, 123
de Poincaré-Brouwer, 97
de Stokes, 110
Jordan-Brouwer diferenciável, 84
Tipo de homotopia, 89
Transformação linear induzida, 36
Transposição, 32

Universal, 47

Vizinhança
tubular, 68
tubular fechada, 84
tubular local, 73

O autor:

Elon Lages Lima é Pesquisador Emérito do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da *TWAS (Academy of Sciences for the Developing World)*. É também Doutor *Honoris Causa* pelas Universidades Federais do Amazonas e de Alagoas e pela Universidad Nacional de Ingenieria del Perú, Professor *Honoris Causa* das Universidades Federais do Ceará e da Bahia, da Universidade Estadual de Campinas e da Pontificia Universidad Católica del Perú.

É autor de vários livros de Topologia, Análise, Álgebra e Matemática Elementar, dois dos quais são ganhadores do Prêmio Jabuti.

A coleção

A coleção Matemática Universitária é uma série de livros escritos por matemáticos competentes e com grande experiência didática, a fim de servirem de textos para cursos em nível de graduação nas universidades brasileiras.

Os livros da coleção contêm exposições objetivas e bem organizadas, acompanhadas de exercícios selecionados.

O livro

Este volume completa a trilogia "Análise Real". Seu subtítulo mantém a tradicional denominação de Análise Vetorial mas o assunto é tratado de forma atualizada, permitindo assim o estudo das integrais de superfície em dimensões superiores. Ele pode ser estudado com proveito pelos leitores com conhecimento equivalente aos conteúdos dos volumes 1 e 2. Como seus antecessores, ele contém as soluções dos exercícios propostos.

impa

INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA